UDC

中华人民共和国行业标准

TB

TB 10092 — 2017
J 462 — 2017

P

铁路桥涵混凝土结构设计规范

Code for Design of Concrete Structures of Railway Bridge and Culvert

2017-01-02 发布　　2017-05-01 实施

国 家 铁 路 局　　发 布

中华人民共和国行业标准

铁路桥涵混凝土结构设计规范

Code for Design of Concrete Structures of Railway Bridge and Culvert

TB 10092—2017

J 462—2017

主编单位：中铁工程设计咨询集团有限公司

批准部门：国家铁路局

施行日期：2017 年 5 月 1 日

中 国 铁 道 出 版 社

2017年·北 京

中华人民共和国行业标准

铁路桥涵混凝土结构设计规范

TB 10092—2017

J 462—2017

*

中国铁道出版社出版发行

（100054，北京市西城区右安门西街8号）

出版社网址：http://www.tdpress.com

中国铁道出版社印刷厂印

开本：850 mm×1 168 mm　1/32　印张：7.625　字数：192千字

2017年5月第1版　2017年6月第2次印刷

书　号：15113·5010　　定价：45.00元

版权所有　侵权必究

凡购买铁道版图书，如有印制质量问题，请与本社发行部联系调换。

发行部电话：路(021)73174，市(010)51873174

国家铁路局关于发布铁道行业标准的公告

（工程建设标准2017年第2批）

国铁科法〔2017〕3号

现公布《铁路桥涵设计规范》（TB 10002—2017）、《铁路桥梁钢结构设计规范》（TB 10091—2017）、《铁路桥涵混凝土结构设计规范》（TB 10092—2017）和《铁路桥涵地基和基础设计规范》（TB 10093—2017）等4项行业标准，自2017年5月1日起实施。《铁路桥涵设计基本规范》（TB 10002.1—2005）、《铁路桥梁钢结构设计规范》（TB 10002.2—2005）、《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》（TB 10002.3—2005）、《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》（TB 10002.4—2005）和《铁路桥涵地基和基础设计规范》（TB 10002.5—2005）同时废止。

以上标准由中国铁道出版社出版发行。

国家铁路局

2017年1月2日

前　言

《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3—2005 和《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》TB 10002.4—2005 自发布以来，我国铁路尤其高速铁路建设取得了举世瞩目的成就，京沪、京广、郑西、哈大等高速铁路，宜万、太中银等客货共线铁路，山西中南部通道、蒙华等重载铁路，珠三角及武汉城市圈城际铁路等大批铁路项目相继建成通车，完善了路网结构，增加了铁路运输服务的有效供给。经过十多年的积极探索和创新实践，我国铁路桥梁建造技术取得重大突破，已跻身世界先进行列。南京大胜关长江大桥、武汉天兴洲长江大桥等一批深水、大跨、特殊地质条件、复杂结构形式桥梁的成功建设，自主研发的大吨位箱梁成套技术的广泛应用，为进一步完善铁路桥梁技术标准积累了丰富经验，奠定了坚实基础。

本规范根据国家铁路局构建铁路工程建设标准体系的要求，为满足铁路桥涵建设和发展需要，统一铁路桥涵设计标准，提高铁路桥涵设计水平，保障铁路桥涵安全与质量，在原规范的基础上，总结近年来我国高速、城际、客货共线和重载铁路桥涵建设、运营的实践经验和科研成果，全面修订而成。

本规范贯彻落实了安全优先的原则，强化了质量安全、节约资源、保护环境等技术要求，并结合我国国情、经济社会发展水平、环境条件等因素，合理确定了不同运输性质类型、不同速度等级铁路桥梁的主要设计标准，进一步提升了规范的科学性和技术经济合理性。

本规范共分9章，主要内容包括：总则、术语和符号、材料、设计基本规定、素混凝土与砌体结构、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构、支座、既有线顶进桥涵，另有5个附录。

本次修订的主要内容有：

1. 整合修订了《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3—2005和《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》TB 10002.4—2005。

2. 修订了规范适用范围，适用于高速、城际、客货共线Ⅰ级和Ⅱ级铁路、重载铁路桥涵结构设计。

3. 修订了HRB400、HRB500钢筋材料要求、强度、容许应力、疲劳应力、弹性模量等相关设计参数。

4. 修订了钢筋混凝土结构裂缝计算公式。

5. 修订了HRB400、HRB500钢筋标准弯钩及锚固长度取值，修订了钢筋混凝土受弯构件和受压构件最小配筋率。

6. 修订了混凝土箱梁梯度温差的相关规定。

7. 修订了预应力筋管道间距的构造要求。

8. 修订了桥面板整体连接的工字形或T形截面分片式结构的构造要求。

9. 增加了箱梁有效宽度折减系数。

10. 根据《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005的相关规定，修订了钢筋混凝土结构裂缝宽度容许值。

11. 增加了钢筋混凝土桥墩防车辆撞击构造要求。

12. 修订了箱梁构造设计的内容。

13. 增加了球型支座相关设计内容。

在执行本规范过程中，希望各单位结合工程实践，认真总结经验，积累资料。如发现需要修改和补充之处，请及时将意见和有关资料寄交中铁工程设计咨询集团有限公司（北京市丰台区广安路

15号，邮政编码：100055），并抄送中国铁路经济规划研究院（北京市海淀区北蜂窝路乙29号，邮政编码：100038），供今后修订时参考。

本规范由国家铁路局科技与法制司负责解释。

主编单位：中铁工程设计咨询集团有限公司。

参编单位：铁道第三勘察设计院集团有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司。

主要起草人：徐升桥、刘永锋、沈　平、高静青、苏　伟、陈　列、高　策、张　莉、周四思、杜宝军、鄢　勇、曾　玲、鲁　昭、王德华、李　辉、余　鹏、简方梁、林　辉、王爱霞。

主要审查人：殷宁骏、吴少海、刘　燕、薛吉岗、陈克坚、王召祜、赵会东、杨鹏健、韩晓强、王　芳、王新国、彭华春、宁伯伟、桂　婷。

本规范所替代规范的历次版本发布情况：

（1）《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3—2005：《铁路桥涵设计规范》TBJ 2—85；TBJ 2—96；《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3—99。

（2）《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》TB 10002.4—2005：《铁路桥涵设计规范》TBJ 2—85；TBJ 2—96；《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》TB 10002.4—99。

目　　次

1　总　　则 …… 1
2　术语和符号 …… 2
2.1　术　　语 …… 2
2.2　符　　号 …… 4
3　材　　料 …… 7
3.1　混 凝 土 …… 7
3.2　石料、水泥砂浆和砌体 …… 10
3.3　钢　　筋 …… 11
4　设计基本规定 …… 17
4.1　一般要求 …… 17
4.2　板的计算 …… 17
4.3　梁的计算 …… 18
4.4　刚架的计算 …… 22
4.5　墩台的计算 …… 23
4.6　拱桥的计算 …… 24
4.7　涵洞的计算 …… 24
5　素混凝土与砌体结构 …… 25
5.1　一般要求 …… 25
5.2　计　　算 …… 26
5.3　构　　造 …… 30
6　钢筋混凝土结构 …… 32
6.1　一般要求 …… 32

6.2 计　　算 …… 33
6.3 构　　造 …… 43
7 预应力混凝土结构 …… 49
7.1 一般要求 …… 49
7.2 强度计算 …… 50
7.3 运营阶段的结构计算 …… 59
7.4 预加应力、运送及安装阶段的结构计算 …… 76
7.5 构　　造 …… 82
8 支　　座 …… 86
8.1 一般要求 …… 86
8.2 材　　料 …… 87
8.3 计　　算 …… 91
8.4 构　　造 …… 95
9 既有线顶进桥涵 …… 97
9.1 一般要求 …… 97
9.2 计　　算 …… 97
9.3 构　　造 …… 99
附录A 预应力混凝土结构体系转换后弯矩重分布的计算 … 100
附录B 混凝土箱梁温差应力计算 …… 104
附录C 预应力混凝土受弯构件斜截面强度检算 …… 111
附录D 后张法预应力混凝土梁预应力筋反向摩阻计算 …… 114
附录E 预应力混凝土受弯构件消压后开裂截面应力计算 … 117
本规范用词说明 …… 120
《铁路桥涵混凝土结构设计规范》条文说明 …… 121

1 总　　则

1.0.1 为统一铁路桥涵混凝土结构设计标准，使设计符合安全可靠、先进成熟、经济适用的要求，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于铁路桥涵的砌体、素混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计。

1.0.3 桥涵混凝土结构设计应符合现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002、《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 及《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005 的有关规定。

1.0.4 桥涵结构的强度、刚度和稳定性，应满足轨道平顺性、列车运行安全性和旅客乘坐舒适性的要求。

1.0.5 桥涵混凝土主体结构的设计使用年限应为 100 年。

1.0.6 桥涵混凝土结构设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术　　语

2.1.1 混凝土结构　concrete structure

以混凝土作为主要建筑材料制成的结构，包括素混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土结构。

2.1.2 砌体结构　block masonry structure

桥涵中以混凝土块或石块用水泥砂浆砌成的结构。

2.1.3 素混凝土结构　plain concrete structure

无筋或不配置受力钢筋的混凝土结构。

2.1.4 钢筋混凝土结构　reinforced concrete structure

配置受力普通钢筋的混凝土结构。

2.1.5 预应力混凝土结构　prestressed concrete structure

配置受力的预应力钢筋并被施加预应力的混凝土结构。

2.1.6 桥跨结构　bridge superstructure

梁桥支承以上或拱桥起拱线以上，跨越桥孔的结构。

2.1.7 简支梁　simply supported beam

一端为纵向活动支座，另一端为纵向固定支座的两端支承的梁。

2.1.8 连续梁　continuous beam

两跨或两跨以上梁部连续，由支座支承的梁。

2.1.9 刚架　frame

由梁和柱以刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构。

2.1.10 刚构桥　rigid framebridge

桥跨结构与桥墩或桥台刚性连接的桥。

2.1.11 拱桥 arch bridge

以拱圈或拱肋作为桥跨结构的桥。

2.1.12 实体墩台 solid pier and abutment

墩身和台身为实体的桥墩和桥台。

2.1.13 空心墩 hollow pier

墩身有空腔体的桥墩。

2.1.14 顶进桥涵 jacked-in bridge or culvert

穿越既有线路用顶进方法施工的桥涵。

2.1.15 铁路涵洞 railway culvert

横穿铁路路基,用以排洪、灌溉或作为通道的建筑物。

2.1.16 盖板涵 slab culvert

洞身由钢筋混凝土盖板、石料或混凝土边墙、基础组成的涵洞。

2.1.17 框架箱涵 frame box culvert

洞身由钢筋混凝土箱形管节组成的涵洞。

2.1.18 圆涵 circle culvert

洞身由钢筋混凝土圆形管节组成的涵洞。

2.1.19 拱涵 arch culvert

洞身顶部呈拱形的涵洞。

2.1.20 支座 bearing

支承桥跨结构,并将其荷载传给墩(台)的构件。

2.1.21 强度 strength

材料或构件受力时抵抗破坏的能力。其值为在一定受力状态下,材料所能承受的最大应力或构件所能承受的最大内力。

2.1.22 刚度 stiffness

结构或构件抵抗变形的能力。

2.1.23 预应力度 degree of prestressing

结构或构件中,由预加应力所抵消的设计荷载产生的应力的程度。

2.1.24 有效预应力 effective prestress

在计入外部荷载作用之前，扣除各项因素引起的应力损失之后，预应力钢筋中的应力。

2.1.25 挠度 deflection

在弯矩作用平面内，结构构件轴线或中面上某点由挠曲引起的垂直于轴线或中面方向的线位移。

2.1.26 预拱度 camber

为抵消桥跨结构在荷载作用下产生的挠度，在制作时所预留的与挠度方向相反的校正量。

2.1.27 预应力钢筋 prestressing tendon

用于混凝土结构构件中施加预应力的钢筋、钢丝和钢绞线的总称。

2.1.28 疲劳应力幅 fatigue stress range

在疲劳荷载作用下构件的最大应力与最小应力之差。

2.2 符　　号

2.2.1 材料性能

E_c——混凝土弹性模量

G_c——混凝土剪切变形模量

ν_c——混凝土泊松比

E_s——普通钢筋弹性模量

E_p——预应力钢筋弹性模量

f_c，f_{ct}——混凝土轴心抗压、抗拉极限强度

f_{pk}，f_{sk}——预应力钢筋、普通钢筋拉抗强度标准值

f_s，f'_s——普通钢筋抗拉、抗压计算强度

f_p，f'_p——预应力钢筋抗拉、抗压计算强度

$[\sigma_c]$——中心受压时混凝土的容许应力

$[\sigma_b]$——弯曲受压及偏心受压时混凝土的容许应力

$[\sigma_{tp\text{-}1}]$——有箍筋及斜筋时混凝土的容许主拉应力

$[\sigma_{tp-2}]$——无箍筋及斜筋时混凝土的容许主拉应力

$[\sigma_{tp-3}]$——梁部分长度中全由混凝土承受的主拉应力

$[\tau_c]$——纯剪时混凝土的容许剪应力

$[c]$——光圆钢筋与混凝土之间的容许黏结力

$[\sigma_{c-1}]$——局部承压时混凝土的容许压应力

$[\sigma_s]$——普通钢筋的容许应力

$[\Delta\sigma]$——钢筋应力幅容许值

2.2.2 荷载及荷载效应

N——计算轴向力

N_{cr}——墩台顺截面回转半径较小方向弯曲的纵向弯曲(屈曲)临界荷载

M——计算弯矩

V——计算剪力

σ_c,σ_{ct}——混凝土压、拉应力

τ_c——混凝土剪应力

σ_{tp},σ_{cp}——混凝土主拉、主压应力

σ_{con}——预应力钢筋锚下控制应力

σ_p——预应力钢筋拉应力

σ_{pl}——预应力钢筋有效预应力

σ_s——普通钢筋拉应力

σ_L——预应力钢筋应力损失

ω_f——裂缝宽度

$\Delta\sigma_p$,$\Delta\sigma_s$——预应力钢筋、普通钢筋应力幅

2.2.3 几何参数

b——矩形截面宽度,T 形、工字形截面腹板宽度

b_f,b'_f——T 形或工字形截面受拉、受压区翼缘宽度

d——直径

e——偏心距

h——截面高度

h_f，h_f'——T形或工字形截面受拉、受压区翼缘高度

l_0——计算跨度或计算长度

i——截面回转半径

A——截面面积

W——截面抵抗矩

I——截面惯性矩

S——面积矩

S_s——沿墩台身截面重心与合力作用点的连线上量取，自截面重心至该连线与截面外包轮廓线的交点的距离

S_0——截面重心至最大压应力边缘的距离

2.2.4 计算系数及其他

K——强度安全系数

K_f——抗裂安全系数

γ——受拉区混凝土塑性影响系数

φ——纵向弯曲系数

n——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量之比

n_p，n_s——预应力钢筋、普通钢筋弹性模量与混凝土弹性模量之比

η——偏心距增大系数

λ——预应力度

B——截面抗弯刚度

3 材　　料

3.1 混　凝　土

3.1.1 混凝土强度等级可采用 C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55 和 C60。

3.1.2 混凝土的设计强度等级应符合下列规定：

1 钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于 C30。

2 预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于 C40。

3 耐久性要求的混凝土强度等级应符合《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005 的相关规定。

3.1.3 混凝土的极限强度应按表 3.1.3 采用。

表 3.1.3 混凝土的极限强度(MPa)

强度种类	符号	混凝土强度等级							
		C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60
轴心抗压	f_c	17.0	20.0	23.5	27.0	30.0	33.5	37.0	40.0
轴心抗拉	f_{ct}	2.00	2.20	2.50	2.70	2.90	3.10	3.30	3.50

3.1.4 混凝土的容许应力应按表 3.1.4 采用，并应符合下列规定：

1 计算主力＋附加力时，表列第 1、2 及 8 项容许应力可提高 30%。

2 对厂制及工艺符合厂制条件的构件，表列第 1、2 及 8 项容许应力可提高 10%。

3 当检算施工临时荷载产生的应力时，表列第 1、2 及 8 项容许应力在主力＋附加力的基础上可再提高 10%。

4 带肋钢筋与混凝土之间的黏结力按表列第 7 项数值的 1.5 倍采用。

5 计算主力＋特殊荷载时，表列第1、2、8项容许应力可提高50%。

表3.1.4 混凝土的容许应力(MPa)

序号	应力种类	符号	混凝土强度等级							
			C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60
1	中心受压	$[\sigma_c]$	6.8	8.0	9.4	10.8	12.0	13.4	14.8	16.0
2	弯曲受压及偏心受压	$[\sigma_b]$	8.5	10.0	11.8	13.5	15.0	16.8	18.5	20.0
3	有箍筋及斜筋时的主拉应力	$[\sigma_{tp-1}]$	1.80	1.98	2.25	2.43	2.61	2.79	2.97	3.15
4	无箍筋及斜筋时的主拉应力	$[\sigma_{tp-2}]$	0.67	0.73	0.83	0.90	0.97	1.03	1.10	1.17
5	梁部分长度中全由混凝土承受的主拉应力	$[\sigma_{tp-3}]$	0.33	0.37	0.42	0.45	0.48	0.52	0.55	0.58
6	纯剪应力	$[\tau_c]$	1.00	1.10	1.25	1.35	1.45	1.55	1.65	1.75
7	光圆钢筋与混凝土之间的黏结力	$[c]$	0.83	0.92	1.04	1.13	1.21	1.29	1.38	1.46
8	局部承压应力	$[\sigma_{c-1}]$	6.8 $\times\beta$	8.0 $\times\beta$	9.4 $\times\beta$	10.8 $\times\beta$	12.0 $\times\beta$	13.4 $\times\beta$	14.8 $\times\beta$	16.0 $\times\beta$

注：β为混凝土局部承压应力提高系数，可按式(3.1.5)计算。

3.1.5 混凝土局部承压应力提高系数β的取值应符合下列规定：

1 混凝土局部承压应力提高系数β应按式(3.1.5)计算：

$$\beta=\sqrt{\frac{A}{A_c}} \tag{3.1.5}$$

式中 A_c——局部承压面积；

A——计算底面积，可按图3.1.5计算，但该部分的混凝土厚度应大于底面积A的短边尺寸。

2 在图3.1.5(a)、(b)、(c)、(d)情况下β不应大于3，在(e)情况下β不应大于1.5。

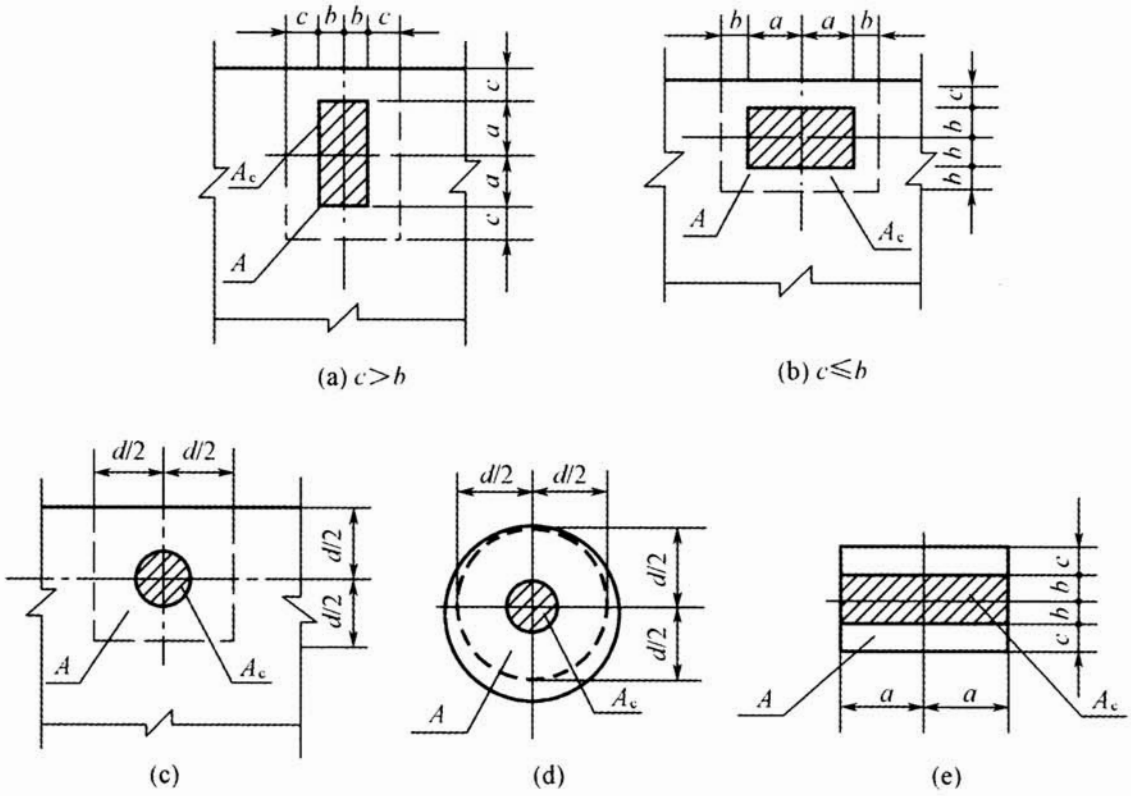


图 3.1.5　计算底面积 A 示意图

a—矩形局部承压面积 A_c 长边的一半；

b—A_c 短边的一半；c—A_c 的外边缘至构件边缘的最小距离；

$d/2$—圆形局部承压面积 A_c 的圆心至构件边缘的最小距离

3　局部承压面与计算底面间有预留孔洞时，局部承压应力提高系数应根据实际情况予以折减。

3.1.6　混凝土受压或受拉时的弹性模量 E_c 应按表 3.1.6 采用。混凝土的剪切变形模量 G_c 可按表 3.1.6 所列数值的 0.43 倍采用。混凝土泊松比可采用 0.2。

表 3.1.6　混凝土弹性模量 E_c（MPa）

混凝土强度等级	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60
弹性模量 E_c	3.00×10^4	3.20×10^4	3.30×10^4	3.40×10^4	3.45×10^4	3.55×10^4	3.60×10^4	3.65×10^4

3.1.7　后张预应力混凝土管道压浆用水泥浆强度等级不应低于 M35。

3.2 石料、水泥砂浆和砌体

3.2.1 石料、水泥砂浆的强度等级应按下列规定采用：

1 石料的强度等级应按表 3.2.1—1 采用。

表 3.2.1—1 石料强度等级及其抗压极限强度

石料强度等级	MU120	MU100	MU90	MU80	MU70	MU60	MU50	MU40	MU30
抗压极限强度（MPa）	120	100	90	80	70	60	50	40	30

2 水泥砂浆的强度等级应按表 3.2.1—2 采用。

表 3.2.1—2 水泥砂浆强度等级及其抗压极限强度

水泥砂浆强度等级	M20	M10
抗压极限强度（MPa）	20	10

3.2.2 砌体受压容许应力$[\sigma_c]$应按表 3.2.2 采用。

表 3.2.2 砌体受压容许应力（MPa）

砌体种类	石料和混凝土块强度等级	水泥砂浆强度等级	
		M20	M10
片石砌体	MU100	3.0	2.2
	MU80	2.7	2.0
	MU70	2.5	1.9
	MU50	2.1	1.6
	MU30	1.8	1.3
块石砌体	MU100	5.6	4.9
	MU80	4.7	4.1
	MU70	4.2	3.6
	MU50	3.3	2.8

续表 3.2.2

砌体种类	石料和混凝土块强度等级	水泥砂浆强度等级	
		M20	M10
粗料石砌体	MU120	8.2	5.0
	MU100	7.1	5.0
	MU80	6.0	4.8
	MU60	4.9	4.1
混凝土块砌体	C30	5.6	4.7

注：1 介于表列石料或水泥砂浆的强度等级之间的砌体的受压容许应力可用内插确定。

2 如有特殊需要必须采用细料石及半细料石砌体时，其受压容许应力可按粗料石砌体的受压容许应力分别乘以提高系数 1.43 及 1.14 取值，但不应大于相应水泥砂浆抗压极限强度的 1/2。

3 当混凝土块厚度 h 超过 0.2 m 时，受压容许应力应乘以提高系数 C。当 h 大于 0.4 m 时，C 为 $1.2+0.5h$，且不大于 1.7；当 h 不大于 0.4 m 时，C 为 $0.6+2.0h$。

3.2.3 各种荷载组合作用下，表 3.2.2 的各项容许应力可乘以表 3.2.3 规定的提高系数。

表 3.2.3 容许应力提高系数

序号	荷载组合	提高系数
1	主力	1.0
2	主力＋附加力	1.3
3	主力＋特殊荷载（地震力除外）	1.4

3.2.4 石砌体的受压弹性模量可采用 12 GPa。

3.3 钢　　筋

3.3.1 铁路桥涵混凝土结构采用的普通钢筋和预应力钢筋应符合下列规定：

1 普通钢筋应采用 HPB300 和未经高压穿水处理过的 HRB400、HRB500 钢筋，并应符合《钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1 和《钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2 的规定。HRB400 钢筋的化学成分 $C+\frac{Mn}{6}$ 不应大于 0.5%。HRB500 钢筋的化学成分 $C+\frac{Mn}{6}$ 不应大于 0.52%。

2 预应力钢丝应符合《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223 的规定。

3 预应力钢绞线应符合《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224 的规定。

4 预应力螺纹钢筋应符合《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065 的规定。

5 当采用其他种类的钢筋时，应有试验资料为依据。

3.3.2 普通钢筋及预应力钢筋抗拉强度标准值应分别按表 3.3.2—1、表 3.3.2—2、表 3.3.2—3 采用。

表 3.3.2—1　钢筋抗拉强度标准值(MPa)

种类 / 强度	普通钢筋 f_{sk}			预应力螺纹钢筋 f_{pk}	
	HPB300	HRB400	HRB500	PSB830	PSB980
抗拉强度标准值	300	400	500	830	980

表 3.3.2—2　预应力钢丝抗拉强度标准值 f_{pk}(MPa)

公称直径(mm)	4～5	6～7
抗拉强度标准值	1 470	1 470
	1 570	1 570
	1 670	1 670
	1 770	1 770
	1 860	1 860

表 3.3.2—3　预应力钢绞线抗拉强度标准值(MPa)

公称直径(mm)	12.7		15.2		15.7
	标准型 1×7	模拔型 (1×7)C	标准型 1×7	模拔型 (1×7)C	标准型 1×7
抗拉强度标准值	1 770 1 860 1 960	1 860	1 470 1 570 1 670 1 720 1 860 1 960	1 820	1 770 1 860

3.3.3　普通钢筋及预应力钢筋计算强度应按表 3.3.3 采用。

表 3.3.3　普通钢筋及预应力钢筋计算强度(MPa)

钢筋类型		抗拉计算强度 f_p 或 f_s	抗压计算强度 f'_p 或 f'_s
预应力钢筋	钢丝、钢绞线、预应力螺纹钢筋	$0.9f_{pk}$	380
普通钢筋	HPB300	300	300
	HRB400	400	400
	HRB500	500	500

3.3.4　钢筋的容许应力应按表 3.3.4 采用。

表 3.3.4　钢筋容许应力(MPa)

类　别	主力	主力＋附加力	施工临时荷载	主力＋特殊荷载
HPB300 钢筋	160	210	230	240
HRB400 钢筋	210	270	297	315
HRB500 钢筋	260	320	370	390

注：检算挡砟墙承受列车脱轨水平撞击时，普通钢筋的容许应力可按表 3.3.2—1 取值。

3.3.5　预应力钢筋及普通钢筋的容许疲劳应力幅应符合下列规定：

1　预应力钢筋的容许疲劳应力幅应按表 3.3.5—1 采用。

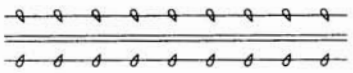
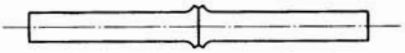
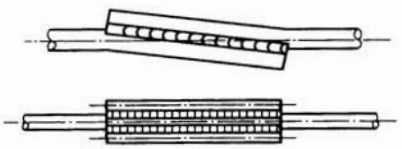
表 3.3.5—1　预应力钢筋容许疲劳应力幅(MPa)

预应力钢筋种类	$[\Delta\sigma]$
预应力钢丝	150
预应力钢绞线	140
预应力螺纹钢筋	80

注：预应力螺纹钢筋的疲劳应力幅容许值应根据试验确定，当无可靠试验数据时可按本表采用。

2　HRB400、HRB500 钢筋母材及其连接接头的基本容许疲劳应力幅 $\Delta\sigma_0$ 应按表 3.3.5—2 采用。

表 3.3.5—2　钢筋基本容许疲劳应力幅(MPa)

构造细节类型	连接简图	加工质量及其他要求	$\Delta\sigma_0$
母材			145
闪光对焊		(1)接头表面应呈圆滑、带毛刺状，不得有肉眼可见的裂纹；与电级接触处的钢筋表面不得有明显烧伤。 (2)接头处的弯折角不得大于 2°，接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的 0.1 倍，且不得大于 1 mm	130
滚轧直螺纹		(1)切口端面宜与钢筋轴线垂直，端头有弯曲、马蹄现象的应切去，不得用气割下料。 (2)螺纹牙型应饱满，连接套筒表面不得有裂纹，表面及内螺纹不得有严重的锈蚀及其他肉眼可见的缺陷	98
电弧焊		(1)焊接前应先将钢筋预弯，使两钢筋搭接的轴线位于同一直线上，用两点定位焊固定，施焊要求同帮条焊。 (2)帮条焊两帮条的轴线与被焊钢筋的中心处于同一平面内	60

3　HRB400、HRB500 钢筋容许疲劳应力幅应按式(3.3.5)计算：

$$[\Delta\sigma]=\gamma_1\cdot\gamma_2\cdot\gamma_3\cdot\Delta\sigma_0 \qquad (3.3.5)$$

式中　γ_1——应力比影响系数，母材、闪光对焊连接时按表3.3.5—3采用，滚轧直螺纹、电弧焊时取1.0；

γ_2——钢筋直径影响系数，按表3.3.5—4采用；

γ_3——钢筋强度等级影响系数，按表3.3.5—5采用。

表3.3.5—3　应力比影响系数 γ_1

应力比 ρ	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
γ_1	1.000	0.926	0.891	0.851	0.783	0.703	0.606	0.486	0.343	0.177

注：应力比 ρ 为钢筋最小应力与最大应力之比。

表3.3.5—4　钢筋直径影响系数 γ_2

直径 d	$d<20$ mm	$d\geqslant20$ mm
母材	1	1
闪光对焊	1	0.72
滚轧直螺纹	0.55	1
电弧搭接焊	1	1

表3.3.5—5　钢筋强度等级影响系数 γ_3

钢筋型号	HRB400	HRB500
母材	1.0	1.04
闪光对焊	1.0	1.1
滚轧直螺纹	1.0	1.2
电弧搭接焊	1.0	1.0

3.3.6　钢筋弹性模量应按表3.3.6采用。

表 3.3.6　钢筋弹性模量(MPa)

钢筋种类	符号	弹性模量
钢丝	E_p	2.05×10^5
钢绞线	E_p	1.95×10^5
预应力螺纹钢筋	E_p	2.0×10^5
HPB300	E_s	2.1×10^5
HRB400、HRB500	E_s	2.0×10^5

注：计算钢丝、钢绞线伸长值时，可按 $E_p\pm0.1\times10^5$ MPa 作为上、下限。

4 设计基本规定

4.1 一 般 要 求

4.1.1 疲劳应力计算应考虑恒载、设计活载、竖向动力作用和离心力，各项荷载的计算应符合现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002的规定。

4.1.2 有砟轨道的桥跨结构恒载及静活载引起的竖向挠度大于15 mm或跨度的1/1 600、无砟轨道的桥跨结构恒载及静活载引起的竖向挠度大于5 mm时，桥跨结构应设预拱度，其曲线与恒载及1/2静活载所产生的挠度曲线基本相同，但方向相反。

4.1.3 预应力混凝土梁计算预拱度时，应考虑预加应力的影响。

4.2 板 的 计 算

4.2.1 四周自由支承或固定支承的板，当长边与短边长度之比等于或大于2时，应以短边为跨度按单向板计算，否则应按双向板计算。

4.2.2 板的计算跨度为两支承中心间的距离，位于主梁梁梗间的板，其计算跨度应符合下列规定：

1 计算弯矩时，计算跨度为两梗间净距加板的厚度，但不应大于两梗间净距加梁梗宽度，弯矩可按下列公式计算：

支点弯矩：　　$M=-0.7M_0$　　(4.2.2—1)

跨中弯矩：　　$M=0.5M_0$　　(4.2.2—2)

式中　M——计算弯矩(MN·m)；

M_0——按简支板计算的跨中最大弯矩(MN·m)。

2 计算剪力时，计算跨度为梗间净距，剪力可按简支板计算。

3 对于箱形梁，桥面板应按本规范第4.3.8条的规定计算。

4.2.3 计算在中间支承上有梗肋的板时，沿支承中心处的截面有效高度应按式(4.2.3)计算，但不应大于 $h_1+\frac{1}{3}s$，如图 4.2.3 所示。

$$h_0=h_1+s\cdot\tan\alpha \tag{4.2.3}$$

式中 h_0——截面有效高度(m)；

h_1——不计梗肋时板的有效高度(m)；

s——自梗肋起点至支承中心的距离(m)；

α——梗肋下缘与水平线所成的夹角(°)。

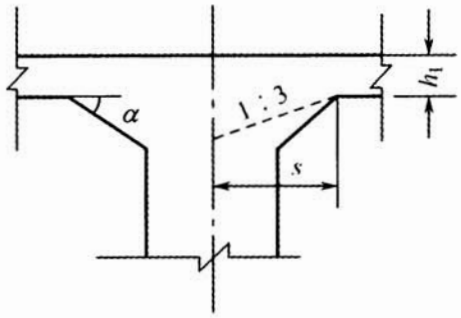


图 4.2.3 梗肋处板的有效高度图

4.2.4 斜度小于或等于 15° 的斜交板桥可按正交板计算。

4.3 梁 的 计 算

4.3.1 当 T 形截面梁翼缘位于受压区，且符合下列三项条件之一时，可按 T 形截面计算，否则应按宽度为 b 的矩形截面计算。T 形梁截面计算图如图 4.3.1 所示。

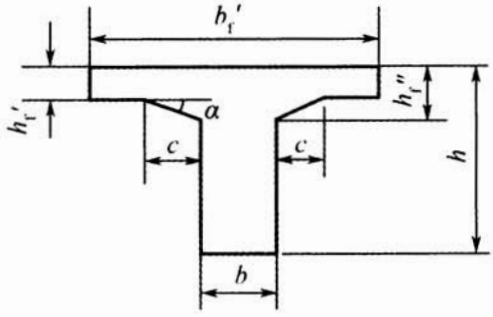


图 4.3.1 T 形梁截面计算图

1 无梗胁翼缘板厚度 h_f' 大于或等于梁全高 h 的 1/10。

2 有梗胁而坡度 $\tan\alpha$ 不大于 1/3，且板与梗相交处板的厚度 h_f'' 不小于梁全高 h 的 1/10。

3 梗胁坡度 $\tan\alpha$ 大于 1/3，但 $h_f'+\frac{1}{3}c$ 大于或等于 $\frac{h}{10}$。

4.3.2 T 形截面梁伸出板的计算宽度应符合下列规定：

1 当伸出板对称时，板的计算宽度应采用下列三项中的最小值：

1）对于简支梁为计算跨度的 1/3；

2）相邻两梁轴线间的距离；

3）$b+2c+12h_f'$。

2 当伸出板不对称时，若其最大悬臂一边从梁梗中线算起，宽度小于上款第 1）、3）中较小值的一半时，可按实际宽度采用。

3 计算超静定力时，翼缘宽度可取实际宽度。

4.3.3 箱梁有效宽度计算应符合下列规定：

1 箱梁有效宽度可按下列公式计算：

$$b_{eff}=\sum\lambda_i \cdot b_i \qquad (4.3.3\text{—}1)$$

$$\lambda_i=b_i/L \qquad (4.3.3\text{—}2)$$

式中 b_{eff}——箱梁有效宽度(m)；

b_i——板的宽度($i=1$、2、3)；

λ_i——箱梁宽跨比($i=1$、2、3)，宽跨比示意图如图 4.3.3 所示；

L——简支梁跨度(m)。

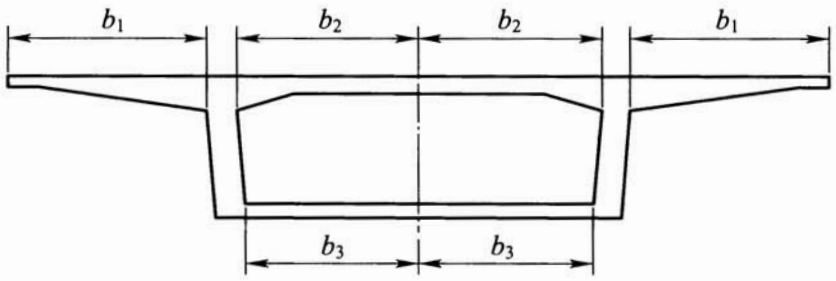


图 4.3.3 宽跨比示意图

2 不同宽跨比简支箱梁有效宽度折减系数可按表 4.3.3—1 选用。

表 4.3.3—1 简支箱梁有效宽度折减系数

$\lambda_i=b_i/L$	有效宽度折减系数 λ		
	跨中	1/4 跨	支点
0	1	1	1
0.02	0.99	0.99	0.93
0.05	0.98	0.98	0.84
0.1	0.95	0.93	0.70
0.2	0.81	0.77	0.52
0.3	0.65	0.60	0.40
0.4	0.50	0.46	0.32
0.5	0.38	0.36	0.27

3 连续箱梁各跨的翼缘有效宽度，对于梁端可按边跨径的 0.9 倍的简支梁进行计算，各中间跨的翼缘有效宽度折减系数可按表 4.3.3—2 选用。

表 4.3.3—2 连续箱梁有效宽度折减系数

$\lambda_i=b_i/L$	有效宽度折减系数 λ		
	跨中	1/4 跨	支点
0	1	1	1
0.02	0.99	0.94	0.77
0.05	0.96	0.85	0.58
0.1	0.86	0.68	0.41
0.2	0.58	0.42	0.24
0.3	0.38	0.30	0.15
0.4	0.24	0.21	0.12
0.5	0.20	0.16	0.11

4.3.4 计算连续梁内力及反力时，应考虑温差、基础不均匀沉降、混凝土收缩及徐变等因素的影响。对于预应力混凝土连续梁，应力计算还应考虑预加力产生的二次力，在检算破坏阶段的截面强度时，可不考虑预加力产生的二次力的影响。

4.3.5 对于分阶段施工的连续梁应按各阶段实际受力体系和相应荷载计算梁的内力，并考虑体系转换过程中由于混凝土徐变而产生的弯矩重分布。弯矩重分布可按本规范附录A的规定计算。

4.3.6 连续梁中间支承处的负弯矩（当支座设置在腹板范围内时）计算可考虑支承宽度和梁高对负弯矩的折减影响（计算图如图4.3.6所示），并按下列公式计算：

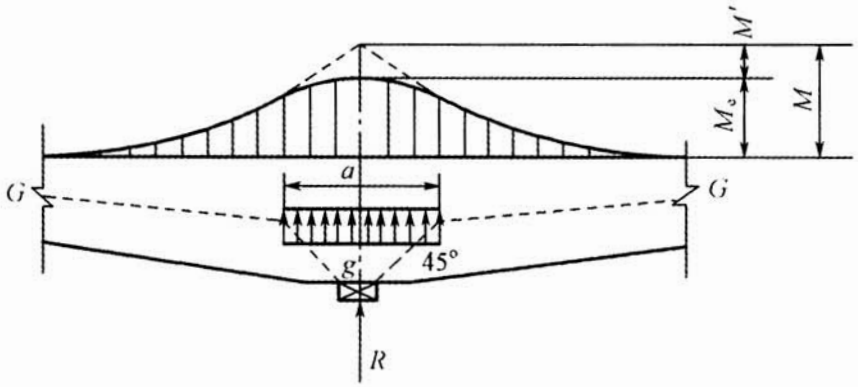


图4.3.6 中间支承处负弯矩折减计算图

$$M_e = M - M' \tag{4.3.6-1}$$

$$M' = \frac{1}{8} g a^2 \tag{4.3.6-2}$$

$$g = \frac{R}{a} \tag{4.3.6-3}$$

式中 M_e——折减后的支点计算负弯矩（MN·m）；

M——由计算荷载产生的支点负弯矩（按理论支承计算）（MN·m），M_e/M不得小于0.9，如小于0.9，则按0.9计算；

M'——折减弯矩（MN·m）；

g——梁的支承反力 R 在支座两侧向上按 45°分布于重心轴 G—G 水平处的荷载(MN/m)；

a——在支座两侧向上按 45° 扩大交于重心轴 G—G 的长度(m)。

4.3.7 箱形梁应考虑由于荷载偏心所产生的扭矩和荷载分配等因素。对单线单室箱梁，当荷载偏心距较小(偏心率小于 0.1)时，可不考虑由于偏心引起的荷载分配问题。

4.3.8 箱形梁横截面可按被支承在主梁腹板中心线下缘的箱形框架计算，计算所需钢筋的 1/2 可兼作主梁抗剪或抗扭箍筋。

4.3.9 箱形梁应考虑截面温差所引起的纵向和横向温差应力。温差荷载包括日照温差荷载和降温温差荷载，应分别进行计算。温差荷载和温差应力可按本规范附录 B 的规定计算。

4.3.10 计算温差应力时，对于日照温差宜采用混凝土的受压弹性模量，对于降温温差宜采用 0.8 倍的受压弹性模量。

4.3.11 计算主力和温差应力组合时，可不再与其他附加力组合，材料容许应力可提高 20%。

4.4 刚架的计算

4.4.1 刚架计算应符合下列规定：

1 刚架的超静定力应按弹性理论计算，可不考虑法向力及剪力对变形的影响。

2 对于变高度(变截面)刚架，应考虑其高度(截面)变化的影响。

3 刚架计算应考虑杆件刚度比及支承的固定程度，设计时假定的单位长度上的刚度比与计算所得的刚度比之差不应超过 30%。

4.4.2 刚架计算时应考虑基础不均匀变位(线位移和角位移)、温度变化及混凝土收缩、徐变的影响。预应力混凝土刚架计算时尚应考虑预加力产生的二次力，破坏阶段的截面强度检算可不考虑

预加力产生的二次力。

4.4.3 刚架的轴线为杆件截面的重心线，除梗胁特别大的情况外，可不计梗胁的影响。刚架轴线长度的确定应符合下列规定：

1 梁构件轴线长度为柱的轴线间距 l。

2 柱构件轴线长度为梁的轴线间距 h_2，或从梁轴线到固定支承基础顶面间的距离 h_1[如图 4.4.3(a)所示]，或从梁轴线到铰支承的铰中心的距离 h_1[如图 4.4.3(b)所示]。

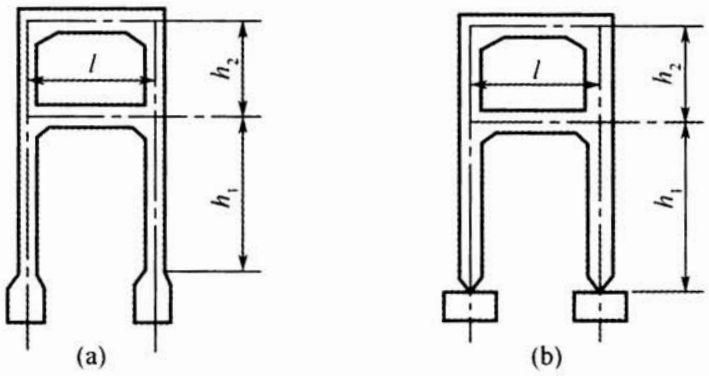


图 4.4.3 刚架轴线计算图

4.4.4 刚架中梁截面应按本规范第 4.3 节的有关规定计算。

4.5 墩台的计算

4.5.1 墩台应满足强度及稳定性要求。墩台的计算应符合现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的相关规定。

4.5.2 素混凝土、砌体墩台的偏心应满足本规范第 5.2.1 条的规定。

4.5.3 空心墩应考虑墩身局部稳定、温差及混凝土收缩的影响，并考虑墩身与顶帽下实体过渡段连接和与基础连接处固端干扰的影响。混凝土空心墩还应计算墩身截面拉应力，其拉应力值不应大于本规范表 3.1.4 规定的容许值。

4.6 拱桥的计算

4.6.1 拱桥的计算应符合现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的相关规定。

4.6.2 计算超静定拱圈(或拱肋)的温差和混凝土收缩应力时,应根据实际资料考虑混凝土徐变的影响;当缺乏具体资料时,超静定拱圈(或拱肋)可按弹性体系计算,所用的弹性模量可分别采用混凝土受压弹性模量的 0.7 倍和 0.45 倍。

4.6.3 对分阶段施工的超静定拱,当发生体系转换时,应考虑混凝土收缩徐变引起的内力重分布。

4.7 涵洞的计算

4.7.1 涵洞的计算应符合现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的相关规定。

4.7.2 涵洞工后沉降计算应考虑两侧相邻路基引起的附加荷载和沉降的影响。

4.7.3 钢筋混凝土框架箱涵涵身应进行平面和空间受力分析。

4.7.4 素混凝土和石砌拱涵的拱圈应按无铰拱计算,可不考虑曲率、剪切变形、弹性压缩以及混凝土收缩和温度变化的影响。

5 素混凝土与砌体结构

5.1 一 般 要 求

5.1.1 桥涵结构中的素混凝土、砌体用材料的最低强度等级和适用范围应符合表5.1.1的规定。

表5.1.1 素混凝土、砌体用材料的最低强度等级和适用范围

混凝土和砌体种类	材料最低强度等级			适用范围
	水泥砂浆	石料	混凝土	
片石砌体	M10	MU30	—	沉井填心、拱桥填腹及铺砌防护工程
	M10	MU50		涵洞的翼墙及其基础
块石砌体	M10	MU50	—	涵洞的拱圈
粗料石砌体	M10	MU60	—	拱桥和拱涵的拱圈
混凝土块砌体	M20	—	C25	拱桥及涵洞的拱圈、帽石
				涵洞的边墙、端墙、翼墙及基础
素混凝土	—	—	C30	拱桥及涵洞的拱圈、帽石
				桥墩台身
				桥墩基础
				涵洞的边墙、端墙、翼墙及基础

注：整体浇筑的混凝土，除拱圈外，墩台身、基础及沉井填心等截面尺寸较大部位，均可掺片石。片石数量不应大于总体积的20%，石料强度等级不应低于MU50。

5.1.2 石砌体应采用不易风化的石料。处于浸水和潮湿地区的石砌体，主体工程用石料的软化系数不应低于0.8。采用石砌体时应符合下列要求：

1　在年最冷月份平均温度为－5 ℃～－15 ℃或－15 ℃以下的地区，除气候干旱不受冰冻影响外，主体工程所用石料应满足抗冻要求。

2　在年最冷月份平均温度为－5 ℃～－15 ℃或－15 ℃以下的地区，采用混凝土块砌体，其混凝土强度等级不应低于C30。

3　在年最冷月份平均温度为－5 ℃～－15 ℃或－15 ℃以下的地区，对于涵洞的帽石、翼墙及基础，其水泥砂浆强度等级不应低于M20。

5.1.3　受侵蚀性环境水作用的结构物不宜采用砌体结构。

5.1.4　石砌体及混凝土块砌体结构的截面尺寸不应小于0.4 m，素混凝土结构的截面尺寸不应小于0.3 m。

5.1.5　石砌体的外露面应根据需要用天然石料镶面和勾缝，并应符合下列规定：

1　镶面石料及水泥砂浆的强度等级不应低于砌体的强度等级。

2　镶面石料来源困难时，可采用强度等级不低于C30的混凝土块。

5.1.6　铺砌防护工程宜采用水泥砂浆砌片石或干砌片石，其厚度应符合下列规定：

1　采用水泥砂浆砌片石时，其厚度不宜小于0.35 m，并下设不小于0.1 m厚的粗砂、砾砂、碎石或卵石垫层。

2　采用干砌片石时，其厚度不宜小于0.25 m；下设的粗砂、砾砂、碎石或卵石反滤层的厚度，在渗水土上铺设时不应小于0.1 m，在普通土上铺设时不应小于0.15 m。

5.2　计　　算

5.2.1　在各种荷载组合作用下，素混凝土实体墩台身截面上法向合力的偏心距 e 不应大于表5.2.1规定的限值。截面上合力偏心距示意图如图5.2.1所示。

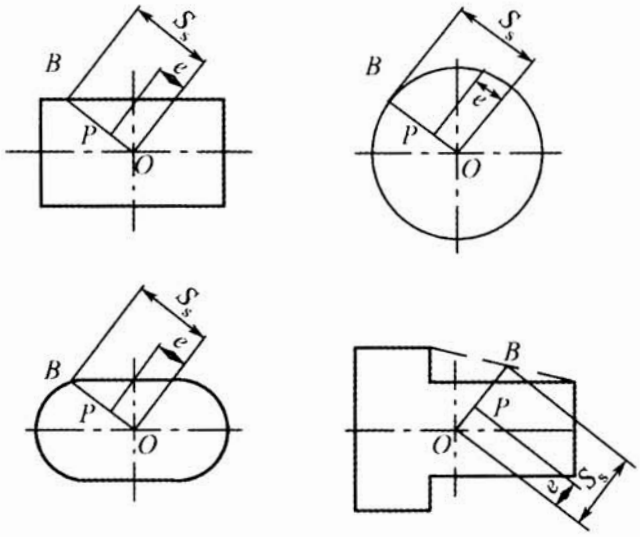


图 5.2.1　截面上合力偏心距示意图

O—截面重心；P—合力作用点；B—OP 连线与截面外包轮廓线的交点

表 5.2.1　素混凝土实体墩台身截面上合力偏心距限值

荷载组合	截面形状	偏心距限值
主力		$0.5S_s$
主力＋附加力	圆形截面	$0.5S_s$
	其他形状截面	$0.6S_s$
主力＋特殊荷载(地震力除外)		$0.7S_s$

注：S_s为沿截面重心与合力作用点连线方向至截面外包轮廓线交点的距离。

5.2.2　素混凝土墩台在中心受压及偏心受压时，其整体稳定性应按下列公式检算：

$$KN<N_{cr} \tag{5.2.2—1}$$

$$N_{cr}=\alpha\frac{4mE_0I_d}{l_0^2}\left(\frac{1}{1+\alpha\dfrac{4mE_0I_d}{l_0^2}\cdot\dfrac{1}{1.1R_cA_0}}\right) \tag{5.2.2—2}$$

式中　N——作用于墩台顶面处的轴向压力(MN)；

K——安全系数，对于素混凝土墩台，主力时 K 取 2.0，主力＋附加力时取 1.6；对于片石砌体，主力时 K 取 3.0，主力＋附加力时取 2.5；对于混凝土块砌体，主

力时 K 取 2.5，主力＋附加力时取 2.0；

N_{cr}——墩台顺截面回转半径较小方向弯曲的纵向弯曲（屈曲）临界荷载（MN）；

E_0——墩台身的受压弹性模量，对于素混凝土墩台按本规范第 3.1.6 条确定，对于石砌体按本规范第 3.2.4 条确定，对于混凝土块砌体，E_0 近似取 $900R_c$；

R_c——墩台身的抗压极限强度（MPa），对于整体灌注的素混凝土墩台可采用本规范第 3.1.3 条中轴心抗压极限强度 f_c 值；对于混凝土块和石砌体按 $R_c=K[\sigma_c]$ 计算，其中 K 为安全系数，$[\sigma_c]$ 为混凝土块砌体或石砌体的中心及偏心受压容许应力（MPa），按本规范表 3.2.2 确定；

I_d——墩台底截面绕垂直弯曲方向重心轴的全截面惯性矩（m^4）；

A_0——墩台平均截面的全面积（m^2），对于上面小、下面大的实体桥墩，A_0 为整个墩身平均截面的全面积；

l_0——整个墩台的计算长度（m）；

α——刚度修正系数，可近似按 $\alpha=[0.1/(0.2+e_0/h)]+0.16$ 计算，其中 e_0 为顺弯曲方向轴向压力 N 对墩台平均截面重心的偏心距，对于上面小、下面大的实体桥墩，e_0 为顺弯曲方向 N 对墩台身平均截面重心的偏心距（m）；

h——弯曲平面内的截面高度（m）；

m——变截面影响系数，$m=I_0/I_d$，按表 5.2.2 确定；

I_0——墩台顶截面绕垂直弯曲方向重心轴的惯性矩（m^4）。

表 5.2.2　m 值

I_0/I_d	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
m	1.20	1.51	1.71	1.87	2.00	2.12	2.22	2.31	2.39	$\pi^2/4$

5.2.3 素混凝土和砌体墩台的截面强度计算应符合下列规定：

1 素混凝土和砌体墩台的截面强度应按下列公式检算：

$$\sigma=\frac{N+G}{A}\pm\frac{M_y\eta_x x}{I_y}\pm\frac{M_x\eta_y y}{I_x}\leqslant[\sigma] \tag{5.2.3—1}$$

$$\eta_x=1+\frac{\left(\dfrac{1}{1-\dfrac{KN}{N_{crx}}\cdot B_x}-1\right)u'}{\dfrac{l_0}{2}} \tag{5.2.3—2}$$

$$\eta_y=1+\frac{\left(\dfrac{1}{1-\dfrac{KN}{N_{cry}}\cdot B_y}-1\right)u'}{\dfrac{l_0}{2}} \tag{5.2.3—3}$$

$$N_{crx}=\alpha\frac{4mE_0I_{dy}}{l_0^2}\left(\frac{1}{1+\alpha\dfrac{4mE_0I_{dy}}{l_0^2}\cdot\dfrac{1}{1.1R_cA_0}}\right) \tag{5.2.3—4}$$

$$N_{cry}=\alpha\frac{4mE_0I_{dx}}{l_0^2}\left(\frac{1}{1+\alpha\dfrac{4mE_0I_{dx}}{l_0^2}\cdot\dfrac{1}{1.1R_cA_0}}\right) \tag{5.2.3—5}$$

$$B_x=\frac{1.1R_cA_0-N_{crx}}{1.1R_cA_0-KN} \tag{5.2.3—6}$$

$$B_y=\frac{1.1R_cA_0-N_{cry}}{1.1R_cA_0-KN} \tag{5.2.3—7}$$

式中 σ——墩台中任一检算截面上的压应力(MPa)；

N——作用于墩台顶面处的轴向压力(MN)；

G——检算截面以上顺轴向的墩台自重(MN)；

A——检算截面的全面积(m^2)；

$[\sigma]$——墩台的中心受压或偏心受压容许压应力(MPa)；

M_x，M_y——检算截面上对重心轴 x 方向和 y 方向的弯矩(MN·m)；

I_x，I_y——检算截面绕重心轴 x 方向和 y 方向的全截面惯性矩(m^4)；

x，y——检算截面上最大应力点或最小应力点的坐标(m)；

η_x，η_y——检算截面上弯矩 M_y 和 M_x 的增大系数；

K——安全系数，按第 5.2.2 条的规定采用；

u'——计算位置，对于上端自由、下端固接的情况，$u'=u$；对于上下端均铰接的情况，当 $u\leqslant\frac{l_0}{2}$ 时，$u'=u$，当 $u\geqslant\frac{l_0}{2}$ 时，$u'=l_0-u$；其中，u 为墩台顶面至检算截面的距离(m)，l_0 为墩台侧向稳定性检算的计算长度(m)，按表 6.2.2—2 的“注”采用；

N_{crx}，N_{cry}——墩台重心轴 x 方向和 y 方向的纵向弯曲(屈曲)临界荷载；

I_{dx}，I_{dy}——墩台底截面绕其重心轴 x 方向和 y 方向的惯性矩。

2 按式(5.2.3—1)求得的最小应力为负值时，实体墩台可不考虑截面承受拉应力，而采用偏心距 $e_x=\frac{M_x\eta_x}{N+G}$ 和 $e_y=\frac{M_x\eta_y}{N+G}$ 确定合力 $N+G$ 的作用点，然后根据截面压应力呈三角形分布以及压应力的合力与 $N+G$ 相平衡的假定，检算截面的最大压应力，其最大压应力不应大于墩台身容许压应力。

5.2.4 涵洞的端、翼墙及边、中墙的截面尺寸，除按构造要求确定外，应对截面进行偏心距和强度检算，端、翼墙截面偏心距容许值为 $0.6S_s$(S_s 为截面重心至最大压应力边缘的距离)，边、中墙截面偏心距容许值应符合第 5.2.1 条的规定。

5.3 构　　造

5.3.1 有强烈流冰或有大量撞击、磨损结构的漂流物时，在下列高度范围内，墩台身混凝土强度等级不应低于 C35，并加设护面

钢筋：

1 有强烈流冰时，自最低流冰水位的冰层底面以下 0.5 m 至最高流冰水位以上 1.0 m 范围内。

2 有大量撞击、磨损结构的漂流物时，自河底可能被冲刷处至设计频率水位（应考虑壅水、浪高、河湾超高、河床淤积、局部股流涌高等影响）范围内。

5.3.2 素混凝土墩台在突变截面及施工缝处应采取安设接头钢筋等加强措施。

5.3.3 涵洞出入口石砌翼墙及中墩分水棱的外露面和石拱圈端侧面均应镶面并勾缝。涵洞各部位的镶面石料及水泥砂浆的强度等级不应低于同部位砌体的强度等级。

5.3.4 涵洞的翼墙和基础以及盖板涵的中墩宜采用素混凝土结构。

6 钢筋混凝土结构

6.1 一 般 要 求

6.1.1 按容许应力法设计的钢筋混凝土结构应符合下列规定：

1 计算强度时，不应考虑混凝土承受拉力（除主拉应力检算外），拉力应完全由钢筋承受。

2 计算结构变形时，截面刚度应按 $0.8E_cI$ 计算。E_c 为混凝土的受压弹性模量，应按本规范表 3.1.6 采用。I 为截面惯性矩，对于静定结构，I 的计算不计混凝土受拉区，计入钢筋；对于超静定结构，I 的计算包括全部混凝土截面，不计钢筋。

6.1.2 受弯构件的截面最小配筋率（仅计受拉区钢筋）不应低于表 6.1.2—1 所列数值；受压构件的截面最小配筋率不应低于表 6.1.2—2 所列数值。

表 6.1.2—1 受弯构件的截面最小配筋率（%）

钢筋种类	混凝土强度等级	
	C25～C45	C50～C60
HPB300	0.20	0.25
HRB400	0.15	0.20
HRB500	0.14	0.18

表 6.1.2—2 受压构件的截面最小配筋率（%）

受力类型		最小配筋百分率
全部纵向钢筋	HPB300	0.55
	HRB400	0.50
	HRB500	0.45

续表 6.1.2—2

受力类型		最小配筋百分率
一侧纵向钢筋	HPB300、HRB400	0.20
	HRB500	0.18

注：1 受压构件全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算。

2 当钢筋沿构件截面周边布置时，“一侧纵向钢筋”指沿受力方向两个对边中一边布置的纵向钢筋。

6.1.3 换算截面时，钢筋的弹性模量与混凝土的变形模量之比 n 应按表 6.1.3 采用。

表 6.1.3 n 值

结构类型 \ 混凝土强度等级	C25～C35	C40～C60
桥跨结构及顶帽	15	10
其他结构	10	8

6.2 计　　算

6.2.1 对承受疲劳荷载作用的构件，应按式(6.2.1)检算钢筋应力幅，其容许值$[\Delta\sigma]$应按本规范第 3.3.5 条的规定采用。

$$\Delta\sigma_s=\sigma_{smax}-\sigma_{smin}\leqslant[\Delta\sigma] \tag{6.2.1}$$

式中 $\Delta\sigma_s$——运营阶段设计活载作用下，构件中普通钢筋的应力幅(MPa)；

σ_{smax}——运营阶段设计活载作用下，构件中普通钢筋应力的最大值(MPa)；

σ_{smin}——运营阶段设计活载作用下，构件中普通钢筋应力的最小值(MPa)。

6.2.2 具有纵筋及一般箍筋的轴心受压构件的强度与稳定性应按下列公式计算：

1 轴心受压构件的强度应按式(6.2.2—1)计算：

$$\sigma_c=\frac{N}{A_c+mA'_s}\leqslant[\sigma_c] \qquad (6.2.2—1)$$

2 轴心受压构件的稳定性应按式(6.2.2—2)计算：

$$\sigma_c=\frac{N}{\varphi(A_c+mA'_s)}\leqslant[\sigma_c] \qquad (6.2.2—2)$$

式中 σ_c——混凝土压应力(MPa)；

N——计算轴向压力(MN)；

A_c——构件横截面的混凝土面积(m^2)；

A'_s——受压纵筋截面积(m^2)；

m——钢筋抗拉强度标准值与混凝土抗压极限强度之比，应按表6.2.2—1采用；

$[\sigma_c]$——混凝土容许压应力(MPa)，应按表3.1.4采用；

φ——纵向弯曲系数，应根据构件的长细比按表6.2.2—2采用。

表6.2.2—1 m值

钢筋种类	混凝土强度等级							
	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60
HPB300	17.7	15.0	12.8	11.1	10.0	9.0	8.1	7.5
HRB400	23.5	20.0	17.0	14.8	13.3	11.9	10.8	10.0
HRB500	29.4	25.0	21.3	18.5	16.7	14.9	13.5	12.5

表6.2.2—2 纵向弯曲系数φ值

l_0/b	≤8	10	12	14	16	18
l_0/d	≤7	8.5	10.5	12	14	15.5
l_0/i	≤28	35	42	48	55	62
φ	1.0	0.98	0.95	0.92	0.87	0.81
l_0/b	20	22	24	26	28	30
l_0/d	17	19	21	22.5	24	26

续表 6.2.2—2

l_0/i	69	76	83	90	97	104
φ	0.75	0.70	0.65	0.60	0.56	0.52

注：1 l_0为构件计算长度(m)，两端刚性固定时，l_0取 $0.5l$，l 为构件的全长(m)；一端刚性固定另一端为不移动的铰时，l_0取 $0.7l$；两端均为不移动的铰时，l_0取 l；一端刚性固定另一端为自由端时，l_0取 $2l$。

2 b 为矩形截面构件的短边尺寸(m)；d 为圆形截面构件的直径(m)；i 为任意形状截面构件的回转半径(m)。

6.2.3 采用螺旋式或焊接环式间接钢筋的轴心受压构件的强度计算应符合下列规定：

1 轴心受压构件的强度应按下列公式计算：

$$\sigma_c=\frac{N}{A_{he}+mA'_s+2.0m'A_j}\leqslant[\sigma_c] \qquad (6.2.3\text{—}1)$$

$$A_j=\frac{\pi d_{he}a_j}{s} \qquad (6.2.3\text{—}2)$$

式中 A_{he}——构件核心截面面积(m^2)；

m,m'——纵筋及间接钢筋的抗拉强度标准值与混凝土抗压极限强度之比，均应按表 6.2.2—1 采用；

A_j——间接钢筋的换算面积(m^2)；

d_{he}——构件核心直径(m)；

a_j——单根间接钢筋的截面积(m^2)；

s——间接钢筋的间距(m)；

A'_s——纵筋的换算面积(m^2)。

2 构件因使用螺旋式或焊接环式间接钢筋而增加的承载能力，不应超过未使用间接钢筋时的 60%，当长细比 l_0/i 大于 28 时，应不再考虑间接钢筋的影响。

6.2.4 受弯构件的强度计算应符合下列规定：

1 混凝土的压应力应按式(6.2.4—1)计算：

$$\sigma_c=\frac{M}{W_0}\leqslant[\sigma_b] \qquad (6.2.4\text{—}1)$$

2 钢筋的拉应力应按式(6.2.4—2)计算：

$$\sigma_s = n \cdot \frac{M}{W_s} \leqslant [\sigma_s] \qquad (6.2.4\text{—}2)$$

式中 σ_c——混凝土压应力(MPa)；

σ_s——钢筋拉应力(MPa)；

M——计算弯矩(MN·m)；

W_0，W_s——对混凝土受压边缘及对所检算的受拉钢筋重心处的换算截面抵抗矩(m^3)；

n——钢筋的弹性模量与混凝土的变形模量之比，应按表6.1.3采用，当采用多层钢筋时，应计算最外一层钢筋的应力。

3 中性轴处的剪应力应按式(6.2.4—3)计算。当不满足式(6.2.4—3)要求时，应修改截面尺寸或提高混凝土强度等级；变高度梁的剪应力计算应考虑高度变化的影响。

$$\tau = \frac{V}{bz} \leqslant [\sigma_{tp\text{-}1}] \qquad (6.2.4\text{—}3)$$

式中 τ——中性轴处的剪应力(MPa)；

V——计算剪力(MN)；

b——构件中性轴处的腹板厚度(m)；

z——内力偶的力臂(m)。

4 当受弯构件中各截面剪应力均小于或等于$[\sigma_{tp\text{-}2}]$时，可不进行抗剪强度检算，而按构造要求配置箍筋。否则，对于剪应力大于$[\sigma_{tp\text{-}3}]$的区段，应力应全部由钢筋(箍筋或斜筋)承担。

5 对受弯构件除计算中性轴处的剪应力外，还应按式(6.2.4—4)检算板与梗相交处(图6.2.4—1截面Ⅰ-Ⅰ、Ⅰ′-Ⅰ′)的剪应力：

$$\tau' = \tau \cdot \frac{b}{h_f'} \cdot \frac{S_1}{S} \leqslant [\tau_c] \qquad (6.2.4\text{—}4)$$

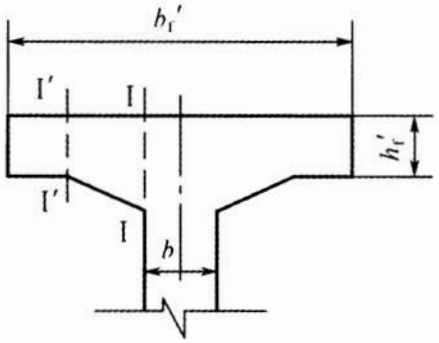


图 6.2.4—1　上翼缘应力检算示意图

式中　τ'——板与梗相交处的剪应力(MPa)；

τ——梗内中性轴处的剪应力(MPa)；

$[\tau_c]$——纯剪时混凝土的容许剪应力(MPa)；

h_f'——截面Ⅰ—Ⅰ或Ⅰ′—Ⅰ′处的上翼缘高度(m)；

S_1——截面Ⅰ—Ⅰ或Ⅰ′—Ⅰ′以外部分面积对中性轴的面积矩(m^3)；

S——中性轴以上部分面积对中性轴的面积矩(m^3)。

6　当受拉区的翼缘突出梁梗较大时，尚应按式(6.2.4—5)检算梁梗与翼缘相交处(图 6.2.4—2 截面Ⅱ-Ⅱ)的剪应力：

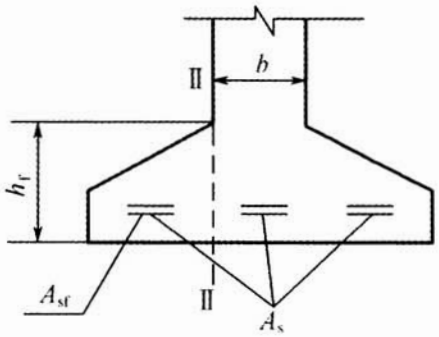


图 6.2.4—2　下翼缘应力检算示意图

$$\tau''=\tau\cdot\frac{b}{h_f}\cdot\frac{A_{sf}}{A_s}\leqslant[\tau_c] \qquad (6.2.4\text{—}5)$$

式中　τ''——梁梗与下翼缘相交处的剪应力(MPa)；

h_f——下翼缘高度(m)；

A_{sf}——下翼缘悬出部分的受拉钢筋截面积(m^2)；

A_s——下翼缘受拉钢筋总截面积(m^2)。

6.2.5 偏心受压构件的强度计算应符合下列规定：

1 混凝土的压应力应符合下列规定：

1）混凝土的压应力应按下列公式计算：

$$\sigma_c=\frac{N}{A_0}+\frac{\eta M}{W_0}\leqslant[\sigma_b] \tag{6.2.5—1}$$

$$\eta=\frac{1}{1-\dfrac{KN}{\alpha\dfrac{\pi^2 E_c I_c}{l_0^2}}} \tag{6.2.5—2}$$

$$\alpha=\frac{0.1}{0.2+\dfrac{e_0}{h}}+0.16 \tag{6.2.5—3}$$

式中 σ_c——混凝土的压应力(MPa)；

N——换算截面重心处的计算轴向压力(MN)；

A_0，W_0——钢筋混凝土换算截面积(不计受拉区)及其对受压边缘或受压较大边缘的截面抵抗矩，分别以 m^2 和 m^3 计；

M——计算弯矩(MN·m)；

η——挠度对偏心距影响的增大系数；

K——安全系数，主力时取 2.0，主力＋附加力时取 1.6；

E_c——混凝土的受压弹性模量(MPa)，应按本规范表 3.1.6 采用；

α——考虑偏心距对 η 值的影响系数；

e_0——轴向力作用点至构件截面重心的距离(m)；

h——弯曲平面内的截面高度(m)；

l_0——压杆计算长度(m)，应按本规范表 6.2.2—2 的表注采用；

I_c——混凝土全截面的惯性矩(m^4)，求截面的中性轴时，应

采用纵向弯曲后所增大的偏心 e，$e=\frac{\eta M}{N}$。

2）除混凝土的压应力外，尚应计算受压钢筋及受拉钢筋的应力。

3）偏心受压构件应按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的稳定性，可不考虑弯矩作用，但应按本规范第6.2.2条考虑纵向弯曲的影响。

2 混凝土的剪应力应符合下列规定：

1）混凝土的剪应力应按式(6.2.5—4)计算：

$$\tau=\frac{VS_c}{bI_0'} \qquad (6.2.5\text{—}4)$$

式中 τ——混凝土的剪应力(MPa)；

V——计算剪力(MN)；

S_c——计算点以上部分换算面积对构件换算截面(不计混凝土受拉区)重心轴的面积矩(m^3)；

I_0'——换算截面对重心轴的惯性矩(m^4)。

2）当中性轴在截面以内时，应取中性轴处的剪应力(即主拉应力)与按式(6.2.5—5)计算的换算截面重心轴上的主拉应力较大值进行设计。

3）当中性轴在截面以外时，则最大剪应力 τ 发生在换算截面的重心轴上，其相应的主拉应力应按式(6.2.5—5)计算：

$$\sigma_{tp}=\frac{\sigma_c}{2}-\sqrt{\frac{\sigma_c^2}{4}+\tau^2} \qquad (6.2.5\text{—}5)$$

式中 σ_{tp}——主拉应力(MPa)；

τ——截面重心轴上的剪应力(MPa)；

σ_c——截面重心轴上的压应力(MPa)。

6.2.6 钢筋混凝土结构构件的计算裂缝宽度不应超过表6.2.6规定的容许值。

表 6.2.6　裂缝宽度容许值[ω_f](mm)

环境类别	环境等级	[ω_f]
碳化环境	T1、T2、T3	0.20
氯盐环境	L1、L2	0.20
	L3	0.15
化学腐蚀环境	H1、H2	0.20
	H3、H4	0.15
盐类结晶破坏环境	Y1、Y2	0.20
	Y3、Y4	0.15
冻融破坏环境	D1、D2	0.20
	D3、D4	0.15
磨蚀环境	M1、M2	0.20
	M3	0.15

注：1　表列数值为主力作用时的容许值，当主力＋附加力作用时可提高 20%。

2　当钢筋保护层实际厚度超过 30 mm 时，可将钢筋保护层厚度的计算值取为 30 mm。

6.2.7　钢筋混凝土矩形、T 形及工字形截面受弯及偏心受压构件的计算裂缝宽度可按下列公式计算：

$$\omega_f = K_1 K_2 \gamma \frac{\sigma_s}{E_s}\left(80+\frac{8+0.4d}{\sqrt{\mu_z}}\right) \qquad (6.2.7\text{—}1)$$

$$K_2 = 1+\alpha\frac{M_1}{M}+0.5\frac{M_2}{M} \qquad (6.2.7\text{—}2)$$

$$\mu_z = \frac{(\beta_1 n_1+\beta_2 n_2+\beta_3 n_3)A_{sl}}{A_{cl}} \qquad (6.2.7\text{—}3)$$

$$A_{cl} = 2ab \qquad (6.2.7\text{—}4)$$

式中　ω_f——计算裂缝宽度(mm)；

K_1——钢筋表面形状影响系数，光圆钢筋取 1.0，带肋钢筋取 0.72；

K_2——荷载特征影响系数；

α——系数，光圆钢筋取 0.5，带肋钢筋取 0.3；

M_1——活载作用下的弯矩(MN·m)；

M_2——恒载作用下的弯矩(MN·m)；

M——全部计算荷载作用下的弯矩(MN·m)，当主力作用时为恒载弯矩与活载弯矩之和，当主力＋附加力作用时为恒载弯矩、活载弯矩及附加力弯矩之和；

γ——中性轴至受拉边缘的距离与中性轴至受拉钢筋重心的距离之比，对梁和板，γ 可分别采用 1.1 和 1.2；

σ_s——受拉钢筋重心处的钢筋应力(MPa)；

E_s——钢筋的弹性模量(MPa)；

d——受拉钢筋直径(mm)；

μ_z——受拉钢筋的有效配筋率；

n_1, n_2, n_3——单根、两根一束、三根一束的受拉钢筋根数；

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$——考虑成束钢筋的系数，单根钢筋 β_1 取 1.0，两根一束 β_2 取 0.85，三根一束 β_3 取 0.70；

A_{sl}——单根钢筋的截面积(m^2)；

A_{cl}——与受拉钢筋相互作用的受拉混凝土面积(m^2)，取为与受拉钢筋重心相重的混凝土面积(即图 6.2.7 中的阴影面积，图中 a 为钢筋重心至受拉边缘的距离)。

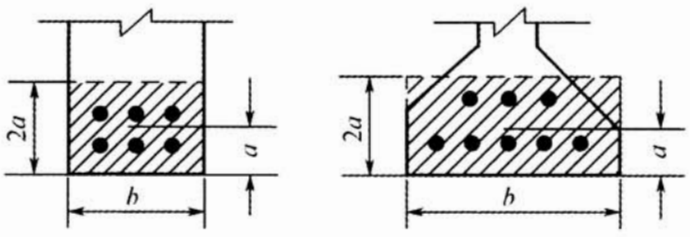


图 6.2.7　A_{cl} 计算示意图

6.2.8　钢筋混凝土圆形或环形截面偏心受压构件的计算裂缝宽度可按下列公式计算：

$$\omega_f = K_1 K_2 K_3 \gamma \frac{\sigma_s}{E_s}\left(100+\frac{4+0.2d}{\sqrt{\mu_z}}\right) \qquad (6.2.8\text{—}1)$$

$$\gamma = \frac{2R-x}{R+r_s-x} \leqslant 1.2 \qquad (6.2.8\text{—}2)$$

$$\mu_z = \frac{(\beta_1 n_1+\beta_2 n_2+\beta_3 n_3)A_{sl}}{A_z} \qquad (6.2.8\text{—}3)$$

$$A_z = 4\pi r_s(R-r_s) \qquad (6.2.8\text{—}4)$$

式中 K_1，K_2——同第 6.2.7 条；

K_3——截面形状系数，圆形截面取 1.0，环形截面取 1.1；

γ——中性轴至受拉边缘的距离与中性轴至最大拉应力钢筋中心的距离之比（按图 6.2.8—1 计算），当 γ 大于 1.2 时，取 1.2；

σ_s——钢筋的最大拉应力（MPa）；

d——纵向钢筋直径（mm），当钢筋直径不同时，按大直径取用；

μ_z——纵向钢筋的有效配筋率，当 μ_z 小于 0.005 时，按 0.005 采用；计算时，$n_1 \sim n_3$ 应计入全部纵向钢筋；

A_{sl}——单根钢筋的截面积（m^2）；

A_z——与纵向钢筋相互作用的混凝土面积（图 6.2.8—2 中的阴影面积）（m^2）。

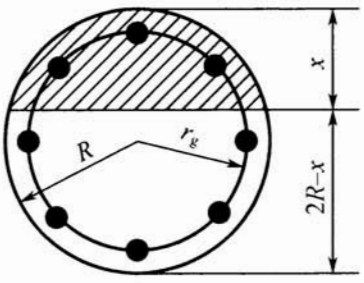


图 6.2.8—1 γ 计算示意图

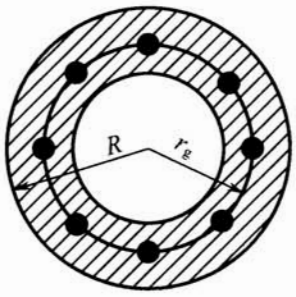


图 6.2.8—2 A_z 计算示意图

6.3 构　造

6.3.1　受拉区域钢筋的净距和弯钩应符合下列规定：

1　受拉区域的钢筋可以单根或两至三根成束布置，钢筋的净距不应小于钢筋的直径（对带肋钢筋为计算直径），并不应小于30 mm。

2　当钢筋（包括成束钢筋）层数等于或多于三层时，其净距横向不应小于1.5倍的钢筋直径并不得小于45 mm，竖向仍不得小于钢筋直径并不得小于30 mm。

3　光圆钢筋端部半圆形弯钩的内径不应小于2.5d（d为钢筋直径，下同），如图6.3.1(a)所示。

4　钢筋直径不大于25 mm时，HRB400钢筋直钩的内径不应小于4d，HRB500不应小于6d，并在钩的端部留一直段；HRB400直段长度不应小于10d，HRB500不应小于12d，如图6.3.1(b)所示。

5　钢筋直径大于25 mm时，HRB400钢筋直钩的内径不应小于5d，HRB500不应小于7d，并在钩的端部留一直段；HRB400直段长度不应小于10d，HRB500不应小于12d，如图6.3.1(b)所示。

6　钢筋直径不大于25 mm时，HRB400钢筋135°弯钩的内径不应小于4d，HRB500不应小于6d，并在钩的端部留一直段；HRB400直段长度不应小于5d，HRB500不应小于6d，如图6.3.1(c)所示。

7　钢筋直径大于25 mm时，HRB400钢筋135°弯钩的内径不应小于5d，HRB500不应小于7d，并在钩的端部留一直段；HRB400直段长度不应小于5d，HRB500不应小于6d，如图6.3.1(c)所示。

6.3.2　钢筋混凝土结构最外层钢筋的净保护层厚度不应小于35 mm，并不宜大于50 mm；对于顶板有防水层及保护层的最外层

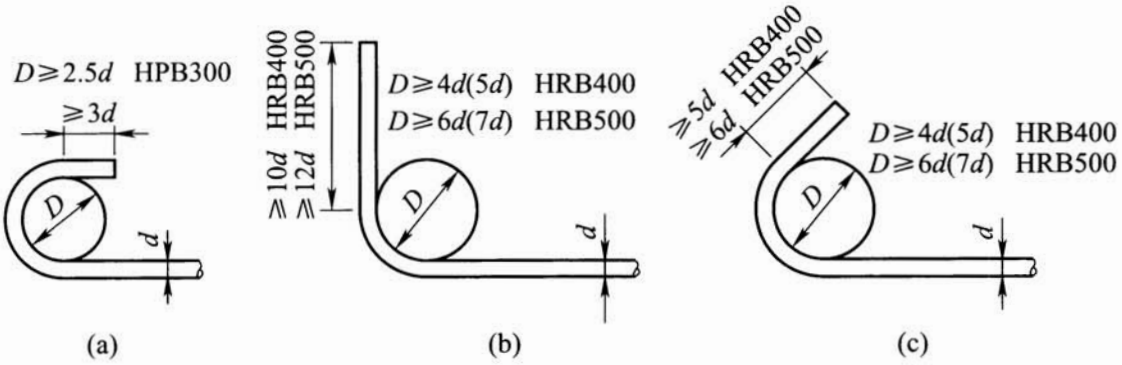


图 6.3.1　钢筋标准弯钩图

钢筋净保护层厚度不应小于 30 mm。

6.3.3　钢筋的最小锚固长度及最小弯曲半径应符合下列规定：

1　钢筋最小锚固长度应符合表 6.3.3 的规定。

2　梁端部钢筋伸过支点的长度不应小于 $10d$，并设置标准弯钩。

3　HPB300 钢筋的最小弯曲半径应为 $10d$，HRB400 钢筋的最小弯曲半径应为 $14d$，HRB500 钢筋的最小弯曲半径应为 $18d$。

表 6.3.3　钢筋最小锚固长度(mm)

钢筋种类		HPB300			HRB400			HRB500		
混凝土等级		C25	C30、C35	≥C40	C25	C30、C35	≥C40	C25	C30、C35	≥C40
受压钢筋(直端)		30d	25d	20d	35d	30d	25d	40d	35d	30d
受拉钢筋	直端	—	—	—	45d	40d	35d	50d	45d	40d
	弯钩端	25d	20d	20d	30d	25d	20d	35d	30d	25d

注：1　当带肋钢筋直径大于 25 mm 时，其锚固长度应增加 10%。

2　受弯及大偏心受压构件中的受拉钢筋截断时宜避开受拉区，表中数值仅在困难条件下采用。

3　采用环氧树脂涂层钢筋时，受拉钢筋最小锚固长度应增加 25%。

4　当混凝土在凝固过程中易受扰动时，锚固长度应增加 10%。

6.3.4　轴心受压构件的配筋构造应符合下列规定：

1　仅受轴心压力并配有纵筋及一般箍筋的构件配筋应符合下列规定：

1）截面配筋率应满足表 6.1.2—2 的要求，且不宜大于 3%。

2）纵筋的直径不宜小于 12 mm。

3）箍筋的间距不应超过纵筋直径的 15 倍，也不应大于构件横截面的最小尺寸。

4）箍筋的直径不应小于纵筋直径的 1/4，且不应小于 6 mm。

2 采用螺旋筋的轴心受压构件配筋应符合下列规定：

1）螺旋筋圈内的纵筋配筋率应满足表 6.1.2—2 的要求。

2）核心截面积不应小于构件截面积的 2/3。

3）螺旋筋的间距不应大于核心直径的 1/5，且不应大于 80 mm。

4）螺旋筋换算截面不应小于纵筋的截面积，且不应超过该截面积的 3 倍。

5）纵筋截面积与螺旋筋换算截面积之和不应小于核心截面积的 1%。

6.3.5 在杆件的受拉区域凹角处布置钢筋时，不得将钢筋按凹角弯曲，应设置互相交叉形成凹角的单独钢筋，此外在该处尚应设置足以承受不小于所有纵向钢筋合力 35%的横向钢筋。

6.3.6 受力钢筋不宜采用搭接接头。构造钢筋可采用搭接接头。同一构件中相邻钢筋的绑扎搭接接头应相互错开，钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为 1.3 倍搭接长度，当直径不同的钢筋搭接时，按直径较小的钢筋计算。位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率应不大于 50%，其搭接长度 L_s 不小于表 6.3.6 的要求。

表 6.3.6 钢筋绑扎接头搭接长度 L_s（mm）

钢筋种类	混凝土强度等级		
	C25	C30、C35	≥C40
HRB400	63d	56d	49d
HRB500	70d	63d	56d

6.3.7 钢筋直螺纹连接接头的螺距，当钢筋直径为 16 mm～20 mm 时，应取 2.0 mm；当钢筋直径为 22 mm～25 mm 时，应取 2.5 mm；当钢筋直径为 28 mm～32 mm 时，应取 3.0 mm。

6.3.8 板的一般构造可按表 6.3.8 采用。

表 6.3.8 板的一般构造

项　　目	板的种类	
	道砟槽板	人行道板
板的最小厚度(mm)	120	80
板内受力钢筋最小直径(mm)	10	8
板内受力钢筋最大间距(mm)	200	200
板内受力钢筋伸入支点数量	不少于 3 根及跨度中间钢筋截面积的 1/4	—
板内分配钢筋最小直径(mm)	8	6
板内分配钢筋最大间距(mm)	300	—

注：1　预制人行道板的最小厚度可用 70 mm。

2　在所有受力钢筋转折处均应设置分配钢筋。

6.3.9 梁式板支承于主梁上，同时支承于横隔板上时，则在横隔板上方的板顶部，应设置垂直于横隔板的钢筋，其直径不应小于分配钢筋的直径，其间距不应大于 200 mm，也不应大于板厚的 2 倍。

6.3.10 布置四周支承双向板的钢筋时，可将板沿纵向及横向各划分为三部分。靠边部分的宽度均为板的短边宽度的 1/4。中间部分的钢筋应按计算数量设置，靠边部分的钢筋按中间部分的半数设置，其间距不应大于 250 mm，也不应大于板厚的 2 倍。

6.3.11 挡砟墙或防护墙宜设置必要的断缝。

6.3.12 分片式 T 梁应设置横隔板，桥面板连成整体。

6.3.13 梁内应设置直径不小于 8 mm 的箍筋。当支撑受拉钢筋时，箍筋间距不应大于梁高的 3/4，且不大于 300 mm；当支撑受压钢筋时，箍筋间距不应大于受力钢筋直径的 15 倍，且不大于 300 mm。

支座中心两侧，1/2 梁高的长度范围内，箍筋间距不应大于 100 mm。每一箍筋一行上所箍的受拉钢筋不应多于 5 根，受压钢筋不应多于 3 根。承受扭矩作用的梁，箍筋应制成封闭式。

6.3.14 梁内弯起钢筋可沿梁高的中线布置，并使任何一个与梁轴垂直的截面最少与一根斜筋相交。斜筋与梁轴所成的斜角宜采用 45°，且不应小于 30°，也不应大于 60°。

6.3.15 梁内通过支点的主钢筋不应少于跨中截面主钢筋数量的 1/4，且不应少于 2 根，伸入支点的长度不应小于 10 倍的钢筋直径，并加设标准弯钩。

6.3.16 梁高大于 1 m 时，在梁腹高度范围内应设置纵向水平钢筋，其间距为 100 mm～150 mm，直径不应小于 8 mm。

6.3.17 梁体悬臂板外侧下缘宜设置防止雨水流向梁腹的滴水槽（檐）。

6.3.18 钢筋混凝土无铰拱桥的拱肋或拱圈的主要纵向钢筋应根据计算确定，并锚固于墩台内，其锚固长度除应符合表 6.3.3 所规定的最小锚固长度外，还应符合下列规定：

1 对于矩形截面的拱肋或拱圈，锚固长度不应小于拱脚截面高度的 1.5 倍。

2 对于 T 形和箱形截面的拱肋或拱圈，锚固长度不应小于拱脚截面高度的一半。

6.3.19 钢筋混凝土拱上结构立柱纵向钢筋的两端，应伸入桥面梁及拱圈（拱肋）内锚固。拱上结构横向刚架的立柱应根据稳定性要求设置横撑，其间距不宜大于刚架跨度的 1.5～2 倍。

6.3.20 分层浇筑的钢筋混凝土箱形截面拱肋（拱圈），在构造及施工上应采取可靠的措施，防止因混凝土收缩差及温度差引起裂缝。

6.3.21 装配式钢筋混凝土拱桥构件连接处的接头应保证结构的抗裂性。

6.3.22 对可能受车辆撞击的钢筋混凝土桥墩，其撞击区及撞击

点高度以上不少于 2 m 范围内应加强钢筋布置。

6.3.23 钢筋混凝土实体墩柱纵向钢筋的配置应符合下列规定：

1 钢筋混凝土实体墩柱纵向钢筋布置应满足截面强度及裂缝宽度计算的要求。

2 纵向受力钢筋直径不宜小于 12 mm；全部纵向钢筋的配筋率不宜大于 3%。

3 柱中纵向钢筋的净间距不应小于 50 mm，且不宜大于 300 mm。

4 偏心受压柱的侧面上应设置直径不小于 10 mm 的纵向构造钢筋，并相应设置复合箍筋或拉筋。

6.3.24 钢筋混凝土实体墩柱的箍筋应符合下列规定：

1 箍筋直径不应小于纵向钢筋最大直径的 1/4，且不应小于 8 mm。

2 箍筋间距不应大于 300 mm 及构件截面的短边尺寸，且不应大于纵向钢筋最小直径的 12 倍。

3 箍筋末端应做成 135° 弯钩，且弯钩末端平直段长度不应小于 $10d$（d 为纵向受力钢筋的最小直径）。

6.3.25 空心墩构造应符合下列规定：

1 空心墩的最小壁厚，采用钢筋混凝土时不宜小于 300 mm，采用素混凝土时不宜小于 500 mm。

2 空心墩顶帽下、基顶上面应设实体过渡段。空心墩空心截面与实体段相接处应设置倒角。

3 空心墩离地面 5 m 以上部分，应在墩身周围交错布置适量的通风孔，间距 5 m 左右，孔径不宜小于 0.2 m，并设置防护网。通风孔应高出设计频率水位。

6.3.26 钢筋混凝土空心墩应在内、外壁表面均布置钢筋，纵向钢筋应满足最小配筋率的要求。纵向钢筋直径不宜小于 12 mm，间距不宜大于 200 mm。环向箍筋直径不宜小于 10 mm，间距不宜大于 200 mm。

7 预应力混凝土结构

7.1 一 般 要 求

7.1.1 预应力混凝土结构中的钢筋混凝土部分，除应符合本章规定外，尚应符合本规范第6章的相关规定。

7.1.2 预应力混凝土结构的预应力度 λ 不宜小于0.7。预应力度应按式(7.1.2)计算：

$$\lambda=\frac{\sigma_c}{\sigma} \tag{7.1.2}$$

式中 σ——由设计荷载(不包括预加力)引起的构件控制截面受拉边缘的应力(MPa)；

σ_c——由预加力(扣除全部预应力损失)引起的构件控制截面受拉边缘的预压应力(MPa)。

7.1.3 预应力混凝土桥涵结构的强度、抗裂性、应力、裂缝宽度及变形检算应符合下列规定：

1 按破坏阶段检算构件截面强度。构件在预加应力、运送、安装和运营阶段的破坏强度安全系数不应低于表7.1.3所列数值。

2 对不允许出现拉应力的预应力混凝土结构，按弹性阶段检算截面抗裂性，但在运营阶段正截面抗裂性检算中，应计入混凝土受拉塑性变形的影响。构件的抗裂安全系数不应低于表7.1.3所列数值。

3 按弹性阶段检算预加应力、运送、安装和运营等阶段构件内的应力；对允许开裂的预应力混凝土结构，检算运营阶段应力时，不应计入开裂截面受拉区混凝土的作用。

4 运营阶段正截面混凝土拉应力超过 $0.7f_{ct}$ 时，应按开裂截面计算。允许开裂的预应力混凝土结构，应检算其在运营阶段和架桥机通过时开裂截面的裂缝宽度。

5 梁的变形(挠度和转角)可按弹性阶段计算。

表 7.1.3 安全系数

安全系数类别		符号	安全系数		
			主力	主力＋附加力	施工临时荷载
强度安全系数	纵向钢筋达到抗拉计算强度，受压区混凝土达到抗压极限强度	K	2.0	1.8	1.8
	非预应力箍筋达到计算强度	K_1	1.8	1.6	1.5
	混凝土主拉应力达到抗拉极限强度	K_2	2.0	1.8	1.8
抗裂安全系数		K_f	1.2	1.2	1.1

注：对于制造工艺不符合工厂制造条件的结构，表 7.1.3 所列主力及主力＋附加力作用下的各项强度安全系数均应增大 10%。

7.1.4 预应力筋的布置宜对称于构件截面的几何竖轴线，否则，在确定构件的内力时尚须考虑预加力对截面竖轴线的偏心影响。

7.1.5 在严重腐蚀环境中，不应采用允许开裂的预应力混凝土结构。

7.2 强 度 计 算

7.2.1 轴心受拉构件的强度应按式(7.2.1)计算：

$$KN \leqslant f_p A_p + f_s A_s \tag{7.2.1}$$

式中 N——计算轴向力(MN)；

K——强度安全系数，按本规范表 7.1.3 采用；

A_p，A_s——预应力钢筋和非预应力钢筋的截面面积(m^2)；

f_p，f_s——预应力钢筋和非预应力钢筋的抗拉计算强度(MPa)，按本规范表 3.3.3 采用。

7.2.2 矩形截面或翼缘位于受拉边的 T 形截面受弯构件，其正

截面强度计算(计算图如图 7.2.2 所示)应符合下列规定：

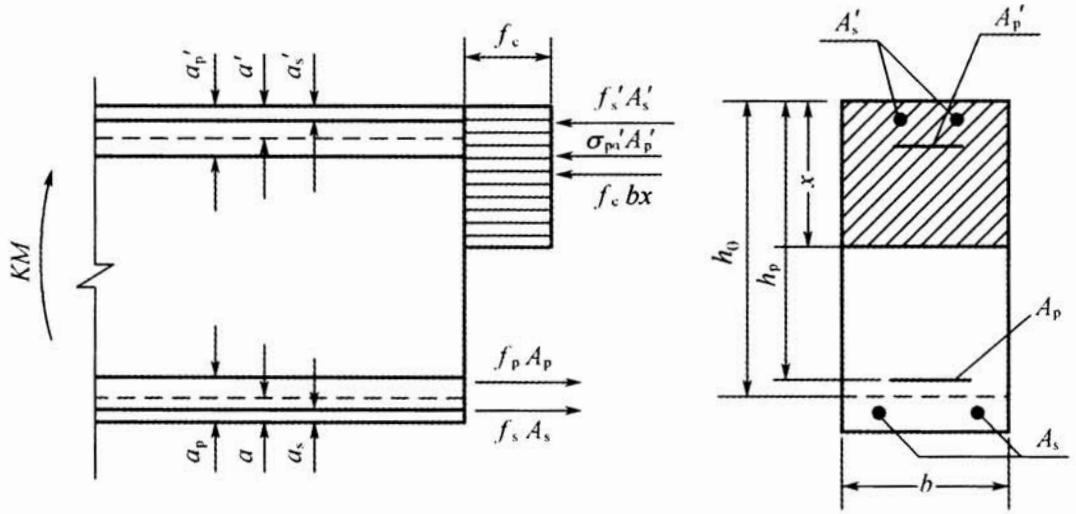


图 7.2.2　矩形截面受弯构件正截面强度计算图

a，a'—钢筋 A_p 和 A_s 中应力的合力点及钢筋 A_p'和 A_s'中应力的合力点至截面最近边缘的距离(m)；

a_p，a_s—钢筋 A_p中应力的合力点及钢筋 A_s中应力的合力点至截面最近边缘的距离(m)；

a_p'，a_s'—钢筋 A_p'中应力的合力点及钢筋 A_s'中应力的合力点至截面最近边缘的距离(m)

1　中性轴位置可按下列公式确定：

$$f_p A_p + f_s A_s - \sigma_{pa}' A_p' - f_s' A_s' = f_c bx \qquad (7.2.2\text{—}1)$$

$$\sigma_{pa}' = f_p' - n_p \sigma_{cl} - \sigma_{pl}' \qquad (7.2.2\text{—}2)$$

2　当截面受压区高度大于等于 $2a'$且不大于 $0.4h_p$ 时，正截面强度应按式(7.2.2—3)计算：

$$KM \leqslant f_c bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + \sigma_{pa}' A_p' (h_0 - a_p') + f_s' A_s' (h_0 - a_s') \qquad (7.2.2\text{—}3)$$

3　当截面受压区高度小于 $2a'$时，正截面强度可按式(7.2.2—4)计算。当计算的正截面强度比不考虑受压钢筋还小时，则应按不考虑受压钢筋计算。

$$KM \leqslant (f_p A_p + f_s A_s)(h_0 - a') \qquad (7.2.2\text{—}4)$$

式中 M——计算弯矩(MN·m)；

f_c——混凝土抗压极限强度(MPa)，按本规范表 3.1.3 采用；

σ'_{pa}——相应于混凝土受压破坏时预应力筋 A'_p 中的应力(MPa)，如 σ'_{pa} 为负值，则钢筋 A'_p 不作为受压钢筋，a' 应以 a'_s 代替；

n_p——预应力钢筋弹性模量与混凝土弹性模量之比；

f'_p——预应力钢筋抗压计算强度(MPa)，按本规范表 3.3.3 采用；

σ_{cl}——预应力钢筋 A'_p 重心处混凝土的有效预压应力(MPa)；

σ'_{pl}——混凝土应力为 σ_{cl} 时，预应力钢筋 A'_p 中的有效预应力(MPa)；

h_0——截面有效高度(m)；

f'_s——受压区非预应力钢筋的抗压计算强度(MPa)；

A'_s——受压区非预应力钢筋的截面面积(m^2)；

b——矩形截面宽度(m)；

x——截面受压区高度(m)。

7.2.3 翼缘位于受压区的 T 形或工字形截面受弯构件，其正截面强度计算应符合下列规定：

1 当符合式(7.2.3—1)时，正截面强度应按宽度为 b'_f 的矩形截面计算[图 7.2.3(a)]，b'_f 应符合本规范第 4.3.2 条的规定。

$$f_p A_p + f_s A_s - \sigma'_{pa} A'_p - f'_s A'_s \leqslant f_c b'_f h'_f \qquad (7.2.3\text{—}1)$$

2 当不符合式(7.2.3—1)时[图 7.2.3(b)]，中性轴位置可按式(7.2.3—2)确定：

$$f_p A_p + f_s A_s - \sigma'_{pa} A'_p - f'_s A'_s = f_c [bx + (b'_f - b) h'_f] \qquad (7.2.3\text{—}2)$$

3 当截面受压区高度大于等于 $2a'$ 且不大于 $0.4h_p$ 时，正截面强度应按式(7.2.3—3)计算：

$$KM \leqslant f_c\left[bx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+(b_f'-b)h_f'\left(h_0-\frac{h_f'}{2}\right)\right]+\sigma_{pa}'A_p'(h_0-a_p')+$$
$$f_s'A_s'(h_0-a_s') \qquad (7.2.3\text{—}3)$$

4 当截面受压区高度小于 $2a'$ 时，正截面强度可按式(7.2.2—4)计算。当计算的正截面强度比不考虑受压还钢筋小时，则应按不考虑受压钢筋计算。

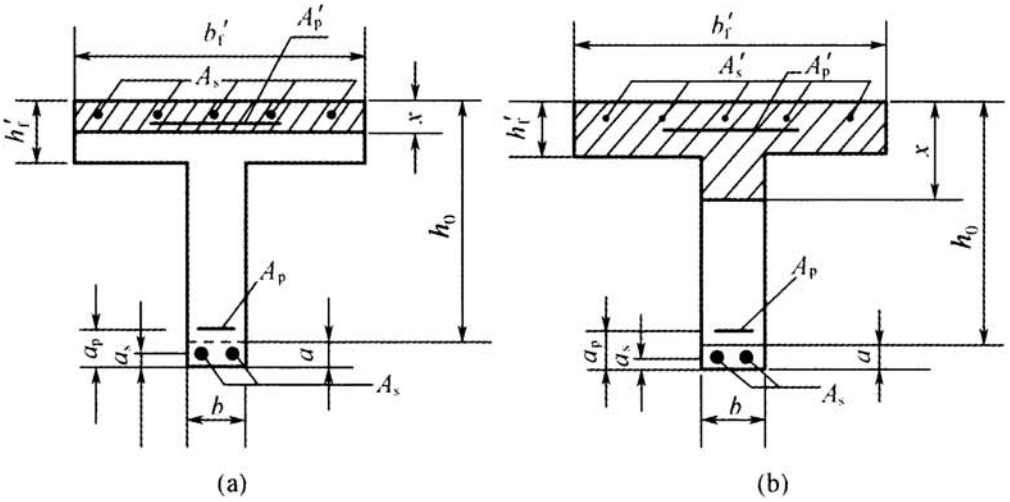


图 7.2.3 T 形截面受弯构件正截面强度计算图

7.2.4 受弯构件的斜截面抗弯强度及抗剪强度可按附录 C 计算。

7.2.5 矩形截面偏心受压构件的正截面强度计算应符合下列规定：

1 大偏心受压构件($x \leqslant 0.4h_0$)正截面强度计算(计算图如图 7.2.5 所示)应符合下列规定：

1) 中性轴位置可按式(7.2.5—1)确定，当轴向力 N 作用在钢筋 A_p' 与 A_s' 应力合力点和钢筋 A_p 与 A_s 应力合力点之间时，式(7.2.5—1)等号左边第 3、4 项取正号；反之则取负号。

$$f_pA_pe_p+f_sA_se_s \mp \sigma_{pa}'A_p'e_p' \mp f_s'A_s'e_s'=f_cbx\left(e-h_0+\frac{x}{2}\right) \qquad (7.2.5\text{—}1)$$

2) 当截面受压区高度大于等于 $2a'$ 时，正截面强度应按式(7.2.5—2)计算：

$$KN \leqslant f_c bx + \sigma'_{pa} A_p + f'_s A'_s - f_p A_p - f_s A_s \quad (7.2.5\text{—}2)$$

3）当截面受压区高度小于 $2a'$ 时，正截面强度可按式(7.2.5—3)计算。当计算的正截面强度比不考虑受压钢筋还小时，则应按不考虑受压钢筋计算。

$$KN \leqslant \frac{(f_p A_p + f_s A_s)(h_0 - a')}{e'} \quad (7.2.5\text{—}3)$$

式中 e_p，e_s——轴向力 N 至受拉边预应力钢筋 A_p 及非预应力钢筋 A_s 中应力合力点的距离(m)；

e'_p，e'_s——轴向力 N 至受压边预应力钢筋 A'_p 及非预应力钢筋 A'_s 中应力合力点的距离(m)；

e——轴向力 N 至钢筋 A_p 与 A_s 应力合力点的距离(m)；

e'——轴向力 N 至钢筋 A'_p 与 A'_s 应力合力点的距离(m)。

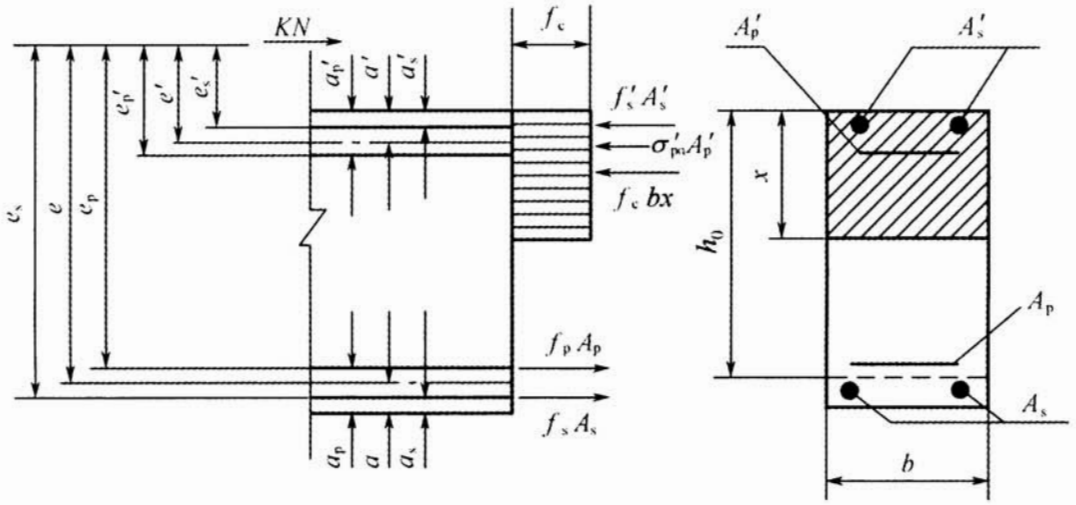


图 7.2.5 大偏心受压构件正截面强度计算图

2 小偏心受压构件($x > 0.4h_0$)的正截面强度应按下列公式计算：

$$KN \leqslant \frac{N_0}{1 + \left(\frac{N_0}{N_j} - 1\right)\frac{e_0}{e_{j0}}} \quad (7.2.5\text{—}4)$$

$$N_0 = f_c bh + \sigma'_{pa} A'_p + f'_s A'_s + \sigma_{pa} A_p + f'_s A_s \quad (7.2.5\text{—}5)$$

$$N_j = 0.4 f_c bh_0 + \sigma'_{pa} A'_p + f'_s A'_s - f_p A_p - f_s A_s \quad (7.2.5\text{—}6)$$

$$e_j = \frac{0.32 f_c bh_0^2 + \sigma'_{pa} A'_p (h_0 - a'_p) + f'_s A'_s (h_0 - a'_s)}{N_j} \quad (7.2.5\text{—}7)$$

$$c = \frac{0.5 f_c bh_0^2 + \sigma'_{pa} A'_p (h_0 - a'_p) + f'_s A'_s (h_0 - a'_s)}{N_0} \quad (7.2.5\text{—}8)$$

$$e_0 = e - c \quad (7.2.5\text{—}9)$$

$$e_{j0} = e_j - c \quad (7.2.5\text{—}10)$$

式中 N_0——全截面均匀受压破坏时的轴向力(MN)；

N_j——截面破坏处于大、小偏心界限状态时的轴向力(MN)；

c，e_j——轴向力 N_0 及 N_j 至钢筋 A_p 与 A_s 应力合力点的距离(m)，当截面对称配筋时，$c = \frac{1}{2}(h_0 - a')$；

σ_{pa}——相应于混凝土破坏时预应力钢筋 A_p 中的应力(MPa)，可参照本规范式(7.2.2—2)计算；

e_0——轴向力 N 至截面轴心(即 N_0 作用点)的距离(m)；

e_{j0}——轴向力 N_j 至截面轴心的距离(m)。

7.2.6 计算偏心受压构件时，应考虑构件在弯矩作用平面内的挠度对轴向力偏心距增大的影响，此时应将轴向力对截面轴心的偏心距乘以偏心距增大系数 η。η 可按式(7.2.6)计算：

$$\eta = \frac{1}{1 - \frac{KNl_0^2}{\alpha \pi^2 E_c I_c}} \quad (7.2.6)$$

式中 E_c——混凝土弹性模量(MPa)，按本规范表 3.1.6 的规定采用；

l_0——构件计算长度(m),按本规范表 6.2.2—2 的“注”采用;

I_c——混凝土截面的惯性矩(m^4);

α——考虑偏心距对 η 值的影响系数,按本规范式(6.2.5—3)计算;

K——强度安全系数,按本规范表 7.1.3 采用;

N——计算轴向力(MN),当预应力筋与混凝土间无黏结力时,式(7.2.6)中 N 应取为轴向力 N 与预压力 N_p 之和。

7.2.7 矩形截面偏心受拉构件的正截面强度计算应符合下列规定:

1 当轴向力 N 作用在钢筋 A_p 与 A_s 应力合力点和钢筋 A'_p 与 A'_s 应力合力点之间时(小偏心受拉)(图 7.2.7—1),正截面强度应按下列公式计算:

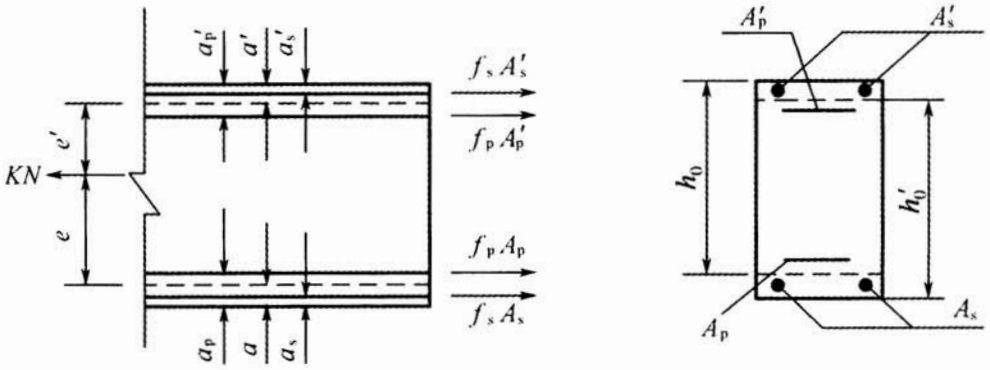


图 7.2.7—1 小偏心受拉构件正截面强度计算图

$$KN \leqslant \frac{f_p A'_p (h_0 - a'_p)}{e} + \frac{f_s A'_s (h_0 - a'_s)}{e} \qquad (7.2.7\text{—}1)$$

$$KN \leqslant \frac{f_p A_p (h'_0 - a_p)}{e'} + \frac{f_s A_s (h'_0 - a_s)}{e'} \qquad (7.2.7\text{—}2)$$

2 当轴向力 N 不作用在钢筋 A_p 与 A_s 应力合力点和钢筋 A'_p 与 A'_s 应力合力点之间时(大偏心受拉)(图 7.2.7—2),正截面强度计算应符合下列规定:

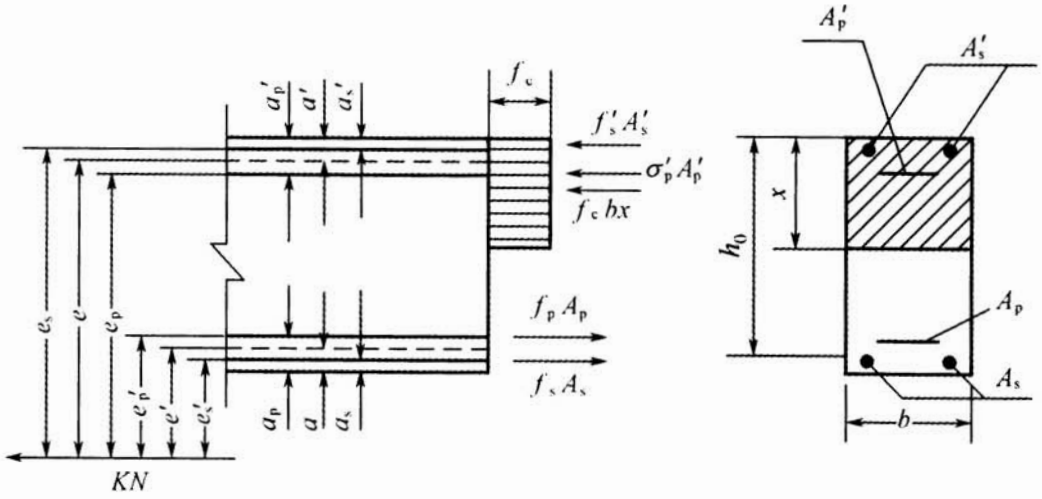


图 7.2.7—2　大偏心受拉构件正截面强度计算图

1）中性轴位置可按式(7.2.7—3)确定：

$$f_p A_p e_p + f_s A_s e_s - \sigma'_{pa} A'_p e'_p - f'_s A'_s e'_s = f_c bx\left(e + h_0 - \frac{x}{2}\right) \tag{7.2.7—3}$$

2）当截面受压区高度大于等于 $2a'$ 且不大于 $0.4h_p$ 时，正截面强度应按式(7.2.7—4)计算：

$$KN \leqslant f_p A_p + f_s A_s - \sigma'_{pa} A'_p - f'_s A'_s - f_c bx \tag{7.2.7—4}$$

3）当截面受压区高度小于 $2a'$ 时，正截面强度可按式(7.2.5—3)计算。如计算的正截面强度比不考虑受压钢筋还小时，则应按不考虑受压钢筋计算。

7.2.8　构件端部锚固区的局部承压强度应按式(7.2.8)计算：

$$K_{cf} N_c \leqslant \beta f_c A_c \tag{7.2.8}$$

式中　N_c——预加应力时的预压力(MN)；

K_{cf}——局部承压抗裂安全系数，取 1.5；

β——混凝土局部承压时的强度提高系数，其值为 $\sqrt{A/A_c}$，并应符合本规范第 3.1.5 条中关于 β 值的规定；

A_c——局部承压面积(考虑在垫板中沿 45°斜线传力所扩大的锚下垫圈面积)(m^2)，计算时扣除管道面积；

A——影响混凝土局部承压的计算底面积(m^2)，按本规范图 3.1.5 采用，计算时扣除管道面积。

7.2.9 锚下间接钢筋的配置应符合端部锚固区的混凝土局部承压强度要求，可按式(7.2.9)计算(计算图如图 7.2.9 所示)：

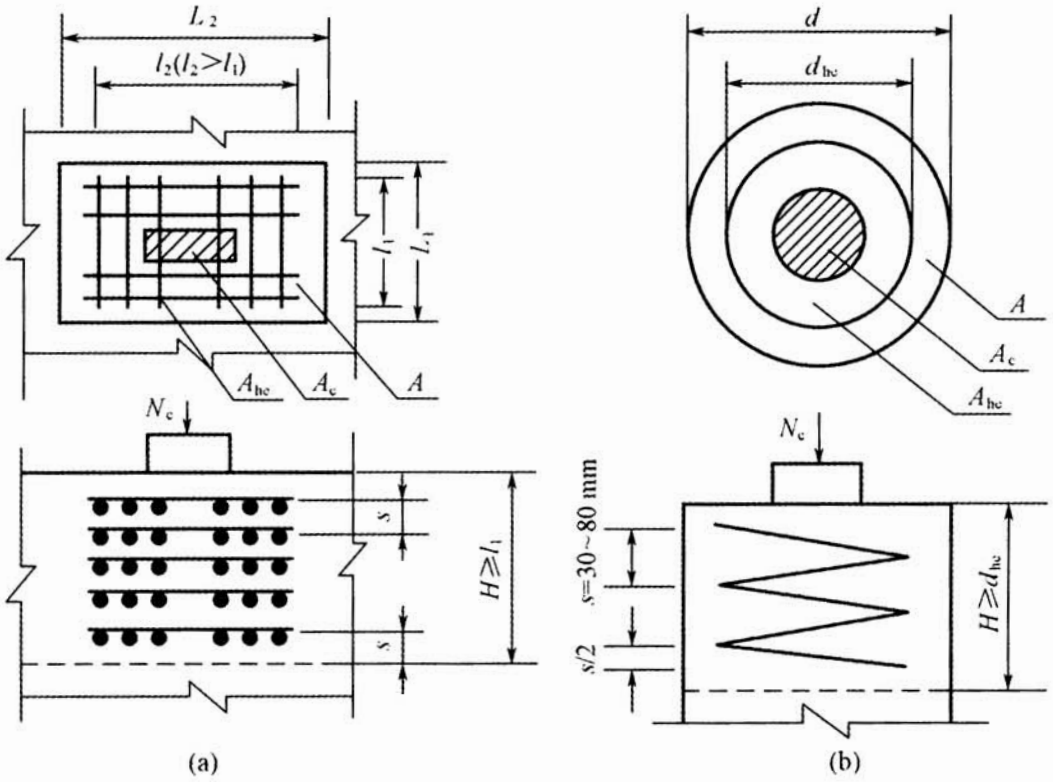


图 7.2.9 局部承压配筋计算图

$$K_c N_c \leqslant A_c(\beta f_c + 2.0\mu_t \beta_{he} f_s) \qquad (7.2.9)$$

式中 K_c——局部承压强度安全系数，取为 2.0；

β_{he}——配置间接钢筋的混凝土局部承压强度提高系数，其值为 $\sqrt{A_{he}/A_c}$，应符合本规范第 7.2.8 条的规定；

A_{he}——包在钢筋网或螺旋形配筋范围以内的混凝土核心面积(m^2)，但不大于 A，且其重心应与 A_c 的重心相重合，计算时扣除管道面积；

f_s——锚下间接钢筋的抗拉计算强度(MPa)；

μ_t——间接钢筋的体积配筋率(即核心范围内单位混凝土体积所包含的间接钢筋体积)，当为钢筋网时，$\mu_t=$

$\frac{n_1 a_{j1} l_1 + n_2 a_{j2} l_2}{l_1 l_2 s}$，当为螺旋形配筋时，$\mu_t = \frac{4a_j}{d_{he} s}$；

n_1，a_{j1}——钢筋网沿 l_2 方向的钢筋根数及单根钢筋的截面面积，面积以 m^2 计；

n_2，a_{j2}——钢筋网沿 l_1 方向的钢筋根数及单根钢筋的截面面积，面积以 m^2 计；

a_j——螺旋形钢筋的截面面积(m^2)；

d_{he}——螺旋圈的直径(m)；

s——钢筋网或螺旋形钢筋的间距(m)。

7.3 运营阶段的结构计算

7.3.1 预应力混凝土结构截面应力计算应符合下列规定：

1 后张法结构在预应力管道内压注水泥浆以前，应采用被管道削弱的净混凝土并计入非预应力钢筋后的换算截面(即净截面)。在建立了钢筋与混凝土间的黏结力后，则采用全部换算截面(但对受拉构件、受弯及大偏心受压构件中运营阶段设计荷载作用时的受拉区，不计管道部分)。

2 先张法结构应采用换算截面。

3 配置较少非预应力钢筋的构件(一般指不允许出现拉应力的构件)计算换算截面时，可不考虑非预应力钢筋。

7.3.2 预加力在构件正截面上产生的轴向力、剪力及弯矩应按下列公式计算(图 7.3.2)：

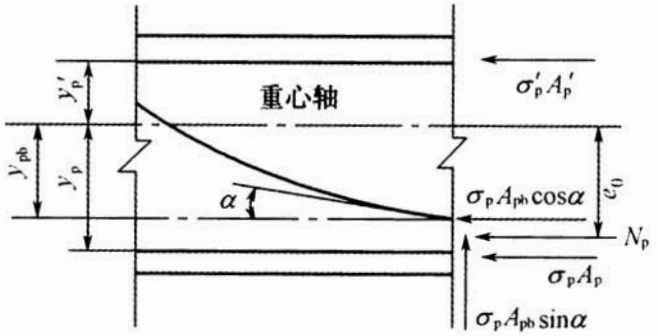


图 7.3.2 计算截面钢筋内力图

$$N_p=\sigma_p A_p+\sigma'_p A'_p+\sigma_p A_{pb}\cos\alpha \qquad (7.3.2\text{—}1)$$

$$Q_p=\sigma_p A_{pb}\sin\alpha \qquad (7.3.2\text{—}2)$$

$$M_p=N_p e_0 \qquad (7.3.2\text{—}3)$$

$$e_0=\frac{\sigma_p A_p y_p-\sigma'_p A'_p y'_p+\sigma_p A_{pb} y_{pb}\cos\alpha}{N_p} \qquad (7.3.2\text{—}4)$$

式中 N_p——预加力产生的轴向力(MN)；

Q_p——预加力产生的剪力(MN)；

M_p——预加力产生的弯矩(MN·m)；

A_p，A'_p——受拉区及受压区的预应力钢筋截面面积(m^2)；

A_{pb}——受拉区预应力弯起钢筋的截面面积(m^2)；

σ_p，σ'_p——受拉区及受压区的预应力钢筋中的预加应力(MPa)，按相应工作阶段扣除预应力损失；

α——预应力弯起钢筋的切线与构件纵轴间的夹角(°)；

e_0——预加应力合力至截面重心轴的距离(m)，截面重心轴的位置按本规范第7.3.1条的规定确定；

y_p，y'_p——受拉区及受压区预应力水平钢筋的重心至截面重心轴的距离(m)；

y_{pb}——受拉区预应力弯起钢筋的重心至截面重心轴的距离(m)。

7.3.3 当计算预应力钢筋的应力时，应考虑表7.3.3所列的预应力损失，并应考虑预应力钢筋与锚圈口的摩阻及喇叭口摩阻。

表7.3.3 预应力损失

序号	预应力损失	符号
1	钢筋与管道之间的摩阻	σ_{L1}
2	锚头变形、钢筋回缩和分块拼装构件的接缝压缩	σ_{L2}
3	台座与钢筋之间的温度差	σ_{L3}
4	混凝土的弹性压缩	σ_{L4}
5	钢筋的应力松弛	σ_{L5}
6	混凝土的收缩和徐变	σ_{L6}

7.3.4 预应力损失宜根据试验数据确定，如无可靠试验资料，可按下列规定计算：

1 张拉时，钢筋与管道间的摩擦引起的应力损失按式(7.3.4—1)计算：

$$\sigma_{L1}=\sigma_{con}[1-e^{-(\mu\theta+kx)}] \qquad (7.3.4—1)$$

式中 σ_{L1}——由于摩擦引起的应力损失(MPa)；

σ_{con}——钢筋(锚下)控制应力(MPa)；

θ——从张拉端至计算截面的长度上，钢筋弯起角之和(rad)；

x——从张拉端至计算截面的管道长度(m)；

μ——钢筋与管道壁之间的摩擦系数，按表7.3.4—1采用；

k——考虑每米管道对其设计位置的偏差系数，按表7.3.4—1采用。

表7.3.4—1 μ、k值

管道类型	μ	k
橡胶管抽芯成型的管道	0.55	0.001 5
铁皮套管	0.35	0.003 0
金属波纹管	0.20～0.26	0.002 0～0.003 0

2 锚头变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的应力损失按式(7.3.4—2)计算，计算时可考虑钢筋与管道间反向摩擦的影响，按本规范附录D的规定计算。对称张拉的简支梁，考虑反向摩擦时，可近似将跨中回缩值取端部的1/2计算。如无试验数据，一个锚头的变形、钢筋回缩和一条接缝压缩值可按表7.3.4—2采用。

$$\sigma_{L2}=\frac{\Delta L}{L}E_p \qquad (7.3.4—2)$$

式中 σ_{L2}——由于锚头变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的应力损失(MPa)；

L——预应力钢筋的有效长度(m)；

ΔL——锚头变形、钢筋回缩和接缝压缩值(m)。

表 7.3.4—2　锚头变形、钢筋回缩和接缝压缩计算值

锚头、接缝类型		表现形式	计算值(mm)
夹片式锚	有顶压时	锚具回缩	4
	无顶压时		6
水泥砂浆接缝		接缝压缩	1
环氧树脂砂浆接缝		接缝压缩	0.05
带螺帽的锚具螺帽缝隙		缝隙压密	1
每块后加垫板的缝隙		缝隙压密	1

3　先张法构件当采用蒸汽或其他方法加热养护时，钢筋和张拉台座之间的温差引起的应力损失按式(7.3.4—3)计算：

$$\sigma_{L3}=2(t_2-t_1) \qquad (7.3.4\text{—}3)$$

式中　σ_{L3}——由于温差引起的应力损失(MPa)；

t_1——张拉钢筋时，制造场地的温度(℃)；

t_2——用蒸汽或其他方法加热养护时的混凝土最高温度(℃)。

4　混凝土的弹性压缩引起的应力损失应符合下列规定：

1）在后张法结构中，当分批张拉预应力钢筋时，对先张拉的钢筋应考虑由于混凝土的弹性压缩引起的应力损失，可按式(7.3.4—4)计算：

$$\sigma_{L4}=n_p\cdot\Delta\sigma_c\cdot Z \qquad (7.3.4\text{—}4)$$

式中　σ_{L4}——由于混凝土的弹性压缩引起的应力损失(MPa)；

$\Delta\sigma_c$——在先行张拉的预应力钢筋重心处，由于后来张拉一根钢筋而产生的混凝土正应力(MPa)，简支梁可取跨度 1/4 截面上的应力，连续梁、连续刚构可取若干有代表性截面上应力的平均值；

n_p——预应力钢筋弹性模量与混凝土弹性模量之比；

Z——在所计算的钢筋张拉后再行张拉的钢筋根数。

2）对先张法结构，放松钢筋时由于混凝土弹性压缩引起的应力损失应按式(7.3.4—5)计算：

$$\sigma_{L4}=n_p\cdot\sigma_c \tag{7.3.4—5}$$

式中 σ_c——在计算截面钢筋重心处，由预加应力产生的混凝土正应力(MPa)。

5 预应力钢筋在σ_{con}大于等于$0.5f_{pk}$时，应考虑由于钢筋松弛引起的应力损失，其应力损失终极值应按式(7.3.4—6)计算：

$$\sigma_{L5}=\zeta\cdot\sigma_{con} \tag{7.3.4—6}$$

式中 σ_{L5}——由于钢筋松弛引起的应力损失(MPa)；

σ_{con}——先张梁采用预应力钢筋(锚下)控制应力，后张梁采用传力锚固时预应力钢筋的应力(MPa)；

ζ——松弛系数，采用普通松弛钢丝时，按$0.4\left(\frac{\sigma_{con}}{f_{pk}}-0.5\right)$取值；采用低松弛钢丝、钢绞线时，当$\sigma_{con}\leqslant 0.7f_{pk}$时，$\zeta=0.125\left(\frac{\sigma_{con}}{f_{pk}}-0.5\right)$，当$0.7f_{pk}<\sigma_{con}\leqslant 0.8f_{pk}$时，$\zeta=0.2\left(\frac{\sigma_{con}}{f_{pk}}-0.575\right)$；采用预应力螺纹钢筋，一次张拉时取0.05，超张拉时取0.035。

6 由于混凝土收缩、徐变引起的应力损失终极值按下列公式计算：

$$\sigma_{L6}=\frac{0.8n_p\sigma_{co}\varphi_\infty+E_p\varepsilon_\infty}{1+\left(1+\frac{\varphi_\infty}{2}\right)\mu_n\rho_A} \tag{7.3.4—7}$$

$$\mu_n=\frac{n_pA_p+n_sA_s}{A} \tag{7.3.4—8}$$

$$\rho_A=1+\frac{e_A^2}{i^2} \tag{7.3.4—9}$$

式中 σ_{L6}——由于收缩、徐变引起的应力损失终极值(MPa)；

σ_{co}——传力锚固时，在计算截面上的预应力钢筋重心处，由于预加力（扣除相应阶段的应力损失）和梁自重产生的混凝土正应力（MPa），简支梁可取跨中与跨度1/4截面的平均值，连续梁和连续刚构可取若干有代表性截面的平均值；

φ_{∞}，ε_{∞}——混凝土徐变系数和收缩应变的终极值，无可靠资料时，φ_{∞}、ε_{∞}值可按表7.3.4—3采用，在年平均相对湿度低于40%的条件下使用的结构，表列φ_{∞}、ε_{∞}值应增加30%；

μ_n——梁的配筋率换算系数；

n_s——非预应力钢筋弹性模量与混凝土弹性模量之比；

A_p，A_s——预应力钢筋及非预应力钢筋的截面面积（m^2）；

A——梁截面面积（m^2），对后张法构件，可近似按净截面计算；

e_A——预应力钢筋与非预应力钢筋重心至梁截面重心轴的距离（m）；

i——截面回转半径（m），$i=\sqrt{\frac{I}{A}}$；

I——截面惯性矩（m^4），对于后张法构件，可近似按净截面计算。

表7.3.4—3　混凝土的收缩应变和徐变系数终极值

预加应力时混凝土的龄期（d）	收缩应变终极值 $\varepsilon_{\infty}\times10^6$				徐变系数终极值 φ_{∞}			
	理论厚度$\frac{2A}{u}$（mm）				理论厚度$\frac{2A}{u}$（mm）			
	100	200	300	≥600	100	200	300	≥600
3	250	200	170	110	3.00	2.50	2.30	2.00
7	230	190	160	110	2.60	2.20	2.00	1.80
10	217	186	160	110	2.40	2.10	1.90	1.70

续表 7.3.4—3

预加应力时混凝土的龄期(d)	收缩应变终极值 $\varepsilon_{\infty}\times10^{6}$				徐变系数终极值 φ_{∞}			
	理论厚度 $\frac{2A}{u}$(mm)				理论厚度 $\frac{2A}{u}$(mm)			
	100	200	300	≥600	100	200	300	≥600
14	200	180	160	110	2.20	1.90	1.70	1.50
28	170	160	150	110	1.80	1.50	1.40	1.20
≥60	140	140	130	100	1.40	1.20	1.10	1.00

注：1 先张法结构，预加应力时混凝土的龄期一般为 3 d～7 d；后张法结构，该龄期一般为 7 d～28 d。

2 A 为计算截面混凝土的面积，u 为该截面与大气接触的周边长度。

3 实际结构的理论厚度和混凝土的龄期为表列数值的中间值时，可按直线内插取值。

7 钢筋与锚圈口之间的摩阻及钢筋在锚下垫板喇叭口处因弯折产生摩阻而引起的应力损失应根据试验确定。

8 混凝土收缩、徐变以及钢筋松弛引起的应力损失的中间值，应根据建立预应力后的时间按表 7.3.4—4 确定。

表 7.3.4—4 σ_{l5} 和 σ_{l6} 的中间值与终极值的比值

时间(d)	由于混凝土收缩和徐变 σ_{l6}	由于钢筋松弛 σ_{l5}
2	—	0.5
10	0.33	—
20	0.37	—
30	0.40	—
40	0.43	1.0
60	0.50	—
90	0.60	—
180	0.75	—
1 年	0.85	—
3 年	1.00	—

9 分阶段施工的预应力混凝土结构中由于混凝土徐变及弹性压缩引起的预应力损失，应根据施工过程中各阶段预加应力和结构自重应力的情况确定。计算时应考虑混凝土龄期的差别，综合计算各有关预应力筋的应力损失值。

10 当需考虑其他预应力损失时可根据试验确定。

7.3.5 预加应力产生的混凝土正应力应按下列规定计算：

1 未扣除混凝土收缩、徐变引起的损失时，混凝土正应力应按式(7.3.5—1)计算：

$$\sigma_c = \frac{N_p}{A} \pm \frac{N_p e_0 y}{I} \qquad (7.3.5\text{—}1)$$

式中 σ_c——计算点处混凝土应力(MPa)；

N_p——钢筋预加应力的合力(扣除相应阶段的预应力损失，但对先张法结构不再扣除弹性压缩引起的应力损失σ_{l4})(MN)；

e_0——预应力钢筋重心至截面重心轴的距离(m)；

A, I——截面的面积及惯性矩(按本规范第7.3.1条的规定确定)，分别以m^2和m^4计；

y——计算应力点至截面重心轴的距离(m)。

2 扣除混凝土收缩、徐变引起的损失后，混凝土正应力应按下列公式计算：

$$\sigma_{cl} = \sigma_{ci} - \sigma_{cL6} \qquad (7.3.5\text{—}2)$$

$$\sigma_{cL6} = \mu_{ps}\left(1 \pm \frac{e_A}{i^2} y\right)\sigma_{L6} \qquad (7.3.5\text{—}3)$$

$$\mu_{ps} = \frac{A_p + A_s}{A} \qquad (7.3.5\text{—}4)$$

式中 σ_{cl}——扣除全部应力损失后，混凝土截面有效预压应力(MPa)；

σ_{ci}——扣除除混凝土收缩、徐变应力损失外其他各项应力损失后混凝土的预压应力(MPa)，按式(7.3.5—1)

计算；

σ_{cL6}——混凝土收缩、徐变引起的混凝土预压应力的降低值（MPa）；

μ_{ps}——配筋率。

其余符号意义同本规范第7.3.4条。

7.3.6 设计荷载在混凝土、预应力钢筋及非预应力钢筋中产生的应力应按下列规定计算：

1 对不允许开裂的构件，应按下列公式计算：

$$\sigma_c = \frac{N}{A} \pm \frac{My}{I} \tag{7.3.6—1}$$

$$\sigma_p = n_p \sigma_{co} \tag{7.3.6—2}$$

$$\sigma_s = n_s \sigma_{cs} \tag{7.3.6—3}$$

式中 N, M——计算轴向力及弯矩，分别以MN和MN·m计；

σ_c——计算点处混凝土应力（MPa）；

σ_p, σ_s——预应力钢筋重心处和非预应力钢筋重心处的钢筋应力（MPa）；

σ_{co}, σ_{cs}——预应力钢筋重心处和非预应力钢筋重心处的混凝土应力（MPa）。

2 对允许开裂的构件，截面开裂后混凝土压应力可按附录E中式（E.0.2—1）计算，预应力钢筋和非预应力钢筋的应力可按下列公式计算：

$$\sigma_p^s = \sigma_{pl} + \Delta\sigma_{pl} + \Delta\sigma_{p2} \tag{7.3.6—4}$$

$$\Delta\sigma_{pl} = \frac{10\sigma_p A_p}{A}\left(1 + \frac{e_p^2}{i^2}\right) + \frac{10\Delta\sigma_{sL6} A_s}{A}\left(1 + \frac{e_p + e_s}{i^2}\right) \tag{7.3.6—5}$$

$$\sigma_s^s = \Delta\sigma_{sL6} + \Delta\sigma_{s2} \tag{7.3.6—6}$$

式中 σ_p^s, σ_s^s——截面开裂后预应力钢筋和非预应力钢筋的应力（MPa）；

σ_{pl}——预应力钢筋的有效预应力（MPa）；

σ_p——预应力钢筋应力(MPa),先张法构件取有效预应力加弹性压缩损失 σ_{l4},后张法构件取有效预应力;

$\Delta\sigma_{pl}$——消压时预应力钢筋的应力增量(MPa);

e_p,e_s——预应力钢筋及非预应力钢筋重心至截面重心轴的距离(m);

i——截面回转半径(m),$i=\sqrt{\dfrac{I}{A}}$,后张法构件可近似按净截面计算;

$\Delta\sigma_{p2}$,$\Delta\sigma_{s2}$——消压后按开裂截面计算的预应力钢筋及非预应力钢筋的应力增量(MPa),可分别按附录 E 中式(E.0.3—1)及式(E.0.3—2)计算;

$\Delta\sigma_{sl6}$——由混凝土收缩、徐变在非预应力钢筋中产生的附加应力(MPa),受压为负,可近似取 $\Delta\sigma_{sl6}=-\sigma_{l6}$。

7.3.7 梁斜截面的混凝土主拉应力和主压应力应符合下列规定:

1 主拉应力应按式(7.3.7—1)计算:

$$\sigma_{tp}=\frac{\sigma_{cx}+\sigma_{cy}}{2}-\sqrt{\left(\frac{\sigma_{cx}-\sigma_{cy}}{2}\right)^2+\tau_c^2} \qquad (7.3.7\text{—}1)$$

2 主压应力按下列公式计算:

$$\sigma_{cp}=\frac{\sigma_{cx}+\sigma_{cy}}{2}+\sqrt{\left(\frac{\sigma_{cx}-\sigma_{cy}}{2}\right)^2+\tau_c^2} \qquad (7.3.7\text{—}2)$$

$$\sigma_{cx}=\sigma_{cl}\mp\frac{k_{fl}\cdot M\cdot y_0}{I_0} \qquad (7.3.7\text{—}3)$$

$$\sigma_{cy}=\frac{n_{pv}\sigma_{pv}a_{pv}}{bs_{pv}} \qquad (7.3.7\text{—}4)$$

$$\tau_c=K_{fl}\tau-\frac{V_{pb}\cdot S}{bI} \qquad (7.3.7\text{—}5)$$

式中 σ_{tp},σ_{cp}——混凝土的主拉应力及主压应力(MPa);

σ_{cx},σ_{cy}——计算主拉(压)应力点处混凝土的法向应力及竖

向压应力(MPa)；

σ_{cl}——计算点处混凝土的有效预压应力(MPa)；

τ_c——计算点处混凝土的剪应力(MPa)；

τ——相应于计算弯矩 M 的荷载作用下，计算点处混凝土的剪应力(MPa)；

M——计算弯矩(MN·m)；

y_0——计算点处至换算截面重心轴的距离(m)；

I_0——换算截面惯性矩(m^4)；

σ_{pv}——预应力竖筋中的有效预应力(MPa)；

n_{pv}——预应力竖筋的肢数；

a_{pv}——单支预应力竖筋的截面面积(m^2)；

s_{pv}——预应力竖筋的间距(m)；

V_{pb}——弯起预应力钢筋预加力产生的剪力(MN)；

b——计算主应力点处构件截面宽度(m)；

K_{f1}——系数，当对不允许出现拉应力的构件进行抗裂性检算时，按本规范表 7.1.3 中 K_f 取值，其他情况下取 1.0；

S, I——截面的面积矩及惯性矩，分别以 m^3 及 m^4 计，应按本规范第 7.3.1 条的规定计算。

3 变高度梁的剪应力计算应考虑高度变化的影响。

4 主应力计算应针对下列部位进行：

1) 在构件长度方向，应计算剪力及弯矩均较大的区段，以及构件外形和腹板厚度有变化之处。

2) 沿截面高度方向，应计算截面重心轴处及腹板与上、下翼缘相接处。

7.3.8 计算先张法构件端部区段的截面应力时，在预应力钢筋传递长度 l_c 范围内，预应力钢筋的应力值可按线性变化，即在构件端部预应力值为零，在传递长度末端预应力值达到 σ_p(如图 7.3.8 所示)。预应力钢绞线的传递长度 l_c 宜取 $80d$，d 为钢绞线直径。

预应力混凝土用螺纹钢筋的传递长度 l_c 可不考虑。

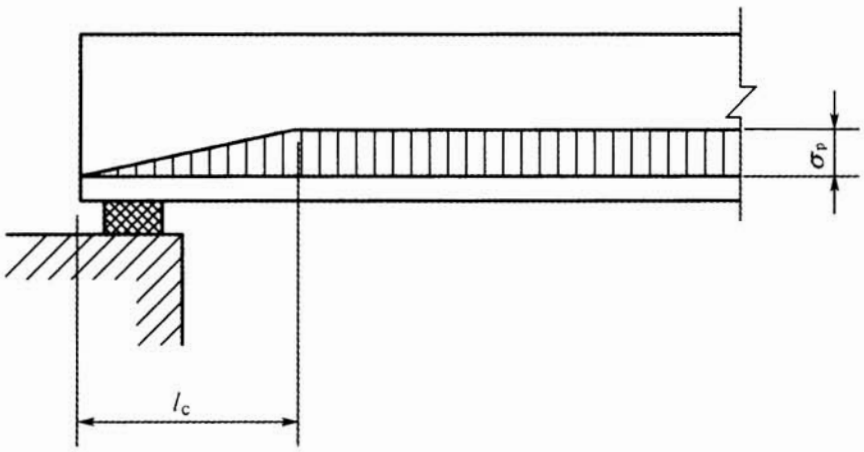


图 7.3.8　预应力钢筋的传递长度 l_c 范围内预应力值变化图

7.3.9　不允许出现拉应力的构件，其抗裂性应符合下列规定：

1　正截面抗裂性应按下列公式计算：

1）轴心受拉、小偏心受拉或小偏心受压构件：

$$K_f\sigma \leqslant \sigma_c + f_{ct} \tag{7.3.9—1}$$

2）受弯、大偏心受拉或大偏心受压构件：

$$K_f\sigma \leqslant \sigma_c + \gamma f_{ct} \tag{7.3.9—2}$$

$$\gamma = \frac{2S_0}{W_0} \tag{7.3.9—3}$$

式中　σ ——计算荷载在截面受拉边缘混凝土中产生的正应力（MPa），按式(7.3.6—1)计算；

K_f——抗裂安全系数，应按本规范表 7.1.3 采用；

σ_c——扣除相应阶段预应力损失后混凝土的预压应力（MPa），按本规范第 7.3.5 条的规定计算；

f_{ct}——混凝土抗拉极限强度（MPa），按本规范表 3.1.3 采用；

γ ——考虑混凝土塑性的修正系数；

W_0——对所检算的拉应力边缘的换算截面抵抗矩（m^3）；

S_0——换算截面重心轴以下的面积对重心轴的面积矩（m^3）。

2 斜截面抗裂性应按式(7.3.9—4)及式(7.3.9—5)计算，当不满足式(7.3.9—4)及式(7.3.9—5)要求时，应修改截面尺寸或提高混凝土强度等级。

$$\sigma_{tp} \leqslant f_{ct} \tag{7.3.9—4}$$

$$\sigma_{cp} \leqslant 0.6 f_c \tag{7.3.9—5}$$

式中 σ_{tp}，σ_{cp}——按抗裂性计算的主拉、主压应力(MPa)，按本规范第7.3.7条的规定计算。对于主力＋附加力组合，式(7.3.9—5)可改为 $\sigma_{cp} \leqslant 0.66 f_c$。

3 当采用分段施工结构时，应考虑拼接缝处抗裂性的降低，降低值应根据试验确定。

7.3.10 运营阶段设计荷载作用下，正截面混凝土压应力(扣除全部应力损失后)应符合下列公式的规定：

1 主力组合作用时：

$$\sigma_c \leqslant 0.5 f_c \tag{7.3.10—1}$$

2 主力＋附加力组合作用时：

$$\sigma_c \leqslant 0.55 f_c \tag{7.3.10—2}$$

式中 σ_c——运营阶段设计荷载及预应力钢筋有效预应力产生的正截面混凝土最大压应力(MPa)；

f_c——混凝土抗压极限强度(MPa)，按本规范表3.1.3采用。

7.3.11 运营阶段设计荷载作用下，正截面混凝土受拉区应力(扣除全部应力损失后)应符合下列公式的规定：

1 对不允许出现拉应力的构件：

$$\sigma_{ct} \leqslant 0 \tag{7.3.11—1}$$

注：特种超载荷载短期作用时，$\sigma_{ct} \leqslant 0.6 f_{ct}$。

2 对允许出现拉应力但不允许开裂的构件：

$$\sigma_{ct} \leqslant 0.7 f_{ct} \tag{7.3.11—2}$$

注：特种超载荷载短期作用时，$\sigma_{ct} \leqslant f_{ct}$。

式中 σ_{ct}——设计荷载及预应力钢筋有效预应力在混凝土截面受

拉边缘产生的应力(MPa),受拉为正;

f_{ct}——混凝土抗拉极限强度(MPa),按本规范表 3.1.3 采用。

7.3.12 对允许出现拉应力和允许开裂的构件,运营阶段设计荷载作用下,混凝土主应力(扣除全部应力损失后)应符合式(7.3.12)的规定,当不符合时,应修改截面尺寸或提高混凝土强度等级。

$$\sigma_{tp} \leqslant 0.7 f_{ct} \tag{7.3.12}$$

式中 σ_{tp}——混凝土的主拉应力(MPa),按本规范第 7.3.7 条的规定计算。

7.3.13 运营阶段设计荷载作用下,预应力钢筋(钢丝、钢绞线)最大应力应符合式(7.3.13)的规定:

$$\sigma_p \leqslant 0.6 f_{pk} \tag{7.3.13}$$

式中 σ_p——预应力钢筋应力(MPa),按本规范第 7.3.6 条的规定计算。

7.3.14 承受疲劳荷载作用的构件应检算钢筋应力幅,其容许值[$\Delta\sigma$]应根据试验确定。当缺少该项试验数据时,可按本规范第 3.3.5 条的规定采用。钢筋的应力幅可按下列公式计算:

1 不开裂截面上的钢筋:

$$\Delta\sigma_p = \alpha_1 \sigma_{pq} \tag{7.3.14—1}$$

$$\Delta\sigma_s = \alpha_1 \sigma_{sq} \tag{7.3.14—2}$$

式中 $\Delta\sigma_p$,$\Delta\sigma_s$——设计活载作用下,构件中预应力钢筋和非预应力钢筋的应力幅(MPa);

$\Delta\sigma_{pq}$,$\Delta\sigma_{sq}$——由设计活载所产生的预应力钢筋和非预应力钢筋中的应力(MPa),按本规范第 7.3.6 条第 1 款的规定计算;

α_1——考虑疲劳影响后的应力增大系数,未出现拉应力的截面取 1.0,出现拉应力的截面取 1.5。

2 开裂截面上的钢筋:

$$\Delta\sigma_p = \Delta\sigma_{p1} + \Delta\sigma_{p2} - \sigma_{pg} \qquad (7.3.14\text{—}3)$$

$$\Delta\sigma_s = \Delta\sigma_{s2} - \sigma_{sg} \qquad (7.3.14\text{—}4)$$

式中 $\Delta\sigma_{p1}$——消压时预应力钢筋的应力增量(MPa),按本规范式(7.3.6—5)计算;

$\Delta\sigma_{p2}$,$\Delta\sigma_{s2}$——消压后按开裂截面计算的预应力钢筋和非预应力钢筋的应力增量(MPa),可按附录E中式(E.0.3—1)及式(E.0.3—2)计算;

σ_{pg},σ_{sg}——由恒载产生的预应力钢筋及非预应力钢筋中的应力(MPa),按本规范第7.3.6条第1款的规定计算,计算时式(7.3.6—2)、式(7.3.6—3)中 n_p 和 n_s 均取10。

7.3.15 设计荷载作用下,混凝土的最大剪应力应符合式(7.3.15)的要求。有竖向预应力筋时,其容许最大剪应力可提高到 $0.17f_c + 0.55\sigma_{cy}$,$\sigma_{cy}$ 可按式(7.3.7—4)计算。

$$\tau_c = \tau - \tau_p \leqslant 0.17f_c \qquad (7.3.15)$$

式中 τ_c——混凝土的最大剪应力(MPa);

τ——设计荷载产生的剪应力(MPa);

τ_p——预加应力产生的预剪应力(MPa);

f_c——混凝土抗压极限强度(MPa)。

7.3.16 预应力受弯构件的箍筋设计应符合下列规定:

1 在 $\sigma_{tp} \leqslant \dfrac{f_{ct}}{K_2}$ 的梁段内,箍筋可不予计算,仅按构造要求布置,K_2 为混凝土达到抗拉极限强度(主拉应力)时的安全系数,应按本规范表7.1.3采用。

2 在 $\sigma_{tp} > \dfrac{f_{ct}}{K_2}$ 的梁段内,箍筋应按承受主拉应力的60%计算。

7.3.17 需要通过计算确定箍筋时,箍筋间距应按式(7.3.17)计算:

$$s_v=\frac{f_s A_v}{0.6\sigma_{tp} b K_1} \tag{7.3.17}$$

式中 s_v——箍筋间距(m)；

A_v——在构件同一截面内，箍筋的总截面面积(m^2)；

σ_{tp}——设计荷载作用下的主拉应力(MPa)，按本规范第7.3.7条的规定计算；

K_1——安全系数，按本规范表7.1.3采用；

f_s——箍筋的抗拉计算强度(MPa)；

b——腹板的厚度(m)。

7.3.18 允许开裂的预应力混凝土受弯构件，在恒载作用下，正截面混凝土受拉区压应力(扣除全部应力损失后)不应小于1.0 MPa；在设计荷载作用下的特征裂缝宽度应符合下列规定：

1 主力组合时，特征裂缝宽度不应大于0.1 mm。

2 主力＋附加力组合时，特征裂缝宽度不应大于0.15 mm。

3 矩形、T形和工字形截面梁，在设计荷载作用下，其主要受力钢筋水平处侧面的“特征裂缝宽度”可按下列公式计算：

$$\omega_{fk}=\alpha_2\alpha_3\left(2.4C_s+\upsilon\frac{d}{\mu_e}\right)\frac{\Delta\sigma_{s2}}{E_s} \tag{7.3.18—1}$$

$$d=\frac{4(A_s+A_p)}{U} \tag{7.3.18—2}$$

$$\mu_e=\frac{A_s+A_p}{A_{ce}} \tag{7.3.18—3}$$

式中 ω_{fk}——特征裂缝宽度(mm)，系指小于该特征值的保证率为95%的裂缝宽度；

C_s——纵向钢筋侧面的净保护层厚度(mm)；

d——钢筋换算直径(mm)；

μ_s——纵向受拉钢筋的有效配筋率；

υ——钢筋黏结特性系数，带肋钢筋取0.02，钢丝或钢绞线取0.04；后张法管道压浆的预应力钢筋的υ值应提高，变形钢筋可取0.04，钢丝或钢绞线可取0.06；

两种钢筋混合使用时，可取加权平均值；

α_2——特征裂缝宽度与平均裂缝宽度相比的扩大系数，可取 1.8；

α_3——考虑运营阶段设计荷载作用的疲劳增大系数，可取 1.5；

A_p，A_s——预应力钢筋和非预应力钢筋截面面积(mm^2)；

U——钢筋周边长度总和(mm)；

A_{ce}——受钢筋影响的有效混凝土截面面积(mm^2)，可按图 7.3.18 计算。

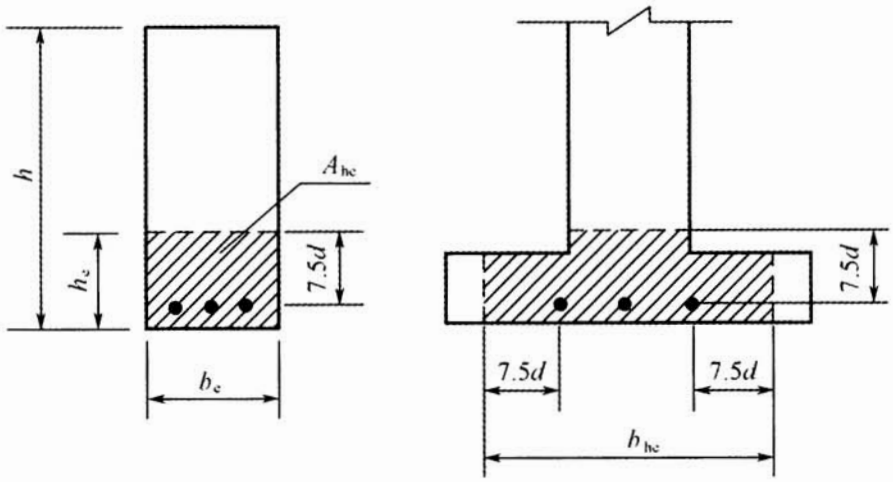


图 7.3.18　受钢筋影响的有效混凝土截面

注：d—钢筋直径，$h_e \leqslant h/2$

7.3.19　计算预应力混凝土结构的变形(挠度和转角)时，截面抗弯刚度 B 的计算应符合下列规定：

1　对于不允许开裂的构件，截面抗弯刚度 B 应按下列公式计算：

$$B=\beta_p\beta_1 E_c I_0 \qquad (7.3.19\text{—}1)$$

$$\beta_p=\frac{1+\lambda}{2} \qquad (7.3.19\text{—}2)$$

$$\beta_1=\frac{\lambda-0.5}{0.95\lambda-0.45} \qquad (7.3.19\text{—}3)$$

2 对允许开裂的构件，当运营阶段设计荷载产生的弯矩 M 小于开裂弯矩 M_f 时，应按式(7.3.19—1)计算。当 M 大于或等于 M_f 时，应按式(7.3.19—4)计算。

$$B=\beta_1 \cdot \frac{\beta_p\beta_2 M}{\beta_2 M_f+\beta_p(M-M_f)} \cdot E_c I_0 \qquad (7.3.19—4)$$

$$M_f=(\sigma_{cl}+\gamma f_{ct})W_0 \qquad (7.3.19—5)$$

$$\beta_2=0.1+2n_p\mu\leqslant 0.50 \qquad (7.3.19—6)$$

$$\mu=\frac{A_p+A_s}{bh_0} \qquad (7.3.19—7)$$

式中 B——梁截面抗弯刚度(MN·m²)；

I_0——全部换算截面惯性矩(m⁴)；

β_p——考虑预应力度的折减系数；

β_1——考虑疲劳影响的刚度折减系数；

β_2——考虑截面配筋率对刚度的影响系数；

M_f——截面开裂弯矩(MN·m)；

λ——预应力度，可按本规范第 7.1.2 条计算，当 λ 大于 1.0 时，λ 取 1.0；

σ_{cl}——梁截面受拉边缘有效预压应力(MPa)，按本规范式(7.3.5—2)计算；

γ——考虑受拉区混凝土塑性的修正系数，可按本规范式(7.3.9—3)计算，对于工字形梁，γ 可近似取 1.3；

μ——纵向受拉钢筋配筋率；

b——对于矩形截面为梁宽，对于 T 形截面或工字形截面为腹板宽(m)；

h_0——截面有效高度(m)。

7.3.20 计算预加力产生的拱度时，应考虑混凝土徐变的影响，梁截面抗弯刚度取 E_cI，I 按本规范第 7.3.1 条的规定计算。

7.4 预加应力、运送及安装阶段的结构计算

7.4.1 在预加应力过程中，预应力钢筋的控制应力应符合下列

规定：

1 钢丝、钢绞线的锚下控制应力值应符合式(7.4.1—1)的规定：

$$\sigma_{con}=\sigma_{pl}+\sigma_{L}\leqslant 0.75f_{pk} \qquad (7.4.1—1)$$

2 预应力混凝土用螺纹钢筋的锚下控制应力值应符合式(7.4.1—2)的规定：

$$\sigma_{con}=\sigma_{pl}+\sigma_{L}\leqslant 0.9f_{pk} \qquad (7.4.1—2)$$

式中 σ_{con}——预应力钢筋在锚下的控制应力(MPa)；

σ_{pl}——预应力钢筋中的有效预应力(MPa)；

σ_{L}——预应力钢筋中的全部预应力损失值(MPa)。

3 对于拉丝式体系(直接张拉钢丝、钢绞线的体系)，包括锚圈口摩擦及喇叭口摩擦引起的应力损失在内，锚外钢筋中的最大控制应力不应超过 $0.8f_{pk}$；预应力螺纹钢筋的锚外最大控制应力不应超过 $0.95f_{pk}$。

7.4.2 长度等于梁高范围内的端部锚固区段应检算局部应力。

7.4.3 在传力锚固时，预应力钢筋的应力应符合下列规定：

1 先张法构件应符合式(7.4.3—1)的规定：

$$\sigma_{p}=\sigma_{con}-(\sigma_{L2}+\sigma_{L3}+\sigma_{L4}+0.5\sigma_{L5})\leqslant 0.65f_{pk} \qquad (7.4.3—1)$$

2 后张法构件应符合式(7.4.3—2)的规定：

$$\sigma_{p}=\sigma_{con}-(\sigma_{L1}+\sigma_{L2}+\sigma_{L4})\leqslant 0.65f_{pk} \qquad (7.4.3—2)$$

式中 σ_{p}——传力锚固时预应力钢筋的应力(MPa)；

$\sigma_{L1},\cdots,\sigma_{L5}$——预应力钢筋的各项预应力损失值(MPa)。

7.4.4 在传力锚固或存梁阶段，计入构件自重作用后，混凝土的正应力应符合下列规定：

1 压应力应符合式(7.4.4—1)的规定：

$$\sigma_{c}\leqslant \alpha f'_{c} \qquad (7.4.4—1)$$

式中 σ_{c}——混凝土压应力(MPa)；

α——系数，C50～C60 混凝土取 0.75，C40～C45 混凝土

取 0.70；

f'_c——预加应力或存梁阶段混凝土的抗压极限强度(MPa)。

2 拉应力应符合式(7.4.4—2)的规定：

$$\sigma_{ct} \leqslant 0.7 f'_{ct} \qquad (7.4.4\text{—}2)$$

式中 σ_{ct}——混凝土拉应力(MPa)；

f'_{ct}——预加应力或存梁阶段混凝土的抗拉极限强度(MPa)。

7.4.5 在预加应力过程中，由于临时超张拉而在混凝土中产生的压应力应符合式(7.4.5)的规定：

$$\sigma_c \leqslant 0.8 f'_c \qquad (7.4.5)$$

7.4.6 在预加应力阶段，对于构件的强度及轴心受压构件的稳定性应加以检算。此时，应考虑张拉钢筋所产生的轴向压力，以及在构件上同时作用的自重等荷载。

7.4.7 在预加应力阶段，作用在构件上的轴向压力的计算应符合下列规定：

1 轴心受压及小偏心受压($x > 0.55h'_0$)的先张法构件，其轴向压力应按式(7.4.7—1)计算：

$$N_p = (\sigma_{con} - \sigma_L - f'_p)A_p + (\sigma'_{con} - \sigma'_L)A'_p \qquad (7.4.7\text{—}1)$$

2 大偏心受压($x \leqslant 0.55h'_0$)的先张法构件，其轴向压力应按式(7.4.7—2)的计算：

$$N_p = (\sigma_{con} - \sigma_L - f'_p)A_p \qquad (7.4.7\text{—}2)$$

3 后张法构件，同时张拉全部预应力钢筋时，其轴向压力应按式(7.4.3—3)计算：

$$N_p = \sigma_{con}A_p + \sigma'_{con}A'_p \qquad (7.4.7\text{—}3)$$

4 轴心受压及小偏心受压的后张法构件，分批张拉预应力钢筋时，其轴向压力应按下列公式计算：

$$N_p=(\sigma_{con}-\sigma_L-\sigma_{ps})(A_p-A_{pm})+(\sigma'_{con}-\sigma'_L)(A'_p-A'_{pm})+\sigma_{con}A_{pm}+\sigma'_{con}A'_{pm} \quad (7.4.7\text{—}4)$$

$$\sigma_{ps}=f'_p\frac{A_p-A_{pm}}{A_p}\leqslant 300 \quad (7.4.7\text{—}5)$$

5 大偏心受压的后张法构件，分批张拉预应力钢筋时，其轴向压力应按式(7.4.7—6)计算：

$$N_p=(\sigma_{con}-\sigma_L-\sigma_{ps})(A_p-A_{pm})+\sigma'_{con}A'_{pm}+\sigma_{con}A_{pm} \quad (7.4.7\text{—}6)$$

式中 N_p——轴向压力(MN)；

σ_{con}，σ'_{con}——位于外载作用下的受拉区预应力钢筋 A_p 与受压区预应力钢筋 A'_p 的张拉控制应力(MPa)；

σ_L，σ'_L——预应力钢筋 A_p 及 A'_p 在预加应力过程中发生的预应力损失值(MPa)，但对先张法构件不计入弹性压缩引起的应力损失 σ_{L4}；

A_{pm}，A'_{pm}——预应力钢筋 A_p 及 A'_p 中属于全截面最末一批张拉的钢筋截面面积(m^2)；

σ_{ps}——临近破坏时预应力钢筋中应力的减少值(MPa)，当按式(7.4.7—5)计算所得值大于 300 MPa 时取 300 MPa。

7.4.8 在预加应力阶段承受轴心压力的构件，其强度及稳定性检算应符合下列规定：

1 钢筋混凝土的后张法构件，其强度及稳定性可按式(7.4.8—1)检算：

$$KN_p\leqslant\varphi(f'_cA+f'_sA'_s) \quad (7.4.8\text{—}1)$$

2 素混凝土的后张法构件，其强度及稳定性可按式(7.4.8—2)检算：

$$KN_p\leqslant\varphi f'_cA \quad (7.4.8\text{—}2)$$

式中 K——预加应力阶段强度检算安全系数，取 1.6；

N_p——钢筋预加应力引起的轴向压力(MN),按本规范第7.4.7条的规定计算;

A——混凝土净截面面积(m^2);

f'_c——预加应力时混凝土的抗压极限强度(MPa);

A'_s——非预应力钢筋的截面面积(m^2);

f'_s——非预应力钢筋的抗压计算强度(MPa);

φ——构件纵向弯曲系数,钢筋混凝土的后张法构件按本规范表6.2.2—2采用;素混凝土的后张法构件按表7.4.8采用。

表7.4.8 混凝土构件纵向弯曲系数φ值

l_0/b	<4	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
l_0/i	<14	14	21	28	35	42	48	55	62	69	76	83	90	97	104
φ	1.00	0.98	0.96	0.91	0.86	0.82	0.77	0.72	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51	0.47	0.44

注:表中符号的意义及l_0的计算方法见本规范表6.2.2—2的"注"。

3 先张法构件可按式(7.4.8—1)、式(7.4.8—2)检算,但对任何长细比φ值均取1。

7.4.9 在预加应力阶段承受偏心压力的构件,其强度检算应符合下列规定:

1 大偏心受压构件的强度应按式(7.4.9—1)进行检算,计算图如图7.4.9所示,若计入自重弯矩M,还应符合式(7.4.9—2)的要求。

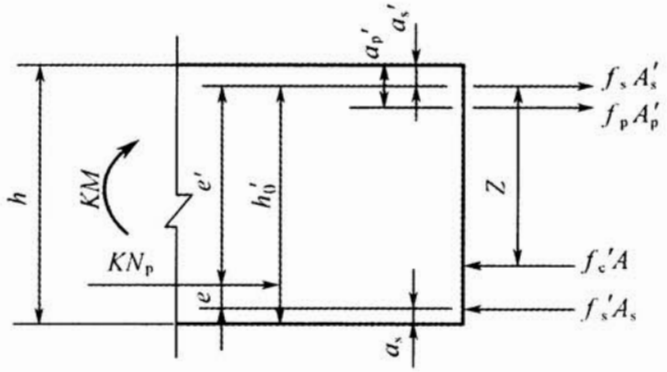


图7.4.9 预加应力作用下构件为大偏心受压的正截面强度计算图

$$KN_p \leqslant f'_c A + f'_s A_s - f_s A'_s - f_p A'_p \qquad (7.4.9\text{—}1)$$

$$KN_p e' \pm KM \leqslant f'_c AZ + f'_s A_s (h'_0 - a_s) - f_p A'_p (a'_p - a'_s) \qquad (7.4.9\text{—}2)$$

式中 A——混凝土受压区截面面积(m^2)；

Z——混凝土压应力的合力 $f'_c A$ 作用点至钢筋 A'_s 中应力合力点的距离(m)；

A'_p——受压区的预应力钢筋截面面积(m^2)，计算式(7.4.9—1)、式(7.4.9—2)中 A'_p 值时，应扣除计算 N_p 时已考虑过的那部分 A'_p 的截面面积。

2 小偏心受压构件的强度应按式(7.4.9—3)和式(7.4.9—4)进行检算，对于工字形截面，N_j、e'_i、c' 应按式(7.4.9—5)、式(7.4.9—6)、式(7.4.9—7)分别计算。

$$KN_p \leqslant \frac{N_0}{1 + \left(\frac{N_0}{N_j} - 1\right)\frac{e'_0}{e'_j - c'}} \qquad (7.4.9\text{—}3)$$

$$N_0 = f'_c A + f'_s (A_s + A'_s) \qquad (7.4.9\text{—}4)$$

$$N_j = 0.55 f'_c b h'_0 + f'_c A_f + f'_s A_s - f_s A'_s \qquad (7.4.9\text{—}5)$$

$$e'_j = \frac{0.4 f'_c b h'^2_0 + f'_c A_f Z_f + f'_s A_s (h'_0 - a_s)}{N_j} \qquad (7.4.9\text{—}6)$$

$$c' = \frac{0.5 f'_c b h'^2_0 + f'_c A_f Z_f + f'_s A_s (h'_0 - a_s)}{N_0} \qquad (7.4.9\text{—}7)$$

式中 N_0——全截面均匀受压破坏时的破坏轴向力(MN)；

N_j——截面破坏处于大、小偏心界限状态时的破坏轴向力(MN)；

A_f——混凝土受压区翼缘悬出部分的截面面积(m^2)；

e'_0——轴向力 N_p 至截面轴心的距离(m)，宜根据具体情况计入自重弯矩等对偏心距 e'_0 的影响；

e'_j——轴向力 N_j 至钢筋 A'_s 应力合力点的距离(m)；

Z_f——压力 $f'_c A_f$ 作用点至钢筋 A'_s 应力合力点的距离(m)；

c'——轴向力 N_0 作用点(即截面轴心)至钢筋 A'_s 应力合力点的距离(m)。

3 在检算强度时,T 形、工字形截面中位于受预压较小边的翼缘悬出部分可不考虑。

4 当钢筋混凝土构件的配筋率小于本规范第 6.1.2 条的规定时,可按素混凝土构件计算,取消本节各式中有关钢筋的项目,同时 N_p 及内力的合力至钢筋中应力点的距离改为至相应截面边缘的距离。

7.4.10 预应力混凝土构件应按运送及安装阶段检算其强度及抗裂性,其安全系数应符合本规范表 7.1.3 的规定。在构件自重计算中,应计入冲击系数,运送时冲击系数采用 1.5,安装时冲击系数采用 1.2。

7.4.11 在运送及安装阶段,混凝土应力应符合下列规定:

1 对不允许出现拉应力的构件,混凝土最大拉应力不应大于 $0.8f_{ct}$,最大压应力不应大于 $0.8f_c$。

2 对允许出现拉应力但不允许开裂的构件,混凝土主拉应力不应大于 $0.85f_{ct}$,正截面混凝土拉应力不应大于 f_{ct},混凝土最大压应力不应大于 $0.8f_c$。

3 对允许开裂的构件,裂缝宽度允许值按本规范第 7.3.18 条主力+附加力组合采用。

7.5 构　　造

7.5.1 预应力钢筋或管道间的净距应符合下列规定:

1 在后张法结构中,采用钢丝、钢绞线束、螺纹钢筋的管道间净距,当管道直径等于或小于 55 mm 时,不应小于 40 mm;当管道直径大于 55 mm 时,不应小于 0.8 倍管道外径。

2 在先张法结构中,钢丝束、钢绞线、螺纹钢筋之间的净距不应小于 1.5 倍直径,且不应小于 30 mm。

7.5.2 预应力钢筋或管道表面与结构表面之间的保护层厚度,在

结构顶面和侧面不应小于1倍管道外径，且不小于50 mm，在结构底面不应小于60 mm。

7.5.3 先张法结构中钢绞线锚固长度不应小于130倍的钢绞线直径。当公称直径及抗拉强度标准值超出本规范规定时，应通过试验确定锚固长度。

7.5.4 在后张法结构中，在锚下应设置分布钢筋网。

7.5.5 后张法结构中的预应力钢筋布置成曲线形时，钢丝束、钢绞线束的钢丝直径等于或小于5 mm时，其曲率半径不宜小于4 m；钢丝直径大于5 mm时，其曲率半径不宜小于6 m。

7.5.6 先张法结构中设置折线配筋时宜采用转折器导向装置，导向辊的半径宜大于20 mm。

7.5.7 后张法预应力混凝土结构中的管道面积不宜小于2倍钢丝束面积。

7.5.8 在预应力混凝土结构中应根据计算设置箍筋。如采用非预应力箍筋时，应符合下列要求：

1 箍筋直径不应小于8 mm。

2 腹板箍筋间距不应大于200 mm，并宜采用热扎带肋钢筋。

3 在布置有纵向预应力钢筋的翼缘中，应设置闭合形或螺旋形箍筋，其间距不大于100 mm，而在梁跨端部500 mm范围翼缘内，其间距应为80 mm～100 mm。

4 当梁翼缘宽度大于500 mm时，箍筋不应少于4肢。

5 用于抗扭的箍筋应为闭合箍筋。

7.5.9 距结构表面最近的箍筋等普通钢筋的净保护层厚度不应小于35 mm。对于顶板有防水层及保护层的最外层钢筋，其净保护层厚度不应小于30 mm。

7.5.10 在运营阶段设计荷载作用下的截面受拉边缘，应按下列要求设置非预应力纵向钢筋：

1 对于不允许出现拉应力的构件，钢筋直径不宜小于8 mm，间距不宜大于100 mm。

2 对于允许出现拉应力和允许开裂的构件，宜采用热扎带肋钢筋，钢筋面积应根据计算确定，但不宜小于0.3%的混凝土受拉区面积。钢筋宜采用较小直径及较密间距。

7.5.11 胶接缝节段拼装的块件端面宜设置直径不小于10 mm的钢筋网。

7.5.12 节段拼装的预应力混凝土结构的块件之间的接缝可按下列规定采用：

1 采用湿接缝时，节段之间预留宽度不宜小于300 mm的接缝，将非预应力钢筋连接，用与结构本身等强度的混凝土填实。

2 采用胶接缝时，应保证接缝的密闭性。

7.5.13 受弯构件的翼缘宜在与腹板相交处设置梗胁。上、下翼缘梗胁之间的腹板高度，当腹板内有预应力竖筋时，不宜大于腹板厚度的20倍；当无预应力竖筋时，不宜大于腹板厚度的15倍。

7.5.14 在桥面板整体连接的工字形或T形截面分片式结构中，横隔板间距不宜大于腹板厚度的60倍，并不宜大于12 m。端横隔板的下缘宜略高于梁底。横隔板连接应保证梁的整体性。端隔板的厚度不应小于800 mm。

7.5.15 封锚混凝土宜采用微膨胀混凝土，其强度等级不宜低于C35。在封端及封锚范围内应采用防水涂料进行防水处理。

7.5.16 连续梁锯齿板锚固区及预应力钢筋弯折处应设置与顶、底板或腹板连接的加强钢筋。

7.5.17 连续梁除设置端隔板外，各中间支承处必须设置横隔板。在连续梁的中间支点附近腹板内应增设纵向构造钢筋。

7.5.18 箱梁构造应符合下列规定：

1 箱梁内净空高度不宜小于1.6 m。

2 顶板及底板的厚度不应小于20 cm。

3 箱梁的端部宜设置横隔板。

4 简支梁桥轴方向的预应力钢筋至少应有1/2伸过支点。

5 腹板上应设置适当数量的直径约为100 mm的通风孔，并

设置防护网;底板宜设直径约为 100 mm 的排水孔。

6 箱梁宜在梁端或支点附近的底板上设置进人孔。

7 箱梁结构的外表面转折处宜圆顺过渡。

7.5.19 桥面及梁端应加强防排水设计。泄水管直径不宜小于 150 mm,泄水管宜向下设置,梁外侧桥面板下宜设置通长的滴水槽。防水层与泄水管应密贴,防止在结合处漏水。预应力混凝土梁的封锚及接缝处,应在构造上采取防水措施。梁端的防排水设施应不影响大型养护机械作业的要求。

7.5.20 混凝土梁预埋件应进行防腐处理。

7.5.21 混凝土梁的预埋支座垫板厚度,对板式橡胶支座不宜小于 25 mm,其他支座不宜小于 20 mm。

8 支　　座

8.1 一 般 要 求

8.1.1 支座设计应将梁的自重及梁上荷载有效地传递到下部结构，且应保证制动力、离心力、风力、地震力等水平荷载作用下其使用的安全性。

8.1.2 支座应满足易检查、维修和可更换的要求。

8.1.3 桥梁支座可采用橡胶支座和钢支座，应根据反力、水平力、位移量、转动角以及使用条件、环境等因素确定。

8.1.4 盆式橡胶支座和钢支座的竖向承载力和位移量的设计宜符合下列规定：

1 盆式橡胶支座竖向承载力(kN)可分级为 1 000、1 500、2 000、2 500、3 000、3 500、4 000、4 500、5 000、5 500、6 000、7 000、8 000、9 000、10 000、12 500、15 000、17 500、20 000、22 500、25 000、27 500、30 000、32 500、35 000、37 500、40 000、45 000、50 000、55 000、60 000。

2 盆式橡胶支座的活动支座(纵向和多向)纵向位移量(mm)可按±30、±50、±100、±150、±200 和±250 设计，多向和横向活动支座横桥向位移(mm)可按±10、±20、±30 和±40 设计。

3 钢支座竖向承载力(kN)可分级为 400、800、1 000、1 500、2 000、2 500、3 000、3 500、4 000、4 500、5 000、5 500、6 000、7 000、8 000、9 000、10 000、12 500、15 000、17 500、20 000、22 500、25 000、27 500、30 000、32 500、35 000、37 500、40 000、45 000、50 000、55 000、60 000、70 000、80 000、90 000 和 100 000。

4 钢支座的活动支座(纵向和多向)纵向位移量(mm)可按

±30、±50、±100、±150、±200、±250 和±300 设计，多向和横向活动支座横桥向位移(mm)可按±10、±20、±30 和±40 设计。

8.1.5 对于沉降难以控制区段的桥梁，可采用可调高支座。

8.1.6 对斜交梁，支座纵向位移方向应与梁轴线一致。

8.1.7 简支梁应在顺桥方向一端设固定支座，另一端设活动支座。同一座桥梁中，线路一侧的支座横向位移约束条件宜相同。

8.1.8 铺设或预留铺设无缝线路的桥梁支座还应考虑无缝线路纵向力的作用。

8.1.9 板式橡胶支座应具有限位功能。

8.2 材　　料

8.2.1 当支座的铸钢件采用 ZG270～500 铸钢时，其化学成分和机械性能(含冲击韧性 Akv)应符合《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352 的要求；销钉可采用 35 号或 45 号锻钢，其化学成分和机械性能应符合《优质碳素结构钢》GB/T 699 的要求。

8.2.2 支座采用的结构钢应符合下列规定：

1 Q235 的性能应满足《碳素结构钢》GB/T 700 的要求。

2 Q345 的性能应满足《低合金高强度结构钢》GB/T 1591 的要求。

3 35 号钢及 45 号钢的性能应满足《优质碳素结构钢》GB/T 699 的要求。

4 40Cr 调质钢的性能应满足《合金结构钢》GB/T 3077 的要求。

8.2.3 精轧不锈钢板应符合《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280 的要求。

8.2.4 铜密封圈 H62 或 HPb59-1 牌号的板材，其机械性能及化学成分应满足《铜及铜合金板材》GB/T 2040 的要求。

8.2.5 SF-1B 三层复合板的物理机械性能应满足《铁路桥梁盆式支座》TB/T 2331 的要求。

8.2.6 硅脂的物理性能指标应符合《5201 硅脂》HG/T 2502 的规定，并不低于一等品的要求。

8.2.7 支座所用钢材容许应力应按表 8.2.7 的规定采用。

表 8.2.7 支座钢材的容许应力

项目	钢材类别 / 应力种类	ZG270～500	35 号锻钢	Q235/Q345	35 号钢	45 号钢	40Cr（调质）
1	弯曲应力$[\sigma_w]$(MPa)	150	220	150/210	195	220	470
2	剪应力$[\tau]$(MPa)	90	110	84/120	110	127	280
3	销孔承压应力(MPa)	—	180	—			
4	辊轴(摇轴)与平板自由接触的径向受压$[J_1]$(MN/m)	6.1d	6.0d	—			
5	铰轴放置在铸钢铰轴颈上时的径向受压$[J_2]$(MN/m)	80d	84d	—			
6	线接触应力$[\sigma_j]$(MPa)	670	710	—			

注：1 表中 d 为轴的直径(m)。

2 辊轴(摇轴)与接触的平板采用不同的钢种时，径向受压容许应力应采用较低值。

8.2.8 板式橡胶支座所用材料应符合下列规定：

1 板式橡胶支座所用橡胶的质量应符合《铁路桥梁板式橡胶支座》TB/T 1893 的要求。

2 板式橡胶支座的受压弹性模量 E 应根据支座的形状系数 S 及橡胶硬度确定。当橡胶硬度为 HS60 时，E 值应按表 8.2.8—1 采用。当橡胶硬度不同时，支座的受压弹性模量可按表 8.2.8—1 的数值乘以表 8.2.8—2 的影响系数 β_1 采用。支座的形状系数应按式(8.2.8)计算：

$$S=\frac{ab}{2(a+b)h_i} \tag{8.2.8}$$

式中 S——支座的形状系数；

a——支座短边长度(mm)；

b——支座长边长度(mm)；

h_i——两层钢板之间橡胶片的厚度(mm)。

3 板式橡胶支座的受剪弹性模量 G,当橡胶硬度为 HS60 时应采用 1.1 MPa;对于其他橡胶硬度,应乘以表 8.2.8—2 的影响系数 β_2。当水平荷载为制动力快速加载时,支座受剪弹性模量可按增大 50%计算。

4 由天然橡胶配方的耐负温橡胶支座,可在温度不低于−40 ℃的地区使用。此时支座弹性模量可由试验确定。当无试验数据时,其受压及受剪弹性模量可乘以影响系数 1.6。氯丁橡胶支座可使用于温度不低于−25 ℃的地区。

5 板式橡胶支座所用钢材及限位装置钢材应符合本规范第 8.2.1 条及第 8.2.2 条的要求。

表 8.2.8—1 板式橡胶支座的受压弹性模量 E(MPa)

S	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	200	270	340	420	500	590	670	760	860
S	13	14	15	16	17	18	19	20	
E	950	1 060	1 180	1 310	1 450	1 590	1 740	1 900	

表 8.2.8—2 橡胶硬度的影响系数

橡胶硬度(HS)	50	60	70
β_1	0.7	1.0	1.3
β_2	0.6	1.0	1.4

8.2.9 盆式橡胶、球型及柱面等支座所用材料应符合下列规定:

1 支座所用钢材应符合本规范第 8.2.1～8.2.4 条的要求。

2 常温型盆式橡胶支座橡胶承压板可采用氯丁橡胶或天然橡胶;耐寒型盆式橡胶支座橡胶承压板可采用天然橡胶或三元乙丙橡胶。橡胶质量应符合《铁路桥梁盆式支座》TB/T 2331 的要求,其抗压容许应力可按 30 MPa 采用。橡胶密封圈可采用三元乙丙橡胶。

3 滑板宜采用聚四氟乙烯板或改性超高分子量聚乙烯板，其物理机械性能应符合表 8.2.9—1 的规定。聚四氟乙烯板抗压容许应力可按 30 MPa 采用，改性超高分子量聚乙烯板抗压容许应力可按 45 MPa 采用。

表 8.2.9—1　滑板的物理机械性能

项　　目	聚四氟乙烯板	改性超高分子量聚乙烯板
密度(g/cm^3)	2.14～2.20	0.93～0.98
拉伸强度(MPa)	≥30	≥30
断裂拉伸应变(%)	≥300	≥250
拉伸弹性模量(MPa)	—	680～1 020
球压痕硬度(H132/60)(MPa)	23.0～33.0	26.4～39.6

注：球压痕硬度中 H132/60 为荷载 132 N、持荷 60 s。

4 滑板在硅脂润滑状态下与不锈钢板摩擦时的摩擦系数和磨耗性能应符合表 8.2.9—2 的规定。

表 8.2.9—2　滑板的摩擦和磨耗性能

项　　目	聚四氟乙烯板				改性超高分子量聚乙烯板			
	技术指标	试验条件			技术指标	试验条件		
		试验温度(℃)	平均压应力(MPa)	相对滑动速度(mm/s)		试验温度(℃)	平均压应力(MPa)	相对滑动速度(mm/s)
初始静摩擦系数 μ_{st}	≤0.012	23±2	30	0.4	≤0.008	21±1	45	0.4
线磨耗率(μm/km)	≤15			8	≤5			15

5 不锈钢板可采用 06Cr17Ni12Mo2、06Cr19Ni13Mo3 或 06Cr18Ni11Ti 牌号镜面精轧不锈钢冷轧钢板，处于严重腐蚀环境的桥梁用支座应采用 022Cr17Ni12Mo2 或 022Cr19Ni13Mo3 牌号镜面精轧不锈钢冷轧钢板。

6 支座锚栓可采用 HPB300、HRB400、HRB500、45 号钢及

40Cr(调质)等材料。

8.3 计　　算

8.3.1 支座部件计算可根据梁的类型、支座布置及荷载组合确定固定支座及活动支座的竖向力及水平力，并应符合下列规定：

1 计算竖向力时，列车活载应考虑动力效应并计入离心力引起的竖向效应。

2 计算水平力时，列车活载可不考虑动力效应。

3 支座的纵向水平力应考虑列车制动力或牵引力、风力、温度作用、长钢轨纵向力、支座摩阻力、地震力等荷载，横向水平力应考虑列车离心力、横向摇摆力、风力、温度力、支座摩阻力等荷载。

4 固定支座应按承受全部纵向水平力考虑，且不得小于活动端的支座摩阻力。

5 活动支座的最大摩阻力 T 应按式(8.3.1)计算：

$$T=\mu \cdot N \tag{8.3.1}$$

式中 μ——活动支座的摩擦系数，板式橡胶支座取 0.1～0.2，盆式橡胶支座、球型支座及柱面支座可根据所采用的不同的滑动材料而定，采用聚四氟乙烯滑板时取 0.05，采用改性超高分子量聚乙烯滑板时取 0.03；

N——由恒载和活载所产生的最大竖向反力(MN)。

8.3.2 计算位移和转角时应考虑以下几项主要因素：

1 因温度变化引起的梁的伸缩。

2 因制动力、牵引力及长钢轨纵向力作用引起的位移。

3 因梁挠曲引起的梁下缘的位移和转动。

4 因施加预应力引起的梁的弹性压缩。

5 因收缩、徐变引起的位移。

6 对大规模工地灌注的梁式桥，应根据需要考虑因混凝土水化热产生的位移。

7 地震时的位移。

8.3.3 板式橡胶支座计算应符合下列规定：

1 板式橡胶支座的平均压应力应按式(8.3.3—1)计算，支座最小压应力 σ_{min} 不应小于 2 MPa。

$$\sigma_m=\frac{N}{ab}\leqslant[\sigma_m] \tag{8.3.3—1}$$

式中 σ_m——平均压应力(MPa)；

N——支座设计竖向反力(MN)；

a,b——支座短边及长边长度(m)；

$[\sigma_m]$——橡胶板允许平均压应力(MPa)，取 10 MPa。

2 橡胶支座总厚度 h 应小于 $a/5$(a 为支座的短边长度)，以确保支座的稳定。

3 板式橡胶支座的最大容许转角 θ 可按下列公式计算，并应考虑负温的影响。

$$\tan\theta=\frac{4\delta}{a} \tag{8.3.3—2}$$

$$\delta=\frac{\sigma\cdot h}{E} \tag{8.3.3—3}$$

式中 θ——支座的最大容许转角(°)；

σ——橡胶支座压应力(MPa)；

h——橡胶支座总厚度(mm)；

a——支座的短边长度(mm)；

E——橡胶支座的受压弹性模量(MPa)。

4 橡胶支座的最大容许剪切角 α 应满足式(8.3.3—4)的要求，由制动力快速加载产生的剪切角 $\tan\alpha$ 应小于 0.25。

$$\tan\alpha=\frac{\Delta}{h_0}<0.7 \tag{8.3.3—4}$$

式中 Δ——由水平荷载产生的水平位移(mm)；

h_0——橡胶支座净橡胶层的总厚度(mm)。

5 板式橡胶支座抗滑摩擦系数 μ，钢板面可采用 0.2，混凝土面可采用 0.3。

8.3.4 盆式橡胶支座计算应符合下列规定：

1 盆式橡胶支座橡胶承压板的平均压应力应按式(8.3.4—1)计算：

$$\sigma_m=\frac{N}{A}\leqslant[\sigma] \tag{8.3.4—1}$$

式中 N——支座竖向反力(MN)；

A——橡胶承压板承压面积(m^2)；

$[\sigma]$——橡胶承压板容许压应力(MPa)，可按本规范第8.2.9条取用。

2 橡胶板厚度应符合式(8.3.4—2)的要求：

$$t\geqslant 3.33\times\alpha\times D \text{ 且 } t\geqslant D/15 \tag{8.3.4—2}$$

式中 α——支座设计转角；

D——橡胶板的直径。

3 盆式橡胶支座钢盆盆环最大环向拉应力应按式(8.3.4—3)计算：

$$\sigma_\theta=\frac{\frac{R^2}{r^2}+1}{\frac{R^2}{r^2}-1}\cdot\sigma_m\cdot\frac{h}{H}\leqslant[\sigma_\theta] \tag{8.3.4—3}$$

式中 σ_θ——最大环向拉应力(MPa)；

$[\sigma_\theta]$——盆环容许拉应力(MPa)，对于ZG270～500采用150 MPa，对于Q235采用150 MPa；

R,r——盆环的外径和内径(m)；

σ_m——承压橡胶板平均压应力(MPa)；

h,H——承压橡胶板高度和盆环全高。

4 盆式橡胶支座固定支座上支座盆凸与下支座盆环接触应力应按式(8.3.4—4)检算：

$$\sigma_j=0.59\sqrt{\frac{H}{h}\cdot E_s\cdot\frac{d_1-d_2}{d_1\cdot d_2}}\leqslant[\sigma_j] \tag{8.3.4—4}$$

式中 σ_j——盆环接触应力(MPa)；

H——固定支座的设计水平荷载(MN)；

h——上支座盆凸厚度(m)；

E_s——钢的弹性模量(MPa)；

d_1——下支座盆环内径(m)；

d_2——上支座盆凸外径(m)；

$[\sigma_j]$——接触应力容许值，对于 ZG270～500 采用 150 MPa，对于 Q235 采用 150 MPa。

5 盆塞凸缘厚度可按式(8.3.4—5)计算确定。当 $\omega \geqslant 15$ mm 时，盆塞凸缘应设计成曲面，曲面半径 $R \geqslant 0.5D$ 或 100 mm。盆塞凸缘厚度示意图如图 8.3.4 所示。

$$\omega \geqslant \frac{1.5H}{Df} \tag{8.3.4—5}$$

式中 ω——盆塞凸缘厚度；

H——水平设计荷载；

f——铸钢屈服强度，$f=270$ MPa；

D——底盆内径。

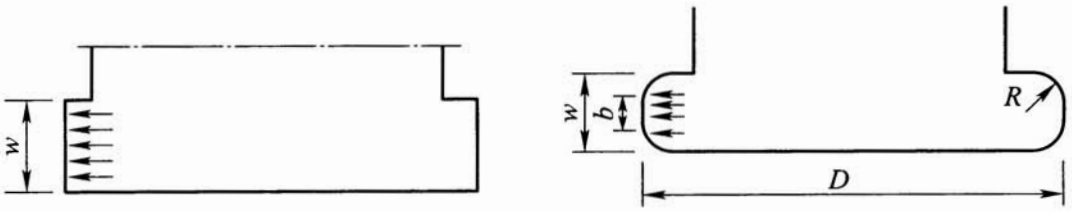


图 8.3.4 盆塞凸缘厚度示意图

8.3.5 球型及柱面支座主要部件计算应符合下列规定：

1 球型及柱面应受力均匀，并满足式(8.3.5—1)的要求：

$$\frac{R}{d} \geqslant 1.0 \tag{8.3.5—1}$$

式中 R——球面半径(m)；

d——滑板的直径(m)。

2 受压转动力矩 M 应按式(8.3.5—2)计算：

$$M=N\cdot\mu\cdot R \qquad (8.3.5\text{—}2)$$

式中 N——竖向荷载的计算值(kN)；

μ——球面滑动材料的摩擦系数；

R——球面半径(m)。

3 平均压应力应按式(8.3.5—3)计算：

$$\sigma_1=\frac{N}{A}\leqslant[\sigma_z] \qquad (8.3.5\text{—}3)$$

式中 N——竖向荷载的计算值(kN)；

A——滑动面投影面积(mm^2)；

$[\sigma_z]$——滑板中心受压容许应力，可按本规范第 8.2.9 条取用。

8.3.6 锚栓的设计应符合下列规定：

1 锚栓的直径 d 不应小于 25 mm。

2 锚栓间距沿着力的方向不宜小于 $5d$，垂直于力的方向不宜小于 $4d$。

3 锚栓深入墩顶的距离不应小于 300 mm，且不小于 $10d$。当砂浆层处于锚固板(下座板)和钢筋混凝土间时，相应的锚固栓应加长。

4 计算锚栓时可不考虑摩擦所产生的水平抗力。

5 计算受拔力锚栓的锚固时，应按其内力增加 50%计算抗拔力。

8.3.7 支座处梁底面及支承垫石应进行局部承压检算。

8.4 构　　造

8.4.1 单向活动支座的固定方向应设置限位装置，其间隙不宜大于 1 mm。

8.4.2 地震防落梁措施可与限位装置结合设计，但不应影响支座的正常移动。

8.4.3 盆式橡胶、球型及柱面支座钢体各部分尺寸可由构造控

制，也可通过轴对称有限元分析计算，并应符合下列规定：

1 盆式橡胶支座当支座置于混凝土结构上时，底板厚度应大于 $0.06D_p$ 或 20 mm；当支座置于钢梁或荷载分布板上时，底板厚度应大于 $0.04D_p$ 或 12.5 mm，其中 D_p 为盆环内径。

2 球型支座及柱面上座板的厚度不应小于对角线长度的 0.04，且不应小于 10 mm，两者取较大值。

3 球型支座和柱面支座下座板的凹槽底至底面的最小厚度不应小于 10 mm。

8.4.4 板式橡胶支座的最小边长不应小于支座总高的 5 倍，且不应小于 200 mm。

8.4.5 支座底面应水平设置，并应可靠地固着于梁底及墩台上，同时应保证梁与墩台间压力的均匀传递。

8.4.6 支座用锚固套筒及螺栓应采用防腐处理。

8.4.7 支座应设置便于拆装的防尘设施。

9 既有线顶进桥涵

9.1 一 般 要 求

9.1.1 顶进桥涵钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C35。

9.1.2 顶进桥涵除应按现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002要求的荷载组合计算外，还应检算顶力作用，并以此设计后背和顶进设施。设计时还应满足顶进过程中承受列车荷载时的安全要求。

9.1.3 较长的框架式立交桥宜分段顶进。分段顶进的桥涵，其分段端部应预留支顶位置，接缝应严密不渗水。

9.1.4 桥涵顶进时应采用D型施工便梁等措施对线路进行加固。

9.2 计 算

9.2.1 框架式结构计算活载横向分布宽度 B，在轨枕底面上，由轨枕两端向下分布至结构顶板底，其坡线在道砟及顶板内为1∶1，如有覆土，在土层内为1∶0.5，如图9.2.1—1所示；对双线及多线，如中间分布线无重叠，按单线处理，有重叠时按图9.2.1—2计算。

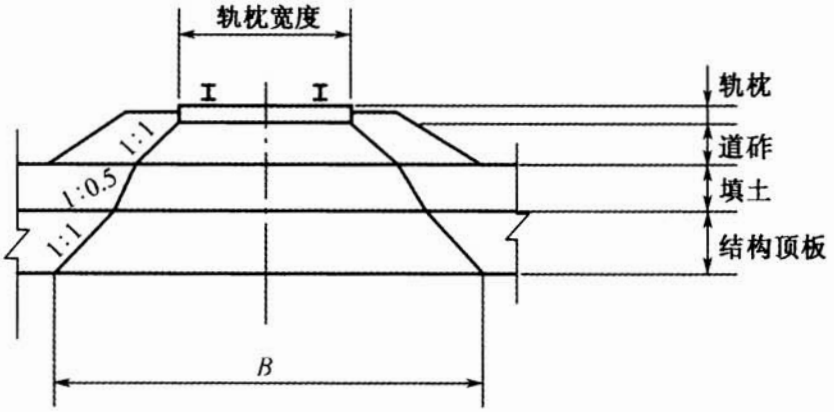


图9.2.1—1 单线顶桥活载分布

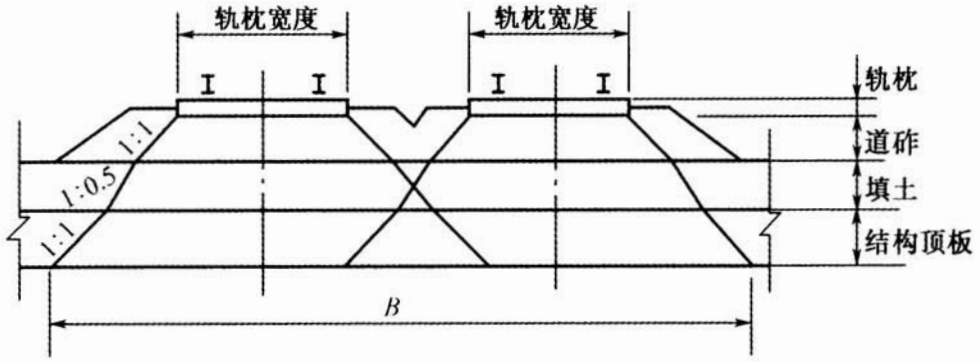


图 9.2.1—2　双线或多线顶桥活载分布

9.2.2　顶进桥涵的顶力应根据顶进长度、土的性质、地下水情况、桥涵外形及施工方法等因素按式(9.2.2)计算：

$$P=K[N_1\mu_1+(N_1+N_2)\mu_2+2E\mu_3+RA] \qquad (9.2.2)$$

式中　P——最大顶力(kN)；

N_1——桥涵顶上荷载(包括线路加固材料荷载)(kN)；

μ_1——桥涵顶面与顶上荷载的摩擦系数，可根据顶上润滑处理经试验确定；无试验资料时，涂石蜡取 0.17～0.34，涂滑石粉浆取 0.30，涂机油调制的滑石粉浆取 0.20；

N_2——桥涵自重(kN)；

μ_2——桥涵底板与基底土的摩擦系数，可根据基底土性质经试验确定，无试验资料时可取 0.7～0.8；

E——桥涵两侧土压力(kN)；

μ_3——侧面摩擦系数，可根据土的性质经试验确定，无试验资料时可取 0.7～0.8；

R——钢刃角正面阻力，可根据刃角构造、挖土方法、土的性质经试验确定；无试验资料时，砂黏土取 500 kPa～550 kPa，卵石土取 1 500 kPa～1 700 kPa；

A——钢刃角正面面积(m^2)；

K——系数，应采用 1.2。

9.2.3 顶进桥涵应按最大顶力检算顶进部位局部压应力、中柱及侧墙根部剪应力、顶进就位地基承载力和斜桥正顶时的扭转力。

9.2.4 顶进桥涵的顶部竖向土压力应按土柱重计算。

9.3 构　　造

9.3.1 顶进桥涵框架隅角的构造筋及中柱、侧墙的纵向水平构造筋宜适当加强。

9.3.2 顶进桥涵的主体结构前端应设钢刃角，安设刃角的边墙端线与水平线的夹角应根据土质情况而定，刃角挑出部分应按施工荷载设计。

9.3.3 顶进桥涵端部周边宜加设钢刃角。中间宜设置钢刃角和中平台。中平台应按施工垂直荷载和土对刃角的正面阻力计算其强度。土对刃角的正面阻力可根据刃角构造、挖土方法和土的性质经试验确定，如无试验资料，可采用本规范第 9.2.2 条的参数。中刃角、中平台和顶桥的连接应牢固且便于拆装。

9.3.4 顶面及侧墙应做防水层，顶面防水层外应做保护层。

9.3.5 顶进涵的管节接口宜采用预制钢筋混凝土内套环接口、钢板内涨圈接口、企口、钢承口及双插口。

附录 A　预应力混凝土结构体系转换后弯矩重分布的计算

A. 0. 1　预应力混凝土连续梁若在施工过程中转换结构受力体系[如先期结构为同时浇筑的简支梁或悬臂梁，在同一时间（τ 时）连接成连续梁]，由于混凝土徐变的影响，弯矩重分布的计算可按下列规定进行：

1　在先期结构上由结构重力产生的弯矩，经过重分配后在后期结构中的弯矩（至 t 时），可按下列公式计算：

$$M_{gt}=M_{1g}+(M_{2g}-M_{1g})[1-e^{-\varphi(t,\tau)}] \quad (A.0.1—1)$$

式中　M_{gt}——至 t 时在后期结构中由重力产生的弯矩（MN·m）；

M_{1g}——按先期结构体系计算的由重力产生的弯矩（MN·m）；

M_{2g}——按后期结构体系计算的由先期结构重力产生的弯矩（MN·m）；

$\varphi(t,\tau)$——从加载龄期 τ 时至计算所考虑时间 t 时的徐变系数，可按本规范第 A. 0. 2 条计算。

2　在先期结构上由预加应力产生的弯矩，经过重分配后在后期结构中的弯矩（至 t 时），可按下列公式计算：

$$M_{pt}=M_{1pt}+(M'_{2pt}-M'_{1pt})[1-e^{-\varphi(t,\tau)}] \quad (A.0.1—2)$$

$$M_{1pt}=M^0_{1pt}+M'_{1pt} \quad (A.0.1—3)$$

式中　M_{pt}——至 t 时在后期结构中由先期结构中的预加力产生的弯矩（MN·m）；

M_{1pt}——作用于先期结构中的预加力（t 时），按先期结构体系计算的弯矩（MN·m）；

M^0_{1pt}——作用于先期结构中的预加力（t 时），按先期结构体系计算的初弯矩（预加力乘以偏心距）（MN·m）；

M'_{1pt}——作用于先期结构中的预加力(t 时),按先期结构体系计算的弹性二次弯矩;当先期结构为静定体系时,$M'_{1pt}=0$ MN·m;

M'_{2pt}——作用于先期结构中的预加力(t 时),按后期结构体系计算的弹性二次弯矩(MN·m)。

A.0.2 加载龄期为 τ、计算龄期为 t 时的混凝土徐变系数可按下列公式计算:

$$\varphi(t,\tau)=\beta_a(\tau)+0.4\beta_d(t-\tau)+\varphi_f[\beta_f(t)-\beta_f(\tau)] \tag{A.0.2—1}$$

$$\beta_a(\tau)=0.8\left(1-\frac{f_\tau}{f_\infty}\right) \tag{A.0.2—2}$$

$$\varphi_f=\varphi_{f1}\cdot\varphi_{f2} \tag{A.0.2—3}$$

式中 $\varphi(t,\tau)$——徐变系数;

$\beta_d(t-\tau)$——随时间而增长的滞后弹性应变,可从图 A.0.2—1 中查取;

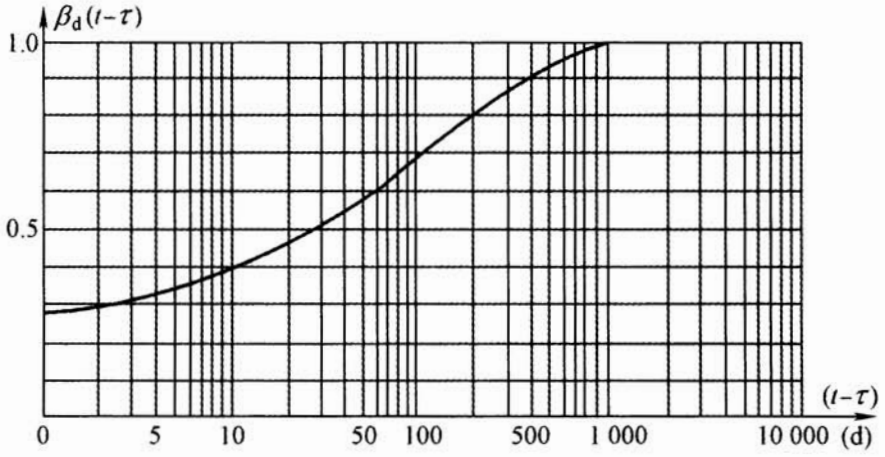


图 A.0.2—1 随时间而增加的滞后弹性应变图

f_τ/f_∞——混凝土龄期为 τ 时的强度 f_τ 与最终强度 f_∞ 之比,可从图 A.0.2—2 中查取;

φ_f——流塑系数;

φ_{f1}——依周围环境而定的系数,可按表 A.0.2 取值;

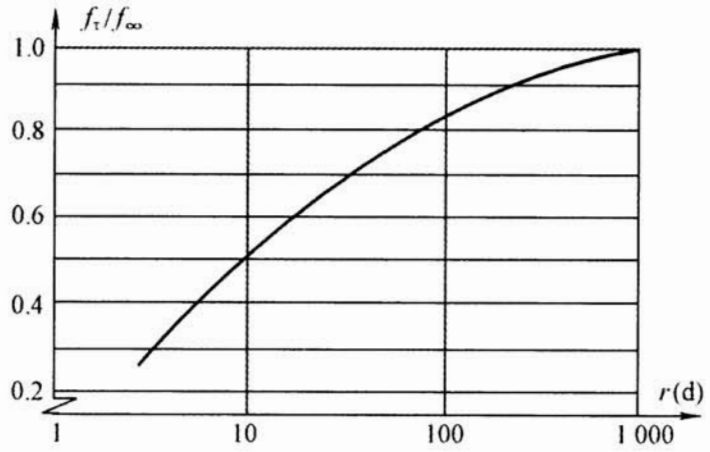


图 A.0.2—2　混凝土龄期与强度关系图

φ_{f2}——依理论厚度 h 而定的系数，可从图 A.0.2—3 中查取；

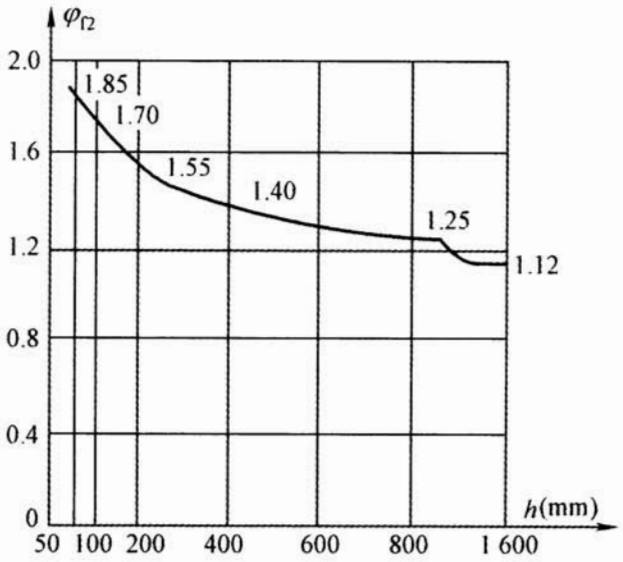


图 A.0.2—3　理论厚度对徐变影响系数图

$\beta_f(t)$，$\beta_f(\tau)$——随混凝土龄期而增长的滞后塑性应变，与理论厚度 h 有关，可从图 A.0.2—4 中查取。

按上述公式计算时的理论厚度应按下式计算：

$$h=\lambda\frac{2A}{u} \qquad \text{(A.0.2—4)}$$

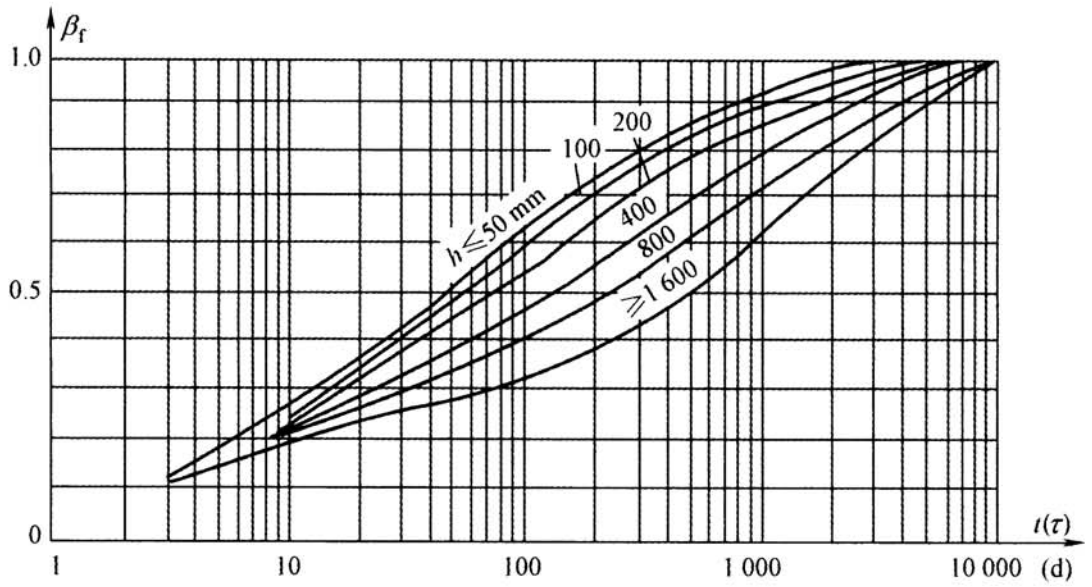


图 A.0.2—4　随混凝土龄期而增长的塑性应变图

式中　λ——系数，按表 A.0.2 取值；

A——混凝土截面面积(mm^2)；

u——与大气接触的截面周边长度(mm)。

表 A.0.2　φ_{f1}、λ 值

环境条件	相对湿度	φ_{f1}	λ
水　　中	—	0.8	30
很潮湿的大气	90%	1.0	5
野外一般条件	70%	2.0	1.5
很干燥的大气	40%	3.0	1.0

附录 B　混凝土箱梁温差应力计算

B. 0. 1　箱梁温差按下列规定计算：

1　箱梁沿梁宽方向的温差 T_0 宜按图 B. 0. 1—1 计算。图 B. 0. 1—1 中，α_w 为腹板外法线与正南向夹角，向西为正，向东为负；ϕ 为地理纬度。

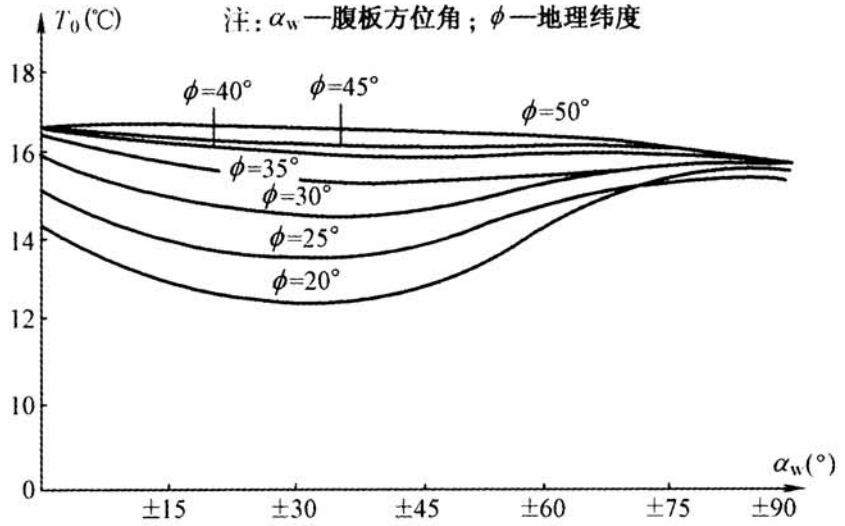


图 B. 0. 1—1　沿梁宽温差计算图

2　箱梁沿梁宽和梁高双向组合温差 T_0 宜按图 B. 0. 1—2 计算。

3　箱梁沿梁高方向的温差 T_0 宜按图 B. 0. 1—3 计算。

B. 0. 2　箱梁温差荷载按下列规定计算：

1　日照温差

箱梁应分别考虑沿梁高方向的温差荷载和两个方向的组合温差荷载。

箱梁沿梁高、梁宽方向的温差曲线按下列公式计算（图 B. 0. 2—1）：

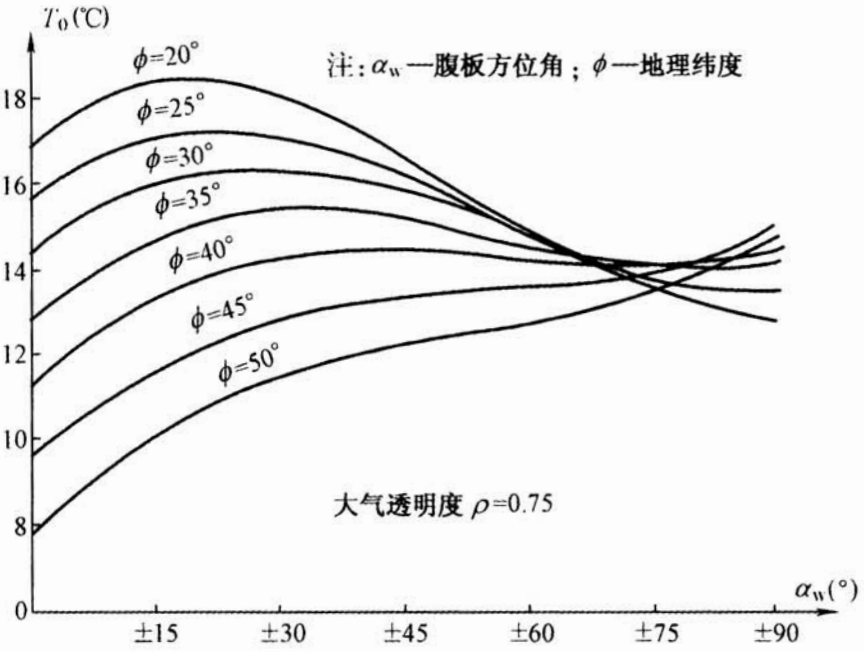


图 B.0.1—2　双向组合时沿梁高温差计算图

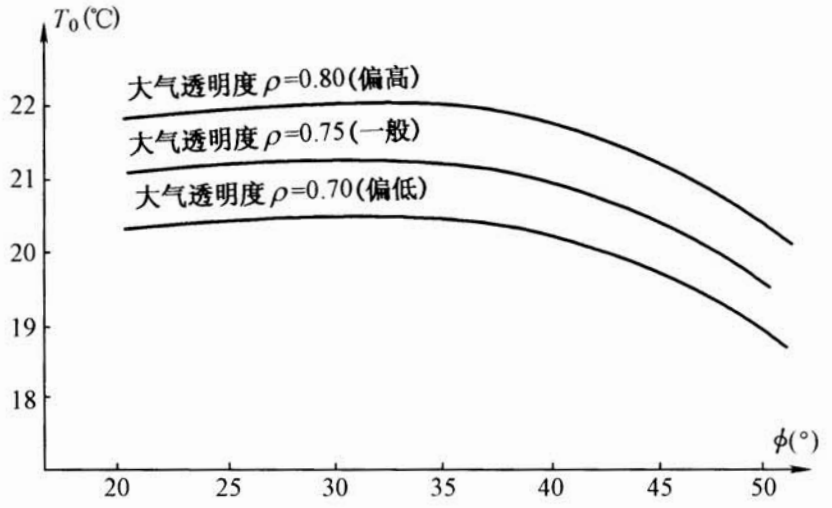


图 B.0.1—3　沿梁高温差计算图

注：ϕ—地理纬度

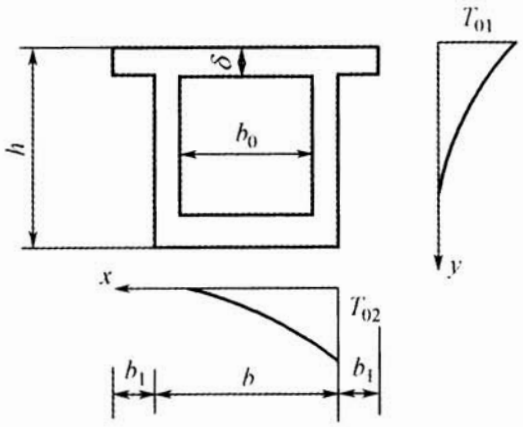


图 B.0.2—1　箱梁温差分布图

$$T_y = T_{01} e^{-ay} \qquad \text{(B.0.2—1)}$$

$$T_x = T_{02} e^{-ax} \qquad \text{(B.0.2—2)}$$

式中　T_y，T_x——计算点 y、x 处的温差(℃)；

T_{01}，T_{02}——箱梁梁高方向、梁宽方向温差(℃)，对于标准设计可按表 B.0.2—1 取值，对于个别设计应按本规范第 B.0.1 条的规定计算，铺设无砟轨道后或铺砟后，T_{01} 可按 50%取值；

y，x——计算点至箱梁外表面的距离(m)；

a——按表 B.0.2—1 取值(m^{-1})。

表 B.0.2—1　日照温差曲线的 a 与 T_0 值

方　　向	$a(m^{-1})$	T_0(℃)
单向(沿梁高方向)	5	20
单向(沿梁宽方向)	7	16

箱梁沿板厚的温差曲线按下列公式计算(图 B.0.2—2)：

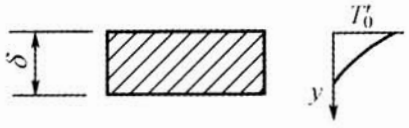


图 B.0.2—2　板厚方向温差分布图

$$T_y' = T_0' e^{-a'y} \qquad \text{(B.0.2—3)}$$

$$T_0' = T_0(1 - e^{-a'\delta}) \qquad \text{(B. 0. 2—4)}$$

式中 δ——板厚(m)；

a'——按表 B. 0. 2—2 取值(m^{-1})。

表 B. 0. 2—2 沿板厚温差曲线的指数 a' 值

板厚 δ(m)	0. 16	0. 18	0. 20	0. 24	≥0. 26
a'	15	14	13	11	10

2 降温温差

箱梁沿顶板、外腹板板厚温差曲线的指数 a' 采用 14，相应的 T_0' 采用−10 ℃；铺设无砟轨道后或铺砟后，相应的 T_0' 采用−5 ℃。

B. 0. 3 箱梁温差应力计算应计及自约束应力和外约束应力，按下列规定计算：

1 自约束应力计算

1) 板的自约束应力可按式(B. 0. 3—1)计算：

$$\sigma_0' = \alpha T_0' E_c \left[\frac{k_1}{\delta} + \frac{12k_2}{\delta^3}\left(\frac{\delta}{2} - y\right) - e^{-a'y} \right] \qquad \text{(B. 0. 3—1)}$$

式中 δ——板厚(m)；

y——计算点至板外表面的距离(m)；

a'——沿板厚温差曲线指数(m^{-1})；

k_1，k_2——计算系数，按表 B. 0. 3—1 或表 B. 0. 3—2 采用；

α——混凝土的线膨胀系数；

E_c——混凝土的受压弹性模量(MPa)；

T_0'——沿板厚的温差(℃)。

表 B. 0. 3—1 沿板厚日照温差应力计算系数

板厚 δ (m)	计算系数		
	k_1	k_2	k
0. 16	6.062×10^{-2}	1.776×10^{-3}	0. 832 5
0. 18	6.568×10^{-2}	2.254×10^{-3}	0. 834 8

续表 B.0.3—1

板厚 δ (m)	计算系数		
	k_1	k_2	k
0.20	7.121×10^{-2}	2.786×10^{-3}	0.835 8
0.22	7.739×10^{-2}	3.372×10^{-3}	0.836 1
0.24	8.442×10^{-2}	4.013×10^{-3}	0.836 0
0.26	9.257×10^{-2}	4.708×10^{-3}	0.835 7

表 B.0.3—2　沿板厚降温温差应力计算系数

板厚 δ (m)	计算系数		
	k_1	k_2	k
0.16	6.382×10^{-2}	1.764×10^{-3}	0.826 8
0.18	6.568×10^{-2}	2.254×10^{-3}	0.834 9
0.20	6.708×10^{-2}	2.785×10^{-3}	0.835 6
0.22	6.815×10^{-2}	3.351×10^{-3}	0.830 8
0.24	6.895×10^{-2}	3.944×10^{-3}	0.821 7
0.26	6.955×10^{-2}	4.561×10^{-3}	0.809 7

2）箱梁梁高方向自约束应力可按下列公式计算：

$$\sigma_0=\alpha T_0 E_c\left[\frac{\eta_1}{A}+\frac{\eta_2}{I}(n-y)-e^{-a'y}\right] \qquad \text{(B.0.3—2)}$$

$$\eta_1=bK_1-b_0C_1+2b_1r_1 \qquad \text{(B.0.3—3)}$$

$$\eta_2=bK_2-b_0C_2+2b_1r_2 \qquad \text{(B.0.3—4)}$$

当梁高 $H\geqslant2.0$ m 时，

$$K_1=\frac{1}{a} \qquad \text{(B.0.3—5)}$$

$$K_2=\frac{1}{a}\left(n-\frac{1}{a}\right) \qquad \text{(B.0.3—6)}$$

$$C_1=\frac{1}{a}\cdot e^{-a\delta} \qquad \text{(B.0.3—7)}$$

$$C_2=\frac{1}{a}\cdot e^{-a\delta}\left(n-\frac{1+a\delta}{a}\right) \qquad \text{(B.0.3—8)}$$

$$r_1=\frac{1-e^{-a\delta}}{a} \qquad \text{(B.0.3—9)}$$

$$r_2=\frac{1-e^{-a\delta}}{a}\left[n-\frac{1-e^{-a\delta}(1+a\delta)}{a(1-e^{-a\delta})}\right] \qquad \text{(B.0.3—10)}$$

式中 T_0——沿梁高的温差(℃)；

y——外表面至计算点的距离(m)；

n——截面重心轴距外表面的距离(m)；

a——温差曲线指数(m^{-1})；

A——截面积(m^2)；

I——惯性矩(m^4)；

b、b_0、b_1、h、δ 意义见本规范图 B.0.2—1。

梁宽方向自约束应力可参照上述公式计算。

2 外约束应力计算

外约束包括箱梁纵向支承约束和横向刚架约束，计算时可先按线性温差分布计算箱梁的外约束应力，然后再乘以实际非线性分布的修正系数 k 和 K，其中 k 为横向刚架约束应力的修正系数；K 为纵向支承约束应力的修正系数。

1) 横向刚架约束弯矩可按下列公式计算(图 B.0.3)：

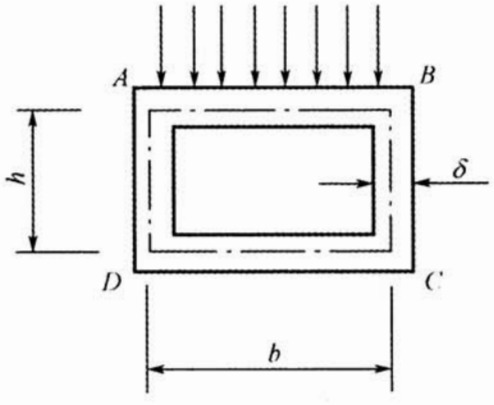


图 B.0.3 横向刚架约束弯矩计算图

AB板：
$$M_1'=\frac{\gamma(3\gamma+2)}{(\gamma+1)(3\gamma+1)}\cdot\frac{\alpha T_0' E_c I_c}{\delta}k \qquad \text{(B. 0. 3—11)}$$

BC板：
$$M_1'=\left[\frac{\gamma(3\gamma+2)}{(\gamma+1)(3\gamma+1)}-\frac{3\gamma}{(3b+h)}y_i\right]\frac{\alpha T_0' E_c I_c}{\delta}k \qquad \text{(B. 0. 3—12)}$$

CD板：
$$M_1'=\frac{\gamma}{(\gamma+1)(3\gamma+1)}\cdot\frac{\alpha T_0' E_c I_c}{\delta}k \qquad \text{(B. 0. 3—13)}$$

$$\gamma=\frac{b}{h} \qquad \text{(B. 0. 3—14)}$$

式中 M_1'——横向刚架约束弯矩(MN·m)；

y_i——梁顶面至计算点的距离(m)；

T_0'——沿板厚温差(℃)；

k——非线性修正系数，按表B. 0. 3—1或表B. 0. 3—2采用。

各板实际计算弯矩可按$M_T=CM_1'$计算，修正系数C对于日照温差为0. 7，对于降温温差为1. 2。

2）纵向约束应力可按下列公式计算：

$$\sigma_{1yi}=\beta K\alpha T_0 E_c y_i/h \qquad \text{(B. 0. 3—15)}$$

$$K=\frac{h}{I_0}\eta_2 \qquad \text{(B. 0. 3—16)}$$

式中 σ_{1yi}——纵向约束应力(MPa)；

β——支承约束系数，与截面形式、桥跨比等有关，可按一般结构力学方法计算；

K——非线性温差分布修正系数；

η_2——按本规范式(B. 0. 3—4)计算；

h——梁高(m)。

3 箱梁总的温差应力与温差弯矩

1）纵向应力可按式(B. 0. 3—17)计算：

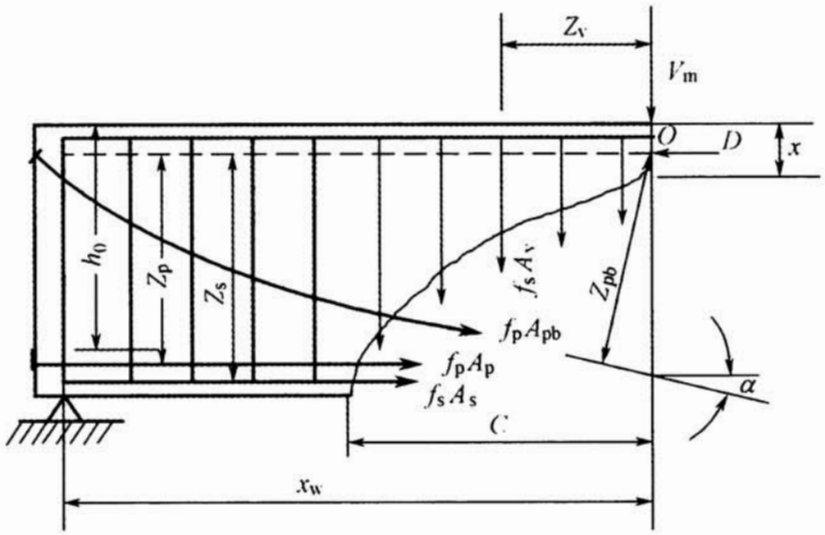
$$\sigma_1=\sigma_0+\sigma_{1yi} \qquad \text{(B. 0. 3—17)}$$

2）横向温差弯矩可按式(B. 0. 3—18)计算：

$$M=M_T \qquad \text{(B. 0. 3—18)}$$

附录C　预应力混凝土受弯构件斜截面强度检算

C.0.1　受弯构件斜截面的抗弯强度可按下列公式计算(图C.0.1)：



图C.0.1　斜截面强度计算图

$$KM \leqslant f_p(\sum A_p Z_p + \sum A_{pb} Z_{pb}) + f_s(\sum A_s Z_s + \sum A_v Z_v) \tag{C.0.1—1}$$

式中　K——斜截面抗弯强度安全系数，按本规范表7.1.3采用；

M——通过斜截面顶端的正截面内的最大计算弯矩(MN·m)；

f_p, f_s——预应力钢筋及非预应力钢筋的计算强度(MPa)，按本规范表3.3.3采用；

A_p, A_{pb}, A_s, A_v——与斜截面相交的预应力纵向钢筋、预应力弯起钢筋、非预应力纵向钢筋及箍筋的截面面积(m^2)；

Z_p，Z_{pb}，Z_s，Z_v——钢筋 A_p、A_{pb}、A_s、A_v 对混凝土受压区中心点 O 的力臂(m)。

计算斜截面抗弯强度时，最不利斜截面的位置(即受拉区抗弯的薄弱处，如预应力及非预应力纵向钢筋变少处，自下向上沿斜向试算几个不同角度的斜截面)按下列条件通过试算确定：

$$KV_m = f_p \sum A_{pb} \sin\alpha + f_s \sum A_v \qquad \text{(C.0.1—2)}$$

式中 V_m——通过斜截面顶端的正截面内最大弯矩时的相应剪力(MN)；

α——预应力弯起钢筋与构件纵轴线的夹角(°)。

斜截面受压区高度 x，按作用于斜截面内所有的力对构件纵轴的投影之和为零($\sum H=0$)的平衡条件求得。

注：当箍筋采用预应力钢筋时，只需将非预应力箍筋的计算强度 f_s 换以预应力箍筋的计算强度 f_p，其余计算方法同上。

C.0.2 受弯构件斜截面的抗剪强度可按下列公式计算：

$$KV \leqslant V_{cv} + V_b \qquad \text{(C.0.2—1)}$$

$$V_{cv} = bh_0 \sqrt{1.32(2+p) f_{ct}^{3/4} \mu_v f_s} \qquad \text{(C.0.2—2)}$$

$$V_b = 0.9 f_p \sum A_{pb} \sin\alpha \qquad \text{(C.0.2—3)}$$

$$p = 100\mu = 100 \cdot \frac{A_p + A_{pb} + A_s}{bh_0} \leqslant 3.5 \qquad \text{(C.0.2—4)}$$

$$\mu_v = \frac{A_v}{s_v b} \qquad \text{(C.0.2—5)}$$

式中 K——斜截面抗剪强度安全系数，按本规范表 7.1.3 采用；

V——通过斜截面顶端的正截面内的最大计算剪力(MN)；

V_{cv}——斜截面内混凝土与箍筋共同承受的剪力(MN)；

V_b——与斜截面相交的预应力弯起钢筋所承受的剪力(MN)；

b——腹板宽度(m)；

h_0——由受拉区纵向钢筋(包括预应力纵向钢筋、预应力弯起钢筋及非预应力纵向钢筋)中应力合力点至受压

边缘的高度(m)；

μ——斜截面受拉区纵向钢筋的配筋率，当按式(C.0.2—4)算得的 $p>3.5$ 时，取 $p=3.5$；

A_v——一个截面上箍筋的总截面积(m^2)；

s_v——箍筋的间距(m)；

f_{ct}——混凝土抗拉极限强度(MPa)，按本规范表 3.1.3 采用。

斜截面抗剪强度计算中的斜截面水平投影长度 C 按下列公式计算：

$$C=0.6mh_0 \qquad \text{(C.0.2—6)}$$

$$m=\frac{M_v}{Vh_0} \qquad \text{(C.0.2—7)}$$

式中 C——水平投影长度(m)；

m——斜截面顶端正截面处的剪跨比，当 $m>3$ 时，取 $m=3$；

h_0——计算 m 时正截面的有效高度(m)；

M_v——相应于最大剪力时的计算弯矩(MN·m)。

注：1 上列斜截面抗剪强度计算公式适用于等高度简支梁。

2 当箍筋采用预应力钢筋时，只需将式(C.0.2—2)中非预应力箍筋的计算强度 f_s 换以预应力箍筋的计算强度 f_p，其余计算方法同上。

附录 D　后张法预应力混凝土梁预应力筋反向摩阻计算

D. 0. 1　当计算由于锚具变形、钢筋回缩等引起的应力损失时，可考虑与张拉钢筋时管道摩擦方向相反的摩阻作用。

计算反向摩阻时，管道摩擦系数和偏差系数可近似采用计算正向摩阻时所用值。

D. 0. 2　对于两端张拉且对称布置的预应力筋，考虑反向摩阻后，锚下预应力筋的应力及应力不动点（锚具、钢筋回缩引起的应力损失为零的点）的位置和应力可按下列公式试算确定（图 D. 0. 2）：

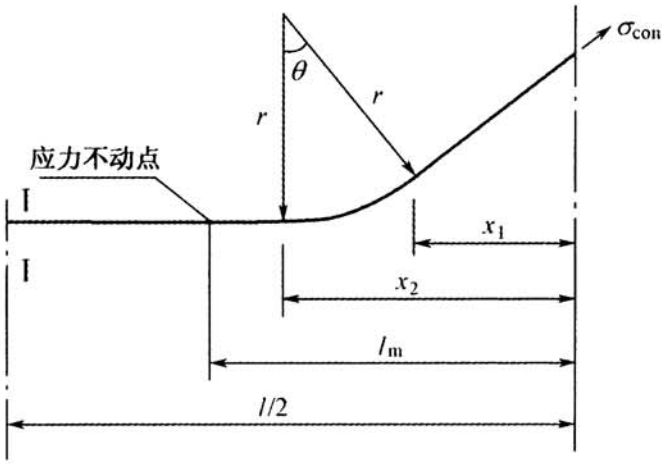


图 D. 0. 2　反向摩阻计算图

注：图中 I — I 为钢筋对称轴

1　当 $x_1 < l_m < x_2$ 时

$$l_m = \sqrt{\left(\frac{\Delta l \cdot E_p}{\sigma_{con}} + \frac{\mu}{r}x_1^2\right) \Big/ \left(k + \frac{\mu}{r}\right)} \qquad \text{(D. 0. 2—1)}$$

$$\sigma_0 = \sigma_{con}\left[1 - 2kl_m - \frac{2\mu}{r}(l_m - x_1)\right] \qquad \text{(D. 0. 2—2)}$$

$$\sigma_{lm}=\sigma_{con}\left\{1-\left[kl_m+\frac{\mu}{r}(l_m-x_1)\right]\right\} \quad \text{(D.0.2—3)}$$

2 当 $x_2<l_m<l/2$ 时

$$l_m=\sqrt{\frac{1}{k}\left[\frac{\Delta l\cdot E_p}{\sigma_{con}}-\frac{\mu}{r}(x_2^2-x_1^2)\right]} \quad \text{(D.0.2—4)}$$

$$\sigma_0=\sigma_{con}\left[1-2kl_m-\frac{2\mu}{r}(x_2-x_1)\right] \quad \text{(D.0.2—5)}$$

$$\sigma_{lm}=\sigma_{con}\left[1-kl_m-\frac{\mu}{r}(x_2-x_1)\right] \quad \text{(D.0.2—6)}$$

3 当 $l_m>l/2$ 时，表明应力不动点不存在，此时

$$\sigma_0=\sigma_{con}\left[1-\frac{kl}{2}-2\mu\frac{(x_2-x_1)}{r}\left(1-\frac{x_2}{l}-\frac{x_1}{l}\right)\right]-\frac{2\Delta l\cdot E_p}{l} \quad \text{(D.0.2—7)}$$

式中 Δl——锚具变形及钢筋回缩值(m)，按本规范表 7.3.4—2 采用；

σ_{con}——锚下张拉控制应力(MPa)；

σ_0——锚下预应力筋的应力(MPa)；

E_p——预应力筋弹性模量(MPa)，按本规范表 3.3.6 采用；

μ——钢筋与管道壁之间的摩擦系数，按本规范表 7.3.4—1 采用；

k——每米管道偏差系数，按本规范表 7.3.4—1 采用。

D.0.3 距锚下 x(m)处预应力筋中的应力 σ_x 可按下列公式计算：

1 当 $x\leqslant x_1$ 时

$$\sigma_x=\sigma_0+\sigma_{con}\cdot k\cdot x-\sigma_{l4} \quad \text{(D.0.3—1)}$$

2 当 $x_1<x\leqslant x_2$ 时

$$\sigma_x=\sigma_0+\sigma_{con}\left[kx+\frac{\mu}{r}(x-x_1)\right]-\sigma_{l4} \quad \text{(D.0.3—2)}$$

3 当 $x_2<x\leqslant l/2$ 时

$$\sigma_x=\sigma_0+\sigma_{con}\left[kx+\frac{\mu}{r}(x_2-x_1)\right]-\sigma_{lA} \quad \text{(D. 0. 3—3)}$$

式中 x——应力计算点到锚下的距离(m)；

σ_x——传力锚固时，距锚下 x(m)处预应力钢筋的应力(MPa)。

附录 E　预应力混凝土受弯构件消压后开裂截面应力计算

E. 0. 1　运营阶段设计荷载作用下，当正截面混凝土拉应力大于 $0.7f_{ck}$ 时，应按开裂截面计算混凝土和钢筋的应力。此时近似认为开裂截面符合以下假定：

1　开裂截面符合平截面假定。

2　受拉区混凝土退出工作。

3　由于疲劳影响，钢筋弹性模量与混凝土弹性模量之比增大为 10。

E. 0. 2　受弯构件消压后，开裂截面受压边缘混凝土应力可按下列公式计算（计算示意图如图 E. 0. 2 所示）：

$$\sigma_c=\frac{N_0 x}{S_x} \tag{E. 0. 2—1}$$

$$N_0=A_p(\sigma_{pl}+\Delta\sigma_{pl})+A'_p(\sigma'_{pl}+\Delta\sigma'_{pl})+A_s\Delta\sigma_{sL6}+A'_s\Delta\sigma'_{sL6} \tag{E. 0. 2—2}$$

$$S_x=S_{cr}-10A_p(h_p-x)-10A'_p(a'_p-x)-10A_s(h_s-x)-10A'_s(a'_s-x) \tag{E. 0. 2—3}$$

式中　N_0——全截面消压时，预应力筋和非预应力筋应力的合力（MN）；

A_p，A'_p——受拉及受压区预应力钢筋面积（m^2）；

A_s，A'_s——受拉及受压区非预应力钢筋面积（m^2）；

σ_{pl}，σ'_{pl}——A_p 及 A'_p 中的有效预应力（MPa）；

$\Delta\sigma_{pl}$，$\Delta\sigma'_{pl}$——消压时 A_p 及 A'_p 中的应力增量（MPa）；

$\Delta\sigma_{sL6}$，$\Delta\sigma'_{sL6}$——由于混凝土收缩徐变在非预应力钢筋 A_s 及 A'_s 中产生的附加应力（MPa）；

S_x——开裂后换算截面(不计受拉区混凝土)对中性轴的面积矩(m^3)；

S_{cr}——受压区混凝土对中性轴的面积矩(m^3)。

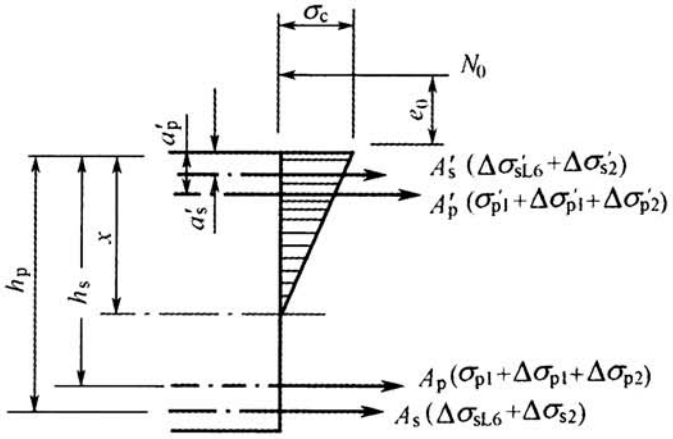


图 E.0.2　开裂截面应力计算图

中性轴位置可按下列公式试算确定：

$$x=\frac{I_x}{S_x}-e_0 \qquad \text{(E.0.2—4)}$$

$$I_x=I_{cr}+10A_p\ (h_p-x)^2+10A'_p(a'_p-x)^2+10A_s\ (h_s-x)^2+10A'_s(a'_s-x)^2 \qquad \text{(E.0.2—5)}$$

$$e_0=\frac{M-M_{ps}}{N_0} \qquad \text{(E.0.2—6)}$$

$$M_{ps}=A_p(\sigma_{pl}+\Delta\sigma_{pl})h_p+A'_p(\sigma'_{pl}+\Delta\sigma'_{pl})a'_p+A_s\Delta\sigma_{sL6}h_s+A'_s\Delta\sigma'_{sL6}a'_s \qquad \text{(E.0.2—7)}$$

式中　I_x——开裂后换算截面(不计受拉区混凝土)对中性轴的惯性矩(m^4)；

I_{cr}——受压区混凝土对中性轴的惯性矩(m^4)；

M——计算弯矩(MN·m)；

M_{ps}——N_0 对截面受压边缘的矩(MN·m)；

对于受压区不配置受力钢筋的矩形、T形及工字形截面，中性轴位置可按下列公式计算：

$$x^3+Ax^2+Bx+C=0 \qquad \text{(E. 0. 2—8)}$$

$$A=3e_0 \qquad \text{(E. 0. 2—9)}$$

$$B=\frac{6}{b}\left[(b_f'-b)h_f'\left(e_0+\frac{h_f'}{2}\right)+10A_p(e_0+h_p)+10A_s(e_0+h_s)\right] \qquad \text{(E. 0. 2—10)}$$

$$C=-\frac{6}{b}\left[(b_f'-b)h_f'^2\left(\frac{e_0}{2}+\frac{h_f'}{3}\right)+10A_ph_p(e_0+h_p)+10A_sh_s(e_0+h_s)\right] \qquad \text{(E. 0. 2—11)}$$

式中 b——矩形截面梁宽，T 形或工字形截面腹板宽度(m)；

h_f'——T 形或工字形截面受压翼缘厚度(m)；

b_f'——T 形或工字形截面受压翼缘宽度(m)。

E. 0. 3 消压后，开裂截面钢筋应力增量可按下列公式计算：

$$\Delta\sigma_{p2}=10\sigma_c\cdot\frac{h_{p1}-x}{x} \qquad \text{(E. 0. 3—1)}$$

$$\Delta\sigma_{s2}=10\sigma_c\cdot\frac{h_{s1}-x}{x} \qquad \text{(E. 0. 3—2)}$$

式中 h_{p1}，h_{s1}——受拉区最外一层预应力钢筋及非预应力钢筋重心到受压边缘的距离(m)。

本规范用词说明

执行本规范条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待。

(1)表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

(2)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

(3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

(4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

《铁路桥涵混凝土结构设计规范》
条 文 说 明

本条文说明系对重点条文的编制依据、存在的问题以及在执行过程中应注意的事项等予以说明，不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。为了减少篇幅，只列条文号，未抄录原条文。

1.0.2 本规范是对《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3—2005 和《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》TB 10002.4—2005 进行整合及全面修订，适用于铁路桥涵的砌体、素混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计。

1.0.3 《铁路工程抗震设计规范》现行标准号为 GB 50111，《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》修改为《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005。

3.1.2 过去结构设计混凝土级别的选择多是根据强度需要确定的，近年来国内外工程界对混凝土结构的耐久性愈来愈重视，混凝土结构的设计强度应同时满足承载力和耐久性的要求，并取其中的较大者。因此增加了“耐久性要求的混凝土强度等级应符合《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005 的相关规定”。

3.1.3 由于本规范应用的最低混凝土等级为 C25，表 3.1.3 中删除了 C20 对应的混凝土的极限强度参数。

3.1.4 混凝土的容许应力是以混凝土的抗压及抗拉极限强度为基础除以不同的安全系数而得出的指标。

轴心受压是以混凝土的抗压极限强度除以安全系数 2.5 得出；弯曲受压及偏心受压的安全系数采用 2.0，主要考虑应力图形

为三角形，仅外纤维应力达到容许值，因此安全系数可适当降低；有箍筋及斜筋时的主拉应力是以混凝土的抗拉极限强度乘以系数0.9得出；无箍筋及斜筋时的主拉应力的安全系数采用3.0；梁部分长度中全由混凝土承受的主拉应力的安全系数采用6.0；纯剪应力的安全系数采用2.0；光圆钢筋与混凝土之间黏结力的安全系数采用2.4；局部承压应力考虑应力提高系数β，β是根据混凝土套箍强化理论推导而来（详见《土木工程学报》1963年第6期“混凝土及配筋混凝土的局部承压强度”一文）。

3.1.6 由于本规范应用的最低混凝土等级为C25，表3.1.6中删除了C20对应的混凝土的弹性模量参数。

3.1.7 水泥浆极限抗压强度可按说明表3.1.7采用。

说明表3.1.7 水泥浆的抗压极限强度

水泥浆强度等级	M20	M30	M35	M40	M45	M50
抗压极限强度(MPa)	20	30	35	40	45	50

3.2 石料、水泥砂浆和砌体

本规范将《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》TB 10002.4—2005的内容纳入，故将其材料的要求补充到3.2节。

石料的强度等级应以边长7 cm的立方体试件，在饱和湿度条件下的抗压极限强度，对照表3.2.1—1确定；也可采用边长20 cm的立方体石料的试块，将其在饱和湿度条件下求得的抗压极限强度乘以常数1.43，对照表3.2.1—1确定。

水泥砂浆的强度等级为根据标准方法制作边长7.07 cm的立方体试件，在标准养护条件下28 d龄期的抗压极限强度，对照表3.2.1—2确定。

3.3.1～3.3.6

根据国家标准《钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1—2008的2012年第1号修改单，采用HPB300替代HPB235钢筋。

参照《铁路工程应用高强钢筋试验》的研究成果及《钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2—2007，本规范采用HRB400、HRB500钢筋。

由于铁路桥梁以承受疲劳荷载为主，应对热轧带肋钢筋的碳当量严格要求。《钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2—2007中有关高强钢筋碳当量的要求没有区分强度级别，总体要求偏低，不利于钢筋的焊接性能。采购经验表明，国内绝大部分钢筋生产厂均能达到第3.3.1条的碳当量规定。本次规范修订规定热轧带肋钢筋HRB400的化学成分应小于或等于0.5%，HRB500钢筋的化学成分应小于或等于0.52%。

《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065已颁布，本次修订将PSB980写入。

为贯彻落实国家产业政策，保证铁路建设项目顺利实施，充分发挥高强钢筋的技术经济性能，开展了《铁路工程应用高强钢筋试验》，其中的疲劳试验内容为：

(1)钢筋母材力学性能试验，包括：HRB400及HRBF400级钢筋、应力比0.2疲劳试验，HRB400及HRBF400级钢筋、应力比0.4疲劳试验，HRB500及HRBF500级钢筋、应力比0.2疲劳试验。共计完成了275个有效试件。

(2)钢筋闪光对焊接头疲劳性能试验，包括：4种直径(16 mm、20 mm、25 mm、32 mm)的HRB400级钢筋，分别按2个应力比(0.2、0.4)进行试验；2种直径(16 mm、32 mm)的HRBF400级钢筋，按应力比0.2进行试验；4种直径(16 mm、20 mm、25 mm、32 mm)的HRB500级钢筋，按应力比0.2进行试验；2种直径(16 mm、32 mm)的HRBF500级钢筋，按应力比0.2进行试验。共计完成了124个有效试件。

(3)钢筋电弧焊接头疲劳性能试验，包括：4种直径(16 mm、20 mm、25 mm、32 mm)的HRB400级钢筋，分别按2个应力比(0.2、0.4)进行试验；2种直径(16 mm、32 mm)的HRBF400级钢

筋，按应力比 0.2 进行试验；4 种直径（16 mm、20 mm、25 mm、32 mm）的HRB500 级钢筋，按应力比 0.2 进行试验；2 种直径（16 mm、32 mm）的 HRBF500 级钢筋，按应力比 0.2 进行试验。共计完成了 196 个有效试件。

（4）钢筋直螺纹连接接头疲劳性能试验，包括：4 种直径（16 mm、20 mm、25 mm、32 mm）的 HRB400 级钢筋，分别按 2 个应力比（0.2、0.4）进行试验；2 种直径（16 mm、32 mm）的 HRBF400 级钢筋，按应力比 0.2 进行试验；4 种直径（16 mm、20 mm、25 mm、32 mm）的 HRB500 级钢筋，按应力比 0.2 进行试验；2 种直径（16 mm、32 mm）的 HRBF500 级钢筋，按应力比 0.2 进行试验。共计完成了 135 个有效试件。

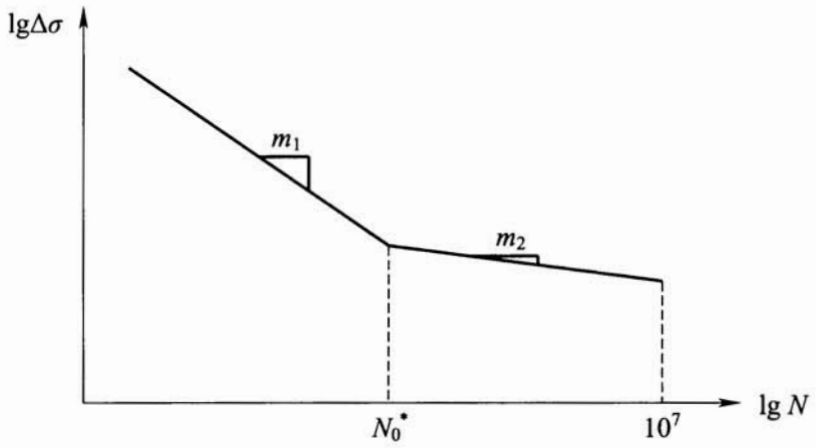
高强钢筋设计疲劳曲线采用双对数双折线模型，即 lg$S$-lg$N$ 两段折线模型，系指坐标系中横、竖坐标均采用对数，即 $x=\lg N$，$y=\lg S$。其中：N 为应力循环次数，S 为应力范围（应力幅 $\Delta\sigma$）。

钢筋 p-S-N 曲线：

$$\begin{cases}\lg N=\lg A_1-m_1\lg S & N<200\times10^4\\ \lg N=\lg A_2-m_2\lg S & N\geqslant200\times10^4\end{cases}$$

（说明 3.3.5—1）

钢筋特征疲劳强度曲线如说明图 3.3.5—1 所示。



说明图 3.3.5—1　钢筋特征疲劳强度曲线

铁路工程高强钢筋试验结果经过拟合，高强钢筋 p-S-N 曲线（保证率 97.7%，置信度 75%）参数见说明表 3.3.5—1。

说明表 3.3.5—1　高强钢筋 p-S-N 曲线参数（m_1 值、m_2 值取整）

曲线种类	m_1	m_2	$\lg A_1$	$\lg A_2$	N_0*（万次）
母材	5	7	16.60	20.71	200
闪光对焊	3	5	12.15	16.06	200
电弧焊	3	5	11.61	14.88	500
直螺纹	4	6	14.27	18.24	200

参照《铁路工程应用高强钢筋试验》的研究成果，将 HRB400 和 HRB500 钢筋的疲劳容许应力幅纳入新规范中，其表达方式与国际及国标规范一致，更能体现疲劳应力验算的力学本质。HRB400 钢筋和 HRB335 钢筋的疲劳容许应力幅均按 200 万次疲劳计算。

2005 年版规范采用最大疲劳容许应力方式表达，其数值可采用式（说明 3.3.5—2）～式（说明 3.3.5—4）并结合本规范公式（3.3.5）进行换算，HRB400 钢筋母材及接头疲劳容许应力见说明表 3.3.5—2，HRB500 钢筋母材及接头疲劳容许应力见说明表 3.3.5—3。

$$\Delta\sigma_s=\sigma_{smax}-\sigma_{smin} \qquad \text{（说明 3.3.5—2）}$$

$$\rho=\frac{\sigma_{smin}}{\sigma_{smax}} \qquad \text{（说明 3.3.5—3）}$$

$$\sigma_{smax}=\frac{\Delta\sigma_s}{1-\rho} \qquad \text{（说明 3.3.5—4）}$$

式中　$\Delta\sigma_s$——运营阶段疲劳设计活载作用下，构件中普通钢筋的应力幅（MPa）；

σ_{smax}——运营阶段疲劳设计活载作用下，构件中普通钢筋应力的最大值（MPa）；

σ_{smin}——运营阶段疲劳设计活载作用下，构件中普通钢筋应力的最小值（MPa）。

说明表 3.3.5—2　HRB400 钢筋主力作用下母材及接头疲劳容许应力表(MPa)

连接方式		应力比 ρ									
		0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
母材		145	149	161	176	189	204	210	210	210	210
闪光对焊	$d<20$ mm	130	134	145	158	170	183	197	210	210	210
	$d\geqslant 20$ mm	94	96	104	114	122	132	142	152	161	166
直螺纹连接	$d<20$ mm	54	60	67	77	90	108	135	180	210	210
	$d\geqslant 20$ mm	98	109	123	140	163	196	210	210	210	210
电弧焊		60	67	75	86	100	120	150	200	210	210

说明表 3.3.5—3　HRB500 钢筋主力作用下母材及接头疲劳容许应力表(MPa)

连接方式		应力比									
		0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
母材		151	155	168	183	197	212	228	244	259	260
闪光对焊	$d<20$ mm	143	147	159	174	187	201	217	232	245	253
	$d\geqslant 20$ mm	103	106	115	125	134	145	156	167	177	182
直螺纹连接	$d<20$ mm	65	72	81	92	108	129	162	216	259	260
	$d\geqslant 20$ mm	118	131	147	168	196	212	228	244	259	260
电弧焊		60	67	75	86	100	120	150	200	259	260

4.1.1　桥涵结构有关倾覆稳定、竖向刚度、横向刚度等，应按现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的规定计算。

4.2.1　当板的两边长度之比大于或等于 2 时，按照双向板的荷载分配理论，长边方向所分配的荷载将大大地小于短边方向所分配的荷载，按板的一般构造要求，长跨方向有足够的分布钢筋，能够负担这部分荷载产生的弯矩，因此可按短跨作为单向板计算。

4.2.2　位于主梁梁梗间的板按弹性约束于主梁之间计算。偏于安全计，支点截面的弯矩按固定端考虑，即：

$$M=\frac{1}{12}ql^2=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{8}ql^2=\frac{2}{3}M_0\approx 0.7M_0$$

（说明 4.2.2—1）

跨中截面弯矩按弹性半固定考虑，即：

$$M=\frac{1}{16}ql^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{8}ql^2=0.5M_0$$（说明 4.2.2—2）

考虑到板支承处有转角，所以计算弯矩时板的计算跨度采用梗间净距加板的厚度。但计算剪力时，计算跨度取梗间净距更为合理。

对于箱形梁，桥面板作为箱体的一部分，其受力应按箱梁横向计算的有关规定计算。

4.2.3 本条所指支承中心为与计算跨度相对应的支点。当梗胁坡度 $\tan\alpha$ 大于 1/3 时，试验表明应力流仍集中在 $\tan\alpha=1/3$ 附近，一部分不起作用，因此板的有效高度仍按 $\tan\alpha=1/3$ 计算。

4.2.4 本条中斜度系指桥轴线与支承线垂直线的夹角。根据以往设计经验，并参考《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62—2004，当斜度小于 15° 时，按正交板设计造成的误差不大。

4.3.1 试验资料表明，T 形截面梁受弯时，受压翼缘不能充分发挥作用，其原因是由于受板与梗相交处截面传递剪应力限制，该处板愈薄，剪应力就愈大，因此只有当板厚满足一定要求（即本条规定）时方可按 T 形截面计算，否则应按不计翼缘悬出部分的矩形截面计算。

4.3.2 根据试验资料，T 形截面梁受弯时，受压翼缘悬臂端部应力呈三角形分布，为简化计算，一般采用有效宽度的办法。假定在此有效宽度范围内的应力图形与腹板内的应力图形相同。有效宽度的确定与梁的跨度、翼缘厚度、腹板厚度等有关。本规范参照国内外有关资料，给出有效宽度的计算规定。

计算静不定结构的静不定力时，由于静不定力的计算仅与刚

度比有关，而翼缘宽度大小对刚度比影响很小，因此可近似取全宽计算。

4.3.3 针对双线简支箱梁的有效宽度，分别按现行桥规、德国规范 DS 804、英国规范 BS 5400 相应公式计算，其结果与 1∶1 试验梁实测相比，德国规范 DS 804、英国规范 BS 5400 的计算方法与实际较为吻合。本次规范引用了英国规范 BS 5400 中的不同宽跨比简支箱梁及连续箱梁有效宽度折减系数。

4.3.4 连续梁属于静不定结构，当梁体发生温度不均匀变化、不均匀收缩及基础不均匀沉降时，由于变形受到约束而在结构中产生内力。混凝土徐变是混凝土处于应力状态下的一种塑性变形，徐变变形也会受到多余约束的限制而引起结构内力。对于预应力混凝土连续梁，预加力产生的弹性变形也往往受到多余约束的限制而在结构中产生附加内力，即弹性二次力，因此按弹性阶段计算梁截面应力时，应予以考虑。计算弹性二次力时应考虑混凝土徐变的影响。在检算破坏阶段截面强度时，由于梁截面已开裂进入塑性状态，由弹性变形引起的内部约束已得到释放，因此一般可不计。但是对于超配筋梁，破坏时达不到理想的塑性状态，弹性二次力未得到全部释放，设计中应予以注意。

4.3.5 分阶段施工的连续梁，由于其在各施工阶段的受力体系和所承受的荷载不同，因此其截面内力与一次形成的结构不同，应分别考虑。混凝土徐变是一个长期过程，其大小与截面应力状态有关，先期结构体系下形成的应力状态在后期结构体系形成后，其徐变变形将受到后期结构体系的约束，从而在结构中产生内力重分布。本规范将弯矩重分布的计算方法列入附录 A。

4.3.6 连续梁中间支承处负弯矩图理论上呈尖形，但实际上由于支承处设有横梁，支点又有一定宽度，反力在梁内有扩散分布影响，真实弯矩图与理论计算不同。一般情况下，支点负弯矩呈圆滑的曲线形。

假定反力 R 按 45° 刚性角分布到梁的重心轴，则重心轴上单

位长度荷载 $g(g=R/a)$ 产生一折减弯矩 $M'=\frac{1}{8}ga^2$。将理论计算弯矩 M 减去 M'，即得设计中的有效弯矩 M_e。考虑到深梁可能折减过多，规定折减弯矩 M' 不大于 M 的 10%。

4.3.7 当荷载有横向偏心时，箱梁的各主梁所分担的荷载不同。按约束扭转方法，当主梁截面一定时，各主梁分担荷载的不均衡性与荷载偏心率（偏心距与主梁间距之比）成正比，与跨长成反比。一般当荷载偏心率在 0.1 以下时，对于一个腹板平均分担荷载增加率在 5%以下。所以除特别大的偏心率情况外，可不考虑分配不均衡的问题。

4.3.8 箱形梁横向构成了带有悬臂的箱形框架，横向内力原则上应通过分析这个箱形框架来求得。当为双室箱梁时，一般在梁端每个腹板下设置支座，并设有端隔板，可按变形相等的原则依腹板厚度分配剪力。

设计荷载作用时可将按箱形框架计算的主梁（腹板）所需钢筋的一半兼作箍筋使用，这是由于箍筋在破坏荷载作用下所必需的钢筋数量，在设计荷载作用下，仍处于混凝土容许主拉应力范围以内，而主应力的最大值产生于腹板高度的中央附近，作为箱形框架的弯曲拉应力，则产生于腹板和上翼缘连接部分附近，所以即使考虑到破坏的安全度方面，也可认为是十分安全的。

4.3.9 桥梁结构由于日照或寒流等温度变化，产生的温差应力比较大，有的部位与外荷载产生的应力相当。特别是在混凝土箱梁中，更为明显，是预应力混凝土梁发生裂纹的主要原因之一，因此设计中应予以重视。

由于日照温差和降温温差的作用时间与在结构中产生的应力不同，因此需分别考虑。

参照中国铁道科学研究院研究报告《高速铁路预应力混凝土箱梁竖向温度梯度效应研究》：通过对高速铁路预应力混凝土简支、连续箱梁的竖向温度梯度效应进行研究，得出主要研究结论

如下：

(1)箱梁竖向温度梯度

在截面温差相同情况下，按我国铁路规范规定计算的箱梁正温度梯度效应与新西兰规范基本一致，大于美国 ASSHTO 规范和英国 BS 5400 规范(30%～40%)；负温度梯度效应小于美国和英国规范(－20%～30%)。实测日照条件下箱梁竖向温差分布较好地符合指数分布规律，轨道铺设前截面竖向温差值与铁路规范基本接近。参照论文研究，结合国内外规范相关规定和既有研究成果，建议高速铁路预应力混凝土箱梁设计时竖向温度梯度暂按下述原则取用：

箱梁设计时，对于无砟箱梁，截面温差值按铁路现行规范规定值的 50%考虑，分布规律及参数不变；对于有砟箱梁，也应考虑竖向温度梯度的影响，设计参数可按无砟箱梁取用。

有/无砟箱梁设计时均应按现行铁路规范规定竖向温度梯度，针对轨道结构铺设前各种工况(如运梁车过孔)，进行箱梁局部和整体受力的设计检算。

(2)竖向温度梯度对箱梁整体受力的影响

竖向温度梯度对连续箱梁整体受力具有较大影响。中跨跨中截面底缘温度应力明显大于其他截面，不同跨度的连续梁(主跨 48 m～128 m)，正温度梯度在中跨跨中截面底缘产生的拉应力分别占双线静活载应力的 38.0%～76.4%；竖向负温度梯度在各截面顶缘产生较大拉应力，应关注其对中支点截面受力的影响。竖向温度梯度对简支箱梁整体受力影响较小。

(3)竖向温度梯度对箱梁局部受力的影响

箱梁局部受力主要集中在顶板区域，在横向仅与箱梁横框的自身的约束刚度相关；在纵向，顶板区域的应力是温差引起的温度自应力和次应力的叠加，与结构的外部约束状态有关。箱梁设计时应关注施工期间竖向正温度梯度(日照)作用下顶板底缘的应力状态，当对这一影响考虑不足时，可能导致箱梁顶板底部沿纵向出

现通长裂缝。

(4)竖向温度梯度对箱梁变形的影响

在相同温度梯度的情况下,简支箱梁的温度变形大于跨度相近的连续梁,正温度梯度下 32 m 简支箱梁温度变形约为双线静活载挠度的 68%(与活载挠度反向)。连续箱梁边、中跨温度变形方向相反,竖向正、负温度梯度引起的跨中截面挠度分别占双线静活载挠度的 17%～32%、8%～17%;随着跨度的增加,温度效应所占比例总体呈下降趋势。

(5)连续梁竖向刚度对箱梁温度效应的影响

连续箱梁竖向温度梯度效应随梁体刚度的增大而降低,截面应力、挠度与梁体刚度间的关系呈抛物线规律。相比较而言,连续梁刚度的增加对温度应力影响较小,对减小温度变形影响显著。材料弹性模量的提高对温度变形无影响,引起的应力增长与弹模提高比具有直接的对应关系。

有关混凝土箱梁的温差曲线计算和温差应力计算已列入附录 B。目前的计算方法还有一定局限性,更完善的计算方法尚需进一步研究。

4.3.10 混凝土弹性模量的取值对温差应力值的影响很大。加载试验表明,弹性模量与加载速度成正比,而温差荷载是类似于荷载变化速度比较小的一种准静态荷载,计算温差应力时,弹性模量的数值与一般外荷载应有所不同。根据 1983 年铁科院西南所进行的温度弹性模量试验,对于日照温差,计算弹性模量与受压弹性模量接近,因此计算日照温差应力时混凝土弹性模量采用受压弹性模量。对于降温温差,国内尚无试验资料,根据定性分析,一般认为计算降温温差应力时弹性模量应在受压弹性模量的基础上进行折减,国外有关规范也进行了不同程度的折减。因此本规范规定计算降温温差应力时,混凝土弹性模量取 0.8 倍的受压弹性模量。

4.3.11 由于梁体发生最不利温差荷载时,同时产生其他附加力的概率很小,因此可不再与其他附加力组合。

4.4.2 刚架属超静定结构，但与连续梁又不相同，许多在连续梁计算中不考虑的因素（如基础水平变位、角变位，均匀的温度变化等）在刚架计算中应予以考虑。

4.5.1 本次规范中有关墩台设计的许多规定已列入《铁路桥涵设计规范》TB 10002 中，为避免重复，本规范仅对钢筋混凝土墩台的特殊要求作了规定。墩台计算的一般要求应按现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的规定执行。

为避免列车运行时摇晃过大，对于高而柔的桥墩应考虑振动问题。目前虽然还缺乏有关振动的控制值，但可从振型、振幅、频率等因素与机车车辆的振动作比较，研究其晃动程度。在薄壁空心墩台中，温度、日照、混凝土收缩等影响引起结构内力的变化比较复杂，温度应力的计算方法还需要完善，只能作为定性分析的参考，重要的是在设计中应考虑到这些因素，结合工程实践经验，在构造上采取一些必要的措施。

4.5.3 空心墩属于壳体结构，其受力与实体墩有所不同，设计中除应检算强度、纵向弯曲稳定等常规计算内容外，还应考虑局部稳定、抗裂性、温差、混凝土收缩、固端干扰的影响。

我国铁路桥梁空心墩壁厚与半径或板宽之比 t/R、t/b，当为圆形时，t/R 一般为 1/9～1/3；当为矩形、圆端形时，t/b 一般为 1/16～1/6。经研究，空心墩中段（除墩顶与顶帽过渡段、墩底固端干扰段）的墩壁纵向应力，按悬臂梁计算与按壳体理论计算的结果非常接近。因此，空心高墩可按悬臂梁理论计算墩身强度及稳定性。

空心墩的局部稳定与桥墩壁厚是否设置横隔板有关，空心墩的局部稳定可按板壳空间结构进行分析，按中心受压作用下的弹塑性临界应力计算。经研究，对于 $t/R\leqslant 10$ 的圆形、$t/b\leqslant 15$ 的矩形混凝土空心墩，以及 $t/R\leqslant 15$ 的圆形、$t/b\leqslant 20$ 的矩形钢筋混凝土空心墩，其局部稳定性不必计算。

混凝土由于导热性能低，在墩周气候发生骤变时，其墩壁内部的温度需要一定时间才能随之变化，空心墩墩壁内外存在较大非

线性分布的温差，由于结构物因温度变化产生的变形受到约束，将在墩壁内外产生较大的内约束温度应力，当拉应力较大时，将引起混凝土结构的开裂。

目前国内外都是采用基于结构力学的简化方法来计算混凝土桥梁的温度应力，我国现行的公路和铁路桥梁设计规范也是采用结构力学计算方法计算日照及寒潮效应下的温度应力，其竖向应力与其他荷载效应下产生的应力叠加，控制墩身的竖向钢筋布置，墩身箍筋布置应满足温度环向应力的受力需要。

空心墩墩身与顶帽和基础连接处，相当于固端的边界条件，对墩壁存在约束效应，因此将产生局部的竖向应力及环向应力，即固端干扰应力。根据混凝土空心墩模型试验以及圆柱薄壳应力的分析结果，在距墩顶及墩底实体段一定距离的截面上（$0.5R \sim 1R$外），其截面应力符合按悬臂梁模型的结果，而在两端部分应考虑固端干扰应力的影响。对于常规铁路空心墩，采取将固端干扰区采用悬臂梁模型计算的墩身应力按一定系数提高的简化计算方法，计算该段局部应力。

混凝土空心墩不做墩身截面偏心计算，但为了保证混凝土墩身不产生裂缝，规定混凝土墩身截面除检算压应力外，还应检算拉应力，其最大拉应力不大于混凝土容许拉应力。

4.6.1 有关拱桥设计中需要普遍遵守的一般规定已列入《铁路桥涵设计规范》TB 10002 中。为避免重复，本规范仅对钢筋混凝土拱桥的特殊要求作了规定。拱桥计算的一般要求应按现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的规定执行。

4.6.2 超静定拱桥，由于温差和混凝土收缩产生的实际应力远小于按弹性体系计算的应力，其原因是受混凝土徐变的影响。影响混凝土徐变的因素有很多，考虑到结构物施工及工作条件不同，气候条件相差较大，本规范规定按实际资料考虑混凝土徐变的影响。国内外的有关资料表明，考虑徐变影响对混凝土弹性模量适当折减后，按弹性体系计算的应力接近于实际应力。参照国外研究资

料，并结合国内情况，本规范规定当无具体资料时，计算温差应力和收缩应力可分别采用 0.7 倍和 0.45 倍的受压弹性模量。

5.1.1 混凝土和石砌材料一般适用于拱桥、涵洞及桥梁墩台及基础。

本条列有片石、块石、粗料石、混凝土块砌体以及整体灌注混凝土和片石混凝土等六种。1959 年《桥规》有粗凿石及毛方石，因石料规格大体相同，为了减少类型与工民建、公路规范一致，结合国内试验资料将这两类改为粗料石。1959 年《桥规》中半细料石（半细方石）及细料石（细方石）因标准要求较高，现场极少采用，故未列入本条，仅在表 3.2.2 的“注 2”中列有这两种砌体的容许应力，供特殊设计时使用。

砂浆是连接砌块之间的胶结料，砂浆强度等级不应低于砌体 28 d 的极限强度。但试验证明，砌体强度不随砂浆的强度等级直线增长。如果砂浆强度等级选用过高，从强度利用系数来考虑，不能充分发挥作用；从耐久性来考虑，尚无试验的数据。因此本条仅根据过去的使用经验及近年来耐久性要求，规定了各种砌体的最低砂浆强度等级。

桥涵结构受冰、霜、雨、雪、温度、水流等自然因素的影响容易破坏，尤其在水位变化、冰融作用的部位，表面经常有风化剥落现象。为了保持结构物的耐久性，减少养护维修工作，根据《铁路混凝土结构耐久性设计现范》TB 10005—2010，主体工程混凝土的最低强度等级为 C30，石料的最低强度等级为 MU50。

沉井的填心、拱桥的填腹等填充材料，一般不直接与外界接触，受风化、冰冻、侵蚀、磨损等影响较小，在满足结构受力要求条件下，可采用较低强度等级的材料。防护工程如桥头锥体护坡、河床铺砌、导流堤、挑水坝、丁坝、护岸等建筑物，非直接承受活载，损坏后修复也比较容易，一般不至于直接影响行车安全，所以可适当降低材料标准。

片石混凝土内掺用片石量，1959 年《桥规》规定不超过总体积的 25%。根据多年施工经验，掺用 25%片石不易达到设计要求，

因此规定片石混疑土内掺入片石量不得超过总体积的20%。

环境水对混凝土侵蚀类型及侵蚀程度的判定见说明表5.1.1—1，灌注桩和其他结构混凝土最低抗压强度等级(100年)见说明表5.1.1—2。

说明表5.1.1—1　环境水对混凝土侵蚀类型及侵蚀程度的判定

序号	侵蚀类型	环境条件特征		判定项目	侵蚀程度		
		地质条件	水质pH值		弱侵蚀	中等侵蚀	强侵蚀
1	硫酸盐侵蚀	石膏地层	7.0～8.0	SO_4^{2-} (mg/L)	500～1 000	1 000～2 000	>2 000
		含盐地层	7.5～9.0		1 000～2 000	2 001～4 000	>4 000
2	镁盐侵蚀	含镁盐渍土、盐湖、盐田、海水	8.0～10.0	Mg^{2+} (g/L)	1 000～3 000	3 001～7 500	>7 500
3	盐类结晶侵蚀	干旱地区盐渍土、碱土、滨海平原盐渍土	8.0～12.0	溶解盐类 (g/L)	10～15	16～30	>30
4	硫酸型酸性侵蚀	煤系地层、黑色岩层、有色金属矿田、矿脉	1.5～6.5	pH值	6.5～6.1	6.0～5.0	≤5.0
				SO_4^{2-} (mg/L)	≤250	251～1 000	>1 000
5	溶出型侵蚀(含碳酸型侵蚀)	富含有机质的淤泥和土壤，低矿化度河水和地下水	5.0～6.5	pH值	6.5～6.1	6.0～5.0	—
				HCO_3^- (mmol/L)	1.5～0.7	<0.7	—

说明表5.1.1—2　灌注桩和其他结构混凝土最低抗压强度等级(100年)

环境类别	环境作用等级	灌注桩		其他结构	
		钢筋混凝土	素混凝土	钢筋混凝土和预应力混凝土	素混凝土
碳化环境	T1	C30	C30	C30	C30
	T2	C35	C30	C35	C30
	T3	C40	C30	C40	C30
氯盐环境	L1	C40	C30	C40	C35
	L2	C45	C30	C45	C35
	L3	C50	C30	C50	C35

续说明表 5.1.1—2

环境类别	环境作用等级	灌注桩		其他结构	
		钢筋混凝土	素混凝土	钢筋混凝土和预应力混凝土	素混凝土
化学侵蚀环境	H1	C35	C35	C35	C35
	H2	C40	C40	C40	*
	H3	C45	C45	C45	*
	H4	C45	C45	C50	*
盐类结晶破坏环境	Y1	—	—	C35	C35
	Y2	—	—	C40	*
	Y3	—	—	C45	*
	Y4	—	—	C50	*
冻融破坏环境	D1	—	—	C35	C35
	D2	—	—	C40	*
	D3	—	—	C45	*
	D4	—	—	C50	*
磨蚀环境	M1	—	—	C35	C35
	M2	—	—	C40	*
	M3	—	—	C45	*

注：1 本表中的抗压强度等级是按混凝土在标准条件下制作并养护 56 d 时的抗压强度值确定的。

2 本表所指灌注桩是指埋入土中或水中的桩体。

3 对于钢筋的配筋率低于最小配筋率的混凝土结构，其混凝土的最低抗压强度等级应与本表中钢筋混凝土的要求相同。

4 “*”表示不宜使用素混凝土。如果不得不使用素混凝土，混凝土的最低强度等级与钢筋混凝土一致，且应采取有效的防裂措施。

5 可更换小型构件的混凝土强度等级不应低于 C30。

《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005—2010 规定：混凝土与砌体的最低强度等级为 M20。故本规范为与其保持一致，将混凝土与砌体的最低强度等级由原来的 M10 提高至 M20。

5.1.2 软化系数系指石料在饱和状态下与干燥状态下试块极限抗压强度的比值。软化系数是用于检验石料受水影响及耐风化的重要指标。为了避免石料因水的影响而使强度降低过多，影响建筑物的耐久性，故本条规定软化系数为选择材料的一个指标。

在水利工程中，材料一般受水作用比较严重，故要求软化系数不得小于0.85，次要的或受潮湿影响较小的建筑物，其软化系数不得小于0.75。《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10002.5附录A对岩石抗风化能力分级中以软化系数0.75作为区分易风化和不易风化的一个指标。考虑桥涵主体工程的石料使用条件，一般较水利工程好一些（如水压较小），较之深埋覆盖的、整体的天然岩石地基又差一些，因此规定对于浸水和潮湿地区的石砌体主体工程石料，软化系数不得低于0.8。至于无水旱桥、沉井的填心、拱桥的填腹及各类防护工程，可不考虑软化系数0.8的要求。

在年最冷月份平均温度为－5 ℃～－15 ℃的地区或－15 ℃以下的地区，桥涵工程所用的石料，除满足一般地区的规定外，尚应考虑气温低、昼夜温差大、经常与冰雪接触冻害严重等特点，因此石料尚需符合抗冻试验要求。年最冷月份平均温度为－15 ℃以下的地区的涵洞，由于涵顶有土覆盖，洞口有防冻措施，故洞身的砌体及混凝土强度等级可与一般地区相同，但对墩台及涵洞口以外的结构其抗冻要求更高一些，故规定墩台（包括墩台身及基础）混凝土不低于C30，涵洞口砌体的水泥砂浆不低于M20。

5.1.3 桥涵工程中的混凝土或石砌结构，当环境水有侵蚀性时容易遭到损坏。其受侵蚀的原因主要有两种：一是材料中的某些成分被水所溶蚀；二是材料中的某些成分与水中的酸、碱、盐等发生化学作用，生成有害的物质，导致结构物的破坏。

根据侵蚀水对常用普通水泥（硅酸盐水泥）侵蚀作用的性质，除考虑混凝土或砂浆的密实度、水压及水的渗滤速度等因素外，还应按规定对环境水进行水质分析，一般应测定下列各项：

（1）溶出型侵蚀（淡水侵蚀）：水泥的主要化合物有氢氧化钙、

水化硅酸钙、水化铝酸钙。在有压水及流动水的作用下，将混凝土中的氢氧化钙溶解，使孔隙中的石灰浓度减低，空洞逐渐增大，引起水化硅酸钙及水化铝酸钙等化合物的分解，使混凝土或砂浆强度逐渐降低而引起结构物破坏。这主要与水中的重碳酸盐碱度有关。重碳酸盐碱度愈小，它能溶解的石灰就越多，损坏也就愈大。

(2)一般酸类侵蚀：沼池水、地下水及工业废水中常含有游离的无机酸及有机酸。游离酸对混凝土或砂浆的侵蚀程度与游离氢离子的浓度有关，通常以 pH 值表示。pH 值愈小，酸性愈强，则侵蚀愈严重。

(3)二氧化碳(CO_2)侵蚀：天然水中含有一些游离 CO_2，若 CO_2 过多则对水泥起破坏作用，因此应测定水中游离碳酸含量。

(4)硫酸盐侵蚀：在海水、地下水、盐沼水及湖水等矿质水中，常含有大量的硫酸盐类。硫酸盐侵蚀主要决定于水中 SO_4^{2-} 的浓度，且与水中 Cl^- 的含量有关。

(5)镁盐侵蚀：海水、地下水及其他矿物水中，常含有大量的镁盐，对水泥有侵蚀作用。这主要决定于水中 Mg^{2+} 的含量，同时还必须考虑 SO_4^{2-} 的浓度。

根据环境水对普通水泥侵蚀的情况，对砂浆或混凝土均应采用具有抗侵蚀性能的特种水泥和集料配制，必要时尚须采取提高混凝土和砂浆的密度等措施。

当环境水的侵蚀性较强，选用各种水泥都不能保证建筑物在规定使用时间内的耐久性时，则应根据环境水及侵蚀性的类型及其程度，建筑物尺寸、形状及重要性，建筑物所处的环境条件(水压力的大小及有无机械作用等)以及经济合理性等因素，采取防止侵蚀的特殊措施，如作防护层或将混凝土作人工碳化等。

5.1.4 混凝土和石砌结构的截面最小尺寸，当不是受力情况控制时，主要是根据各种材料的规格与施工工艺要求，结合以往的设计与施工经验拟定的。

对于整体灌注的混凝土，应考虑到在灌注、捣固及拆模时，不

致将混凝土撬坏，所以规定截面最小尺寸为 0.3 m。石砌体（或混凝土块砌体）的块件尺寸，根据规定其最小石料厚度为 0.15 m（片石）～0.2 m，长度不小于厚度或厚度的 1.5 倍，考虑结构截面最少由两块组成，且能搭接与错缝构成整体，所以规定结构截面最小尺寸为 0.4 m。

5.1.5 石砌体的外露面，石料本身应满足强度、软化系数及抗冻等有关规定。砌体表面应比较平整，以防积水、冰冻和侵蚀，应具有抗强烈流冰或大颗粒冲积物磨损的耐久性，因此一般均应镶面并勾缝。

根据以往使用的经验，C30 混凝土对防冻、防水、防风化及耐磨损等性能较好，一般可不镶面。但用于石砌体的镶面时，应考虑内外不同材料由于施工收缩差对砌体整体受力的影响。

5.2.1 限制实体墩台截面上法向合力的偏心距，是为了限制其截面受拉区不致因产生过大的拉应力而开裂，即使开裂，也不致使裂缝过宽，以保证结构物使用上有较好的耐久性和稳定性。

1959 年《桥规》规定，桥梁实体墩台计算主力＋附加力时，圬工截面合力偏心距 $e \leqslant 0.5S_s$，1975 年《桥规》放宽至 $e \leqslant 0.6S_s$，其原因有：

（1）混凝土和砌体结构属弹塑性材料，在高应力阶段实际应力状态比按弹性阶段所计算的数值要低得多。我国其他建筑工程规范的容许偏心距都定得较大，$e \leqslant 0.7S_s$（不计风力）或 $e \leqslant 0.8S_s$（计风力）（GBJ 3—73）；公路交通部门的桥梁规范规定附加力组合及计算施工荷载时 $e \leqslant 0.6S_s \sim 0.7S_s$。对照这些规范，1959 年《桥规》规定的容许偏心距是比较严格的，具有放宽的余地。

（2）按本规范规定的容许偏心值，在截面开裂后墩台开裂截面以上部分仍具有足够的倾覆稳定性。当 $e \leqslant 0.5S_s$ 时，其倾覆稳定安全系数 $K \geqslant 2.0$；当 $e \leqslant 0.6S_s$ 时，$K \geqslant 1.67$；当 $e \leqslant 0.7S_s$ 时，$K \geqslant 1.43$。

（3）既有线上的实体墩台，虽截面偏心距已超过 $0.5S_s$，但仍

安全无恙，这给放宽截面容许偏心值提供了一定的根据。第三勘测设计院于1966年调查了沈山、锦承、津浦、沈丹及溪田五条线路（这些铁路已运行30～60年）的桥梁墩台截面偏心情况，并选取384座墩台作典型分析，按现行活载检算，其截面偏心距大多已超过$0.5S_s$，一般在$0.6S_s$左右，少数可达$0.8S_s$～$1.0S_s$。在这些截面较小的墩台中，64%是完好的，其余36%虽曾作局部加固，可其加固原因并不是由于截面过小。北京铁路局于1972年也曾在京包、宣庞、锦承、京山、京广各线选取了22个典型墩台作过分析，统计了其中偏心距超过$0.5S_s$的就有17个，超过$0.6S_s$的有12个。这些墩台表面虽有不同程度的裂纹，但由于具有足够的整体性，故仍在正常使用。

（4）1966年以来，我国有些新线桥梁的实体墩台已按$e \leqslant 0.6S_s$或$0.66S_s$设计，1972年曾在一些试验桥上进行过制动力试验，未发现不良现象。

从以上分析来看，将主力＋附加力的容许偏心值改为$0.6S_s$是可行的。至于圆形截面的容许偏心值，仍采用$0.5S_s$，其理由如下：

一是，根据1975年原铁道部第四勘测设计院圆形桥墩的设计，按$e=0.6S_s$设计时，有时墩身截面拉应力高达1.2 MPa～1.4 MPa，比其他类型桥墩要大得多；若改按$e=0.5S_s$设计，则墩身截面拉应力可降至0.6 MPa～0.7 MPa，这就和目前设计的其他类型桥墩的截面拉应力相接近。

二是，圆墩一般用于桥位与水流斜交、水流不稳定的地方，横向往往有意外碰撞的危害。而这种危害一般又难于在设计中恰当考虑。其他类型桥墩截面横桥方向的尺寸总是大于顺桥方向的尺寸，在构造上横桥方向的尺寸都有一定的安全储备，而圆墩截面横桥方向尺寸与顺桥方向相同。

三是，原铁道部（75）铁基字953号文批准圆形桥墩（肆桥4018标准图）的截面偏心按$e=0.5S_s$设计。

四是，计算墩台身法向合力偏心距时应该考虑墩台身由于弹性弯曲引起检算截面上弯矩增大的影响（即考虑弯矩增大系数），但因为有一种意见认为过去的设计虽未考虑该项影响，也没有出现问题，另外，过去的设计往往受偏心距控制，如果考虑该项影响，则可能难以满足规范中有关偏心距的规定。因此，本规范对检算偏心距时是否考虑该项影响未作规定，将由设计人员根据具体情况考虑；对于新的设计，以考虑该项影响为好。

本规范规定了“主力＋汽车撞击力”和“主力＋长钢轨断轨力”荷载组合下的偏心距 e，将“主力＋施工荷载”、“主力＋船只或排筏撞击力”、“主力＋汽车撞击力”、“主力＋长钢轨断轨力”合并为“主力＋特殊荷载（地震力除外）”，所采用的偏心距 e 取值为 $0.7S_s$；“主力＋地震力”荷载组合的偏心距 e 可按照国家现行的《铁路工程抗震设计规范》的规定取值。

5.2.2 1975 年《桥规》第 2—257 条和第 2—258 条对混凝土和砌体结构构件强度检算和稳定性验算所作的规定存在一些问题，另外，检算稳定性时采取折减容许压应力的办法，不但概念不明确，而且无法考虑构件变截面的影响，因此在《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》TB 10002.4—99 修订过程中，已经根据使用中反映的意见对原条文作了修改，本次修订时仅从提高墩台耐久性的角度出发，删除了有关砌体墩台的相关规定。

构件的“强度”和“稳定性”是两个不同的概念。设计构件时进行稳定性检算是为了避免构件在轴向荷载作用下因整体发生屈曲而丧失稳定。混凝土的稳定性检算是比较复杂的，因为这类材料的力学性能特殊，加上桥梁墩台多为变截面构件，且构件顶面承受集中侧向（水平）荷载，构件身承受分布侧向（水平）荷载，再加上目前又缺乏试验资料，所以在修改中只能期望把条文修订得比 1975 年《桥规》稍合理一些，至于想要得到圆满的解决，还有待今后进行大量的试验和理论研究。

对于同一构件，其偏心受压（不论是单向偏心受压还是双向偏

心受压)时的屈曲临界荷载与中心受压时的屈曲临界荷载是相同的,这一点早已为材料力学所论证(参见S·铁辛柯、J·盖尔《材料力学》第10.1节,胡人礼译,1978年,科学出版社),因此不论构件是中心受压还是偏心受压(也不论是单向偏心受压还是双向偏心受压),其屈曲稳定性可以用同一临界荷载按下式进行检算:

$$KN<N_{cr} \qquad \text{(说明 5.2.2—1)}$$

式中,N 为作用于构件顶面处的轴向压力;N_{cr} 为构件顺截面回转半径较小方向弯曲的屈曲临界荷载;K 为避免屈曲采用的安全系数。一般实体墩台的稳定性检算是不控制设计的,但有时感到把握不大,还是需要进行这项检算。1975年《桥规》第2—258条规定,检算构件屈曲稳定性时按 $\sigma=\frac{N}{A}+\frac{M_x y}{I_x}+\frac{M_y x}{I_y}\leqslant\varphi[\sigma_a]$ 进行,也就是检算屈曲稳定性时不仅要考虑轴向压力 N 的作用,还要考虑弯矩 M_x 和 M_y 的作用,这是与稳定理论的论断不符的。

众所周知,当不考虑构件自重时,两端可顺构件轴线方向移动的铰接棱柱形构件的屈曲临界荷载 N_{cr} 按式(说明5.2.2—2)计算:

$$N_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{l_0^2} \qquad \text{(说明 5.2.2—2)}$$

通常,桥墩多为顶面小、底面大的变截面构件,对于这种变截面构件,其临界荷载可根据S·铁摩辛柯《弹性稳定理论》(科学出版社,1965年)第2.16节的论述将式(说明5.2.2—2)加以修改:

$$N_{cr}=\frac{4mEI_d}{l_0^2} \qquad \text{(说明 5.2.2—3)}$$

式中,I_d 为桥墩底截面顺弯曲方向的惯性矩;l_0 为计算长度,$l_0=2l$,l 为实际长度;m 为墩身截面变化对临界荷载影响的系数,随墩台顶截面绕垂直弯曲方向重心轴的惯性矩 I_0 与底截面顺弯曲方向的惯性矩 I_d 之比而定。对于圆形、矩形、圆端形(包括实心和空心)的桥墩,它们的 m 值是不完全相同的,但是可以粗略地均按

说明表 5.2.2 查用。

说明表 5.2.2　m 值

I_0/I_d	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
m	1.20	1.51	1.71	1.87	2.00	2.12	2.22	2.31	2.39	$\pi^2/4$

《弹性稳定理论》一书第 2.12 节的论述指出，如果考虑柱形构件自重对屈曲临界荷载的影响，在求临界荷载时可以近似地假设构件自重 ql 的一部分向 βql 集中作用于构件顶面处（q 为构件平均单位长度的重量；l 为构件的长度；β 为一系数，对于上端自由下端固定的棱柱形构件，$\beta=0.3$；对于上下端为可顺构件轴线方向移动的铰接棱柱形构件，$\beta=0.5$）。如果对于墩台之类变截面构件粗略地采用这种办法考虑自重对临界荷载的影响，其临界荷载 N_{cr} 按式（说明 5.2.2—4）计算：

$$N_{cr}\approx\frac{4mEI_d}{l_0^2}-\beta ql \qquad \text{（说明 5.2.2—4）}$$

构件自重对特别细长构件的临界荷载是有影响的，但经检算说明对于一般实体桥墩可以略去自重荷载的影响，因此本规范没有考虑这项影响。式（说明 5.2.2—3）中的 E 为材料的压弯弹性模量，现将 E 改为受压弹性模量 E_c，但考虑到用于偏心受压时 E_c 会降低，另外，混凝土的弹塑性材料受压后产生塑性变形，也会引起弹性模量降低，所以设计中应将 E_c 值降低使用。对于偏心受压构件来说，其受拉边缘可能产生横向裂缝，致使截面惯性矩 I_d 减小。本规范考虑上述 E_c 和 I_d 的减小，将 E_cI_d 乘以一个由试验所得的修正系数 α，该系数与偏心距有关。于是式（说明 5.2.2—3）可改写为：

$$N_{cr}=\alpha\frac{4mE_cI_d}{l_0^2} \qquad \text{（说明 5.2.2—5）}$$

严格地说，混凝土的受压弹性模量 E_c 是随压应力而变化的，如果按本规范中有关条文将 E_c 作为常数来考虑，则与实际不符。

另外，规范中所给的混凝土的受压弹性模量值偏大，以此值所求得的临界荷载往往很大，以致屈曲安全系数 K 有时竟达 20 左右，甚至更大，使人感到不可信。前苏联奥尼西克教授曾经提出石砌体中应力和应变关系的经验公式，以此考虑应力变化对弹性模量的影响。由于混凝土的力学性能与石砌体相似，所以我们在这里对混凝土近似采用该经验公式来考虑应力和应变的关系。该公式为：

$$\varepsilon=-\frac{1.1}{\alpha'}\ln\left(1-\frac{\sigma}{1.1R_c}\right)$$

式中，ε 为应变；σ 为应力；R_c 为极限抗压强度；α' 为与砌体所用的水泥砂浆强度等级有关的砌体弹性特征值，对于重砂浆砌体，$\alpha'=1\,000$，轻砂浆砌体，$\alpha'=750$，平均取用 $\alpha'\approx900$。由于：

$$\frac{d\varepsilon}{d\sigma}=-\frac{1.1}{\alpha'}\left[\frac{d\left(1-\frac{\sigma}{1.1R_c}\right)}{d\sigma}\right]\frac{1}{\left(1-\frac{\sigma}{1.1R_c}\right)}$$

所以弹性模量：

$$E_c=\frac{d\sigma}{d\varepsilon}=\alpha'R_c\left(1-\frac{\alpha}{1.1R_c}\right)=E_0\left(1-\frac{\alpha}{1.1R_c}\right)$$

式中，E_0 应为受压初始弹性模量，但由于本规范采用容许应力法进行设计，可近似采用《铁路桥涵混凝土结构设计规范》中的受压弹性模量 E_c 值（该 E_c 是取相应于应力为 $0.5R_c$ 的割线模量）。对于石砌体，E_0 按本规范第 3.2.4 条确定；对于混凝土块砌体，$E_0=\alpha'R_c=900R_c$。将上式代入式（说明 5.2.2—5），并令 $\sigma=\frac{N_{cr}}{A}$，得：

$$N_{cr}=\alpha\frac{4mE_0I_d}{l_0^2}\left(\frac{1}{1+\alpha\frac{4mE_0I_d}{l_0^2}\cdot\frac{1}{1.1R_cA_0}}\right)$$

（说明 5.2.2—6）

对于上小、下大的桥墩，式中 A_0 粗略地取为平均截面积。

对于截面尺寸、偏心距相同但材料不同的构件，式（说明5.2.2—6）中的α值应该是不同的。混凝土的α值与钢筋混凝土构件的α值是不同的。一般地说，钢筋混凝土构件的α值较大，而且含钢筋率愈高，α就愈大；混凝土构件的α值则次之。但目前由于缺乏试验资料，所以对于混凝土暂时采用钢筋混凝土构件的α值。

前面已提到中心受压和偏心受压构件检算稳定性时，应只考虑轴向压力N的作用而不考虑弯矩的影响。因此，若按1975年《桥规》第2—258条粗略地检算稳定性时，则应按式（说明5.2.2—7）进行：

$$\sigma=\frac{N}{A}\leqslant\varphi[\sigma_c] \qquad \text{（说明5.2.2—7）}$$

式中，A为平均截面积，求算φ值时按最小截面的平均边宽或最小回转半径和整个构件的计算长度l_0来求得。分别按式（说明5.2.2—7）和式（说明5.2.2—1）、式（说明5.2.2—6）这样两种方法进行稳定性检算，所得的安全储备是接近的，但如果考虑上面所述α值（即E_cI_d的修正系数）的影响，那么两种方法所得的安全储备是有所不同的。这里要指出，式（说明5.2.2—7）无法考虑变截面的影响。按式（说明5.2.2—7）检算的概念不如按式（说明5.2.2—1）、式（说明5.2.2—6）检算的概念那样明确。另外，式（说明5.2.2—7）中φ值计算公式的推导和φ值的确定都有值得商榷的地方。因为屈曲临界荷载为：

$$N_{cr}=\alpha\frac{\pi^2E_{cr}I}{l_0^2}=\alpha\frac{\pi^2E_{cr}A}{\left(\frac{l_0}{r}\right)^2}$$

式中，$r=\sqrt{\frac{I}{A}}$为回转半径；I为全截面惯性矩；A为全截面面积。

容许抗屈曲应力为：

$$[\sigma_{cr}]=\frac{1}{K}\cdot\frac{N_{cr}}{A}=\frac{\sigma_{cr}}{K}=\frac{\alpha\pi^2E_{cr}}{K\left(\frac{l_0}{r}\right)^2}\left(\frac{K'}{R_c'}\right)\left(\frac{R_c'}{K'}\right)$$

式中，K 为屈曲安全系数；K' 为受压安全系数，通常 $K\approx K'$，则：

$$[\sigma_{cr}]=\alpha\frac{\pi^2E_{cr}}{R_c\left(\frac{l_0}{r}\right)^2}[\sigma_c]=\varphi[\sigma_c]$$

式中，$\varphi=\alpha\dfrac{\pi^2E_{cr}}{R_c\left(\dfrac{l_0}{r}\right)^2}$。

考虑 $E_c=E_0\left(1-\dfrac{\sigma}{1.1R_c}\right)$，则：

$$E_{cr}=E_0\left(1-\frac{\sigma_{cr}}{1.1R_c}\right)\qquad\text{（说明 5.2.2—8）}$$

式中，$E_0=\alpha' R_c$。

将式（说明 5.2.2—8）两边各乘以 $\left[\dfrac{\alpha\pi^2A}{\left(\dfrac{l_0}{r}\right)^2A}\right]$，于是得：

$$\left[\frac{\alpha\pi^2A}{\left(\frac{l_0}{r}\right)^2A}\right]E_{cr}=\left[\frac{\alpha\pi^2A}{\left(\frac{l_0}{r}\right)^2A}\right]E_0\left(1-\frac{\sigma_{cr}}{1.1R_c}\right)$$

令 $\dfrac{\alpha\pi^2E_{cr}A}{\left(\dfrac{l_0}{r}\right)^2}=N_{cr}$、$\dfrac{\alpha\pi^2E_0A}{\left(\dfrac{l_0}{r}\right)^2}=N_0$，则：

$$\frac{N_{cr}}{A}=\frac{N_0}{A}\left(1-\frac{\sigma_{cr}}{1.1R_c}\right)$$

得：

$$\sigma_{cr}=\sigma_0\left(1-\frac{\sigma_{cr}}{1.1R_c}\right)$$

即：

$$\sigma_{cr}=\frac{\sigma_0}{1+\dfrac{\sigma_0}{1.1R_c}}\qquad\text{（说明 5.2.2—9）}$$

前面已提到：$[\sigma_{cr}]=\varphi[\sigma_c]$

即：
$$\frac{\sigma_{cr}}{K}=\varphi\frac{R_c}{K'} \qquad \text{（说明 5.2.2—10）}$$

由于 $K\approx K'$，按奥尼西克试验，最大可能的极限强度约为 $1.1R_c$，将式（说明 5.2.2—10）中的 R_c 改为 $1.1R_c$，因此可得：

$$\varphi=\frac{\sigma_{cr}}{1.1R_c}=\frac{\frac{\sigma_0}{1.1R_c}}{1+\frac{\sigma_0}{1.1R_c}}=\frac{\beta}{1+\beta}$$

其中，$\beta=\dfrac{\sigma_0}{1.1R_c}=\dfrac{\alpha\pi^2E_0}{1.1R_c\left(\dfrac{l_0}{r}\right)^2}=\alpha\left(\dfrac{\pi^2\alpha'R_c}{1.1R_c\dfrac{l_0^2}{r^2}}\right)$。

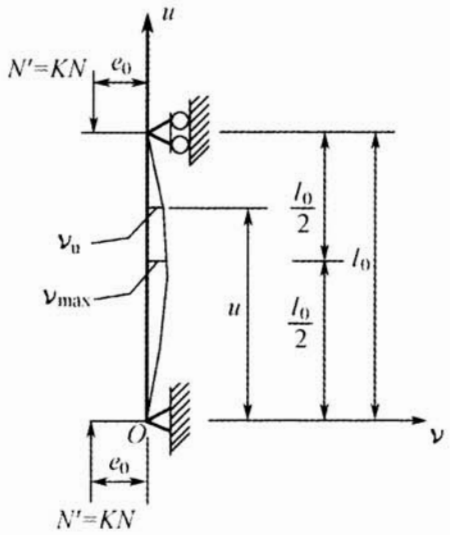
因 $\alpha'\approx 900$，故：

$$\beta=\alpha\left(\frac{8\,075}{\frac{l_0^2}{r^2}}\right)$$

因此，可以看出 φ 值不仅与 $\dfrac{l_0}{r}$ 有关，而且与 α 有关，但 1975 年《桥规》中的 φ 值却与 α 无关，也就是相当于上式中令 $\alpha=1$，1975 年《桥规》表 2—51 中的 φ 值就是按 $\alpha=1$ 从 $\varphi=\dfrac{\beta}{1+\beta}$ 对不同的 $\dfrac{l_0}{r}$ 值求得，显然仅适用于中心受压的稳定检算，而且没有考虑 E_cI_d 的修正，所以是欠妥的。

5.2.3 设计受压构件时进行强度检算是为了避免构件中任一截面因压应力大于材料抗压强度而压坏。

桥梁墩台大多为变截面构件，但是为了讨论方便，下面假设说明图 5.2.3—1 中一根两端铰接的棱柱形竖直构件，长度为 l_0，截面绕垂直弯曲方向的重心轴的惯性矩为 I，构件受弯弹性模量为 E，构件顶面承受偏心压力 N' 作用（$N'=KN$，N 为构件顶面处实际作用的外压力，K 为避免发生屈曲采用的安全系数），外压力 N' 对构件轴线的初始偏心距为 e_0，构件由于 N' 作用产生挠度 ν，不考虑构件的自重，则构件的弹性曲线微分方程为：



说明图　5.2.3—1

$$EI\frac{\mathrm{d}^2\nu}{\mathrm{d}u^2}=-N'(e_0+\nu)$$

令：$k^2=\dfrac{N'}{EI}$

得：$\dfrac{\mathrm{d}^2\nu}{\mathrm{d}u^2}+k^2\nu=-k^2e_0$

此方程的通解为：

$$\nu=C_1\cdot\sin(ku)+C_2\cdot\cos(ku)-e_0$$

在 $u=0$ 和 $u=l_0$ 处，$\nu=0$，将此边界条件代入上式，得：

$$C_1=e_0\cdot\tan\left(\frac{kl_0}{2}\right)$$

$$C_2=e_0$$

由此，上列弹性曲线方程为：

$$\nu=e_0\left[\tan\left(\frac{kl_0}{2}\right)\cdot\sin(ku)+\cos(ku)-1\right]$$

（说明 5.2.3—1）

跨度中央处的挠度为：

$$\nu_{\max}=e_0\left(\frac{1}{\cos\left(\dfrac{kl_0}{2}\right)}-1\right)$$

根据屈曲临界荷载的定义可知，当 N' 接近屈曲临界荷载 N_{cr} 时，挠度 ν 将无限增大。现在从式（说明 5.2.3—1）可以看出，当 $\frac{kl_0}{2}$ 趋近于 $\frac{\pi}{2}$ 时，ν 便趋近于无穷大。因此，当 $\frac{kl_0}{2}$ 趋近于 $\frac{\pi}{2}$ 时，荷载 N'（即 KN）将趋近于 N_{cr}，从而得 $kl_0=\pi=l_0\sqrt{\frac{N_{cr}}{EI}}$，这里的 E 应为相应于 N_{cr} 作用下的弹性模量，可改写为 E_{cr}，此时的 k 相应于 N_{cr}，应改写为 k_{cr}，即 $k_{cr}^2=\frac{N_{cr}}{E_{cr}I}$，得 $\frac{l_0^2}{E_{cr}I}=\frac{\pi^2}{N_{cr}}$，也可写为 $\frac{l_0^2N'E}{E_{cr}IE}=\frac{\pi^2N'}{N_{cr}}$，所以当 $N'<N_{cr}$ 时，$kl_0=\pi\sqrt{\frac{N'}{N_{cr}}\cdot\frac{E_{cr}}{E}}$，对于上下端固接、上端自由下端固接等构件，其 l_0 可按《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3—2005 来确定。于是说明图 5.2.3—1 中上下端均为铰接的棱柱形构件跨度中央处的挠度 ν_{max} 为：

$$\nu_{max}=e_0\left(\frac{1}{\cos\frac{\pi}{2}\cdot\sqrt{\frac{N'}{N_{cr}}\cdot\frac{E_{cr}}{E}}}-1\right)$$

上式中的分母可以展开：

$$\cos\frac{\pi}{2}\cdot\sqrt{\frac{N'}{N_{cr}}\cdot\frac{E_{cr}}{E}}=1-\frac{\pi^2}{4}\cdot\frac{N'}{N_{cr}}\cdot\frac{E_{cr}}{E}\cdot\frac{1}{2}+\cdots\approx1-\frac{N'}{N_{cr}}\cdot\frac{E_{cr}}{E}$$

因此，得：

$$\nu_{max}=e_0\left(\frac{1}{1-\frac{N'}{N_{cr}}\cdot\frac{E_{cr}}{E}}-1\right)$$

该棱柱形构件中任一截面 u 处，由于构件顶面偏心压力 N' 所产生的弯矩的增大系数为：

$$\eta_u=\frac{N'(e_0+\nu_u)}{N'e_0}=1+\frac{\nu_u}{e_0}\qquad\text{（说明 5.2.3—2）}$$

跨中处：

$$\eta_{max}=\frac{N'(e_0+\nu_{max})}{N'e_0}=1+\frac{\nu_{max}}{e_0}=\frac{1}{1-\dfrac{N'}{N_{cr}}\cdot\dfrac{E_{cr}}{E}}=\frac{1}{1-\dfrac{N'}{N_{cr}}\cdot B}$$

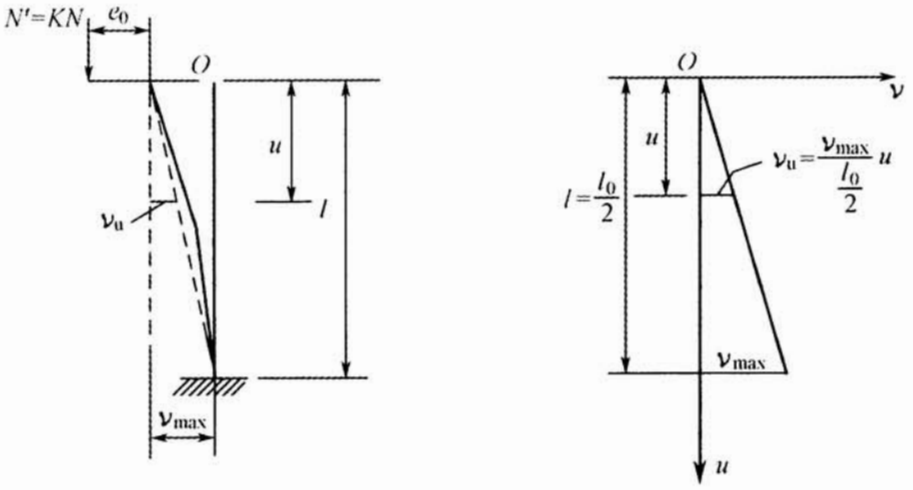
（说明 5.2.3—3）

式（说明 5.2.3—2）中的 ν_u 本应由式（说明 5.2.3—1）求得，但比较麻烦，考虑到桥梁墩台身的侧移 ν_u 通常很小，构件各截面的侧移可以近似按三角形变化求算：

（1）上端自由下端固接时（如说明图 5.2.3—2 所示）。墩台计算图式的确定是比较困难的。通常近似采取说明图 5.2.3—2 作为墩台的计算图式；显然，当墩台身与较大的基础连接且地基比较坚硬，或墩台身嵌于岩层内时，近似采取这种计算图式是较为合适的。注意，为了方便，说明图 5.2.3—2 中采取的坐标轴与说明图 5.2.3—1 不同。在坐标 u 处：

$$\eta_u=1+\frac{\nu_u}{e_0}=1+\frac{\nu_{max}}{e_0\dfrac{l_0}{2}}u\approx 1+\frac{\left(\dfrac{1}{1-\dfrac{N'}{N_{cr}}\cdot\dfrac{E_{cr}}{E}}-1\right)}{\dfrac{l_0}{2}}\cdot u$$

（说明 5.2.3—4）

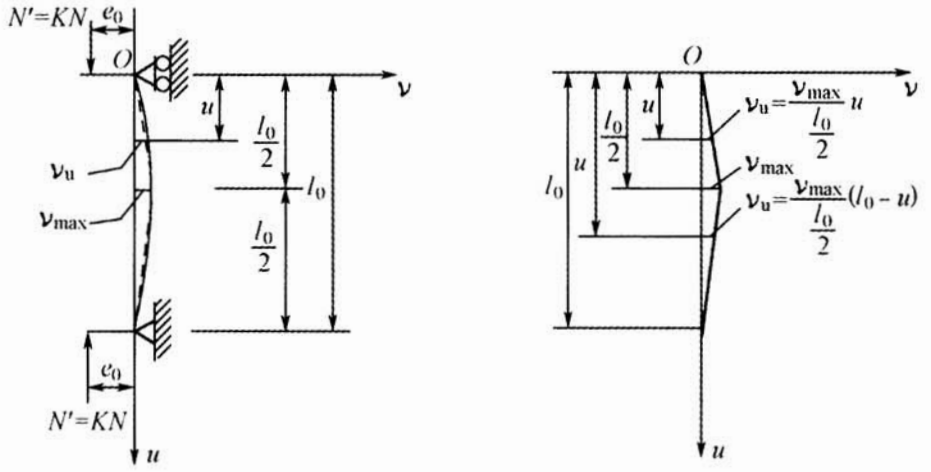


说明图　5.2.3—2

由于 $l_0=2l$，所以在 $u=l$ 处（即构件底面处）：

$$\eta_{max}=\frac{1}{1-\frac{N'}{N_{cr}}\cdot\frac{E_{cr}}{E}}$$

(2)上下端均铰接时(如说明图 5.2.3—3 所示)。当墩台身抗弯刚度较小,且与较小的基础连接,而地基又较软弱时,可近似采取这种计算图式。注意,为了方便,说明图 5.2.3—3 中采用的坐标轴与说明图 5.2.3—1 不相同。在坐标 u 处:



说明图 5.2.3—3

当 $u\leqslant\frac{l_0}{2}$ 时(u 自构件顶点度量):

$$\eta_u=1+\frac{\nu_u}{e_0}\approx 1+\frac{\left(\frac{1}{1-\frac{N'}{N_{cr}}\cdot\frac{E_{cr}}{E}}-1\right)}{\frac{l_0}{2}}\cdot u$$

(说明 5.2.3—5)

当 $u\geqslant\frac{l_0}{2}$ 时:

$$\eta_u=1+\frac{\left(\frac{1}{1-\frac{N'}{N_{cr}}\cdot\frac{E_{cr}}{E}}-1\right)}{\frac{l_0}{2}}\cdot(l_0-u)$$

(说明 5.2.3—6)

由于 $l_0=l$，所以在 $u=\frac{l_0}{2}$ 处（即中央处），$\eta_{max}=\frac{1}{1-\frac{N'}{N_{cr}}\cdot\frac{E_{cr}}{E}}$，

此式与式（说明 5.2.3—3）相同。

从式（说明 5.2.3—3）～式（说明 5.2.3—6）可以看出，当 $KN<N_{cr}$ 时（KN 即 N'），η_u 和 η_{max} 为一有限值，构件是稳定的。所以，对于单向偏心受压构件进行强度检算时，倘若 η_u 或 η_{max} 为一有限值，也就等于证明了 KN 小于顺偏心方向弯曲的屈曲临界荷载 N_{cr}，此时构件顺偏心方向是稳定的。因此，当检算强度时 η_u 公式中满足了 $KN<N_{cr}$ 的条件，那么，只需要按本规范第 5.2.2 条检算与弯矩作用面相垂直方向的稳定性。注意，在此情况下，倘若构件截面绕平行弯矩作用面的重心轴的惯性矩大于绕垂直弯矩作用面的重心轴的惯性矩，则不必进行与弯矩作用面相垂直方向的稳定性的检算，因为此时这项稳定性必定会得到保证。

同理，双向偏心受压构件任一截面中对重心轴 y 和 x 的弯矩 M_y 和 M_x 的增大系数为：

$$\left.\begin{aligned}\eta_x&\approx 1+\frac{\left(\frac{1}{1-\frac{KN}{N_{crx}}\cdot B_x}-1\right)}{\frac{l_0}{2}}\cdot u'\\ \eta_y&\approx 1+\frac{\left(\frac{1}{1-\frac{KN}{N_{cry}}\cdot B_y}-1\right)}{\frac{l_0}{2}}\cdot u'\end{aligned}\right\}$$

（说明 5.2.3—7）

式中 $$N_{crx}\approx\alpha\frac{4mI_{dy}E_0}{l_0^2}\left(\frac{1}{1+\alpha\frac{4mI_{dy}E_0}{l_0^2}\cdot\frac{1}{1.1R_cA_0}}\right.$$

$$N_{cry} \approx \alpha \frac{4mI_{dx}E_0}{l_0^2}\left(\frac{1}{1+\alpha \frac{4mI_{dx}E_0}{l_0^2} \cdot \frac{1}{1.1R_cA_0}}\right)$$

其中，I_{dx}和I_{dy}为构件底截面绕其重心轴x和y的惯性距。式(说明5.2.3—7)中u'的意义和其余符号的意义见条文所述。

必须指出以上关于η的推导是比较粗略的，严格地说，这些η的公式对于沿构件身承受侧向(水平)荷载或上端自由、下端固定且上端承受集中侧向(水平)荷载的构件(如桥墩)是不完全适用的，但是对于承受这类荷载的构件，其η值的求算是相当复杂的。由于考虑到对于桥梁墩台之类的构件，在墩台顶面处的竖向偏心压力和水平力作用下引起构件身的侧移要比竖向压力的偏心距小得多，为了简便起见，目前对于承受这类荷载的构件近似采用以上所得的η公式进行构件任一截面的强度检算。任一截面上作用的轴向压力为作用于构件顶面的外压力N'($N'=KN$)与该截面以上构件自重G'($G'=KG$)之和，即$N'+G'$。截面上对重心轴的弯矩为$KM_y\eta_x$和$KM_x\eta_y$，其中M_x和M_y为该截面中绕重心轴x和y的计算弯矩。因此要求：

$$\frac{K(N+G)}{A} \pm \frac{KM_y\eta_x x}{I_y} \pm \frac{KM_x\eta_y y}{I_x} \leqslant R_c$$

得：

$$\frac{N+G}{A} \pm \frac{M_y\eta_x x}{I_y} \pm \frac{M_x\eta_y y}{I_x} \leqslant [\sigma_c] \quad \text{(说明5.2.3—8)}$$

式中，R_c为圬工抗压极限强度；$[\sigma_c]$为圬工的容许压应力，$[\sigma_c]=\frac{R_c}{K'}$；$K'$为抗压安全系数，通常取$K \approx K'$。

当按式(说明5.2.3—8)求得的最小应力为负值(即拉应力)时，实体墩台不考虑截面承受拉应力，而采用偏心距$e_x=\frac{M_x\eta_x}{N+G}$和$e_y=\frac{M_x\eta_y}{N+G}$确定合力$N+G$的作用点，然后根据截面压应力呈三角形分布且此压应力的合力与$N+G$的大小相等、方向相反、作用

于同一直线上的条件，重新确定检算截面上的最大压应力 σ_{max}，其最大压应力应不大于构件的容许压应力。关于这种确定最大压应力 σ_{max} 的具体计算方法，可见一般桥梁设计手册。通常以公式 $\sigma_{max}=\frac{N+G}{A}\lambda$ 进行求算，式中的 A 为全截面面积，λ 为随截面形状和偏心距而定的系数，可从手册中的备表查得。由于有关 λ 值的备表的种类繁多，数量也非常多，所以未将该公式列入规范，而仅规定了确定最大压应力的原则性要求。

5.3.3 为了防止风化、磨损、冰冻和增加涵洞侧面的美观，涵洞出入口石砌翼墙和中墩分水棱的外露面以及拱圈侧面均应加以镶面及勾缝。

各式涵洞的各部位由于采用浆砌石料的种类不同，各部位的镶面石料一般都用同部位的石料加工而成；在特殊情况下，镶面石料也可采用高于同部位的石料种类。镶面石料勾缝所用水泥砂浆强度等级也不应低于同部位砌体的水泥砂浆强度等级。

6.1.1 计算桥跨结构的变形时，截面刚度按 $0.8E_cI$ 计算（求换算截面时 $n=\frac{E_s}{0.8E_c}$）。系数 0.8 主要考虑混凝土的弹性模量在多次重复荷载作用后（参照第 6.1.3 条说明）降低约 20%～25%。计算静定结构的惯性矩 I 时，忽略混凝土受拉区的作用而计入钢筋，是假定混凝土受拉区已开裂，虽然对梁部结构来说，并未全部裂至中性轴（尤其是端部）但偏于安全一面；对于静不定结构而言，选择截面时，尚无配筋数量，所以近似地采用全部混凝土截面而不计钢筋。

6.1.2 本次增加了 HPB300、HRB400、HRB500 钢筋的截面最小配筋率。最小配筋率作为钢筋混凝土结构的一种基本设计要求，是为了保证在裂缝形成时钢筋中的应力仍在弹性范围内。参照《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010 的第 8.5.1 条和《钢筋混凝土结构设计原理》（F. 莱昂哈特，E. 门希著）第 7.5 节确定受弯时的最小配筋率，HPB300 和 HRB400 采用原修订文中最小配筋率，

HRB500 按《钢筋混凝土结构设计原理》中 BSt Ⅳ级钢筋采用。

受压构件是指柱、压杆等截面长宽比不大于 4 的构件。规定受压构件最小配筋率的目的是改善性能，避免混凝土突然压溃，并使受压构件具有必要的刚度和抵抗偶然偏心作用的能力。本次修订单独给出受压构件纵向钢筋最小配筋率，受压构件一侧纵筋 HPB300、HRB400 最小配筋率为 0.2%，HRB500 最小配筋率为 0.18%，而对不同强度的钢筋分别给出了受压构件全部钢筋的最小配筋率为 0.55%、0.50%、0.45%三挡。

6.1.3 混凝土经过多次重复荷载作用后，弹性模量降低，残余变形增加。荷载作用下的应力愈大，则降低愈多，残余变形也愈大。如最大应力 σ_{max} 低于疲劳强度，则经多次重复荷载作用后，弹性模量趋于稳定。根据收集到的国内外试验资料，当混凝土的应力接近疲劳强度时，经重复加荷 $N=2\times10^6$ 次后混凝土的弹性模量降低约 20%～25%，其变形模量约为初始弹性模量的 40%～50%。

根据原冶金工业部建筑科学研究院对碎石混凝土棱柱体疲劳试验中测定的结果，当 $\rho=0.15$（在重复加荷 $N=7\times10^6$ 次过程中）、$N=3.6\times10^6$ 次时，对抗压极限强度为 23 MPa～28 MPa 的混凝土，其变形模量约为初始弹性模量的 46%；对抗压极限强度为 40 MPa 的混凝土，其变形模量约为初始弹性模量的 55%。

此外，还考虑到持久荷载对混凝土徐变的影响，因此桥跨结构及顶帽采用 $\rho=0.15$、$N=2\times10^6$ 次时混凝土的变形模量来计算 n 值，见说明表 6.1.3。其他结构受疲劳影响较少，仍采用 1959 年《桥规》的 n 值。

说明表 6.1.3 桥跨结构及顶帽的 n 值

混凝土等级	C40～C60	C25～C35
$k=\frac{\text{变形模量}}{\text{初始弹性模量}}$	50%	40%
n	10	15

6.2.2 本条文列表 6.2.2—1 中，m 值按 HPB300、HRB400、HRB500 钢筋修订。

纵向弯曲系数 φ 值的说明如下：

钢筋混凝土长柱与弹性材料的长柱不同，不能直接套用欧拉公式，一般多用试验方法确定。

从收集到的国内外试验资料可以看出，当长细比 $l_0/b \geqslant 8$ 时即有长柱现象。根据建研院 1965 年和 1972 年的分析结果，纵向弯曲系数可用下列经验公式计算：

当 $l_0/b=8\sim34$ 时，$\varphi=1.177-0.021l_0/b$；

当 $l_0/b=34\sim50$ 时，$\varphi=0.87-0.012l_0/b$。

考虑到实际工程中可能存在的施工误差和加载附加偏心（长细比愈大，附加偏心的影响就更为不利），故还应乘以 φ 值的降低系数：

$l_0/b=18,30,40,50$ 时降低系数：1.0，0.95，0.85，0.70。

l_0/b 为中间数值时按直线内插法确定，此即条文中表 6.2.2—2 内数据的来源。

一般试验资料都是采用矩形截面试件，对于其他形状的截面，可以从矩形截面推算。

矩形截面：
$$\frac{l_0}{i}=\frac{l_0}{\left[\dfrac{\frac{1}{12}b^3h}{bh}\right]^{\frac{1}{2}}}=3.45\frac{l_0}{b}$$

圆形截面：
$$\frac{l_0}{i}=\frac{l_0}{\left[\dfrac{\frac{1}{64}\pi d^4}{\frac{\pi}{4}d^2}\right]^{\frac{1}{2}}}=4\frac{l_0}{d}$$

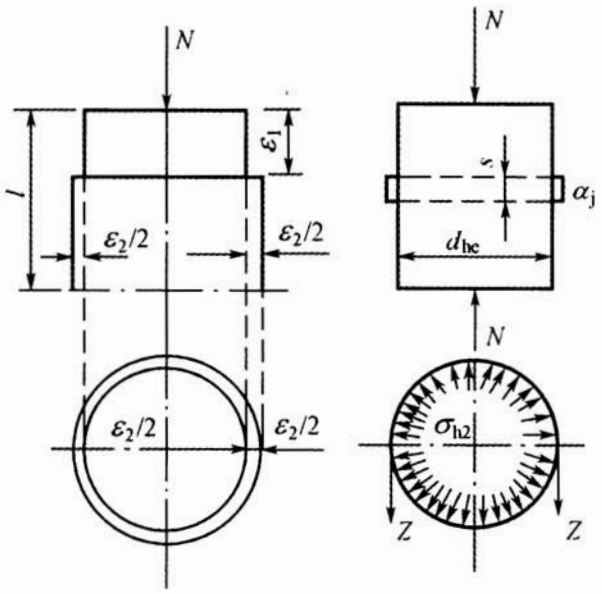
任意形状截面：
$$\frac{l_0}{i}$$

矩形截面，当 $\frac{l_0}{b}=10$ 时，相当于任意形状截面 $\frac{l_0}{i}=3.45\times10=34.5$。

换算成圆形截面，即为 $34.5=4\times\frac{l_0}{d}$，$\frac{l_0}{d}=8.5$。

6.2.3 具有螺旋钢筋或环状间接钢筋的轴心受压构件的强度计算公式，国外均不统一，有的不考虑螺旋钢筋的影响；有的考虑其影响，认为螺旋钢筋的作用好比环筒一样，将阻止螺旋钢筋所包围的内部混凝土横向膨胀，使混凝土处在各方面受压状态下，增加其对轴向作用力的抵抗能力。

当作用力为 N、混凝土压应力为 σ_{c1} 时，混凝土柱的缩短（如说明图 6.2.3 所示）：



说明图 6.2.3　螺旋筋影响计算示意图

$$\varepsilon_1=\frac{\sigma_{c1}}{E_c}$$

相应的横向变形：

$$\varepsilon_2=\nu_c\varepsilon_1=\frac{\sigma_{c2}}{E_c}=\frac{\nu_c\sigma_{c1}}{E_c}$$

由此可得：$\sigma_{c2}=\nu_c\sigma_{c1}$。式中，$\nu_c$ 为泊松比。

σ_{c2} 像液体压力一样作用在外壁上，假定螺距为 s，螺旋筋的截面积为 a_j，螺旋筋的应力为 σ_j：

$$2Z=2a_j\cdot\sigma_j=d_{he}\cdot\sigma_{c2}\cdot s=d_{he}\cdot\nu_c\cdot\sigma_{c1}\cdot s$$

$$\sigma_{c1}=\frac{2a_j\cdot\sigma_j}{d_{he}\cdot s\cdot\nu_c}=\frac{2a_j\cdot\sigma_j\cdot\pi\cdot d_{he}}{4\cdot\frac{\pi}{4}\cdot d_{he}^2\cdot s\cdot\nu_c}$$

令 $A_j=\frac{a_j\pi d_{he}}{s}$，$A_{he}=\frac{\pi}{4}\cdot d_{he}^2$，代入上式得：

$$\sigma_{c1}=\frac{1}{2\nu_c}\cdot\frac{A_j\sigma_j}{A_{he}}$$

这部分承受的轴向力为：

$$N_2=\sigma_{c1}\cdot A_{he}=\frac{1}{2\nu_c}\cdot A_j\cdot\sigma_j \quad (说明\ 6.2.3—1)$$

与纵向配筋混凝土承受的轴向力 N_1 相加得总压力为：

$$N=N_1+N_2=(\sigma_c\cdot A_{he}+\sigma_s\cdot A_s')+\frac{1}{2\nu_c}\cdot A_j\cdot\sigma_j$$

(说明 6.2.3—2)

极限荷载：

$$N_j\leqslant(f_c\cdot A_{he}+f_s\cdot A_s')+\frac{1}{2\nu_c}\cdot f_s\cdot A_j$$

$$\leqslant f_c(A_{he}+mA_s'+\frac{1}{2\nu_c}m'\cdot A_j) \quad (说明\ 6.2.3—3)$$

取安全系数 2.5。根据试验结果，计算时 ν_c 可取$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{2\nu_c}=\frac{4}{2}=2.0$。代入式(说明 6.2.3—3)，可得出：

$$\frac{N}{A_{he}+mA_s'+2.0m'\cdot A_j}\leqslant[\sigma_c] \quad (说明\ 6.2.3—4)$$

6.2.5 式(6.2.5—2)的说明：

偏心受压长柱在弯矩作用平面的挠度对轴向力的偏心有所增加(如说明图 6.2.5 所示)，如初始偏心距为 e_0，由于弯矩产生的挠度为 f，则此挠度对轴向力偏心距的增大系数为 η，$\eta=\frac{e_0+f}{e_0}$，写出弹性方程式：

$$EIy''=-M=-N(e_0+y)$$

$$EIy''+N\cdot y=-N\cdot e_0$$

令$\sqrt{\dfrac{N}{EI}}=k$，则 $y''+k^2y=-k^2e_0$

$$y=C_1\sin(kx)+C_2\cos(kx)-e_0$$

由 $x=0,y=0$，得：$C_2=e_0$

由 $x=1,y=0$ 得：

$$C_1=\frac{e_0[1-\cos(kl)]}{\sin(kl)}=e_0\cdot\tan\frac{kl}{2}$$

所以 $$y=e_0\cdot\tan\frac{kl}{2}\sin(kx)+e_0\cos(kx)-e_0$$

当 $x=l/2$，y 最大

$$y_{max}=e_0\left(\tan\frac{kl}{2}\sin\frac{kl}{2}+\cos\frac{kl}{2}-1\right)=e_0\left(\frac{1}{\cos\dfrac{kl}{2}}-1\right)$$

当 kl 近等于 π 时，y_{max} 最大，N 即达到临界荷载 N_k，由此可以从极限概念认为：

$$l\cdot\sqrt{\frac{N_k}{EI}}=\pi$$

$$N_k=\frac{\pi^2\cdot EI}{l^2}\left(\text{移项后},\frac{\pi^2}{N_k}=\frac{l^2}{EI}\right)$$

$$\frac{\pi^2\cdot N}{N_k}=\frac{l^2\cdot N}{EI}=k^2\cdot l^2$$

$$kl=\pi\sqrt{\frac{N}{N_k}}$$

$$y_{max}=e_0\left(\frac{1}{\cos\dfrac{\pi}{2}\sqrt{\dfrac{N}{N_k}}}-1\right)$$

展开上式，$\cos\dfrac{\pi}{2}\sqrt{\dfrac{N}{N_k}}=1-\dfrac{\pi^2}{4}\cdot\dfrac{N}{N_k}\cdot\dfrac{1}{2}+\cdots\approx1-\dfrac{N}{N_k}$

$$y_{max}=e_0\left(\frac{1}{1-\frac{N}{N_k}}-1\right)=f$$

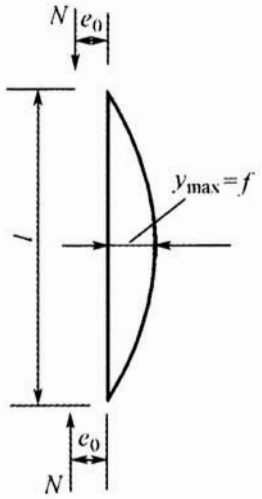
$$\eta=\frac{e_0+f}{e_0}=\frac{1}{1-\frac{N}{N_k}}$$

1959 年《桥规》：

$$M=M_j\frac{1}{1-\frac{KN}{N_k}}$$

即

$$\eta=\frac{1}{1-\frac{KN}{N_k}}$$



说明图 6.2.5　偏心受压长柱弯曲示意图

上式中的 K 来源于最大荷载时仍维持平截面变形的理论，而在最大边缘应力开始屈服，此时荷载值为设计荷载的 K 倍，即 KN，因此边缘应力为：

$$\sigma=\frac{KN}{A}+\frac{KNe_0}{W}\left(\frac{1}{1-\frac{KN}{N_k}}\right)$$

$$[\sigma]=\frac{\sigma}{K}=\frac{N}{A}+\frac{Ne_0}{W}\left(\frac{1}{1-\frac{KN}{N_k}}\right)$$

故仍采用 $$\eta=\frac{1}{1-\frac{KN}{N_k}}$$

混凝土构件由于脆性影响与匀质材料不同，按试验结果其临界荷载应乘以系数 α，即 $N_k=\alpha\frac{\pi^2E_cI_c}{l_0^2}$。根据建工部门 22 个及前苏联 49 个压杆试验资料，统计得出 α 与 e_0/h 的关系曲线，取其平均值为 $\alpha=\frac{0.1}{0.2+e_0/h}+0.16$。这些资料是以到达破损时的 η 值为依据，预应力混凝土结构与普通钢筋混凝土结构在这个问题上性质接近，均取同一系数。

6.2.6 钢筋混凝土结构构件的计算裂缝宽度与《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005—2010 一致。

6.2.7、6.2.8

本次修订中裂缝宽度计算仍采用原《桥规》中的公式，根据《铁路工程应用高强钢筋试验》的研究结果，带肋钢筋表面形状影响系数 K_1 调整为 0.72。

其产生过程如下：

(1)关于受弯构件的裂缝宽度计算公式

1975 年《桥规》的两个裂缝宽度计算公式是在 1959 年《桥规》的基础上，根据对国内一部分既有桥梁裂缝情况的调查，参考当时收集到的国内外资料制定的，与 1959 年《桥规》相比虽较合理，但尚缺乏自己的试验依据。为验证 1975 年《桥规》的裂缝宽度计算公式，原长沙铁道学院做了 6 根试验梁的静载试验，并对其中 4 根梁进行了疲劳试验。试验结果表明该规范用于螺纹钢筋的 δ_{fmax} 计算公式的计算值比试验值偏小约 15%～25%，而用于光圆钢筋的计算值比试验值偏大约 15%～25%。以部分标准设计的主梁为例，将按规范公式的计算值与按国内外其他规范或文献的公式计算值对比，亦不同程度地具有同样结论。故将 1975 年《桥规》的公式作了修改，并将两个公式合并为一个公式。公式的来源是在

1975年《桥规》中计算公式的基础上，参照1985年《桥规》修订时少量试验梁的试验结果和国内外其他规范公式进行比较，并对部分标准设计图对照检算，采用拟合的办法将两个公式加以合并。

在公式的表达形式上尽量采取与圆形截面构件的裂缝计算公式大致相同，符号也尽量相同，便于使用。

荷载特征影响系数 K_2 是为了区别考虑活载、恒载、附加荷载对裂缝宽度的不同影响。

由式(6.2.8—1)及式(6.2.8—2)可知：

虽然 $$K_{2(主)} > K_{2(主+附)}$$

但因 $$\sigma_{g(主)} < \sigma_{g(主+附)}$$

经分析可证明 $$K_{2(主)} \cdot \sigma_{g(主)} < K_{2(主+附)} \cdot \sigma_{g(主+附)}$$

所以 $$\delta_{f(主)} < \delta_{f(主+附)}$$

(2)关于圆形及环形截面偏心受压构件的裂缝宽度计算公式

这部分是在1985年《桥规》修订中增加的。为制定钻(挖)孔灌注桩和管柱基础及圆形柔性桥墩等结构的裂缝宽度计算方法与公式，原长沙铁道学院进行了共计41个圆形及环形截面偏心受压试件的试验。根据试验结果，找出影响裂缝宽度的主要因素，利用数理统计分析的方法，得出保证率为95%的实用性的 δ_f 计算公式。式中的系数 K_1、K_2、K_3，除长期荷载的影响是参考国内外有关文献资料外，大部分都是依据本次试验的资料对比分析确定的。

1)钢筋表面形状影响系数 K_1

K_1 是根据这次进行的圆形偏心受压构件及试验梁的对比试验而得出的。

根据圆形偏心受压试验，螺纹钢筋与光圆钢筋对比结果 $K_1=0.82$，根据现有梁的受弯试验，螺纹钢筋与光圆钢筋对比结果 $K_1=0.77\sim0.79$。计算公式中采用 $K_1=0.8$。

2)荷载特征影响系数 K_2

①反复荷载的影响

根据本次试验：

光圆钢筋 $K_2=1.23\sim1.6$；

螺纹钢筋 $K_2=1.02\sim1.36$；

铁研院预应力轨枕试验 $K_2=1.2\sim1.7$；

日本在 $N=2\times10^6$ 次时，螺纹钢筋 $K_2=1.3\sim1.4$。

考虑到光圆钢筋与螺纹钢筋的影响不同，采用一定安全系数，所以分别采用：

光圆钢筋 $\alpha=0.5$；

螺纹钢筋 $\alpha=0.3$。

本规范中带肋钢筋的有关系数，均按原来的螺纹钢筋采用。

②长期荷载的影响

参照国内外试验资料，美国 Gergely 试验指出，长期荷载作用下裂缝增大 30%～40%，前苏联资料增大 20%～100%，建研院试验资料增大 50%～100%，原南京工学院试验资料增大 72%～91%，由于铁路活载所占比重较大，故长期活载的影响采用 0.5，与大连工学院所取数值相同。对于整个荷载特征，采用各种性质荷载占全部荷载的比例大小而分别取值。

按建议公式算得的计算裂缝间距 l_f 和计算裂缝宽度 δ_f 与实测的最大裂缝间距 l_{fmax} 和最大裂缝宽度 δ_f 相比较，其主要指标如下：

l_{fmax}/l_f：	平 均 值	$\overline{C}=0.970$
	方　　差	$\sigma=0.200$
	变异系数	$C_v=0.206$
δ_{fmax}/δ_f：	平 均 值	$\overline{C}=0.915$
	方　　差	$\sigma=0.187$
	变异系数	$C_v=0.204$

由上可知，裂缝间距计算值比试验最大值平均大 3%，裂缝宽度计算值比试验最大值平均大 8.5%，方差与变异系数皆在 20%左右。

利用建议公式对已设计的桩基础进行验算，一般情况下，当强度满足要求时，裂缝宽度也能满足要求。按建议公式计算亦比较简便。

(3)关于改善裂缝宽度的考虑

裂缝的出现和开展是一项随机过程，且影响因素很多，改善裂缝也应从设计、施工、使用等多方面采取措施。

同样数量的钢筋，粗直径改为细直径，不但可增大钢筋表面积以增加黏结力，且可减小裂缝间距与宽度。

带肋钢筋可改善与混凝土的黏结条件，裂缝间距与宽度皆比光圆钢筋小。

根据试验及文献资料，钢筋与混凝土共同变形的相互作用范围不是无限制的，因此应取一个混凝土的有效面积作为与钢筋的相互作用面积。

有效配筋率对 δ_f 有着重要影响，在满足最小保护层厚度的构造要求条件下，适当减薄保护层厚度，可增大有效配筋率，也是改善裂缝宽度的一种方法。

配筋面积不能过小，否则不能有效地控制裂缝宽度。必要时，增加钢筋用量以减少钢筋应力及增大有效配筋率，显然可改善裂缝宽度，不过若钢筋用量过多，则不经济，此时应考虑改用预应力混凝土结构。

(4)关于高强钢筋影响系数的考虑

《铁路工程应用高强钢筋试验》对 56 根高强钢筋混凝土试验梁进行了静载试验，并对其中 8 根梁进行了疲劳试验。试验结果表明，采用高强钢筋后的钢筋混凝土构件裂缝宽度按照 2005 年《桥规》计算公式的计算结果比实测裂缝宽度偏大 15%～20%，结果偏差较大，没有充分发挥高强钢筋的技术经济性能。

《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010 的裂缝宽度计算公式考虑了高强钢筋的影响，裂缝宽度计算公式较 2002 年版乘以了 0.9 的折减系数，体现在构件的受力特征系数上，在 2002 年版规范中取 2.1，在 2010 年版规范中取 1.9。

参考国内外规范及文献，将规范公式的计算值与按国内外其他规范及文献的公式计算值对比，亦不同程度地具有同样结论。

故本次规范将2005年《桥规》的公式中 K_1 作了修订，考虑了高强钢筋影响系数0.9。

6.3.1 对于钢筋净距的规定主要是为使灌注混凝土时集料能顺利地通过，以保证混凝土能灌注密实，另一方面也是为使混凝土与钢筋之间能有良好的黏结力。由于施工中所用的粗集料最大粒径为25 mm，所以规定钢筋间的净距不得小于钢筋直径或30 mm。

当钢筋层数等于或多于三层时，其净距亦应相应加大。结合现场施工单位的意见，当梁内钢筋层数等于或多于三层时，将钢筋间的横向（水平向）净距适当增大，对灌注有利，但竖向净距则不宜增大，否则，反使梁的有效高度减小，增加钢筋用量。所以1961年在成都召开的桥梁标准设计座谈会上决定，当钢筋层数等于或多于三层时，水平向净距不得小于 $1.5d$（d 为钢筋直径）或45 mm。

为使钢筋能可靠地锚固在混凝土内，钢筋端部一般均应设有弯钩。对于光圆钢筋，采用半圆形弯钩或直角形弯钩；对于带肋钢筋，则采用直角形弯钩。

本次修订增加了HRB400、HRB500钢筋的弯钩半径及直段长度。

6.3.2 钢筋的混凝土保护层作用可以概括为：

（1）保护钢筋免受腐蚀，这主要与混凝土密实度和构件所处的环境等有直接关系。

（2）保证钢筋与混凝土之间的黏结力能够充分发挥作用。

考虑保护层厚度过小，则裂缝开展后水气容易侵入或者施工时偶有误差便不能保护钢筋不受腐蚀。保护层厚度太大，混凝土表层因距钢筋过远，故又容易碰坏。根据过去实践经验，考虑构件处于一般环境，对梁内主要受力钢筋的保护层厚度定为30 mm～50 mm。为提高耐久性，规定其他钢筋的保护层厚度均不得小于30 mm，并取消了“但板的高度小于300 mm时，保护层厚度可减为20 mm”的规定。

6.3.3 本规范采用了高强钢筋HRB400、HRB500，考虑充分利用

钢筋的强度，参照《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010 第 8.3 节“钢筋的锚固”及《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62—2012 第 9.1.4 条编制了表 6.3.3“钢筋最小锚固长度”。

6.3.4

(1)轴向受压钢筋混凝土柱是由钢筋和混凝土两部分共同承受荷载的。规定最小配筋率的目的主要是使柱能承受一部分弯矩和减少混凝土收缩徐变的影响。一般在工程实践和科学试验中，轴心受压构件均有弯矩存在，特别是长柱，在轴向力作用下势必将产生弯矩，配置规定数量的钢筋即可承受这一部分弯矩，从而推迟柱的破坏。试验资料表明，在钢筋混凝土柱中，由于混凝土收缩徐变的影响，使原来由混凝土承受的力转嫁给钢筋，使混凝土应力减少，钢筋应力增加，配筋率愈低则转嫁给钢筋的应力愈大。因此，必须规定最小配筋率的限度。各国的规定不一，其范围为 0.4%～1.0%，本规范取 0.5%，仍沿用 1959 年《桥规》的数值。

规定最大配筋率主要是从施工角度出发，以免钢筋过密使混凝土不易灌注和捣实。

(2)规定纵筋、箍筋最小直径和箍筋最大间距是为了保证受压钢筋有足够的刚度，使钢筋承受压力时，距离纵向弯曲破坏还有一定的安全储备，因此每一纵筋必须与箍筋绑扎在一起。同时箍筋能给混凝土以侧向约束作用，提高其极限承载能力，使柱不至发生突然破坏。

(3)配有螺旋筋的柱可视为一个组合构件，它的截面由螺旋筋约束的核心部分和外围部分(保护层)所组成。核心部分的约束程度与很多因素有关，如螺旋筋的体积配筋率、螺旋筋的间距、钢号以及核心部分混凝土的质量等，最主要的是螺旋筋的间距，间距愈大，约束程度愈差。因此限定螺旋筋的间距不应大于核心直径的 1/5 且不应大于 80 mm。同时，间距也不能过小，以免影响灌注混凝土质量，使核心部分与保护层之间可能出现蜂窝，减小柱的整

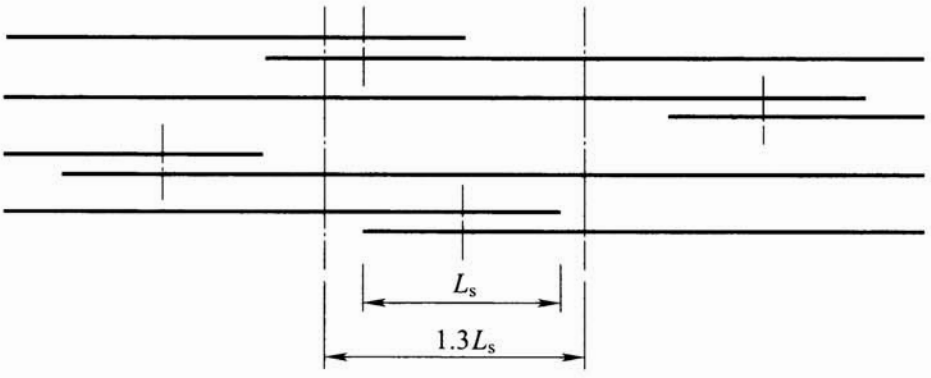
体性。

(4)截面核心部分面积对总截面比例的规定是从经济方面考虑的,螺旋筋面积对纵筋面积比例的规定是不使配有螺旋筋的柱的承载能力反低于未配螺旋筋的柱的承载能力,但螺旋筋也不宜配置过多,以至混凝土的保护层有剥落的可能。

6.3.5 受拉区段的凹角如有未弯至上面受压区的受拉钢筋,则两钢筋的合力向下,此合力为 $P_1=2f_sA_s\cos\frac{\alpha}{2}$,必须以箍筋承受之。无论受拉钢筋是否全部伸入上面,箍筋承受之力应不少于全部受拉钢筋合力的 35%。这是为了将凹角附近交叉钢筋造成的向下拉力用箍筋传至上层混凝土中,而由近似于拱作用的混凝土压力承受,以避免凹角混凝土脱落。

6.3.6 非主要受力钢筋搭接长度的规定参照《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010 第 8.4.3 条和第 8.4.4 条计算,按接头面积百分率 50%取纵向钢筋搭接长度修正系数为 1.4。

凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头,均属于同一连接区段(如说明图 6.3.6 所示)。同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向钢筋与全部纵向钢筋截面面积的比值。



说明图 6.3.6 同一连接区段内纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头

注:图中所示同一连接区段内的搭接接头为 2 根,当钢筋直径相同时,钢筋搭接接头面积百分率为 50%

6.3.8 规定板的最小厚度主要是从施工条件出发，使混凝土的施工质量得以保证。根据钢筋混凝土梁的制造经验，直接承受列车荷载的道砟槽板最小厚度一般采用 120 mm 比较合适。人行道板属于附属的次要结构，可以预制且易于更换，因此其厚度可适当减小。

规定道砟槽板内钢筋最小直径的目的，是使钢筋骨架具有足够的刚度。其次，如果直径过小，势必加密间距，影响混凝土的灌注质量。此外，对于较小直径的钢筋，其断面由于锈蚀而被削弱的比例也较大。

规定板内钢筋的最大间距主要是因为板的计算宽度一般较大，从板内钢筋受力均匀出发，间距不宜过大。

6.3.9 在板的设计计算中，通过计算即使剪应力不大于容许剪应力，也应采用弯起钢筋尽量增大抵抗主拉应力的强度。承受列车荷载的板应按梁来设计。

6.3.10 按一般双向板的荷载分配计算理论，均略去了相邻两个板条之间的约束影响，其所得的结果对中部是合适的。实际上由于边缘板条的挠度比其相邻而靠近中部的板条挠度要小，因此两平行板条之间就产生了扭转弯矩，从而减少了跨中弯矩。这种作用愈靠近边缘就愈显著。一般认为靠近边缘 $a/4$ 宽的带上，弯矩较中部约减少一半，因此靠边部分的钢筋可按中部钢筋的半数设置，并且端部钢筋的间距可适当放宽，但不大于 250 mm。

6.3.11 道砟槽的边墙主要是用于挡砟，一般不作为主梁的一部分来承受荷载，为了保证边墙不被压碎或拉裂，必须在适当距离上设置断缝。

同理，当人行道悬臂板与边墙或道砟槽板筑成整体时，也应设置断缝。

6.3.12 横隔板的主要作用是保证两片主梁的共同作用，对于 T 形等开口截面的梁，并用以提高梁的抗扭刚度；而对于箱形梁，可有效地降低横隔板所在处及其附近梁体内的扭曲应力。无论梁在

直线或曲线上，一般均有偏载存在。这也要依靠横隔板调剂和传递扭矩和剪力，以改善两片主梁的受力状况。此外，梁的两端和中部的横隔板能使梁的横向成为一个整体以承受横向水平荷载（如离心力、风力或列车摇摆力等）。因此，横隔板是使梁成为空间整体结构的重要组成部分，横隔板在面内及面外均应具有足够的刚度，并配置适当的受力钢筋。对于梁高较大、腹板较薄的主梁，腹板丧失稳定往往造成主梁的破坏，故除横隔板外，尚需设置必要的加劲肋。

6.3.13 箍筋除用以承受主拉应力外，还应起保持主要受力钢筋的正确位置和联系受拉及受压区的作用。对支撑受压钢筋的箍筋，还需防止所箍钢筋的纵向弯曲，因此比对支撑受拉钢筋的箍筋要求更严一些。

在移动荷载作用下钢筋混凝土梁抗剪强度的试验指出，当箍筋间距大于 $0.75h_0$（h_0 为梁的有效高度）时梁的抗剪强度就有所降低，因此一般规定箍筋间距不应大于梁高的 3/4。

6.3.14 在梁需要配置斜筋的区段，主拉应力由斜筋与箍筋共同承受，为了保证该区段的任一截面在混凝土开裂以后能有钢筋承受主拉应力，以阻止斜裂缝扩展，故应使该区段任一与梁轴垂直的截面最少与一根斜筋相交。

由于不计算受拉区混凝土的作用，因此最大主拉应力即等于剪应力，其方向与梁轴成 45° 斜角，斜筋应与主拉应力方向一致方能充分发挥作用。一般要求斜筋应与梁轴成 45° 斜角。由于布置困难，难以保证 45° 斜角时，可以调整，但大于 60° 或小于 30° 时，不能发挥斜筋的作用，因此规定斜角不小于 30°，也不大于 60°。

6.3.17 目前的桥面排水是在挡砟墙上设泄水管，为防止雨水沿桥面下缘流向梁体腹板影响美观及耐久性，应设置通长的滴水槽。

6.3.18 对于无铰拱桥，拱脚应有可靠的锚固钢筋以承受拱脚固端弯矩。对于无铰双曲拱桥，为了承受拱脚的负弯矩和防止拱脚出现裂缝，以保证墩台上的拱座对拱圈的完全嵌固作用，除拱肋纵

向钢筋应锚固于拱座一定深度外，本条还规定在拱脚上缘设置足够数量的钢筋，较可靠地锚固于墩台内。

6.3.19 当拱与拱上结构刚性连接时，由于温度变化和活荷载等作用，立柱内将产生弯矩。立柱的刚度 EI/l 越大，这种弯矩也就越大。我国公路部门的大量实践证明：固端立柱刚度较大时，上、下端普遍开裂。为此，当立柱刚度较大时，应在其上、下端设铰。

较高的立柱中部宜设横撑，以减少横向刚架立柱的计算长度，增加桥面系的横向刚性。

6.3.20 钢筋混凝土箱形截面的拱肋如采用分层灌注法施工，由于灌注时间不同，上下层混凝土之间便存在着收缩差。组合截面的双曲拱，其拱肋与板波间除因灌注时间不同引起收缩差外，有时两者采用不同标号的混凝土也同样引起收缩差；在构造上，拱肋截面尺寸小，板波大，而在大气中的暴露面，前者相对较大，后者却较小，这样前者对气温的变化远较后者敏感，其间便产生温度差，结果反映在两者的伸缩量不同。双曲拱的拱肋与板波间因温度差引起的收缩差，经调查分析认为其数值较因混凝土灌注时间不同引起的收缩差大。箱形截面拱肋上层混凝土收缩将受到下层混凝土的阻止，于是在上层混凝土中产生拉应力，在下层混凝土中产生压应力。而双曲拱在降温时，拱肋的收缩量比板波大，这便产生与箱形截面拱肋恰恰相反的应力状态，即下层的拱肋产生拉应力，而上层的板波产生压应力。

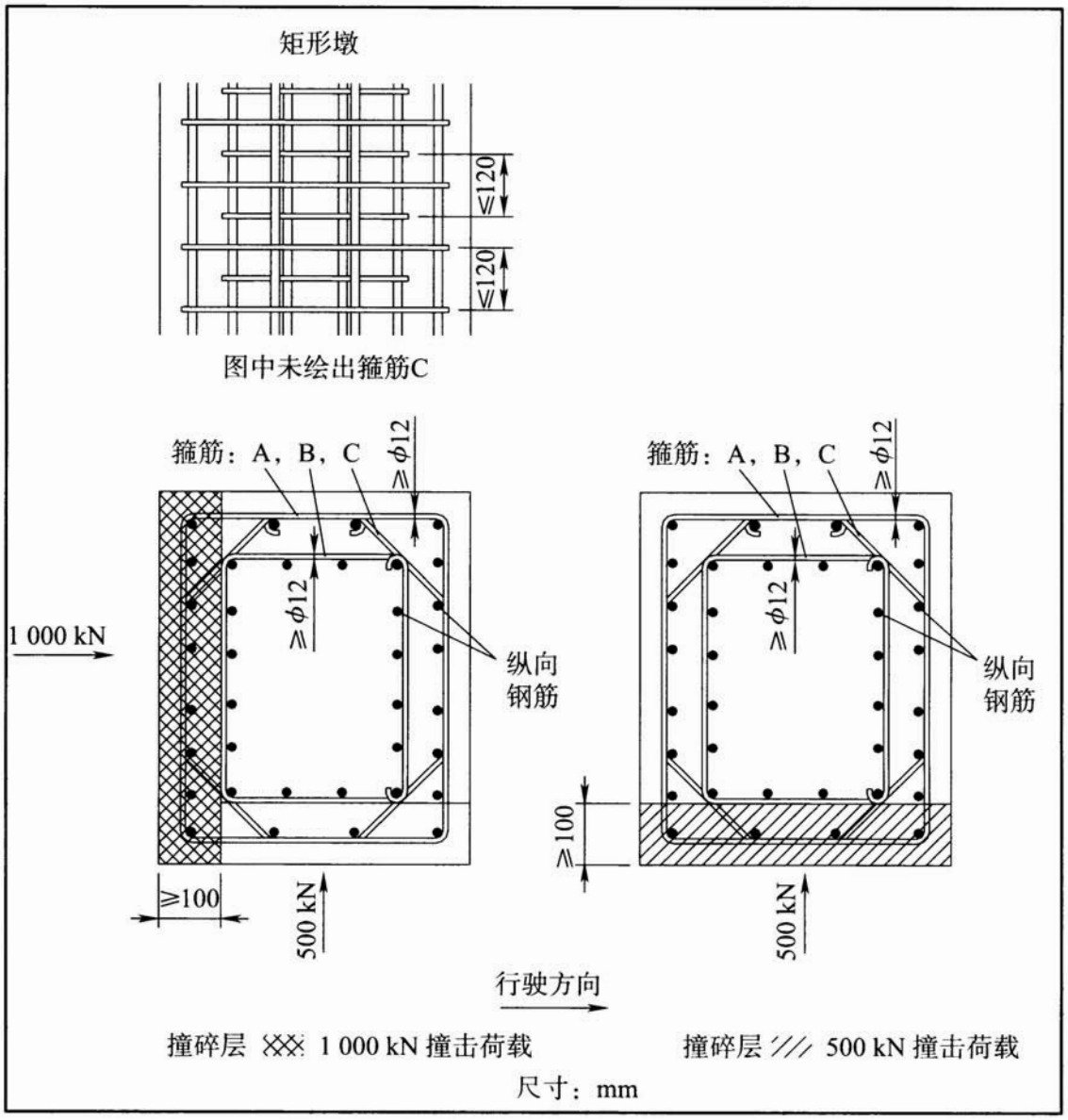
另外，在施工过程中，混凝土灌注后水化热使内部温度增高，又在气温突降的初始阶段内部温度还来不及随之下降，这便引起截面内外温度差，以至在结构表面产生较大的法向及径向拉应力。

由于收缩差及温度差的影响，在拱圈（拱肋）两部分的接缝处将产生上述的附加应力。这即是引起沿工作缝开裂的主要原因之一。

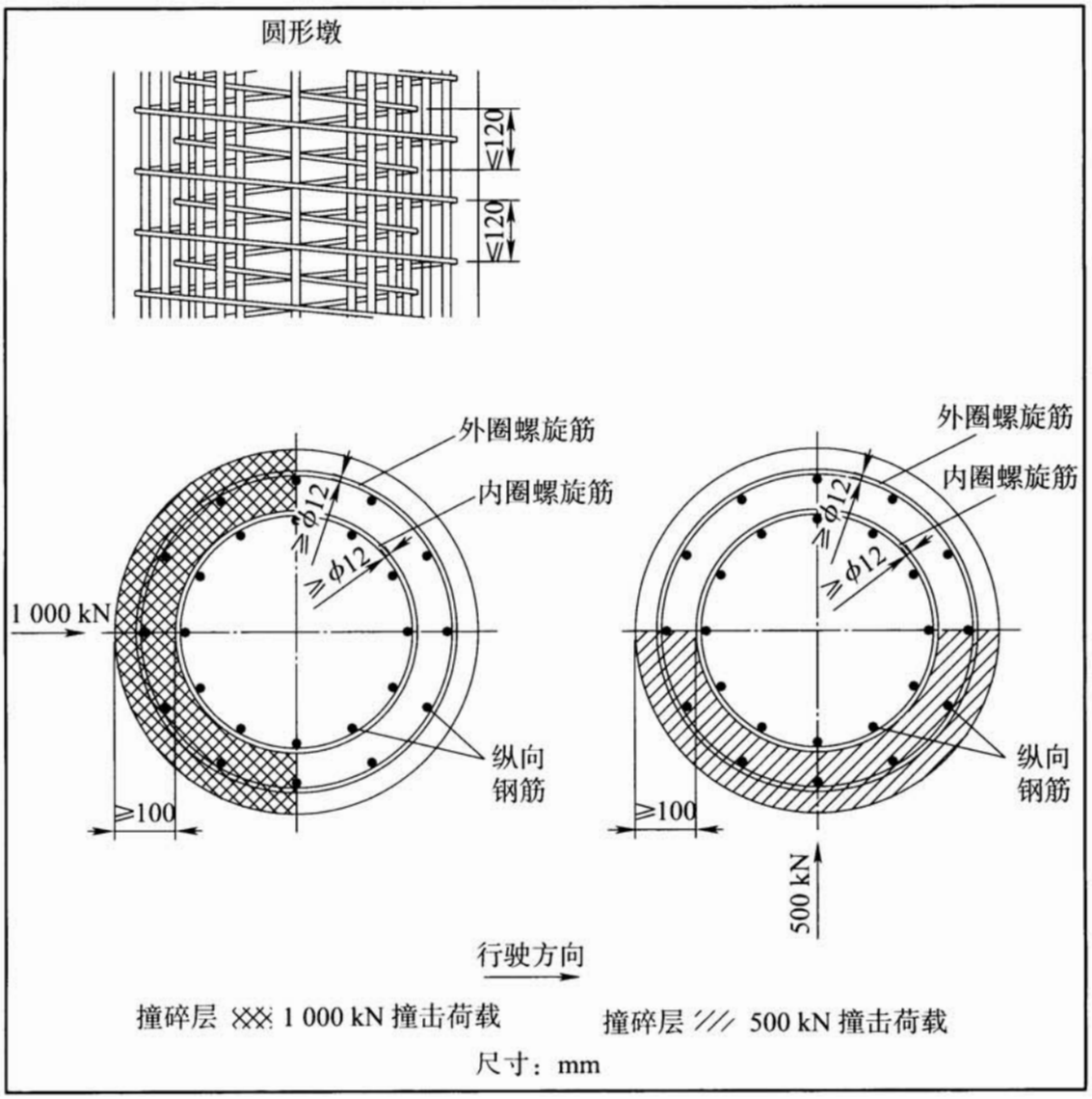
6.3.22 参考德国工业标准 DIN102 号专业报告《混凝土桥》附件 108“防车辆碰撞的钢筋混凝土支柱的配筋”，给出了受车辆撞击

的钢筋混凝土桥墩撞击区钢筋布置方法。

受车辆撞击的钢筋混凝土桥墩，其撞击区及撞击点高度以上不少于 2 m 应布置纵向钢筋（如说明图 6.3.22—1、说明图 6.3.22—2 所示）。纵向钢筋应内外双层设置并要求无接头，并且设置直径不小于 12 mm 的箍筋或螺旋筋。箍筋的末端必须搭接一段长度，或者锚固在撞碎层之外。螺旋筋的末端应引至截面内部，且不得焊接。



说明图 6.3.22—1　受车辆撞击矩形桥墩钢筋布置示意图



说明图 6.3.22—2　受车辆撞击圆形桥墩钢筋布置示意图

6.3.25　置于自然环境中的混凝土空心墩，长期经受自然界气温的变化和日照辐射的作用；又由于混凝土结构的导热性能差，在周围环境气温及日照辐射等的作用下，将使表面温度迅速上升或降低，但结构的内部温度仍处于不变状态，因而在混凝土结构中形成较大的温差，使混凝土结构的各部分处于不同的温度状态。由此产生的温度变形，在结构受到内、外约束时，将会产生相当大的温度应力。在桥梁结构中，有时温度应力比荷载产生的应力还要大，直接影响到桥梁结构的使用安全。因此，为了调节空心高墩内外

的温度差，需要在墩周围设置一定的通气孔使内外空气产生对流，从而减小混凝土空心高墩的内外温差。在现行《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017 第 5.4.13 条中明确规定了："空心墩离地面 5 m 以上部分，应在墩身周围交错设置适量的通风孔，其直径不宜小于 0.2 m，并应有安全保护措施。"

中铁二院与重庆大学结合贵广铁路幸福源特大桥的修建开展了《高速铁路高墩结构温度应力影响及分析》的课题研究，对于空心高墩通风孔的设置，得出了以下结论：

(1)2005 年《桥规》规定的通气孔设置方法，对于降低因环境温度改变而引起的空心桥墩内外空气温差效果是很明显的，对桥墩是有利的；

(2)由日照引起的桥墩内外空气温度差，随桥墩壁厚的不同有所差异，但对一般空心墩(壁厚介于 30 cm～100 cm 之间)，由于通气孔的存在，内外空气温差根据实测结果显示通常小于 7 ℃，因此对一般空心墩做日照作用下温度应力的计算时，桥墩内外空气温度差可偏保守的取为 8 ℃；

(3)通过 ANSYS 的优化结果并结合现行《铁路桥涵设计规范》中的规定，建议铁路空心桥墩通气孔设置为"在避免水流和泥沙淤积的前提下，应在墩身周围交错设置适量的通风孔，间距为 5.0 m，由于圆形通风孔对墩壁的应力分布较好，所以采用圆形通风孔，其直径不宜小于 0.20 m"；

(4)建议应在通气孔外侧设置一定的保护措施，因为现场观察发现很多通气孔已经成了鸟巢蜂窝，造成了孔的堵塞，减少了墩内外空气的对流；

(5)通过改变混凝土的导热性和促进桥墩内外空气流通来减小桥墩内外空气温差。

6.3.26 桥墩纵向钢筋应满足设计荷载下截面强度及裂缝宽度的要求，环向钢筋应满足温度应力作用下截面强度及裂缝宽度的要求。

温度应力应分别按气温温差、日照温差和寒潮温差进行计算。

在日照温差效应下，墩身外壁受压、内壁受拉；在寒潮温差效应下，墩身外壁受拉、内壁受压。因此，日照温差控制内壁环向钢筋布置，寒潮温差控制外壁环向钢筋布置。

《铁路工程设计技术手册：桥梁墩台》中指出：一般拉应力并不控制设计，并建议华东和中南地区壁厚为0.5 m～0.7 m的混凝土空心墩设计，内表面可按构造设置护面钢筋，钢筋直径可不小于10 mm，间距为150 mm～200 mm。通过计算，即使应力满足要求不需设置钢筋，仍必须在纵向和水平方向设置间距不大于200 mm～300 mm的构造钢筋。

德国工业标准DIN102号专业报告《混凝土桥》第5.4.1.2条规定：空心箱形结构每面应布置纵向及横向交错的构造钢筋，每一面在两个方向上配置的钢筋截面必须达到混凝土截面的0.06%，且钢筋直径d应不小于10 mm，钢筋间距不大于200 mm。

结合我国铁路桥梁空心墩使用情况，本条提出了空心墩构造钢筋的布置要求。

7.1.2 所谓预应力度，是指施加于预应力混凝土结构上预应力大小的程度，它影响着结构在受外荷载作用下受拉边缘混凝土的应力状态。

当预应力度$\lambda \geqslant 1$，在运营阶段设计荷载作用下不出现拉应力，对于钢筋混凝土构件，其$\lambda = 0$，从加载开始不久，即在中性轴以下出现拉应力，因假设混凝土不能承受拉应力，故在外荷载作用下，将在截面的中性轴以下出现裂缝。允许出现拉应力但不允许开裂或允许开裂的预应力混凝土构件的预应力度介于0与1之间。

预应力度的定义目前有如下几种：第一种是采用弯矩比或应力比来表达；第二种是采用预应力钢筋和非预应力钢筋混合配筋的预应力比（或预应力指标）来表达；第三种是采用平衡荷载的比值来表达。本规范采用应力比的方式定义。

对于铁路预应力混凝土梁，由于承受较大的疲劳荷载作用，为保证梁的抗疲劳性能，预应力度不宜小于0.7。

7.1.3 为使结构能满足安全、正常使用要求，设计预应力桥梁结构时就必须保证其具有一定的强度安全系数。对于要求不允许出现拉应力的构件，尚应具有一定的抗裂安全系数。影响结构安全的因素很多，其中主要有：荷载的变异、材料强度的不稳定、设计计算理论与实际情况不符等。考虑到按原《桥规》所规定的安全系数进行设计，基本上能保证结构的安全和正常使用，故本规范仍沿用原《桥规》规定的安全系数。

对于预应力结构的分类，原《桥规》TBJ 2—85 要求预应力结构在运营阶段设计荷载作用下不得出现拉应力，1992 年原铁道部颁布的《铁路部分预应力混凝土梁设计及验收规定》TBJ 106—91（以下简称《规定》），按 A 类部分预应力（允许出现拉应力但不允许开裂）和 B 类部分预应力（允许开裂）构件分类，本规范取消了部分预应力的提法，将预应力结构按应力情况分类。

对于允许出现拉应力但不允许开裂的预应力结构，为使其在运营阶段设计荷载作用下一般不会开裂，原《规定》TBJ 106—91 根据长沙铁道学院对 16 m 先张法 A 类部分预应力混凝土梁进行的模拟试验，并参照中国土木工程学会混凝土及预应力混凝土学会部分预应力混凝土委员会编制的《部分预应力混凝土结构设计建议》（以下简称《设计建议》），规定其混凝土拉应力应不大于 0.7 倍的抗拉极限强度，本规范仍沿用这个规定。考虑到在运营线上，有时要通过超载特种列车，因此规定必要时亦应检算裂缝宽度。

7.1.5 原《规定》TBJ 106—91 中对于配置预应力混凝土用螺纹钢筋的允许开裂的预应力混凝土构件，当裂缝宽度小于 0.1 mm 时，可用于严重环境腐蚀条件下的桥梁。考虑到有裂缝情况下，混凝土中性化速度加快，用于严重环境腐蚀条件下，难以保证结构的正常使用寿命。因此，本规范规定在严重环境腐蚀条件下，不应采用允许开裂的预应力混凝土结构。

7.2.2、7.2.3

（1）预应力混凝土受弯构件的两种破坏状态

众所周知，钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件分为受拉和受压两种破坏状态。前苏联大概是从20世纪30年代起进行了较系统的钢筋混凝土受弯构件（包括超筋梁）的试验，同时进行了偏心受压构件的试验。根据试验，钢筋混凝土受弯构件有受拉和受压破坏两种情况（对于偏心受压构件，相应有大、小偏心两种情况），并认为：在其他条件相同时，受弯构件的破坏状态主要取决于配筋率的大小。将分界线情况下的配筋率叫作界限配筋率，用它将梁分成非超筋梁和超筋梁，分别与受拉破坏和受压破坏相对应。

当时的试件是用软钢配筋的普通钢筋混凝土构件，混凝土强度也较低。对于受拉破坏，其过程是：随着荷载的增加，钢筋首先达到流限，变形剧增。中性轴向受压区移动，混凝土压应力增大，最终也达到抗压极限强度而破坏。

但对于用硬钢配筋的受弯构件，即使在规范规定的低配筋范围内，其破坏时的钢筋应力也并不一定达到其极限强度，一般是在其条件流限$\sigma_{0.2}$到极限强度之间。关于这一点，欧美一些国家的文献在20世纪40年代就已经指出，并反映在《ACI 318—56》中。后来，苏联的《СНиП11—В1—62》和《СН200—62》等规范也已反映。国内外的许多试验资料都证明了这点。例如，中国科学院土建研究所1957年的一批预应力钢筋混凝土梁的破坏试验，实测钢丝应力与条件流限之比为0.92～1.06。

另外，我国铁路系统有关部门进行的计算跨度为23.8 m的串联梁破坏试验中，实测破坏时的钢铰线应力为其极限强度的93.7%。

(2)界限配筋率和极限配筋率

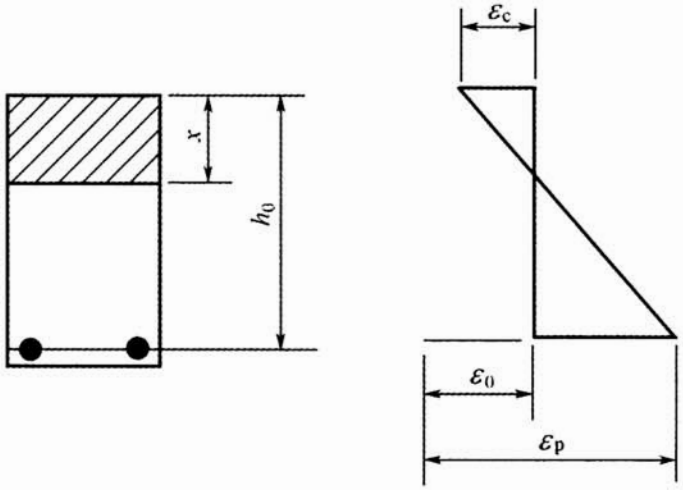
如上所述，受弯构件分为受拉和受压两种破坏状态可以用界限配筋率来分界。从经济和安全等方面考虑，通常将受弯构件设计成受拉破坏的构件。为此，各国规范中都规定了极限配筋率，用以限制配筋的数量。对于极限配筋率的数值，我国和前苏联规范就采用界限配筋率；美国规范则采用界限配筋率的75%，以确保

构件的延性，防止脆性破坏。

在设计规范中，可以用不同的规定方法来限制发生受压破坏状态。例如，直接规定极限配筋率 μ_j，限制截面受压区高度和有效高度 h_0 之比 x/h_0 或 S_h/S_0（S_h 和 S_0 分别代表截面受压区混凝土面积和有效面积对受拉钢筋重心的面积矩）。

根据多年来的大量试验说明，在钢筋混凝土梁的抗弯计算中，直到破坏阶段，平截面假定被认为是可行的。现从此假定出发求配筋率的界限值。

如果受弯构件的配筋率为界限值，则受弯破坏时，钢筋和混凝土中的应力同时都达到所希望的极限值。如说明图 7.2.2 所示，假定ε_c、ε_p分别是相应于极限应力时的混凝土和钢筋的应变，按平面变形假定，应变之间关系如下：



说明图 7.2.2　正截面钢筋和混凝土应变图

$$\frac{x}{h_0}=\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_c+\varepsilon_p-\varepsilon_0} \qquad \text{（说明 7.2.2）}$$

式中 ε_c——混凝土极限压缩应变；

ε_p——受拉区预应力钢筋达到极限应力时的应变；

ε_0——相应于混凝土应力为零、预应力钢筋应力为有效应力 σ_0 时的钢筋应变。

根据界限配筋率的定义，用式(说明 7.2.2)所求得的 x/h_0 就是与界限配筋率相当的 x/h_0 的限值。

下面分别说明式(说明 7.2.2)中诸应变值的确定：

根据国内外钢筋混凝土受弯构件和偏心受压构件以及预应力混凝土受弯构件的试验结果表明，混凝土的极限压缩变形与混凝土强度、加载时间、压力偏心距、配筋率和截面形状等因素有关。试验所得数值分散性较大，约为 0.002～0.007。第六届国际预应力混凝土会议的《混凝土结构设计与施工建议》对受弯构件取 $\varepsilon_c=0.003\ 5$。《钢筋混凝土结构国际规范建议》也用之。美国的有关规范均采用 0.003。考虑到我国铁路预应力混凝土桥梁所采用的混凝土强度都较高，而且还有进一步提高的趋势，因此取 $\varepsilon_c=0.003$。

从充分发挥材料能力出发，最好将受弯构件设计成这样：当弯曲破坏时，钢筋和混凝土都同时达到或接近各自的极限强度。但是，根据变形条件，要使钢筋产生与其极限强度相应的应变(0.03～0.05)，中性轴位置必然很高，即 x/h_0 很小。这就表明只有配筋率很低的构件才可出现此情况。显然，此时钢筋的强度虽能充分发挥，但被利用的受压混凝土截面却大为减小，这样将给设计带来一定的困难。因此，在确定界限配筋率的相应限值时，钢筋的极限应力并不采用其极限强度，而取用其条件流限。与 $\sigma_{0.2}$ 相应的 $\varepsilon_p=0.008\ 4$，ε_0 设为 0.004 左右。

将诸应变值代入式(说明 7.2.2)得：$x/h_0=0.405$。考虑到现在实际计算时，系采用等代矩形应力分布，此值尚应加以折减。

根据我国铁路桥梁目前的实际情况，预应力钢筋有高强钢丝和钢绞线，混凝土等级多在 C50 以上，参照上述资料，原《桥规》TBJ 2—85 将界限值由原来的 0.55 降至 0.4，本规范仍沿用这个规定。考虑到混合配筋的预应力混凝土结构，其 h_0 一般大于 h_p，为保证破坏时预应力筋应力接近 $0.9f_{pk}$，本规范规定 $x/h_p\leqslant 0.4$。

(3)受压区混凝土应力图形的影响

受弯构件破坏时，受压区混凝土的应力图形和配筋率、混凝土强度等因素有关。例如，高等级的混凝土，其受压应力图形趋于三角形；而低等级的混凝土则趋于矩形加抛物线的图形。国外有不少人进行过这方面的试验，譬如美国的 E. ognestad 在 20 世纪 50 年代就做了大量的试验研究工作，研究受压区混凝土的应力图形。

在计算抗弯强度时大多假定应力图形为矩形；有的假定为矩形加抛物线或折线形。实际上，对于受弯构件，应力图形对计算抗弯强度的影响不大。以矩形单筋截面为例，如应力图形分别取为矩形和三角形，其抗弯强度的比值为：

$$\frac{M_{\square}}{M_{\triangle}}=\frac{6\sigma_c-3\mu\sigma_p}{6\sigma_c-4\mu\sigma_p}$$

对于预应力混凝土受弯构件，设 $\sigma_c=35$ MPa，$\sigma_p=1\,500$ MPa，又设 $\mu=0.005$，则比值为 1.04。即使在界限配筋率情况下，比值仅增至 1.10 左右。配筋率愈低，相差愈小。如果和曲线形的应力图形相比较，其差别就更小了。

7.2.5 预应力混凝土偏心受压构件的强度计算方法是参照钢筋混凝土偏压构件的强度计算方法和预应力混凝土受弯构件的强度计算方法拟定的。

1985 年《桥规》参照国内外有关资料，确定计算时，大、小偏心界限值取 $\zeta=x/h_0=0.4$，受压区混凝土强度取轴心抗压极限强度 f_c。对于小偏心受压构件，假定轴向受压至大、小偏心界限之间，其破坏轴向力 N_U 按直线变化(如说明图 7.2.5 所示)，即满足下列公式：

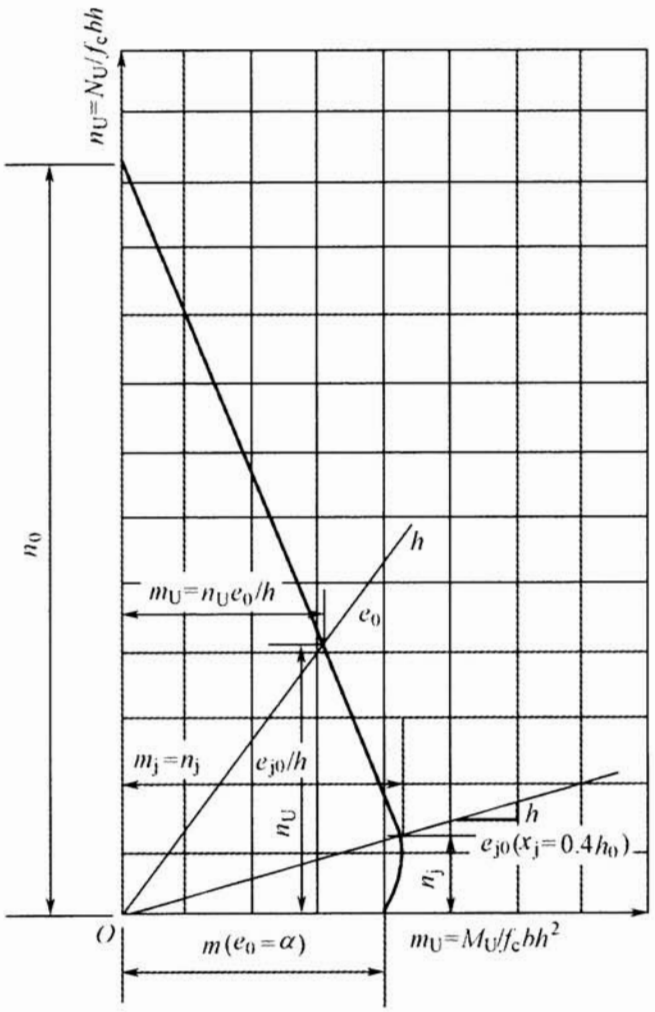
$$(N_0-N_U):(N_0-N_j)=M_U:M_j=N_Ue_0:N_je_{j0}$$

(说明 7.2.5—1)

所以

$$N_U=\frac{N_0}{1+\left(\frac{N_0}{N_j}-1\right)\frac{e_0}{e_{j0}}}$$

(说明 7.2.5—2)



说明图 7.2.5　偏心受压构件承载力曲线示意图

本规范仍沿用这个计算公式。

7.2.6、7.2.7

详见本规范第 7.2.5 条说明。

7.2.8　β是根据混凝土的套箍“强化”理论(见《土木工程学报》1963 年第 6 期“混凝土及配筋混凝土的局部承压强度”一文)确定的。

抗裂安全系数 K_{cf}是比照传力锚固阶段混凝土的容许压应力 $0.7f'_c \sim 0.75f'_c$ 而定的。若条文中式(7.2.8)不能满足,应考虑修改构件端部锚固区的截面尺寸,或调整锚头的位置,或提高混凝土的强度等级。

7.2.9 本规范条文采用的检算式(7.2.9)也是按套箍“强化”理论建立的。设锚下配有间接钢筋的混凝土局部承压强度系混凝土局部承压强度 N_1 与由于螺旋筋的套箍“强化”作用而提高的混凝土局部承压强度 N_2 之和,即:

$$N_U = N_1 + N_2 = \beta f_c A_c + 2.0\mu_t \beta_{he} f_s A_c$$

(说明 7.2.9—1)

式中,$N_1 = \beta f_c A_c$(见第 7.2.8 条说明)。

N_2 可由说明图 7.2.9 所示箍筋的极限平衡条件求得。

$$2a_j f_s = \sigma_r d_c s \qquad \text{(说明 7.2.9—2)}$$

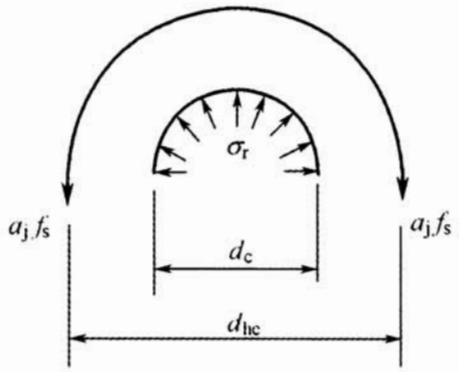
式中 σ_r——径向侧压应力;

d_c——A_c 的直径;

s——螺距。

螺旋筋的体积配筋率为:

$$\mu_t = \frac{a_j \pi d_{he}}{\frac{1}{4}\pi d_{he}^2 s} = \frac{4a_j}{d_{he} s} \qquad \text{(说明 7.2.9—3)}$$



说明图 7.2.9 套箍“强化”作用计算示意图

将式(说明 7.2.9—3)代入式(说明 7.2.9—2)可得螺旋筋应力为 f_s 时的径向侧压应力为:

$$\sigma_r = \frac{1}{2}\mu_t f_s \frac{d_{he}}{d_c} = \frac{1}{2}\mu_t f_s \beta_{he} \qquad \text{(说明 7.2.9—4)}$$

根据试验资料,混凝土破坏时径向侧压力对其轴向承压强度

的提高约为 $3\sigma_r \sim 5\sigma_r$。取平均值 $4\sigma_r$，则得：

$$N_2 = 4\sigma_r A_c = 2.0\mu_t \beta_{he} f_s A_c \quad \text{（说明 7.2.9—5）}$$

7.3.1 计算构件截面上的应力时，采用净截面或换算截面取决于钢筋和混凝土间的黏结力是否已经建立。在建立了钢筋与混凝土间的黏结力后，认为在荷载作用下构件的钢筋与邻近混凝土具有相同的应变，故在计算截面应力时采用换算截面。在钢筋与混凝土间的黏结力建立以前，在荷载作用下构件的钢筋变形不受邻近混凝土的约束，钢筋如同组合构件中的拉杆一样，应按组合构件计算应力。当钢丝束管道内尚未压注灰浆而构件仅承受自重等部分荷载时，常可略去钢筋内力变化的影响，近似地采用被管道削弱的净截面计算应力。此时，若计算截面考虑非预应力钢筋在内，还应在上述净截面中加上非预应力钢筋的换算截面。

7.3.3 在设计结构物时，通常有两种考虑预应力钢筋应力损失的方法：一种是用近似的办法估算的应力损失值；另一种是采用分项计算然后综合的方法。根据我国铁路桥梁的设计经验，宜采用后者。引起预应力钢筋应力损失的因素很多，本条所列 6 项（$\sigma_{L1} \sim \sigma_{L6}$）系设计中需考虑的主要因素，尚有其他一些因素（如钢筋与锚圈口之间的摩擦等）和施工方法、制造工艺等有关，应根据实际情况，分别在设计中或施工过程中加以考虑。

7.3.4

1 由于钢筋与管道壁间的摩擦引起的应力损失。在规范中采用了通用摩擦力计算公式，即 $\sigma_{con}[1-e^{-(\mu\theta+kx)}]$，其中包括曲线段弯道摩擦影响和管道全长位置偏移影响两部分。因此，式中 x 值应为张拉端至计算截面的管道全长，即包括曲线段和直线段在内的管道全部长度，但在实际设计中，构件高度和长度相比总是很小的，所以为简化计算起见，可取其在纵轴上的投影长度代替管道全长。

μ、k 两个系数的取值主要是根据大桥工程局、丰台桥梁工厂以及前西南铁路建设工地指挥部预应力混凝土梁战斗组的部分实

测资料(见说明表 7.3.4—1),并参照国内外有关规范和文献资料制定的。

说明表 7.3.4—1　管道摩擦试验资料

测试单位	梁别	管道形式	测定结果		备注
			μ	k	
预应力梁战斗组	23.8 m 串联梁	灌注混凝土后抽出橡胶管	0.567(2 束)	0.002 61(1 束)	x 按管道全长计
大桥工程局	31.7 m 后张梁	灌注混凝土后抽出橡胶管	0.42～0.62 (96 束,576 次)	0.001 54～0.002 3 (96 束,576 次)	x 按直线段计
丰台桥梁工厂	12 m 吊车梁	铁皮套管	0.348(7 束)	0.003 288(3 束)	x 按管道全长计

金属波纹管道的摩擦系数 μ、偏差系数 k 是根据大桥工程局科研所有关科研成果列入的,以供使用金属波纹管道在没有自己的试验资料时采用。

关于钢筋与锚圈口之间摩擦引起的应力损失(指锥形锚),原 1985 年《桥规》没有作规定,但在编制标准设计时对弗氏锚根据以往的试验按 $7\%\sigma_{con}$ 计算。对其他锚具一般按制造锚具的工厂提供的数据考虑,但根据最近几次实测,工厂提供的数据偏小,比如京九线某桥 24 m 后张梁采用 OVM 锚实测锚口摩阻损失为 $8.8\%\sigma_{con}$,远大于厂方提供的 $2.5\%\sigma_{con}$,南昆线某桥实测为 $13\%\sigma_{con}$,所以本规范建议此值应根据试验确定。

另外采用 JM、XM、QM 及 OVM 等夹片式锚,由于锚板孔比管道直径大,钢束与锚板连接处形成一喇叭口,钢筋在此处产生弯折,也产生摩阻损失,JM 锚采用 $2\%\sigma_{con}$,QM 锚建议采用 $3\%\sigma_{con}$,京九线某桥实测为 $2.3\%\sigma_{con}$,看来这个数相差不大。本规范建议应根据试验确定。

2　由于锚头变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的应力损失。不同的张拉体系产生不同的锚头变形和钢筋回缩量,在设计中不能

忽视。

在考虑锚具回缩时可计入反向摩阻的影响，过去铁科院在北京通惠河桥摩阻损失测定中，可以很明显地看出垫板压实的应力损失。由于反向摩阻的存在，仅对梁端部分产生影响，跨中则未产生应力损失，但在计算中也发生了一些问题，如松弛损失为0以及简支梁抗裂性能最小值不在跨中等，因此应慎用，故加上“可”字。

近年制定的国标《混凝土结构设计规范》以及《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》均考虑计入反向摩阻的影响，日本规范给出了考虑反向摩阻的计算原则。建工部门的规范建议的公式，仅适用于圆弧接直线的管道布置情况，《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设汁规范》则未规定具体的计算方法，铁科院课题组通过研究提出适用于有直线及曲线时的计算公式，即本规范附录D所列公式，在按附录D公式计算出的预应力筋应力中包含了由于锚具变形、钢筋回缩等损失在内。锚具变形、钢筋回缩损失的影响范围和程度，与管道长度、弯起位置及弯起角有关。为简化计算，对于对称张拉的小跨度简支梁，跨中截面近似按端部锚具变形、钢筋回缩值的一半进行计算。

3 由于钢筋和张拉台座之间的温度差引起的应力损失。仅当先张法构件用蒸汽或其他方法加热养护时才计算此项损失。其计算公式是假定钢筋与混凝土间无黏结力，钢筋在全长范围内均匀受热，并取钢筋的线膨胀系数 $\alpha=1\times10^{-5}/℃$、弹性模量 $E_p=2\times10^5$ MPa 而导出的。

为了减少温度差引起的应力损失，也可考虑采用两阶段养护制度。第一阶段用低温养护，并以此温度计算应力损失。待混凝土具有“一定强度”（即混凝土与钢筋间的黏结力足以抗衡温差变形时的混凝土强度）后，再用高温养护，而在设计中可不计算此时的温差应力损失。根据原国家建委的资料，“一定强度”可定为7.5 MPa～10 MPa。

如张拉台座与构件共同受热时，则不计算应力损失 σ_{l3}；为了减少温差引起的应力损失，宜采用适当的养护措施。

4 由于混凝土弹性压缩引起的应力损失。在后张法结构中，由于各截面的钢筋布置不同，所计算的 $\Delta\sigma_c$ 亦不相同。为简化计算，对于简支梁，可以 1/4 跨度处的截面为准求算沿梁长的平均 $\Delta\sigma_c$；对于连续梁等，可取若干有代表性截面上应力的平均值。在计算 $\Delta\sigma_c$ 时，应认为 σ_{l1} 和 σ_{l2} 已经发生。

对于先张法结构，若其换算截面已包括预应力钢筋，则计算混凝土有效预应力 σ_{cl} 时，就不再计及 σ_{l4}，但在计算钢筋的有效预应力值 σ_{pl} 时，却应考虑混凝土弹性压缩所引起的应力损失。

5 由于钢筋松弛引起的应力损失。影响钢筋松弛的因素有：钢筋成分及其加工方法、初应力大小及其延续时间、预应力构件的施工工艺等。根据国内外试验资料，当初应力小于钢筋极限强度的 50%时，松弛量甚小，设计中可忽略不计。

在 1975 年《桥规》制订过程中，铁科院曾对我国当时各厂生产的钢丝做了松弛损失的试验，其 1 000 h 的松弛损失率达 8.6% ～ 13.08%。1973 年大桥局南京桥梁厂对 18 根长 34 m、直径 5 mm 的钢丝束做了同样的松弛损失率测定，其 1 000 h 松弛率方面的性能尚不稳定，故原规定 $\sigma_{s2}=0.05\sigma_y$，当松弛率大于 5%时，应采取适当措施，而在实际计算时，钢丝、钢绞线的松弛损失率取 8%。

近年来，松弛率已列入国标 GB/T 5223 及 GB/T 5224，并开展了严格的质量检验与许可证制度，各钢厂加强了质量控制，松弛性能有所改善。1991 年天津预应力钢丝二厂生产的预应力钢丝，当 $\sigma_i=R_y^j$ 为 0.6、0.7、0.8 时的平均松弛率，见说明表 7.3.4—2。由该表可看出，在 $\sigma_i=R_y^j=0.6\sim0.7$ 范围内，松弛率比以前有一定的改善，特别是 $\sigma_i=R_y^j=0.7$ 的平均松弛率小于 8%，符合国标 GB/T 5223 对普通松弛的要求。

说明表 7.3.4—2　不同初应力下的平均松弛率 R(%)

(1991 年 10 月产品,天津预应力钢丝二厂)

σ_i/R_y^j	1 h	10 h	120 h	1 000 h
0.6	0.27	0.72	1.46	2.75
0.7	1.60	3.20	5.38	7.79
0.8	4.08	7.27	10.81	14.45

钢绞线松弛率试验的结果在 $\sigma_j=R_y^j=0.6\sim0.7$ 范围内,平均松弛率也小于 8%,符合国标 GB/T 5224 对普通松弛的要求。

低松弛预应力钢绞线在 $\sigma_i=R_y^j=0.665\sim0.684$ 范围内,1 000 h 的松弛率为 1.714%～1.804%,此试验结果说明其松弛率可满足国标 GB/T 5224 对低松弛的要求。

本规范的松弛率则采用国标 GB/T 5223 及 GB/T 5224 规定的钢丝及钢绞线的松弛率,由此建立的公式与 GB 50010 取得一致。对低松弛钢绞线,当 $\frac{\sigma_{con}}{f_{pk}}=0.7$ 时,$\zeta=0.025$,当 $\frac{\sigma_{con}}{f_{pk}}=0.8$ 时,$\zeta=0.045$,其中间值内插,结果与 GB/T 5224 一致,个别数如 $\frac{\sigma_{con}}{f_{pk}}=0.6$ 有出入。

但 GB 50010—2002 认为 σ_{con} 是初始负载,这对先张梁还可以,因先张梁是先张拉预应力筋后浇筑混凝土,但后张梁如用 σ_{con} 则过于安全,因初始应力应考虑瞬时损失已完成,即 σ_{con} 应减去摩阻损失、钢筋回缩损失及混凝土弹性压缩损失,也即采用传力锚固时的预应力钢筋的应力为宜。

对预应力混凝土用螺纹钢筋(原采用冷拉Ⅳ级钢筋),国家建筑钢材质量监督检测中心及原上海铁道大学共进行了两种冷拉Ⅳ级钢筋的试验:一种是 40Si2MnV 冷拉Ⅳ级钢筋,直径为 20 mm;另一种是 45Si2MnV 冷拉Ⅳ级钢筋,直径为 12 mm。试验结果说明,当初始应力为 0.9 倍的冷拉应力时,1 000 h 的松弛率仅为 2.25%～3.42%,因此本规范参照国标 GB 50010—2002 规定为:

一次张拉时 $\sigma_{l5}=0.05\sigma_p$，超张拉时 $\sigma_{l5}=0.035\sigma_p$。

6 关于混凝土收缩、徐变引起的应力损失的计算，根据混凝土收缩、徐变的应力应变关系，按内力平衡及钢筋与混凝土的变形协调条件，可以推导出下列公式（见铁科院西南所“混凝土徐变引起的预应力损失及静不定附加力的计算方法”，1984 年）：

$$\sigma_{l6}=\frac{n\varphi_{\infty}\sigma_c+E_p\cdot\varepsilon_{\infty}}{1+(1+k\varphi)n\mu\rho_A}\qquad\text{（说明 7.3.4—1）}$$

式中 k——取决于混凝土徐变系数的数值，一般可在 0.5～1.0 之间取值；

其他符号意义见条文。

1985 年《桥规》根据以往设计资料，对上式分母中各变量取其平均值得：

$$\frac{1}{1+(1+k\varphi)n\mu\rho_A}\approx 0.8\qquad\text{（说明 7.3.4—2）}$$

同时，考虑到应力的变化，参照国外资料，将徐变系数按 0.8 折减，形成简化计算公式：

$$\sigma_{l6}=0.8(0.8n\varphi_{\infty}\sigma_c+E_p\varepsilon_{\infty})\qquad\text{（说明 7.3.4—3）}$$

原《规定》（TBJ 106—91）为了考虑混合配筋的影响，采用以下计算公式：

$$\sigma_{l6}=\frac{0.9(n\varphi_{\infty}\sigma_c+E_p\cdot\varepsilon_{\infty})}{1+15\mu\rho_A}\qquad\text{（说明 7.3.4—4）}$$

本规范综合了上述两个计算公式，并参照以往设计资料，提出建议公式：

$$\sigma_{l6}=\frac{0.8n_p\varphi_{\infty}\sigma_c+E_p\cdot\varepsilon_{\infty}}{1+\left(1+\frac{\varphi_{\infty}}{2}\right)\mu_n\rho_A}\qquad\text{（说明 7.3.4—5）}$$

式中，μ_n 为综合了预应力钢筋、非预应力钢筋混凝土的弹模比和配筋率后的系数。

7.3.6 对不允许开裂的构件（包括不允许出现拉应力和允许出现拉应力但不允许开裂的预应力构件），由于此种预应力结构在重复

荷载作用下弹性性能较好，在计算混凝土、预应力钢筋及非预应力钢筋应力时，一般可不考虑疲劳的影响。对允许开裂的构件，截面开裂后，由于疲劳的影响，混凝土弹性模量降低，因此计算应力时，钢筋与混凝土弹性模量比取 10，同时计入非预应力钢筋对混凝土收缩徐变约束作用的影响。对后张法结构各项恒载应力的计算，应按第 7.3.1 条规定办理。

7.3.7 关于斜截面主应力的计算方法，1985 年《桥规》和《铁路部分预应力混凝土梁设计及验收规定》TBJ 106—91 略有不同。1985 年《桥规》中计算主应力时对计算荷载乘以抗裂安全系数 K_f，相应的主拉应力的限值取混凝土抗拉极限强度；《铁路部分预应力混凝土梁设计及验收规定》中计算主应力时，直接采用计算荷载，相应的主拉应力限值取 0.85 倍的混凝土抗拉极限强度。本规范的建议公式中引入系数 K_{fl}，对于不允许出现拉应力的构件，进行抗裂性检算时 K_{fl} 取抗裂安全系数 K_f，相应的计算结果与 1985 年《桥规》一致；对于允许出现拉应力和允许开裂的构件，K_{fl} 取 1.0，相应计算结果与《铁路部分预应力混凝土梁设计及验收规定》一致，但对主拉应力的限值作了修改，由 $0.85f_{ct}$ 改为 $0.7f_{ct}$（见条文 7.3.12）。

7.3.8 由于在设计时确实存在问题，一般均各自根据自己的试验资料取值。据 20 世纪 70 年代铁科院的试验成果，对预应力钢筋的应力传递长度 l_c 为 $70d$，d 为钢筋直径。90 年代铁四局、专业设计院的科研成果证明，当钢绞线抗拉强度为 1 860 MPa 时仍可采用 $70d$。但由于钢绞线强度不断提高，混凝土强度相对来讲提高不多，并参照国标《混凝土结构设计规范》及《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》有关条文相应内容，综合考虑：钢绞线 $d=15$ mm，l_c 为 $80d$。

当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时，l_c 起点应从离构件末端 $0.25l_c$ 处开始计算；一般不应采用此种工艺。骤然放松的工艺增加了应力传递长度，故不宜采用。

7.3.9 关于分段施工的结构，接缝处混凝土抗裂性较差的问题在国内外有关资料和规范中均有反映，但均无系统的统计数据，因此设计中应根据试验确定。当缺乏试验数据时，如何计算抗裂性，1985 年《桥规》的条文说明建议：采用环氧树脂接缝时，抗裂性按 $0.5\gamma f_{ct}$ 计算，同时将抗裂安全系数 K_f 提高到 1.25，或按 f_{ct} 计算，将 f_c 降低到 1.15；采用水泥砂浆接缝时，按 f_{ct} 计算。

7.3.10 1961 年《预应力钢筋混凝土铁路桥梁结构设计暂行规范》规定，受弯构件运营阶段的混凝土压应力不得超过 $0.45R_w$（相当于 $0.56f_c$）。1985 年《桥规》的规定略有降低（约 10%），这是根据多年来设计和施工、运营的经验，并参考国外关于预应力混凝土梁在长期荷载和重复荷载作用下的试验研究资料确定的，本规范仍沿用这项规定。

试验表明，长期荷载的极限值大致与微裂发展中的临界荷载相当，$(0.7\sim0.8)P_u$ 左右。如低于此值，混凝土即不致因荷载的持续作用而渐趋破坏，因此预应力混凝土铁路梁在一般情况下不受长期荷载控制，而主要受重复荷载控制。

混凝土的疲劳性能一般均随加荷次数 N、应力变化幅度 ρ、加荷频率 ω 及混凝土抗压极限强度 f_c 而变化。由于目前国内外疲劳性能试验大多局限于轴心受压棱柱体试件，而预应力混凝土梁方面的试验资料为数尚少，仅能表明预应力混凝土梁在重复荷载作用下处于良好的弹性状态，刚度变化不大，残余挠度则远小于普通钢筋混凝土梁。

至于疲劳强度的容许值 $[\sigma_h^p]$，目前只能参照棱柱体轴心受压的疲劳试验资料，考虑有关因素求得：

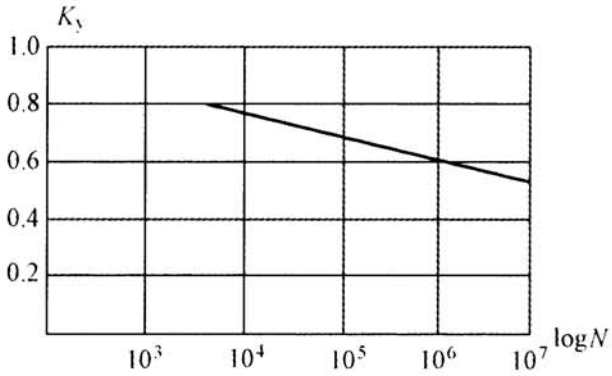
$$[\sigma_h^p]=\frac{K_y f_c}{K} \qquad \text{（说明 7.3.10）}$$

式中 K——考虑混凝土的匀质性及其强度随时间增长等因素影响的安全系数，取 1.2；

K_y——混凝土疲劳折减系数（轴心受压疲劳极限强度与静

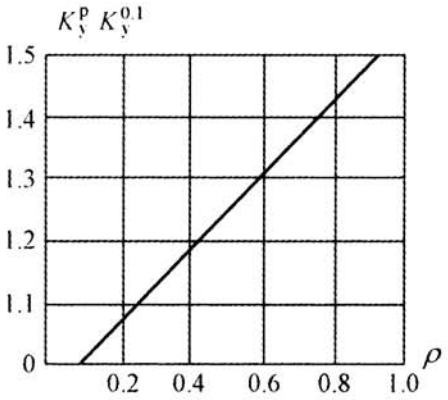
力极限强度之比)。

K_y 值与 N、ρ、ω 及 f_c 等因素有关(如说明图 7.3.10—1、说明图 7.3.10—2 所示)。根据国内外大量试验资料统计求得:当 $N=2\times10^6$、$\rho=0.15$、$f_c=21\sim42$ MPa 时,$K_y=0.57\sim0.65$,实际采用平均值 $K_y=\frac{1}{2}\times(0.57+0.65)=0.61$,求得 $[\sigma_h^p]=0.5f_c$。



说明图 7.3.10—1　疲劳折减系数和荷载重复次数关系图

按照冶金工业部建筑科学研究院的试验,卵石混凝土的疲劳强度一般比碎石混凝土约低 10%,考虑到铁路预应力混凝土梁主要采用碎石或碎卵石灌注混凝土,所以本规范的规定值系针对碎石混凝土的疲劳强度制定的。



说明图 7.3.10—2　疲劳折减系数和应力变化幅度关系图

7.3.12　原《铁路部分预应力混凝土梁设计与验收规定》TBJ 106—91 中规定运营阶段设计荷载作用下,混凝土主拉应力不应

小于 $0.85f_{ct}$，该取值是按 $f_{ct}/1.2=0.83f_{ct}$ 取整后确定的。系数是按抗裂安全系数 K_f 确定的，但反映在安全度上，则与将 K_f 乘以荷载后的计算结果不同。根据以往设计经验，如果将荷载项乘以 K_f 所得主拉应力等于 f_{ct} 时，相应运营阶段设计荷载下（即不计 K_f）计算得的主拉应力约为 $0.65f_{ct}\sim0.7f_{ct}$。据此，本规范将主拉应力限值由 $0.85f_{ct}$ 降低为 $0.7f_{ct}$。

7.3.13、7.3.14

1985 年《桥规》中对运营阶段设计荷载作用下预应力钢筋的最大应力作了规定，原《铁路部分预应力混凝土梁设计与验收规定》TBJ 106—91 中未限制预应力筋的最大应力，仅限制其应力变化幅，根据对有关预应力筋的疲劳性能试验资料的分析表明，仅限制最大应力或仅限制应力变化幅都不能保证预应力筋不发生疲劳破坏，因此需在限制最大应力的同时也限制其应力变化幅。为此，1998 年铁科院和专业设计院进行了 $f_{pk}=1\ 860$ MPa 钢绞线的疲劳性能试验研究。根据历年来中小跨度预应力混凝土梁标准设计的统计资料，疲劳应力下限在 $0.5f_{pk}\sim0.51f_{pk}$ 之间，本次试验疲劳应力下限定为 $\sigma_{min}=950$ MPa（$0.510\ 7f_{pk}$，），根据试验结果，并取 97.7% 保证率后得到 S-N 曲线表达式为：

$$\lg N=13.84-3.5\lg\Delta\sigma$$

当 $N=2\times10^6$ 时，$\Delta\sigma=143$ MPa，相应的最大应力 $\sigma_{max}=1\ 093$ MPa$=0.588f_{pk}$。

根据上述试验结果和以往资料，本规范规定在运营阶段设计荷载作用下，预应力钢筋（钢丝、钢绞线）最大应力 $\sigma_p\leqslant0.6f_{pk}$，钢绞线应力变化幅容许值取 140 MPa，带肋钢筋和钢丝应力变化幅容许值仍按原规定取值。JL800 及 JL930 未做疲劳应力试验，偏安全地采用预应力混凝土用螺纹钢筋的疲劳应力幅 80 MPa。

根据国外研究结果，在开裂截面上，由于存在管道与钢丝、钢绞线之间的擦伤疲劳损伤，疲劳强度会降低。鉴于国内尚无开裂截面的预应力筋疲劳试验资料，无法定量给出折减系数。

7.3.15 本条规定的目的是保证梁体腹板有足够的厚度，以防止斜截面因混凝土受压力过大而产生斜裂缝。1999 年《桥规》采用 $\tau_{lh}=\tau-\tau_y\leqslant 1.06\sqrt{f_{ct}^3}$ 表示，但允许值采用混凝土抗拉强度，易使人感到是受拉破坏，所以国内外规范都用抗压强度来表示，故本规范改为 $\tau_c=\tau-\tau_p\leqslant 0.17f_c$，其数值与 $1.06\sqrt{f_{ct}^3}$ 接近。

7.3.18 有关试验表明，为了保证开裂截面闭合，需施加不小于 1.0 MPa 的压应力。因此，本规范规定，对允许开裂的构件，在恒载作用下，正截面混凝土受拉区压应力不应小于 1.0 MPa，以保证在长期荷载作用下裂缝处于闭合状态。

关于允许开裂的构件的裂缝宽度限值，分析如下：

我国建设部《钢筋混凝土结构设计规范》耐久性专题组对国内典型地区的工程调查，长期暴露试验研究与快速试验的结果得出的结论同欧洲国际混凝土委员会编制的《开裂和变形 CEB 手册》中所规定的裂缝宽度限值基本上是一致的。国内典型地区的工程调查，长期暴露试验与快速试验的结果表明，在建筑工程中带裂缝的钢筋混凝土构件，在裂缝处钢筋的锈蚀情况根据环境条件的不同，构件可归纳为三种不同的类型。

(1)第一类环境条件下构件中的钢筋锈蚀情况

第一类环境条件属于轻度级，即处于一般大气(不含侵蚀性气体)条件下的室内(室内无直接或间接水源)带裂缝的钢筋混凝土构件，其裂缝宽度甚至大到几个毫米，钢筋上面基本上仍不出现锈蚀。桥梁修建在室外，且大都处于有水的地方，湿度较大，不宜按轻度环境考虑。

(2)第二类环境条件下构件中的钢筋锈蚀情况

第二类环境条件属于中等级，即处于一般大气条件下室外的钢筋混凝土构件(包括室外钢筋混凝土的建筑物和构筑物)、室内有水源的钢筋混凝土构件(包括有直接水源或间接水源，间接水源是指由其他地方通向室内的蒸汽等)以及湿度较大、通风不良、使

构件裂缝处钢筋可能产生结露的室内钢筋混凝土构件。裂缝处的钢筋上都存在不同程度的锈蚀。

对长期处于室外一般大气条件下，在贵州、济南、武汉、兰州等地存放了1～3年的钢筋混凝土试件的破型结果表明：

1)裂缝宽度与钢筋锈蚀之间近似呈直线关系

裂缝宽度愈大，裂缝处钢筋锈蚀长度和面积也相应较大，锈坑深度也较深，近似呈直线关系。在一般情况下，只要裂缝深度达到钢筋所在位置，则不论裂缝宽度大小，钢筋就要锈蚀。

2)环境对钢筋锈蚀程度有比较明显的影响

兰州比较干燥(年平均相对湿度60%左右)，裂缝处的钢筋上仅发现黄锈，只能测出锈蚀长度，测不出锈蚀深度。济南湿度中等(年平均相对湿度70%左右)，裂缝处的钢筋上可测出锈蚀深度，当裂缝宽度为0.2 mm时，2年的锈蚀深度$\tau=0.04$ mm，年平均锈蚀深度为0.02 mm。贵州比较潮湿(年平均相对湿度80%左右)，当裂缝宽度为0.2 mm时，2年的锈蚀深度为0.08 mm，年平均锈蚀深度为0.04 mm。

3)锈蚀程度与钢材品种有关

在相同钢筋部位的混凝土表面，相同裂缝宽度情况下(由于钢丝的保护层较薄，实际上钢丝表面的裂缝宽度大于钢筋表面的裂缝宽度)。冷拔低碳钢丝比粗钢筋的锈蚀深度要大一倍左右。

螺纹钢筋较圆钢筋锈蚀较为严重。这是因为在构件受力时，螺纹钢筋凸出的肋部产生局部应力集中，肋部混凝土由于受到局部剪力而遭致局部剥离，因而当外界水分浸入时，这些地方易储水，致使钢筋产生锈蚀。

冷拉粗钢筋的锈蚀面积与锈蚀深度均较未冷拉的严重，故本规范不推荐采用冷拉粗钢筋。

国外大多数研究者认为，裂缝宽度不超过0.2 mm时，不会产生严重锈蚀。对于钢筋锈蚀的发展问题，得出了如下两点结论：①裂缝处钢筋上的锈蚀速度随时间的增长而减慢；②钢筋的年平

均锈蚀深度随裂缝宽度、钢筋直径和环境条件而异，约为 0.01～0.02 mm/年。

(3)第三类环境条件下构件中的钢筋锈蚀情况

第三类环境条件属于严重级，即处于沿海大气条件的室内或室外钢筋混凝土构件。所谓“沿海”部位，主要指位于沿海岸边陆上处于海洋大气中的钢筋混凝土建筑物或构筑物。裂缝处钢筋上的锈蚀情况在沿海大气条件下较一般大气环境为严重。因为海水中含有氯化钠，实际上它是一种溶质，主要为氯离子与钠离子的稀电解质溶液。

直接建造在海边的建筑物，由于海水冲击或盐的影响，且受太阳暴晒及干湿循环，促使钢筋锈蚀，并使混凝土胀裂而产生顺筋(纵向)裂缝。而离海较远的建筑物，其室内带裂缝的钢筋混凝土构件上裂缝处钢筋则并未生锈。

钢筋的锈蚀情况主要取决于海洋大气中的氯离子含量及建筑物与海的距离，一般来说要比大气条件下钢筋的锈蚀情况较为严重，因而裂缝的宽度限值应较严。

根据上述情况，并结合铁路桥梁特点，本条给出了上述第二类环境条件下的裂缝宽度容许值，对于第三类环境条件，则不应采用允许开裂的预应力混凝土构件(见第 7.1.5 条)。本条规定较原《铁路部分预应力混凝土梁设计及验收规定》TBJ 106—91 更为严格。

裂缝宽度的计算方法，本规范仍沿用原《铁路部分预应力混凝土梁设计及验收规定》TBJ 106—91 的规定，根据国内外裂缝计算理论和试验研究的新成果，对影响裂缝宽度的主要参数进行了分析研究，提出了以保护层厚度 C_s、配筋影响区的含钢率 μ_e、钢筋的黏结特性(外形与直径)系数 υ 和钢筋应力 σ_s 为主要参数的平均裂缝宽度计算公式，并根据要求的保证率与裂缝宽度变异系数 C_v 确定“特征裂缝宽度”。

7.3.19 计算变形时，截面刚度的计算方法基本上沿用 1985 年

《桥规》和《铁路部分预应力混凝土梁设计及验收规定》TBJ 106—91 中的计算公式。《铁路部分预应力混凝土梁设计及验收规定》的计算公式中有一个刚度折减系数 0.85，该系数与预应力度 λ 无关，这样导致当 λ 接近 1 时，其刚度计算结果与原《桥规》公式的计算结果不衔接，为此本规范将折减系数规定为 $(1+\lambda)/2$（其中，$\lambda \leqslant 1$）。

7.4.4 传力锚固及存梁阶段混凝土正应力的容许值仍沿用 1999 年《桥规》的规定，其依据是：

(1)关于混凝土容许压应力问题

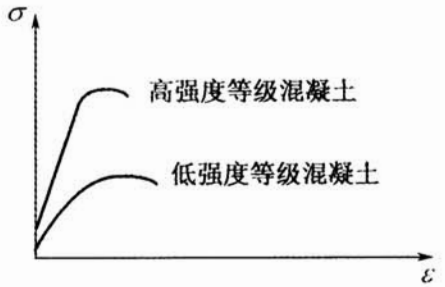
从国内外的试验资料（见说明表 7.4.4）可以看出，在微裂纹的形成和发展过程中，存在着两个明显的界限，从而标志出微裂纹发展过程中的不同阶段。第一界限可以称为微裂纹开始发展的界限（或称为微损下限 R_{T}^{0}），它标志着混凝土由弹性变形阶段发展到第二类塑性变形阶段，开始出现非线性徐变，混凝土内部微裂纹开始发展；第二界限可称之为微裂临界荷载（或称微裂名义上限 R_{T}^{y}），它标志着内部微裂纹已贯穿成连续性裂纹，并发展到混凝土表面。荷载超过 R_{T}^{y} 值，体积即由压缩转变为扩张，裂纹急剧发展直至破坏。各国测试结果虽有出入，但这两个界限值还是接近的。第一个界限一般在 $(0.3\sim0.5)f_{\mathrm{c}}$ 之间，第二个界限则在 $(0.7\sim0.8)f_{\mathrm{c}}$ 以上。必须指出，这些试验都局限于素混凝土试件在短期荷载作用下的微裂纹形成过程，与预应力混凝土梁的实际情况相差很远。很多因素（如配筋、管道布置、养护条件及荷载特性等）都对 R_{T}^{0} 和 R_{T}^{y} 值产生显著影响，因此说明表 7.4.4 所列数据仅能供一般性参考，尚不能作为直接制定容许值的依据。但是，这两个界限值的存在是符合混凝土机理的客观实际的。为了防止出现贯穿于表面的裂纹，以免侵蚀梁的钢丝束，传力锚固时预压应力应低于裂纹临界值一定数值。欧美各国所取值一般在 $(0.5\sim0.55)f_{\mathrm{c}}$ 范围内（亦即 R_{T}^{0} 附近），而我国 1961 年《桥规》规定值则接近甚至超过临界值（R_{T}^{y}），显然过高。所以适当降低预压应力，对保证梁体纵向抗裂性能和运营质量是必要的。

说明表 7.4.4

作　　者	微裂纹开始发展的界限（或微损下限 R_T^o）	微裂临界荷载（或微裂名义上限 R_T^y）
建筑科学研究院	$0.5P_u$	$(0.7\sim0.8)P_u$
Brandtzaeg		$(0.75\sim0.85)P_u$
Jones	$(0.25\sim0.3)P_u$	
Hognestad		$(0.71\sim0.96)P_u$
Rusch	$0.5P_u$	$0.75P_u$
Sturman，Winter，等	$0.3P_u$	$(0.7\sim0.9)P_u$
Krishnaswamy	$0.35P_u$	$(0.7\sim0.8)P_u$
ОЯБерг	$(0.45\sim0.5)P_u$	$(0.7\sim0.85)P_u$

注：P_u为试件极限荷载值。

但预压应力降低不可过多，由于目前尚缺乏充分的生产实践和科学试验根据，同时还可能导致材料的浪费、梁重的增加，甚至还牵连到现有运输装吊设备能力的问题。因此，将预压应力容许值适当降低到 $0.7f_c'$（强度等级小于 C50 的混凝土）或 $0.75f_c'$（强度等级大于或等于 C50 的混凝土），同时采取其他构造上和工艺上的措施以改善梁体的抗裂性，应当说还是比较适宜的。对高强度等级混凝土和低强度等级混凝土取不同数值，主要是因为前者比后者微裂发展的界限较高，如说明图 7.4.4 所示。



说明图 7.4.4　混凝土的受压应力应变图

(2)关于混凝土容许拉应力问题

根据工厂的长期实践经验，预应力混凝土梁上翼缘挡砟墙均

较普遍地存在着竖向裂纹，其严重程度随构造形式、制造工艺和应力状态而不同。目前工厂大都采用二次张拉工艺。第二次张拉往往在存梁台上进行。存梁支点与理论支点间的距离以及存梁时间（数天至数月不等）各厂很不一致，有时超出规定，以至实际拉应力超过 f'_{ct}。特别是泄水槽处，应力集中，裂纹更多。产生这些裂纹的原因，除构造处理和施工措施不当外，主要还是在于混凝土的非匀质性反映在抗拉强度上较抗压强度更为显著。桥面混凝土的振捣质量一般又比梁体差，匀质性也相应降低，所以桥面某些薄弱部分的混凝土实际抗拉强度很可能低于规定值。此外，混凝土的收缩影响也很大，其应变可以达到 $(10\sim30)\times10^{-5}$，而极限拉伸应变仅 $(10\sim15)\times10^{-5}$，所以混凝土的抗拉变形能力有可能部分的或全部的为收缩变形所取消。因此，为了改善上翼缘的抗裂性能，除在构造上和工艺上采取必要措施外，1985 年《桥规》还将传力锚固阶段的混凝土容许拉应力值适当降低到 $0.7f'_{ct}$。

7.4.5 由于临时超张拉时间非常短暂，故混凝土容许压应力可适当提高到 $0.8f'_c$。

7.4.6 预加应力时，构件如同混凝土（或钢筋混凝土）那样承受轴向预压力并同时承受自重等荷载。由于此时混凝土的强度可能低于其设计强度，若再考虑材料强度的不均匀性（第 7.4.4 条所列传力锚固时混凝土的容许压应力值并未计入这一影响），以及施工荷载的变动等不利因素，构件也有可能在预加应力阶段发生破坏和失稳等情况（在工程实践中也曾发生过这样的事故）。因此，除了从抗裂性的要求出发，检算混凝土的压应力（纵裂）及拉应力外，还应保证构件在预加应力过程中也具有一定的强度安全系数。对于采用悬臂法建造的桥梁，更应注意其在施工阶段的应力和变形状态，以保证构件在各种不利的情况下都具有足够的强度安全系数。

7.4.7 N_P是被看作外力的预应力钢筋所产生的轴向预压力。对于临近破坏时受拉区钢筋中的预压力，若其邻近混凝土的预压应力业已用尽，并且已经开裂，则不但不看作起破坏作用的荷载，而

且还可以考虑这部分钢筋和混凝土(或钢筋混凝土)构件共同承受预压力 N_P 等载荷的作用。但对后张法构件,其同时张拉的全部钢筋或分批张拉的最末一批钢筋所产生的预压力,即使位于大偏心受压破坏时的受拉边,也应计在预压力 N_P 之内。因为这时构件受拉边的变形并不引起这些钢筋中应力的变化,仅使张拉设备出现附加的行程,它们完全如同外加荷载一样。

计算预压力 N_P 时,钢筋中的预应力值除应扣掉在张拉过程中发生的预应力损失外,还应考虑临近破坏时由于构件受压区混凝土的变形而引起的钢筋中预应力的减少值 σ_{ps},$\sigma_{ps} \approx f'_p$。

对于后张法构件,同时张拉的全部钢筋或分批张拉的最后一批钢筋,构件变形并不降低这些预应力钢筋的张拉控制应力,故不必计入 σ_{l_5} 和 σ_{ps}。对于分批张拉时先张拉的钢筋,则应考虑构件由于后张拉钢筋的压缩以及临近破坏时受压区混凝土的变形而使先张拉钢筋的预应力值减少的影响。因为变形情况比较复杂,且难于准确计算,故采用近似值:

$$f'_p \times \frac{A_p - A_{pm}}{A_p}$$

临近破坏时沿构件长度的变形并不均匀,平均应变可能较小,故限制其值不得大于 300 MPa。若构件截面沿长度方向有变化,还应乘以系数 A_1/A_2,A_1 为较小截面的面积,A_2 为较大截面的面积。

7.4.8

(1)构件在预压力作用下按混凝土构件还是按钢筋混凝土构件检算,应以第 6 章"钢筋混凝土结构"中有关钢筋混凝土构件最小配筋率的规定为准。

(2)1961 年《预应力钢筋混凝土铁路桥梁结构设计暂行规范》规定,安装荷载时的 $K=2$,如预加应力阶段亦按 $K=2$ 计算,则可得出:

$$N_p \leqslant 0.5\varphi f'_c A \qquad \text{(说明 7.4.8)}$$

但1961年《预应力钢筋混凝土铁路桥梁结构设计暂行规范》又规定，传力锚固时混凝土的容许应力为$0.7f'_c$，而在构件上临时超张拉时则可提高到$0.75f'_c$。因此，较上述强度检算时的容许值大40%～50%。显然，二者很不协调。可见，在检算预加应力阶段构件强度及稳定性时究竟采用多大的安全系数，1961年《预应力钢筋混凝土铁路桥梁结构设计暂行规范》是很不明确的。

有些国外规范按极限状态计算时对预压力N_P取超载系数1.1，材料的计算强度也相应地提高10%。对于轴心受压混凝土构件，就相当于要求按破坏阶段计算的强度安全系数不小于1.54。

对于钢筋混凝土构件，由于混凝土与钢筋的匀质系数不同，根据极限状态法计算的结果推算相应破坏阶段计算的安全系数值，是随配筋率的大小而变动的，配筋率愈大相应的安全系数值愈小。这就表明，钢筋混凝土构件在预加应力阶段强度安全系数肯定小于1.54。

根据以上情况，本规范明确规定预加应力阶段构件的强度安全系数取1.6。

(3)关于预应力混凝土构件在预加应力阶段失稳的问题，许多试验和理论研究都证明，对于先张法构件，布置在混凝土中的预应力钢筋沿全长均能起着侧向支承的作用。因此，就不存在失稳的问题，在任何情况下φ值均取为1。

对于后张法构件，由于构件变形将使预应力钢筋与其管壁间的接触点增加，所以其失稳的可能性也不大。本规范为偏于安全计仍沿用1961年《预应力钢筋混凝土铁路桥梁结构设计暂行规定》的规定，没有考虑构件变形可能使接触点增加的有利影响。构件的纵向弯曲系数φ则参照第6章的有关规定办理。

7.4.9 在预加应力阶段，构件基本上都是承受偏心压力或者偏心压力与横向弯矩的共同作用。

偏压构件的强度计算根据其破坏形态的不同分为受拉破坏和受压破坏，应采用不同的计算公式。受拉破坏（大偏心受压）计算公式的建立是假定破坏时受拉钢筋的应力达到其计算强度，受压区混凝土的应力也能达到其抗压极限强度，并近似取混凝土压应力的计算图形为矩形。在预加压力作用下，构件基本上是看作钢筋混凝土或混凝土的，故近似地取 $x\leqslant 0.55h$ 作为构件截面属于受拉破坏的限界，也就是大、小偏心的分界点。如果预加应力受拉区是以钢筋 A_p' 的抗拉力为主的话，则界限宜减到 $x\leqslant 0.4h$。

对于大偏心受压构件，中性轴的位置可根据截面中各内力对预压力 N_p 的作用点的弯矩之和为零的条件确定，并应根据具体情况计入自重弯矩的影响。

当截面属于受拉破坏时，预应力钢筋 A_p' 产生抗拉力 f_pA_p'，但当截面属于受压破坏时，预应力钢筋 A_p' 中的预压力则被视为作用于构件上的荷载 $K(\sigma_{con}-\sigma_L)A_p'$，从极端的情况来看，按条文第7.4.3条的规定，$\sigma_{con}-\sigma_L$ 的最大值是 $0.65f_{pk}$，安全系数 $K=1.6$，则荷载与抗拉力之差最大为：

$$1.6\times 0.65f_{pk}A_p'-0.9f_{pk}A_p'=0.14f_{pk}A_p'$$

（说明 7.4.9）

可见，钢筋 A_p' 若由起抵抗外作用转变为外荷载作用时，二者在数值上仅相差15%。根据试算比较，当 A_p' 等于 A_p 时，此项15%差值对总的构件截面的安全系数影响不过7%左右，而实际上 A_p' 总是小于 A_p 甚多，上述影响肯定还会更小。因此在大、小偏心界限附近，钢筋 A_p' 置于本条条文中式（7.4.9—1）或式（7.4.9—2）的右边或左边并不影响计算的最后结果。

关于小偏心受压（受压破坏）构件的计算，详见第7.2.5条的说明。

计算偏心预压构件的强度时，对后张法结构，如预应力钢筋按直线布置在混凝土表面上、明槽内或管道中，而且沿构件长度与混凝土并无联系，则应按条文第7.2.6条的规定考虑在弯矩作用平

面内的挠度对轴向力偏心距增大的影响。对于布置在管道中的预应力钢筋，其附加偏心距应不大于圆形管道的半径或矩形管道高度的一半。对先张法构件，不考虑在弯矩作用平面内的挠度对轴向力偏心距增大的影响。偏心预压构件的计算长度，为预应力钢筋两端固定点之间的距离，如在构件长度范围内有固定点时，则为固定点之间的距离，或采用钢筋直线段端点之间的距离。偏心预压构件应检算与弯矩作用面垂直方向的稳定性。

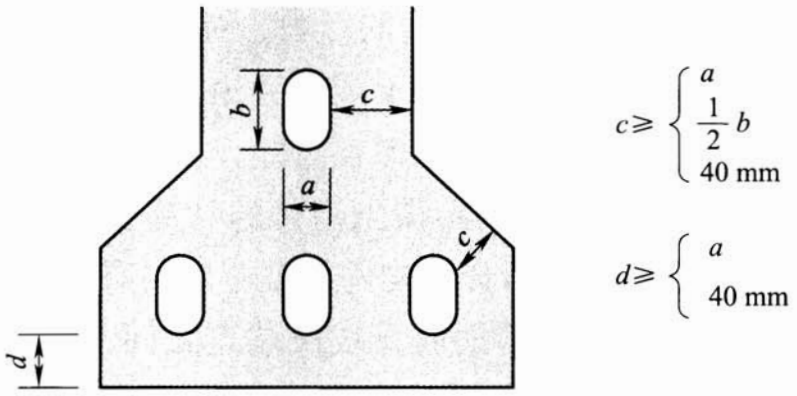
7.4.10 由于运送及安装阶段是短期间的特殊情况，所以在检算预应力混凝土构件的抗裂性及强度时，容许安全系数可分别降低到1.1和1.8。构件自重计算中的冲击系数则系根据以往设计经验，分别采用1.5(运送时)和1.2(安装时)。

7.4.11 在运送及安装阶段，由于支点或吊点位置的不同，应检算其预拉区的拉应力(例如简支梁的上翼缘)和预压区的压应力(例如简支梁的下翼缘)。但因上述两阶段时间较短，故容许限值可适当放宽，本规范分别规定为$0.8f_{ct}$和$0.8f_{c}$。

7.5.1、7.5.2

1 我国原铁路桥梁规范要求：预应力管道表面与结构表面之间的保护层厚度，在结构顶面和侧面均不应小于1倍管道直径，并不小于50 mm，在结构底面不应小于60 mm。其管道间净距，当管道直径大于55 mm时，不应小于管道外径。

2 日本设计规范要求(如说明图7.5.2所示)：管道或管道群的垂直方向的保护层厚度要大于40 mm，大于管道或管道群的水平尺寸；当混凝土能够充分捣实，且在预应力张拉时不会使管道受到损伤的情况下，可以使管道接触布置，一般垂直方向最多3根，水平方向最多2根。腹板及腹板与翼缘连接处保护层厚度不小于40 mm，且大于等于管道或管道群的水平尺寸，并大于等于管道或管道群垂直尺寸的1/2。管道间的净距不小于粗骨料最大尺寸的4/3，弯曲管道与管道群间的垂直净距不小于管道直径。



说明图 7.5.2　日本最新铁路桥梁设计规范的构造规定示意图

在设计中，对于 12-7ϕ5 钢绞线而言，日本采用内径 75 mm 管道成孔，我国根据多年管道摩阻的测试结果，采用内径 90 mm 管道成孔，所以对于腹板需要更大的构造厚度；日本规范对于预应力管道间横、纵向净距要求较小，更利于预应力构件中钢束的布置和预施应力的发挥。

3　我国《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62—2004 对腹板保护层的规定为：不小于 45 mm，且大于管道直径的 1/2；容许管道竖向接触布置（最多 2 根），管道间净距不小于 0.6 倍管道直径，且不小于 40 mm。

美国规范与我国上述规范的规定类似。

4　欧洲规范的预应力筋构造规定为：混凝土保护层厚度不小于 40 mm，且不小于管道直径；容许管道竖向接触布置（最多 2 根），管道间净距不小于 0.8 倍管道直径，且垂直方向不小于 40 mm，水平方向不小于 50 mm。

7.5.3　关于先张法结构进行强度检算时预应力钢筋锚固长度的取值，1985 年《桥规》中未予规定，以往设计中近似按 100d 计算，该值是针对强度级别为 1 570 MPa 的钢绞线确定的，当采用强度级别为 1 860 MPa 的钢绞线时，根据国标 GB 50010—2002，锚固长度须增大至 130d。

7.5.5 1999年《桥规》对于预应力钢筋的曲线半径的规定不太明确，2005年《桥规》与《公路桥规》规定一致。

钢丝束、钢绞线束的钢丝直径等于或小于5 mm时，不宜小于4 m，仍等于大于800倍直径；钢丝直径大于5 mm时，不宜小于6 m，原ϕ6的6×800＝4.8 m，ϕ7的7×800＝5.6 m，取略大于800倍直径。

7.5.8 关于箍筋的直径问题，若以直径小于8 mm的非预应力钢筋作为箍筋，则因其刚度较差，必然会给梁体（特别是较高的梁）施工带来很多困难，如形成不了钢筋骨架，在混凝土灌注和振捣时钢筋易变形。另外，有些工厂为了加快施工速度，一般在台座外绑扎钢筋骨架，然后整体吊到制梁台座上去，骨架太软就无法吊装。因此本规范规定非预应力箍筋的直径不应小于8 mm。

在梁端500 mm范围翼缘内，由于锚下应力大且复杂，易形成裂纹，故对翼缘内的封闭式或螺旋形箍筋要求也比较严，原《桥规》规定其间距为60 mm～80 mm，由于梁端腹板较厚，翼缘较宽，箍筋肢数比跨中增多，在梁底形成钢筋密排，加之此处有支座螺栓、支座钢筋网，锚下钢板后面还有螺旋筋和钢筋网，各种钢筋纵横交错影响混凝土的灌注，故1999年《桥规》将此箍筋间距改为80 mm～100 mm。

7.5.9 从提高耐久性出发，本条规定："距结构表面最近的箍筋等普通钢筋的净保护层厚度不得小于35 mm。对于顶板有防水层及保护层的最外层钢筋，其净保护层厚度不应小于30 mm。"

7.5.10 在运营阶段设计荷载作用下的截面受拉边缘设置非预应力纵向钢筋的要求，主要考虑预应力筋的重心离开混凝土边缘有一定的保护层，此部分混凝土变成纯混凝土，而设置了纵向非预应力筋可与箍筋形成钢筋网，可限制来自各方向的变形。另外，根据多年设计经验总结和对实体梁的观测，对纵向非预应力钢筋的直径和间距作出了如条文中的要求。

对允许出现拉应力和允许开裂的预应力混凝土构件，一般均

采用混合配筋，即预应力钢筋和非预应力钢筋同时计算，非预应力钢筋的面积根据计算确定，非预应力钢筋的配筋率不宜小于0.3%的受拉区面积，该规定是参考了1987年加拿大文献制定的。

允许出现拉应力但不允许开裂和允许开裂的预应力混凝土构件一般宜采用混合配筋；对允许开裂的预应力混凝土构件在使用荷载作用下允许出现一定宽度的裂缝，允许出现拉应力但不允许出现裂缝的构件出现的拉应力虽然不超过规定的拉应力限制，但由于许多原因实际上仍有可能出现裂缝，因此要从配筋上采取一定措施来限制裂缝的出现和开展，满足耐久性的要求。

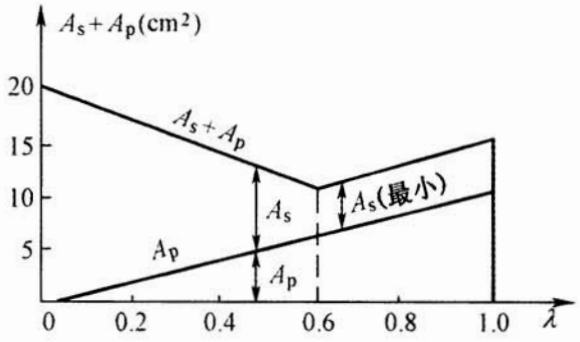
瑞士 H. Bachman 教授认为，设计者应更多地注意非预应力钢筋的具体配置和构造细节，用构造钢筋来控制裂缝，而把计算放在次要地位。国内很多研究报告也指出，在允许出现拉应力和允许开裂的预应力混凝土构件中，非预应力钢筋配置合理能延缓和限制裂缝的发展。此类预应力混凝土构件的预应力钢筋一般采用高强钢筋(钢丝)，它们对腐蚀很敏感。各国规范对此一般都有相应的规定，如日本(Ⅲ类 PC)设计施工指南规定：非预应力钢筋水平处允许裂缝宽度为 0.2 mm，预应力钢筋水平处允许裂缝宽度仅为 0.1 mm。

此外，构件中配置非预应力钢筋还可以提高承载能力，在施工阶段可以限制由于收缩应力和温度应力等引起的变形和裂缝。在地震区，预应力混凝土结构由于配置了非预应力钢筋，其延性和能量吸收能力可以提高。采用混合配筋的允许出现拉应力和允许开裂的预应力混凝土结构，可以降低构件的纵向预压应力，从而避免沿钢丝束方向出现的纵向裂缝，并可减少反拱度，改善结构使用性能。

美国的 Naaman 提出，预应力度 $\lambda<1$ 的预应力混凝土构件的必要和充分条件是用预应力钢筋和非预应力钢筋混合配筋来承受荷载。一些研究报告还指出，无黏结预应力混凝土梁必须配置一定数量的非预应力钢筋。因此，规定预应力混凝土构件宜采用混

合配筋，非预应力钢筋宜布置在构件受拉边外侧，以增大预应力钢筋的保护层厚度。一旦出现裂缝，可以由强度较低的非预应力钢筋控制裂缝宽度的扩展，以防止预应力钢筋遭受腐蚀。

非预应力钢筋的配置一般应根据计算确定，也可以根据构造要求选定。非预应力钢筋所需面积 A_s 与预应力度 λ 有关。瑞士 H. Bachman 教授对 100 cm×30 cm 预应力混凝土板承受弯矩为 124 kN·m 的研究表明，非预应力钢筋与预应力钢筋的总用量（A_s+A_p）在预应力度 $\lambda=0.6$ 时为最少（如说明图 7.5.10 所示）。



说明图 7.5.10　λ 与（A_s+A_p）关系图

非预应力钢筋的配置应按预应力度 λ 的变化来确定。当预应力度较高时，所需的非预应力钢筋面积较少，非预应力钢筋的应力也较低。因此，非预应力钢筋可选用直径较小的钢筋，其间距可适当放宽，并布置在受拉区下边缘，以起到限制裂缝开展的作用。当预应力度较低时，非预应力钢筋所需面积较多，一般宜选用直径较大的钢筋。当预应力度小于 0.3 时，非预应力钢筋数量超过了预应力钢筋数量，此时构件受力特性与普通钢筋混凝土构件较为接近，因此选择非预应力钢筋的直径与间距时，可按钢筋混凝土构造的规定采用。

7.5.12　关于分块拼装的结构，块件之间的接缝形式，原来推荐采用环氧树脂砂浆接缝和宽度不小于 60 mm 的混凝土或砂浆湿接缝。根据近年来的工程实践经验，当采用环氧树脂砂浆接缝时，如果施工质量控制不严，易产生缝隙，导致钢筋锈蚀；如果采用混凝

土湿接缝，则预留接缝宽度不宜小于300 mm，一般采用500 mm～600 mm，以保证接缝混凝土的质量。至于砂浆接缝，工程中很少采用。因此，本规范规定：采用混凝土湿接缝时，预留缝隙宽度不小于300 mm，不再推荐砂浆湿接缝；采用胶接缝时，应保证接缝的密闭性。

根据西南铁路建设采用23.8 m预应力混凝土横向分块串联梁的经验，若在施工工艺中采取措施而使相邻块件表面平整，则胶接缝能保证块件密贴结合并防止潮气浸入梁体。

7.5.14 近年来，多片式T梁的横向设计均采用桥面湿接连成整体的方案，对比以前T梁仅连接横隔板的方案，横向刚度大幅提高，横隔板的作用减小，可适当减少横隔板的数量，节省混凝土用量。本次规范修订对跨度32 m梁采用4道横隔板方案进行动力仿真计算，多片式T梁的横向刚度满足规范要求。本次规范修订将横隔板间距调整为“不宜大于腹板厚度的60倍，并不宜大于12 m”。

试验表明，列车提速后横向作用明显加大，横隔板不再仅仅承受竖向剪力，而且还承受横向力及纵向力。根据既有桥梁加固的实践经验，梁端隔板对T梁横向刚度的提高作用最大，试验表明，端隔板厚度在800 mm～1 000 mm并采用横向预应力，梁体的振幅和自振频率满足《桥检规》的要求。因此，本次规范修订把端隔板的厚度规定为“不应小于800 mm”。

7.5.16 锯齿板锚固区受力比较复杂，且承受较大的偏心力；预应力钢筋弯折处存在径向力，应防止其引起表面混凝土崩裂。因此，设计时应通过足够的构造钢筋将这些力传至相应的顶、底板或腹板。

7.5.17 在支承处设置横隔板，可以提高梁的横向刚度，横隔板须有足够的宽度，并不得小于支座的纵向宽度，便于支座布置。在连续梁的中间支承处是弯矩和剪力均为最大的截面，因此应力状态十分复杂，计算比较困难，所以必须与结构形式相适应，配置补助钢筋予以加强。此外，在支承处还承受很大的支承反力，由此产生

局部拉应力，也必须配置补助钢筋。

7.5.18

1 主要考虑施工人员张拉、拆模以及养护人员检修用。

3 同T形梁一样，为了尽量符合原设计的假定条件，必须在梁端设置刚性横隔板，在梁中间适当位置亦可设置横隔板。

5 箱形梁为避免箱内积水，必须设置排水孔。

6 为了箱梁内的检查和维修工作需要，在横隔板上要设置大小可以进人的洞口。

7.5.19 防排水设施细节处理欠妥易造成混凝土桥梁(含支座)的病害。如泄水管水平设置从挡砟墙外伸出3 cm，常使水流向梁腹板面，影响美观，如水有盐分则破坏梁体。梁端横向铁盖板漏水，水流向梁端及支座上，造成病害。所以本条规定："桥面及梁端应加强防排水设计。泄水管直径不宜小于150 mm，泄水管宜向下设置，梁外侧桥面板下宜设置通长的滴水槽。防水层与泄水管应密贴，防止在结合处漏水。"

7.5.20 以往对配构件不重视，比如U型螺栓被锈断，造成整个人行道支架坠落等，所以本条规定混凝土外露预埋件应进行防腐处理。

7.5.21 支座板的作用主要是固定支座的位置兼有分布应力的作用，其厚度建国以来一直采用8 mm。近期根据一些桥梁厂的建议改为12 mm，但据反映预应力混凝土梁仍发生预埋支座板底与混凝土间有空响声，表明二者间不够密贴。有人认为系支座板太薄发生变形所致，建议将预埋支座板再加厚。本规范采纳了此意见，规定："混凝土梁的预埋支座垫板厚度，对板式橡胶支座不宜小于25 mm，其他支座不宜小于20 mm。"

8.1.3 铁路桥梁习惯上以跨度大小来选用支座类型。一般钢筋和预应力混凝土梁跨度小于或等于6 m的简支梁采用中、高级石棉板，跨度大于或等于8 m小于20 m的简支梁采用板式橡胶支座，跨度20 m及大于20 m的，采用盆式橡胶支座，球面、柱面、双

曲面钢支座等；简支钢桁梁和钢板梁中，跨度小于 10 m 的都可采用平板支座，跨度在 10 m～24 m 之间的可采用弧形支座，跨度大于 24 m 的应设置摇轴、辊轴、铰轴、盆式、球型支座等。

弧形支座、摇轴支座和辊轴支座由于支座结构和传力方式不合理，致使支座的转动和滑动不灵活，对梁的变形产生约束，易造成支座螺栓被剪断、梁端开裂等病害，维护工作量大，目前在新建铁路中已较少采用。德国 DS 804 标准也规定，线接触摇动支座不再允许作为新支座使用，故此应大力开发面接触的钢支座应用于铁路桥梁中。

普通铁路以往板式橡胶支座用于跨度 20 m 及 20 m 以下的有成熟经验，24 m、32 m 的也有采用，只是在提速铁路限位方面存在一定问题，目前逐渐被盆式橡胶支座替代。由于盆式橡胶支座存在橡胶老化耐久性问题，根据近年来支座的发展，普通铁路桥梁以钢支座（如球型、柱面、双曲面钢支座）取代橡胶支座将是支座发展的必然趋势。

高速铁路常用跨度桥梁支座一开始基本上采用了盆式橡胶支座，通过试验列车检验，使用情况正常，但橡胶支座的使用年限问题成为一个主要的遗留问题。据有关方面的资料介绍，铁路盆式橡胶支座的使用年限为 30 年，而 30 年后在运输繁忙的干线上更换支座将成为技术难题。高速铁路桥梁结构设计年限为 100 年，相应采用的桥梁支座在简单维护的条件下应能满足 100 年的使用年限要求，若均采用橡胶支座，在 100 年设计年限内需要几次大面积更换支座，这对于全封闭、全立交条件下，桥梁数量庞大的高速铁路而言显然是非常困难的。鉴于以上分析，对于高速铁路桥梁来说，对使用年限长、少维护及便于维护的钢支座是非常需要的。

我国高速铁路建设初期，钢支座一般在钢梁桥上和大跨度桥梁上使用。球型支座是钢支座的一种，于 20 世纪 70 年代初在国外发展起来，以使用寿命长、承载力大、转动灵活、可适应桥梁梁端大转角和大位移等优点在高速铁路连续梁桥和其他大跨度梁桥中

得到广泛应用。近年来，尤其是规模化批量生产后，常用跨度球型钢支座造价与盆式橡胶支座几无相差，其应用优势远远高于盆式橡胶支座，社会、经济效益明显。

8.1.4 盆式橡胶支座及钢支座的竖向承载力及总位移量系根据2005年《桥规》及《铁路桥梁盆式支座》TB/T 2331、《铁路桥梁球型支座》TB/T 3320中数值作了个别修改确定的。

由于弧形、摇轴及辊轴支座在新支座中已经很少使用，实际工程中如有需要，其计算及构造要求可参照以下规定执行：

(1)铸钢支座应按下列规定计算：

1)活动支座应能自由地纵向移动，其可移动的距离应不小于各种荷载组合作用下所产生的变形。活动支座应考虑由于列车活载(包括动力系数)和温度变化或地震引起的纵向位移后的偏心影响。其理由如下：

活动支座为了使荷载发展后仍能正常工作，因此在计算纵向位移时，活载应按容许应力提高20%后或相应的检定载重下的活载计算。对于简支梁，该活载的换算匀布荷载可按三角形影响线顶点位置在跨中处计算；对于连续梁，则应根据每个活动支座可能产生的绝对最大水平位移(包括伸长及缩短)分别计算。

温度变化幅度应根据当地情况确定。

在削边辊轴的活动支座中，布置辊轴时，应考虑活动支座在产生极限水平位移时，各辊轴之间仍能保持不小于15 mm的空隙，以便于养护。若设辊轴中心间距为x，辊轴宽度为b，辊轴最大转角为α，则：

$$x=(b+15)/\cos\alpha$$

若活动支座由中心位置(辊轴中心线铅垂时)向两侧的极限位移量各为$\Delta/2$时，则辊轴最大转角为：

$$\alpha=\frac{\Delta/4}{R}\times\frac{180^\circ}{\pi}$$

式中 R——辊轴半径；

Δ——活动支座绝对最大水平位移量。

确定辊轴宽度时，应考虑辊轴的弧长，除能满足移动量的需要外，两侧还应各留有一定的富余量，所以 $b=\frac{\Delta}{2}+C$。式中，C 为辊轴两侧预留富余量之和，一般不小于 50 mm；当辊轴半径较大时，还宜适当放大。

另外，辊轴宽度 b 还应满足 TB 10002.3—2005 第 7.4.4 条规定的宽度和直径的比例关系。

为了使活动支座两侧位移量相等，需定出活动支座下摆中心线与底板中心线相重合的温度 t（以℃计，下同）。

在连续梁中：

若当地最高气温为 $t_{高}$，当地最低气温为 $t_{低}$，计算的活动支座由于活载产生的最大伸长量为 $\Delta_{伸}$（+），计算的活动支座由于活载产生的最大缩短量为 $\Delta_{缩}$（−）（梁就位后增减的恒载应并入活载中考虑），则：

$$t=\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta_{伸}+\Delta_{缩}}{0.000\ 011\ 8L}+t_{高}+t_{低}\right)$$

式中，$\Delta_{伸}$、$\Delta_{缩}$、$t_{高}$、$t_{低}$ 均应计入符号[$t_{高}$、$t_{低}$ 在 0 ℃以上为（+），0 ℃以下为（−）]；L 为活动支座的温度跨度，即计算的活动支座至固定支座的间距。

当下摆中心线与底板中心线互相重合的温度 t 确定后，则落梁时下摆与底板的相对位置的偏移量可按下式定出：

偏移量 $\alpha=0.000\ 011\ 8L(t_{落}-t)$

式中　$t_{落}$——落梁时的温度；

其他符号意义同上。

当 α 为正值时，表示偏移量在远离固定支座的一侧；当 α 为负值时，偏移量在靠近固定支座的一侧（偏移量以底板中心线为原点）。

在简支梁中：

由于活载水平位移不可能缩短，因此只需令 $\Delta_{缩}=0$，仍可按上

列各式计算。

2)固定支座应能承受按 TB 10002.3—2015 第 8.3.2 条计算的荷载。

3)弧形支座的上座板、底板,摇轴支座的上、下摆均应计算内力,并假定荷载沿支承面积为均匀分布。

4)支座与梁的连接,支座与墩台的连接所用锚栓均应按纵向水平力减去接触面的摩擦力计算。

5)支座用销钉应根据各种荷载组合作用产生的水平力进行计算。

6)弧形支座上、下座板间接触应力应按下式计算:

$$0.423\sqrt{\frac{N}{l}E_s\left(\frac{1}{r_1}\pm\frac{1}{r_2}\right)}\leqslant[\sigma_j]\quad\text{(说明 8.1.4—1)}$$

式中 N——支座设计竖向反力(MN);

E_s——材料受压弹性模量(MPa),一般可取 2.1×10^5 MPa;

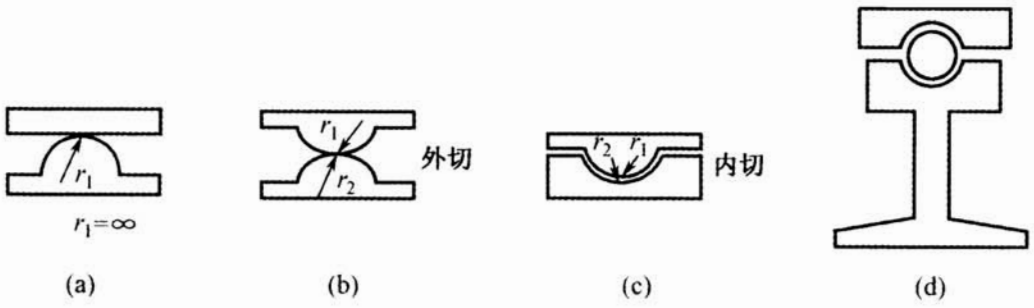
l——接触长度(减去孔)(m);

r_1,r_2——上、下座板的半径(m),当其一为平面时,它的半径即为∞;

$[\sigma_j]$——线接触容许应力(MPa),应按本规范表 8.2.7 采用。

注:上面公式括号内符号,当弧线内切时取负号,当弧线外切时取正号。

式(说明 8.1.4—1)适用于一切须检算线接触应力的支座,包括弧形支座的上、下板间以及含铰的摇轴支座(如说明图 8.1.4—1 所示)。



说明图 8.1.4—1

7)辊轴的径向受压应按下式计算(如说明图 8.1.4—2 所示):

$$\frac{N}{nl} \leqslant [J_1] \qquad \text{(说明 8.1.4—2)}$$

式中 N——支座设计竖向反力(MN);

n——辊轴数目;

l——辊轴长度(m);

$[J_1]$——径向受压容许应力(MN/m),应按本规范表 8.2.7 采用。

8)摇轴支座柱形铰的挤压应按下式计算:

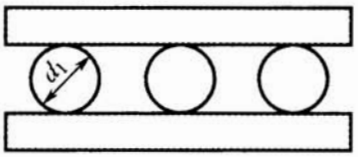
$$\frac{N}{l} \leqslant [J_2] \qquad \text{(说明 8.1.4—3)}$$

式中 N——支座竖向反力(MN);

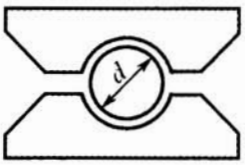
l——铰的长度(减去孔)(m);

$[J_2]$——径向受压容许应力(MN/m),应按本规范表 8.2.7 采用。

式(说明 8.1.4—3)适用于摇轴支座的柱形铰即《铁路桥梁钢结构设计规范》TB 10002.2—2005 中铰轴放置在铸钢铰轴颈上的径向受压时,系按接触圆弧中心角为 2×45°考虑,条件不符时可另行确定(如说明图 8.1.4—3 所示)。



说明图 8.1.4—2



说明图 8.1.4—3

(2)构造要求:

为使荷载反力均匀分布于支承垫石上,支座顺桥方向及横桥方向从铰平面起至支承垫石顶,反力的传布角度均不宜大于 45°,同时活动支座底板厚不宜小于:

平板支座——采用热轧钢板时为 20 mm;

弧形支座——支承中心处为 40 mm；

摇轴支座——40 mm。

活动支座底板下支承面的计算有效尺寸：顺桥方向，弧形及摇轴支座不应大于底板厚度的 4 倍；辊轴支座不应大于两排最边辊轴中距加上板厚的 4 倍；横桥方向，任何支座均不应大于底板顶面压力接触线长度加上板厚的 2 倍。

平板滑动支座顺桥方向长度不得大于底板的厚度的 4 倍加 200 mm。

活动支座削边辊轴的宽度与其直径之比，可采用 0.5。

摇轴的构造当采用顶面为铰或圆柱面支承时，应使上下弧面圆心重合。摇轴的宽高比不宜小于 0.7。

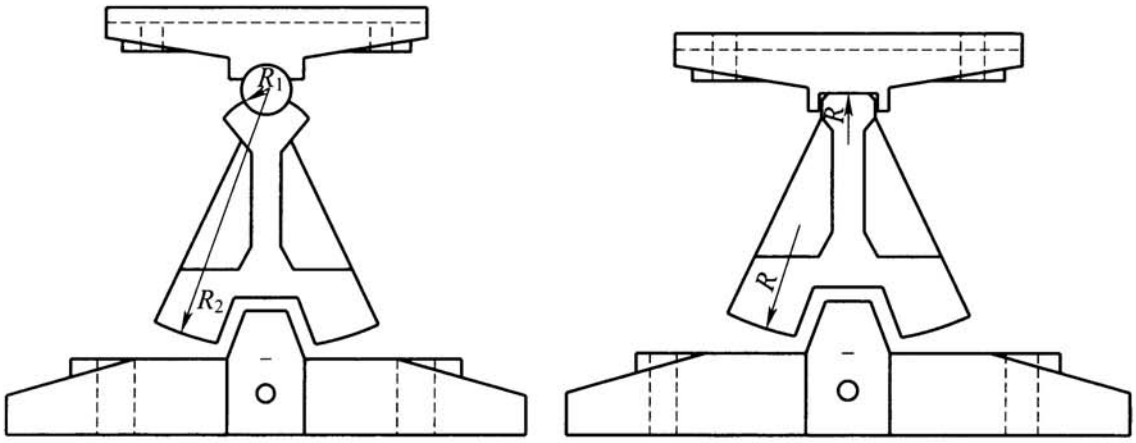
铸钢制成的支座中，铸件各部分厚度不应小于 30 mm。

释义如下：

为了使支座具有充分的刚性，使力较均匀地分布于支承垫石。因此，规范 TB 10002.3—2005 参照国内外实践经验，对支座作了一些构造上的规定。

摇轴支座式样一般有两种，如说明图 8.1.4—4 所示。说明图 8.1.4—4(a)所示的摇轴支座的顶面采用铰或圆柱面支承，因此上下圆弧面转动中心可以重合，这种式样的摇轴支座，水平移动是依靠铰或圆柱的转动及摇轴的滚动来完成，移动的轨迹顺滑，摩阻力小，支座顶面能始终保持在一个高程，但这种支座加工比较复杂。说明图 8.1.4—4(b)所示的支座上摆直接搁置在摇轴上，上下弧面均为与平板自由接触的线支承，因此上下圆弧的半径基本相同，若要求上下圆弧圆心重合，这就相当于单辊轴支承，但又由于希望压缩支座高度，一般将上下圆弧面的圆心错开，致使其转动中心不能重合，这样在水平移动时，依靠摇轴的滚动与滑动相结合来完成，故摩阻力远较说明图 8.1.4—4(a)所示的形式为大。同时还导致支座顶面高程会有微小的变动。由于每滑动一次都需克服摩阻力后才能实现，因此水平移动成为跳跃式的不连续移动，当反力

较大时，使用单位反映这种支座有较大的声响发生，这将加快摇轴弧面的磨损而影响其使用寿命。但由于它制造方便，高度较低，因此还被采用在铁路桥上。



(a) 摇轴支座的顶面采用铰或圆柱面支承

(b) 支座上摆直接搁置在摇轴上，上下弧面线支承

说明图　8.1.4—4

根据上述两种摇轴支座的优缺点，规范 TB 10002.3—2005 从使用着眼，希望采用工作原理与说明图 8.1.4—4(a)相似的形式，因此提出了摇轴支座上下弧面转动中心应予重合的规定。

8.1.5　2000 年前国内外桥梁上使用的支座类型，已从原来的以钢支座为主转变为以各类橡胶支座为主，一个重要的原因就是橡胶支座不仅弹性好，而且强度和韧性均较高，能满足支座动力和变形等方面的要求，同时价格低廉。由于橡胶支座变形较大，限位性能较差，在国内铁路桥梁中普遍较多地采用了盆式橡胶支座。

对于高速铁路桥梁采用钢支座问题，1976 年国际铁路联盟 776-2R 关于“高速铁路桥梁规程”中指出：高速铁路一般应采用钢支座，橡胶支座只有采取了阻止结构的任意位移可靠措施后才能使用。考虑盆式橡胶支座的使用寿命为 30 年，而 30 年后在运输繁忙的客运干线上更换支座将成为技术难题。故此近年来普通铁路和高速铁路桥梁钢支座得到大量采用。

津京城际铁路在杨村大面积软土地段，采用了铁路桥梁调高盆式橡胶支座（TGPG），是针对客运专线桥梁对轨道平顺性要求高、需要方便快捷地实现调高而研发的一种支座。

8.1.7 由于无缝线路的采用，板式橡胶支座可不分固定与活动的规定已不适用，不然钢轨的附加应力太高，固定支座含纵向固定横向活动的支座，活动支座含纵向活动及多向活动支座。采用板式橡胶支座时，也应设置固定支座和活动支座。

在实际工程中有时会出现固定支座不在线路的同一侧，这样会对运营时钢轨线型产生不利影响，与基本规范相一致，本条规定线路同一侧的支座约束条件宜相同。

8.1.8 由于无缝线路的采用，支座设计要考虑无缝线路纵向水平力的作用。纵向力的计算要符合《铁路无缝线路设计规范》TB 10015—2012。

8.2.7 本条沿用2005年规范规定，补充了35号钢、45号钢、40Cr的弯曲应力。

（1）热轧钢材基本容许应力对屈服强度的安全系数，各钢号基本上都采用1.7左右。容许剪应力以基本容许应力的$1/\sqrt{3}\approx 0.6$倍为准。弯曲容许应力根据习惯定为基本容许应力的1.05倍。

（2）铸钢由于未经热轧，均匀性较差，缺陷较多，所以弯曲容许应力对屈服点采用了较高的安全系数1.85。

（3）辊轴自由接触的容许应力沿用原标准。

（4）铸钢的容许弯曲应力、剪应力及销与销间承压应力这几项容许应力，是参考1959年《桥规》及其他国家规范对钢销容许应力的规定及其相应的计算假定确定的。

35号锻钢屈服强度随尺寸大小而异，本规范系以尺寸为100 mm～300 mm、屈服强度为260 MPa者为准，弯曲应力和剪应力考虑钢材的匀质系数，所以规定了较1959年《桥规》略偏小的

值。销与销孔间的承压应力，1959 年《桥规》未作规定，1985 年《桥规》为了在永久性结构中希望减轻钢销的磨损，因此采用了偏低的容许应力值，本规范仍沿用。

(5)放置在铸钢摇轴颈上铰轴的径向受压容许应力，也是参照 1959 年《桥规》确定的。

8.2.8

(1)为确保板式橡胶支座能承受长期的反复荷载作用，在确定支座平面尺寸时，其平均压应力不应超过 8 MPa～12 MPa。通过抗压破坏试验表明，板式橡胶支座的平均强度的安全系数为 8 以上，可见这类支座的安全储备相当大。

(2)从试验得知，板式橡胶支座的受压弹性模量 E 与支座受压面积对其自由膨胀面积之比(即形状系数 S)有密切关系。表 8.2.8—1 中的 E 值是由板式橡胶支座的中心受压试验绘制出应力—应变($\sigma-\varepsilon$)曲线，再根据 $\sigma-\varepsilon$ 曲线中的直线段求得。试件的平面尺寸最小为 150 mm×200 mm，最大为 350 mm×770 mm。支座总厚度为 14 mm～105 mm，中间橡胶层厚度为 5 mm～11 mm。共进行了 160 块支座中心受压试验。

此外，橡胶硬度对其受压弹性模量也有影响，表 8.2.8—1 中的 E 值系在橡胶硬度为 HS60 时的数值，当为其他硬度时，尚应乘以影响系数 β_1。

(3)根据 41 组 82 块硬度为邵氏 HS60 的板式橡胶支座的剪切试验结果，得出支座受剪弹性模量 G 的平均值为 1.088 MPa，所以采用 $G=1.1$ MPa。此外，试验表明水平力 H 的作用方向(即顺桥向或横桥向)对橡胶支座的受剪弹性模量没有影响。同一支座在不同的正应力作用下，实测的受剪弹性模量 G 大致相同。国外的试验结果也认为，受剪弹性模量与正应力大小关系不大。当为其他硬度时，G 值尚应乘以影响系数 β_2。

试验证明橡胶支座的受剪弹性模量与加载速度有关，随加载

速度的快慢，支座所产生的剪切变形各异。铁路桥梁承受比较大的水平制动力，由机车制动力所引起的橡胶支座的剪切变形发生于极短暂的一瞬间。为此，进行了快速加载对剪切变形影响的试验研究，以弄清使用快速瞬时加载法测定的支座受剪弹性模量与使用常规试验方法所测得的模量之间的关系。试验采用了两种方法：快速加载法与变速加载法。根据这两种方法的试验结果表明，快速加载法对橡胶支座受剪弹性模量的影响系数$\zeta=1.5$。两种方法的实测结果基本上一致。这一数值与UIC规范的$G_s\approx 2G$（即相当于$\zeta=20$）相比是偏低的。在由于温度变化、梁体混凝土收缩与徐变引起的支座剪切变形计算中，G值即可采用1.1 MPa，在计算由制动力所产生的支座剪切变形时，G值则应乘以快速加载影响系数1.5。

8.2.9 本条参照《铁路桥梁盆式支座》及《铁路桥梁球型支座》的规定制定。

30 MPa的使用应力是目前欧洲国家普通采用的。我国支座加工质量提高很快，橡胶硫化技术日趋成熟，设计容许应力由25 MPa提高到30 MPa，可以保证橡胶性能质量可靠。1997年铁科院承接高速铁路桥梁盆式橡胶支座的科研任务，支座承压橡胶板的容许应力已使用30 MPa，设计完成了京沪高速铁路JHPZ系列盆式橡胶支座。铁四院设计的CKPZ支座的橡胶使用应力已达到了33 MPa～35 MPa，远高于30 MPa，部经规院和科技司在审查设计图和科研成果时均通过。CKPZ支座已在武广、广深港客运专线等工程中应用。

8.3.1 活动支座的相对移动部件之间，要它完全不产生摩阻力是很困难的。因此，活动支座必然会承受一部分纵向水平力。

活动支座传递纵向水平力的大小与支座的摩擦系数和支承反力的大小有关，规范规定的各种活动支座的摩擦系数表示活动支座在使用过程中有可能出现的情况，并不是一个一定会出现的情

况。但为安全计，因此对固定支座仍规定按承受全部纵向水平力考虑。

采用平板支座及弧形支座的活动支座，其摩擦系数较大，有可能全部纵向水平力小于活动支座的摩阻力。此时，固定支座有可能受到活动端摩阻力大小相同的纵向水平力。因此，规定固定支座需承受全部纵向水平力，并不得小于活动端的支座摩阻力。

活动支座能传递纵向水平力是由于摩阻力的存在，因此它所能传递的纵向水平力当然不应大于摩阻力，所以规范规定活动支座纵向水平力按该支座的最大摩阻力取用。活动支座的摩擦系数，采用弧形支座时为0.1～0.2，辊轴(摇轴)支座为0.05。

8.3.3 板式橡胶支座应满足4个要求：

(1)根据橡胶支座的抗压允许应力值8 MPa～12 MPa确定橡胶支座平面尺寸。并且，为保证橡胶支座与梁体和支承垫石之间在运营使用过程中不产生任何滑移，规定支座的最小压应力 $\sigma_{min} \geqslant 2$ MPa。

(2)限制橡胶支座厚度，以保证支座的稳定。

(3)限制支座的转角保证支座不脱空。

桥梁在外荷载作用下产生弯曲，支座必须能适应梁体因弯曲而产生的梁端转动。板式橡胶支座在梁体端部可能出现的最大转角情况下，能否满足设计要求的必要条件是：转动后支座最外边缘不得产生局部“脱空”现象。板式橡胶支座最大容许转角的计算公式是根据对支座转角与其边缘的竖向变形间关系的试验研究基础上提出的。一般在计算橡胶支座转角时，往往将支座假设成理想的弹性体，认为由于转动，支座“脱空”的临界状态是：其竖向回弹变形值必等于支座受压时所产生的总压缩量。换言之，如果竖向回弹变形值大于其总压缩量，支座边缘必将出现“脱空”现象。但从支座转动试验结果看来并非如此，边缘竖向回弹值与支座总压缩量之比都超出上述假设。这一现象可用橡胶支座转动变形特性

来解释。当支座转动时，其一侧的橡胶被压缩，而另一侧则逐渐抬起。随转角的增加，支座各层间的橡胶将从压力大的区域逐渐向压力小的地方转移。如盆式橡胶支座内的橡胶，承受偏压后，在密闭盆内从压力高处被挤向压力低处。只不过板式橡胶支座中间橡胶片的这种转移因受其上下加劲钢板的约束影响，只能进行转移到一定程度。

如将上述转角公式改写成 $\tan\alpha=\frac{2\delta}{\alpha/2}$ 与 UIC 的转角公式改写成 $\tan\alpha=\frac{3\delta}{\alpha/2}$ 后，两者在表达形式上完全一致，只是橡胶支座转动特性系数取值不同，上述公式取 2，而 UIC 规范则相当于取 3。

(4)根据橡胶支座的允许剪切角来确定支座的高度。

1999 年《桥规》规定，橡胶板允许平均压应力为 8 MPa，安全系数为 7.5～8.75，允许值偏小。铁路桥梁橡胶支座始用于 1969 年，当时橡胶板的质量不尽人意，30 多年来生产厂家不断改进，质量大有提高，质量得到保证，给适当提高容许值创造了条件。

板式橡胶支座的布置，原则上要求横向尺寸要大，以限制横向移动；纵向尺寸要小，便于纵向转动灵活。以往常发生这样的情况：L 为 16 m～20 m 的梁因荷载较大，要求支座面积很大，但受梁底宽的限制，无法布置，因此有提高容许值的要求。

1985 年《公路桥规》橡胶支座容许平均压应力：当 $S>8$ 时为 10 MPa。所以全国生产桥梁板式支座的厂家都按 10 MPa 考虑，在制造工艺上无问题。

轻轨板式橡胶支座在设计时，也以 10 MPa 考虑，2004 年《公路桥规》JTG D62—2004 规定板式橡胶支座平均压应力限值定为 10 MPa(不再分 S 值大小来决定允许值)。说明也在适当提高容许值。在国外，联邦德国、法国取 $[\sigma]=15$ MPa，日本：当 $S\leqslant 8$ 时，$[\sigma]=8$ MPa；当 $S>8$ 时，$[\sigma]=1.0S\leqslant 12$ MPa，这是根据在高温环境下进行的 200 万次疲劳试验确认了耐久性而规定的。

2005 年版规范规定$[\sigma_m]$=8 MPa～10 MPa，其值根据材料性能及 S 值大小确定。本规范考虑材料稳定质量不断提高，采用和国内同行业一致标准，取 10 MPa。

8.3.4 盆式橡胶支座是由钢盆、承压橡胶板及聚四氟乙烯滑板等组合而成的一种新型桥梁支座，它是由密闭于钢盆内的橡胶板传递支座反力并承受梁端转角，由聚四氟乙烯滑板同不锈钢板的平面滑动来满足梁端位移的需要。

各项设计参数经铁道科学研究院试验，并通过原铁道部科技局技术鉴定。

钢盆中橡胶的抗压容许应力为 30 MPa，其抗压安全系数在 4 以上，聚四氟乙烯滑板的材料应采用新鲜纯料，原料颗粒度小于 30 μm，并应满足现行相应国家及行业标准的规定。聚四氟乙烯滑板的抗压容许应力是综合考虑摩擦系数及线磨耗率而确定的。在 24 MPa 应力下实测初始静摩擦系数约为 0.03，设计值取为 0.05，此时的线磨耗率为 0.14 mm/km。对摩件不锈钢滑板的表面粗糙度采用 $Ra6.3$，设计者应根据桥梁支座实际的位移情况，检算在使用年限中聚四氟乙烯板的磨耗情况。对于某些支座位移较大的桥梁，可考虑采用耐磨耗性能较佳的填充聚四氟乙烯滑板，其配方以“15%玻璃纤维＋5%石墨＋80%聚四氟乙烯”为佳。此时支座的使用应力应接近 36 MPa（填充四氟的抗压容许应力），设计摩擦系数为 0.075，线磨耗率按 0.06 mm/km 计算。

钢盆盆环应力由拉密公式计算，设计时取与橡胶等厚的钢环计算最大环向拉应力，这是偏于安全的。因为实际结构上钢盆盆底对盆环有约束作用，同时，经过有限元应力分析，由于钢盆盆底的变形会对盆环产生一定的预压应力，有利于减小盆环的拉应力。设计时不考虑上述有利因素，直接按拉密公式计算最大环向拉应力，确定盆环壁厚。

钢盆盆环最大环向拉应力为：

$$\sigma_0=\frac{\frac{R^2}{r^2}+1}{\frac{R^2}{r^2}-1}\cdot q_0 \qquad \text{（说明 8.3.4—1）}$$

式中 R——钢盆外径(m)；

r——钢盆内径(m)；

q_0——盆环径向压应力，$q_0=q\cdot\frac{h}{H}$；

q——橡胶支座平均压应力；

h,H——橡胶板高度和钢盆盆环高度。

固定支座承受水平力时，应检算上支座盆凸与下支座钢盆盆环的接触应力，该接触应力可用两个圆环接触的赫兹公式计算。

$$\sigma=0.59\sqrt{P\cdot E_s\cdot\frac{d_1-d_2}{d_1\cdot d_2}} \qquad \text{（说明 8.3.4—2）}$$

式中 P——单位盆凸高度上作用的水平力，$P=\frac{F_h}{h}$；

F_h——支座承受的水平力；

h——上支座盆凸厚度；

E_s——钢的弹性模量；

d_1——下支座盆环内径；

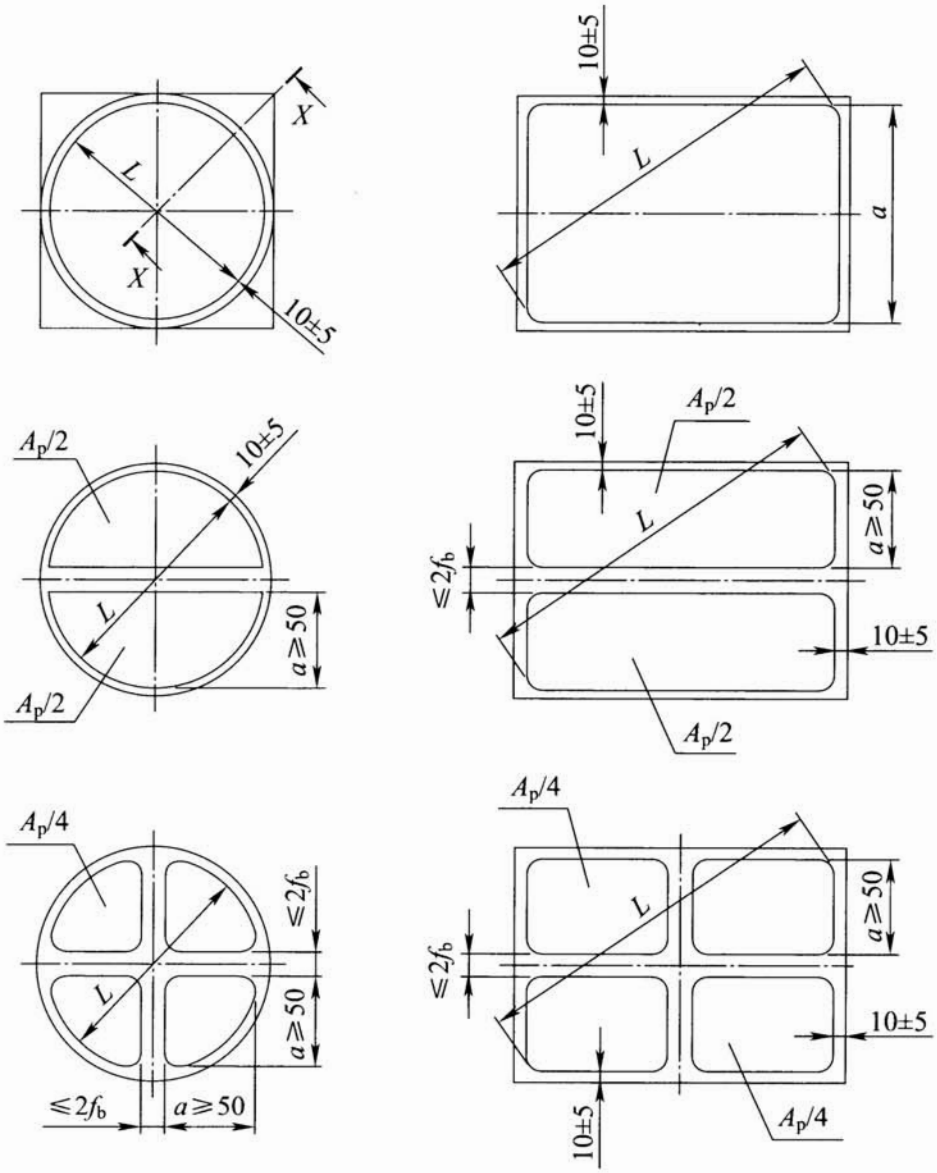
d_2——上支座盆凸外径。

盆塞凸缘厚度是参考欧标及 AASHTO 规范制定的。

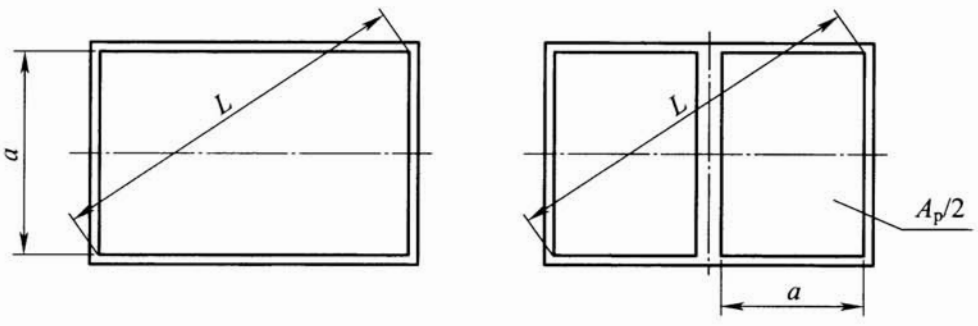
8.3.5 球面计算要求$\frac{R}{d}\geqslant 1.0$，一般$\frac{R}{d}=1.5\sim 2.8$。平面滑板尺寸较大时，参考 EN 1337-2 的规定进行分块镶嵌。EN 1337-2 规定给出了平面及曲面滑板的分块方法。

1 平面滑板形状可以是圆形或矩形，当滑板尺寸较大时可按说明图 8.3.5—1 进行分块，但最多分成 4 个部分。

2 柱面支座曲面滑板应为矩形，当滑板尺寸较大时可按说明图 8.3.5—2 进行分块，但最多分成 2 个部分。

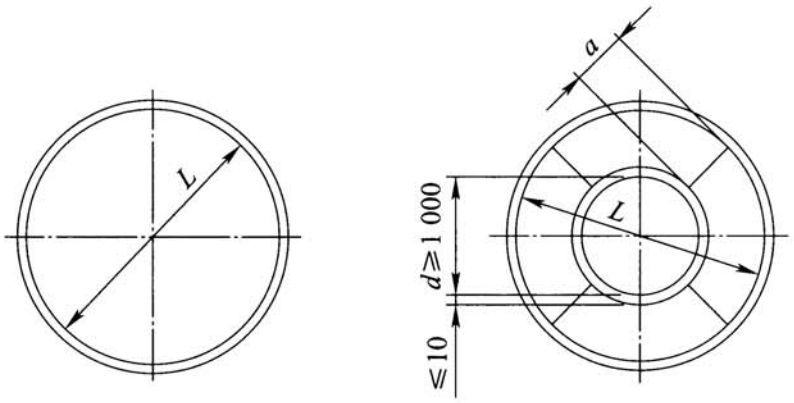


说明图 8.3.5—1　平面滑板分块示例



说明图 8.3.5—2　柱面支座曲面滑板分块示例

3 球型支座曲面滑板应为圆形，当滑板尺寸较大时可按说明图 8.3.5—3 进行分块。



说明图 8.3.5—3　球型支座曲面滑板分块示例

注：图中尺寸均以毫米计，中心圆盘直径不小于 1 000 mm，外环的宽度 a 应不小于 50 mm，外环应分成相等的部分

8.3.6 对于受拔力锚栓的锚固，要求握住锚栓的混凝土块的重量应为锚栓上拔力的 1.5 倍，使之具有相当的安全储备，同时握裹强度也应按此考虑。试验表明：锚栓随着埋置深度的增加，应力递减很快，故埋得过深意义不大，为了增加握裹力，一般对锚栓下端采取措施，如设置弯钩或将端部扩大成螺头形式的锚固板等。

8.4.1 为运营安全，支座都须设置防止横向移动装置（除支座本身已设防滑杆等者外），特别是板式橡胶支座，由于其刚度较低，更需设置防横移装置，使横向移动量在规定的 2 mm 内。比如设置挡块，在梁外侧用角钢（或废钢轨）做成三角架或立柱，在梁内侧设框架顶住两片梁；在两片梁桥面板缝隙处塞木板以及在板式橡胶支座两侧设限位条等。

8.4.2 地震区支座应根据《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 设防，设计防止落梁的措施。

比如两片梁端打孔穿以钢棒进行横联，利用原有端横隔板进行纵联；在梁端桥面板顶预埋铁件架设后横联；在梁外侧用角钢

(或废钢轨)形成三角架或立柱支撑梁体或用钢板将两片梁纵向连接,以保证地震时梁不会掉落。

8.4.3 本条参考 AASHTO 规范进行补充,限制底板厚度是为了保证盆式橡胶支座底板具有足够的刚度以减小承压不均匀的影响。假如底板严重变形,橡胶承压板就不足以填满盆内空间,因而在某些部件之间将发生硬接触。

上座板厚度的限制是参考 EN 1337-5 确定,目的是保证运输及安装过程中必要的刚度,同时保证滑板的受力均匀。

8.4.4 为保证支座受剪时的稳定,支座高度应有一定限制,本规范沿用 2005 年规定,支座总高 $h \leqslant 0.2a$(a 为支座短边长度),也即 $a \geqslant 5h$。以往钢筋混凝土梁跨度从 4 m 开始,最小边长 a 曾用 150 mm,1991 年以后不再制造普通钢筋混凝土梁,预应力混凝土梁跨度由 8 m 开始,最小边长 a 为 200 mm。

9.1.1 由于顶桥多采用闭合的变截面框架结构,这种埋于土中的整体结构,局部发生问题即影响整体,且不容易修复,因此混凝土应具有较高抗裂性和抗渗性,故宜采用强度等级不低于 C35。

9.1.2 顶进桥涵的设计荷载除按《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的规定外,还有下列几个特点:

(1)活载——对框架式的立交桥,其活载应包括列车活载、公路车辆活载及行人荷载。

(2)顶力——顶力系顶进桥涵的施工荷载,也是设计后背的依据。

9.1.3 本条主要说明对于较长的框架式立交桥,为了施工的安全与方便,宜分段预制,以便采用顶拉法时减小后背。近年来,由于顶进框架式立交桥的轴长越来越长,为节约工程造价,便于施工,简化后背,节省顶柱,应优先考虑顶拉法施工,但必须注意接缝的处理,要求接缝密不渗水。

9.2.1 框架式立交桥结构的计算一般来说比较复杂,鉴于目前有一些问题研究得还不充分,计算手段还不完备,因此在目前条件下

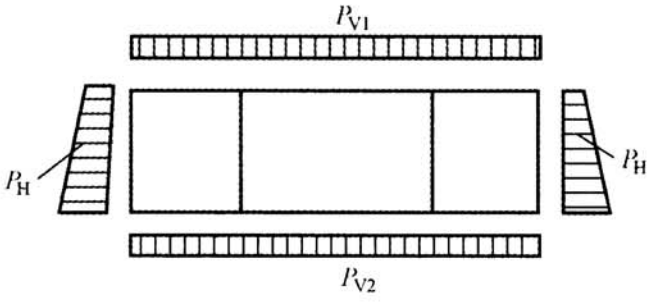
框架式立交桥结构的设计一般多按平面变形问题进行计算。在正交情况下，这样计算一般可以满足设计需要。在斜交情况下，结构受力变形与正交情况差异较大，例如：钝角侧与锐角侧的弯矩不同，顶板最大弯矩不在跨中而偏向钝角侧等，故斜交桥的计算应考虑斜交影响。

关于活载的分布宽度，由轨枕底两端向下分布。

9.2.2 顶进桥涵的顶力应根据顶进长度、土的性质、地下水情况、桥涵外形及施工方法等因素确定。

顶力计算是修筑后背及配备顶镐的重要依据，而后背又是进行顶进桥涵的重要基地，但当顶进桥涵完成后就要废弃，因此顶力计算应力求准确。后背的设计力求简易而坚固，往往后背的修筑是造成采用顶进法施工造价高的主要因素之一。

在顶进桥涵时，必须克服各方面的摩阻力以及端刃角切土阻力。这些摩擦力和阻力的总和就是顶力，其计算图式如说明图 9.2.2 所示。图中，P_{V1} 为线路加固设备与顶桥顶之摩阻力；P_{V2} 为顶桥底板与基底土之摩阻力；P_H 为两侧土与边墙间之摩阻力。



说明图 9.2.2　顶力计算图式

摩阻系数并不单纯反映桥涵在顶入过程中与土体表面的摩擦情况，而是一个综合值。

在顶进过程中，如土与混凝土表面的附着力大于土内部的抗剪强度时，土受剪而破坏，对于覆土较薄的情况，容易出现顶面土

随同桥身顶进而移动的现象。此外，桥涵在顶进过程中并非直线运动，由此产生的分力也增加了阻力。

实践表明，在决定顶力值的诸因素中，顶桥自重是主要因素，因此顶力公式可简化为：

$$P=\mu \cdot N \qquad \text{（说明 9.2.2）}$$

式中 μ——综合摩阻系数；

N——顶桥自重（包括线路加固重及附属设备重）。

根据各地顶桥的实测资料统计，综合摩阻系数 μ 在 0.8～1.8 之间，其中 60%在 1.2～1.5 之间，见说明表 9.2.2。

9.2.3 顶桥应按最大顶力进行下列检算：

（1）顶进部位的局部压力。为避免结构局部受压过大而损坏，需对千斤顶的施力点进行局部承压应力的检算。过去采用过的千斤顶多为 2 000 kN、3 000 kN、5 000 kN，相应的压应力为 48.3 MPa（顶端直径为 230 mm）、61 MPa（顶端直径为 280 mm）、70 MPa（顶端直径为 300 mm）。为满足一般局部承压的要求，通常的做法是在钢筋混凝土顶桥底板施力点处（即千斤顶的顶块与顶桥底接触处）布置一块厚度为 15 mm～20 mm 的钢板，使顶力均匀地分布在顶桥底板上。

（2）中柱及侧墙根部剪应力。因顶桥施力点多布置在底板处，在顶进过程中顶力将通过底板、中柱、侧墙、中平台传至路基，这时中柱及侧墙根部所承受的剪应力最大，应检算结构的强度和稳定性。

（3）顶进就位地基承载力。顶桥多为静不定结构，当地基承载力不足时，可能引起不均匀下沉而产生附加应力，因此必须探明地质确定地基的承载力。

（4）当斜桥正顶时还应检算抗扭问题。

9.2.4 因为顶进桥涵多在稳定和多年压实的旧路基中进行，为近似计算，其竖向压力可按土柱重计算。

说明表 9.2.2　顶桥实测统计表

顶桥名称 \ 项目		顶桥宽(m)×高(m)	土　质	枕木底下石砟及土厚(cm)	设计顶力(kN)	配置千斤顶(台/kN)	实测顶力(kN)		顶桥自重(kN)	摩擦系数	
							起动	最大		起动	最大
南路口	东边箱	5.8×4.16	黏塑砂黏土	90	10 640	12/2 000	5 420	6 410	4 440	1.22	1.44
	西边箱	5.8×4.16	黏塑砂黏土	90	10 640	12/2 000	5 420	6 410	4 440	1.22	1.44
	东大箱	8×5.95	黏塑砂黏土	90	24 800	4/2 000 10/3 000	8 885	17 266	8 260	1.08	2.09
	西大箱	8×5.95	黏塑砂黏土	90	24 800	10/3 000	8 550	14 000	8 260	1.04	1.69
	中箱	5×4.36	黏塑砂黏土	250	10 800	7/3 000	2 470	7 890	1 940	1.27	4.06
曹庄		12×6	黏塑砂黏土	24	10 800		9 793	6 340	8 230	1.19	0.771
新开路		21.6×5.8	黏塑砂黏土	24	21 000		13 390	17 443	14 000	0.96	1.25
414		12×6	黏塑砂黏土	45	21 000		13 160	15 130	19 000	0.69	0.80
塘沽	南侧	21.6×5.8	黏塑砂黏土	30	26 000	7/3 000 14/2 000	13 160	15 130	19 000	0.69	0.80
	北侧	21.6×5.8	黏塑砂黏土	50	22 000	6/3 000 15/2 000	15 820	15 110	18 000	0.88	0.84
京周 1		17×6.6	砂夹卵石	35	30 000	22/2 000	9 940	23 910	18 700	0.53	1.28
京周 2		17×6.6	砂夹卵石	35	30 000	22/2 000	9 120	25 140	18 700	0.49	1.34
京周 3		17×6.6	砂夹卵石	35	30 000	20/2 000 2/3 000	8 184	26 400	15 150	0.54	1.74

续说明表 9.2.2

项目 / 顶桥名称	顶桥宽(m)×高(m)	土质	枕木底下石砟及土厚(cm)	设计顶力(kN)	配置千斤顶(台/kN)	实测顶力(kN)		顶桥自重(kN)	摩擦系数	
						起动	最大		起动	最大
石家庄	27.4×6.75	砂黏土	30	100 000	18/5 000 4/3 000	37 440	43 000	52 000	0.72	0.83
保定	27.4×6.75	黏塑砂黏土	30			14 000	23 200	19 180	0.73	1.22
广渠门	35.75×0.65	黏塑砂黏土	35	27 800	30/2 000	20 910	32 600	25 000	0.83	1.31
西大望		黏塑砂黏土	35	65 000	44/2 000	32 150	48 700			

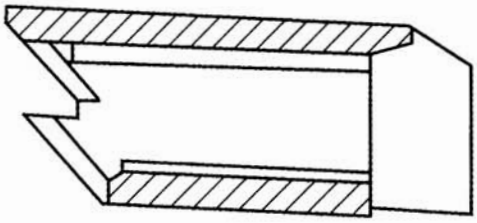
9.3.1 顶桥多采用钢筋混凝土箱形框架结构，一次灌注的混凝土量较大，一般底板与中柱、边墙分两阶段施工。混凝土的收缩应力较大，据调查已建成的顶桥结构大部分发生程度不同的中柱、边墙裂缝。而此裂缝绝大部分是在拆模时发现的，有些是在拆模后养护时发现的。裂缝的部位多数在中柱、边墙轴长方向的 1/3 处，形成环形裂缝，里外裂通，其宽度约为 0.3 mm～0.5 mm。裂缝的产生将会降低钢筋混凝土结构的耐久性，破坏结构的整体性，招致渗漏和影响结构的外观，但裂缝产生的原因是多方面的而且是复杂的、综合的，影响的因素也比较多。按实践经验，对于长厚大体积混凝土的施工，由于结构底板与中柱、边墙的分次施工，中柱、边墙与底板的混凝土温度差、收缩差所形成的拉应力是造成裂缝的主要原因。因此，为防止结构中柱、边墙裂缝，应以降低混凝土内部温度为主要措施。如“低温入模、中温养护”，控制混凝土的入模温度，使气温相差不太大等。另据施工经验，加密水平温度钢筋的配制也可以减少旱期裂缝。据一些单位的实践经验，一般中柱、边墙的纵向水平钢筋的配筋率达 0.32%时裂缝就显著减少。因此纵向水平筋建议按 0.3%配置。此外，加强纵向水平构造钢筋的原因还在于，结构一般是截取单元(1 m)进行计算的，未考虑纵向弯矩、剪力的影响，加强水平构造筋对承受纵向弯矩、剪力还是有一定作用的，特别是轴向长度较长时效果就会更显著。

由于隅角部分受力状态比较复杂，且可能产生扭矩，因此亦需作适当加强。

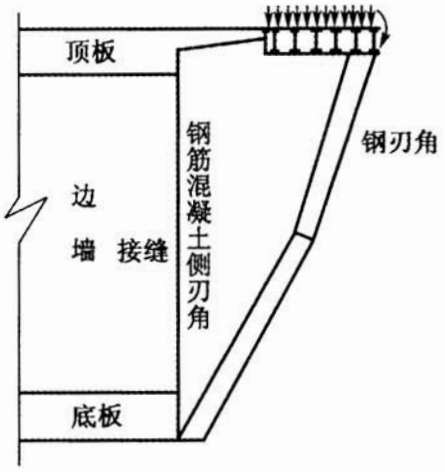
9.3.2

(1)刃角一般由钢刃角和混凝土刃角组成。其主要作用系切入土中，防止在顶进过程中由于路基土体的塌方而影响行车安全。按以往经验，对一般填土路堤，刃角斜度以 60°为宜。当路堤为砂卵石筑成，且高度大于 6 m 时，在顶进时为防止塌方，其切土土坡呈 45°为宜，但为避免顶板悬挑过长，可采用锯齿形的构造，如说明图 9.3.2—1 所示。这样将顶桥分成上下两层，也便于挖土。

(2)为了使刃角部分受力明确,并省去顶桥前方补齐边墙的工序,有的采用了分离式钢筋混凝土刃角,在顶进就位后即行拆除,如说明图 9.3.2—2 所示。其构造如下:



说明图 9.3.2—1　锯齿形刃角示意图



说明图 9.3.2—2　分离式钢筋混凝土刃角示意图

1)钢筋混凝土刃角可为预制或现灌,当为现灌时应使其与边墙隔离(可在接缝处涂沥青)以便拆卸。

2)接缝可用锚筋或钢板接头连接,以保证接缝强度及便利拆卸。

3)当钢筋混凝土刃角顶面伸出主体结构较长时,必须铺设临时钢梁。为了减小钢梁跨径,可在顶桥跨径中间设置临时撑架。

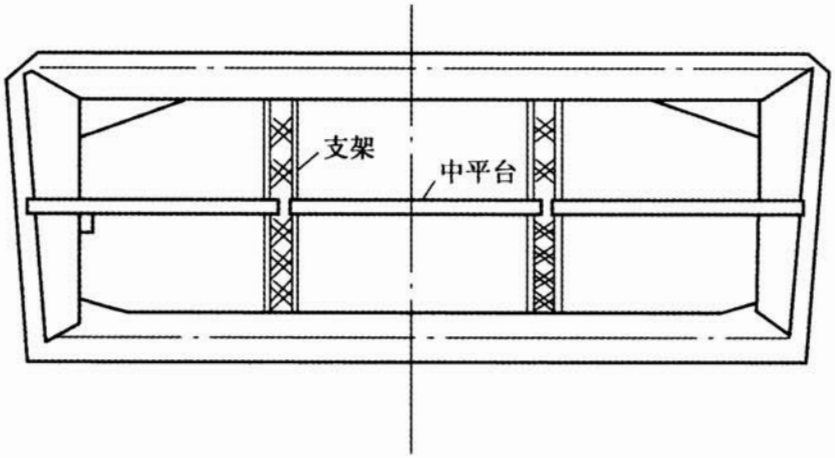
4)为了改善钢筋混凝土侧刃角的侧向受力情况,并防止由于土压力作用引起的侧向变形,必要时可在侧刃角之间加横撑,也可用顶部临时钢梁作为横撑。

5)顶进过程中,在静载及活载侧向土压力作用下,钢筋混凝土刃角按嵌固在接缝处的悬臂梁检算强度,悬臂梁的计算跨径可沿刃角高度方向取几个断面进行计算比较,一般以靠近上部的断面内力较大。

9.3.3　因为顶桥的净高较大,约为 6 m～7 m,这样开挖路基容易塌方,因此一般安设中刃角及中平台,把全高分为两层,减少开挖

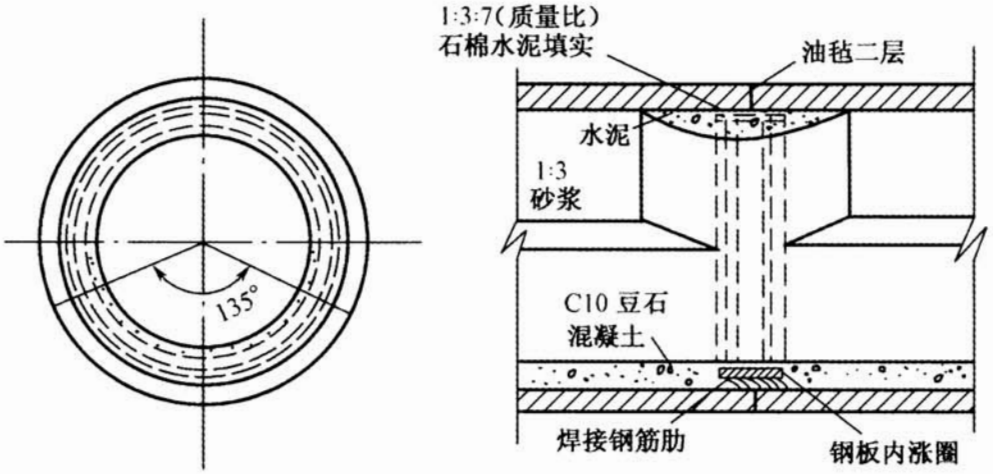
高度，保证路基稳定。

中平台另一作用是便于挖土，可以在平台上挖土增加工作面。中平台可按施工垂直荷载 10 kPa 计算。中刃角、中平台和顶桥结构本身的连接可预埋钢件连接，因施工完毕后需拆除，故必须考虑拆除方便。中平台构造如说明图 9.3.3 所示。

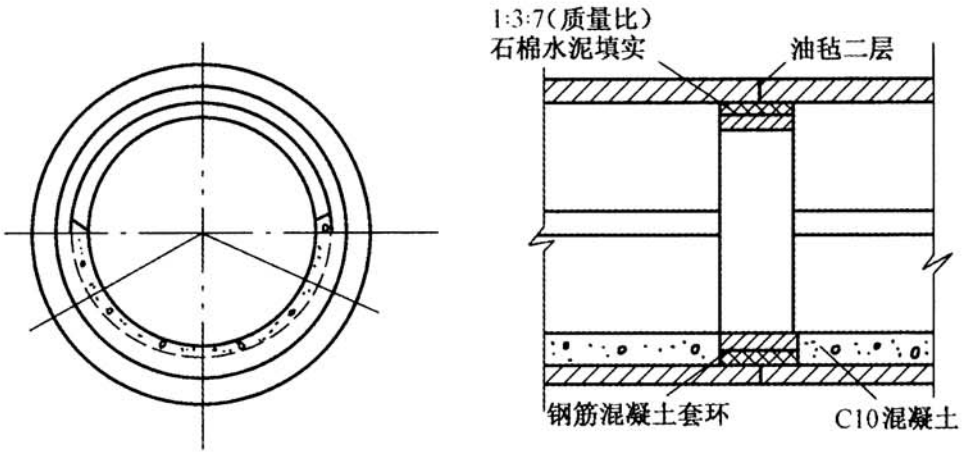


说明图 9.3.3　中平台构造示意图

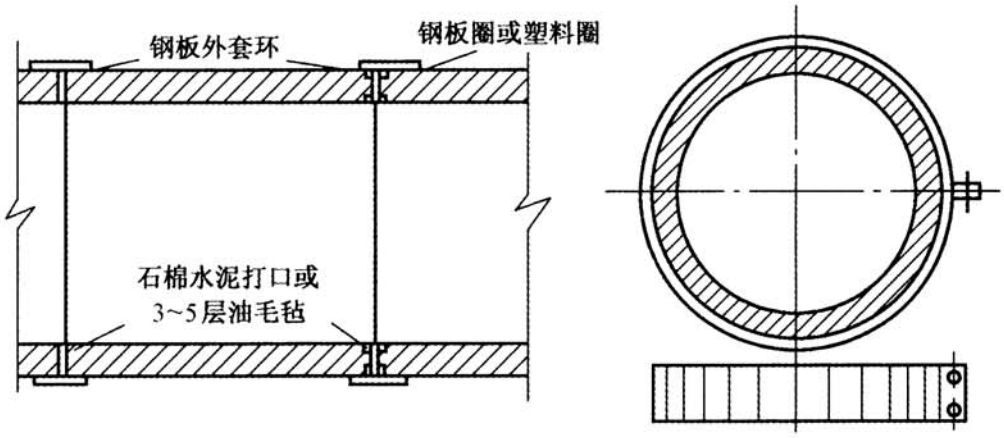
9.3.5　本条系指钢筋混凝土圆管的接口，而此圆管在工厂预制时，大部分采用每节长 2 m，为使节与节之间接缝严密不渗水，一般采用说明图 9.3.5—1～说明图 9.3.5—4 所示形式。



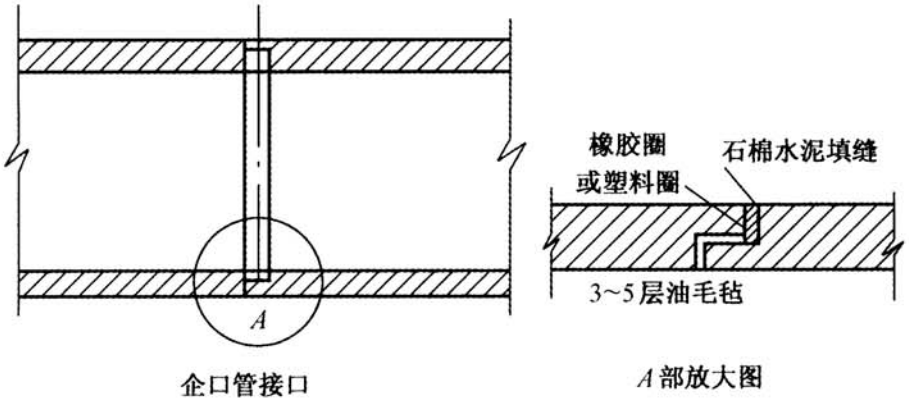
说明图 9.3.5—1　钢板内涨圈接口



说明图 9.3.5—2　钢筋混凝土套环接口



说明图 9.3.5—3　外套环接口



说明图 9.3.5—4　企口管接口

定　价：**45.00** 元